数学分析 (第 3 册)

刘轼波

2026 年 1 月 5 日

目 录

第一章 欧氏空间与连续函数 **7**

1.1 Euclid 空间 7

1.2 $\mathbb{R}^m$ 中的点集 9

1.3 Euclid 空间基本定理 14

1.4 多元函数的极限 18

1.5 连续映射 22

1.6 连续映射的性质 27

1.7 连续函数的延拓定理 30

第二章 多元函数的可微性 **33**

2.1 偏导数与梯度, 可微性 33

2.2 链法则和微分中值定理 42

2.3 方向导数, 散度和旋度 48

2.4 高阶导数, Taylor 公式 50

2.5 多元函数的极值 58

2.6 几何应用与凸函数 61

第三章 微分学基本定理 **66**

3.1 反函数定理 66

3.2 压缩映射原理的应用 74

3.3 隐函数定理 76

3.4 约束极值 86

第四章 重积分 **92**

4.1 矩形上的积分 92

4.2 Lebesgue 定理 98

4.3 化重积分为累次积分 103

4.4 有界集上的积分 106

4.5 Jordan 可测集 112

4.6 重积分换元公式 117

4.7 广义重积分 122

第五章 数量场在 k- 维曲面上的积分 **127**
5.1 $\mathbb{R}^m$ 中的 k- 维曲面的切空间 128
5.2 $\mathbb{R}^m$ 中 k - 维曲面的面积 131
5.3 曲面积分 135
5.4 曲线、曲面积分的计算 138
5.5 散度定理 143
5.6 单位分解和一般散度定理的证明 149
5.7 球上的重积分换元公式 151
5.8 一般区域上的重积分换元公式 155
5.9 Brouwer 不动点定理 157
5.10 余面积公式 159

第六章 向量场在 k- 维曲面上的积分 **166**
6.1 第二类曲线、曲面积分 166
6.2 Green 公式和 Stokes 公式 173
6.3 与路径无关的曲线积分 178

第七章 含参变量的积分 **185**
7.1 含参变量的普通积分 185
7.2 含参变量的广义积分 193

参考文献 **205**

前言

本书是根据我在厦门大学数学科学学院多年来为数学类各专业本科生讲授 “数学分析 3” 的讲义整理而成的. 这门课程的主要内容是多元微积分, 其主要研究对象是多元非线性映射或函数, 其主要特点是: 高维和非线性.

现代数学的很多内容都是高维的, 向量记法提供了表达高维数学的简捷而清晰的手段, 适应向量记法并能熟练操作向量值函数, 是成为优秀数学家必须的素养. 数学分析中的很多概念和定理, 用分量形式表达非常繁琐, 而用向量形式则非常简洁, 并且更能凸显数学内容的实质和内在联系. 因此, 我们广泛地采用向量和矩阵的记号, 把 m 元实值或向量值函数写为 $y = f(x)$ 而不是 $y = f(x^1, \dots, x^m)$, 这里自变量 $x \in \mathbb{R}^m$. 空间 $\mathbb{R}^m$ 中的点 x 往往可以与从原点到点 x 的向量 $\boldsymbol{x}$ 等同起来, 为了简便, 除了在讨论向量值函数积分的第六章, 我们一般不用黑体字母表示向量.

本书的读者应该已学过线性代数, 因此应该能迅速接受向量记法和向量值函数. 在刚开始学习本课程时, 如果对向量记法和向量值函数暂时感到困难, 可以在草稿纸上写出分量形式, 并与书中的向量形式进行比较.

非线性映射当然比线性代数中研究的线性映射或线性变换复杂. 研究非线性映射的基本方法是线性化, 即在局部上用一个线性映射去近似原非线性映射; 这就是微分学. 在一元函数微分学, 我们通过函数的导数获知函数本身的性质, 典型的例子是若在某区间上 $f' \geq 0$, 则 f 在该区间递增. 对于非线性映射, 即多元向量值函数, 情况也是如此. 本书第三章专门研究如何通过非线性映射的导数 (这是一个线性映射) 获得原非线性映射的局部性质, 并在注 3.16 中将相关结果总结为微分学基本思想.

得到非线性映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 在点 $a \in \mathbb{R}^m$ 的线性近似 (即 f 在 a 点的导数 $f'(a)$) 之后, 自然需要对它做一番研究. 由于 $f'(a)$ 是一个线性映射 (可以看成一个矩阵), 对它的研究自然需要用到线性代数. 由此线性代数自然地进入数学分析, 成为研究非线性映射的有力工具. 与常见的教材相比, 本书更多地运用了线性代数的理论和方法, 主要包括线性映射的秩与其单射满射性的关系、对称矩阵的正定性、线性方程组的 Cramer 法则, 以及矩阵的分块运算、初等矩阵、Cauchy-Binet 公式、行列式按某行展开等计算技巧. 我相信这样信手拈来地适时引用线性代数的结果会给读者带来一些新

鲜感、增添学习的乐趣. 同时, 这些论述也很好地展示了两门课程之间的联系, 使读者对线性代数和多元函数的数学分析都有更深入的理解.

在我国大部分高等学校, 数学类专业的 “数学分析 3” 和 “常微分方程” 通常都在二年级第 1 学期开设. 因此, 我在课程中的某些地方大胆地运用了学生正在学习的常微分方程知识. 这样一来, 与打基础阶段的 “数学分析 1” 和 “数学分析 2” 不同, 我们的 “数学分析 3” 广泛地运用学生已学或正在学的其他数学课程 (线性代数、常微分方程) 的知识, 从而成为数学类各专业学生的第一门综合性的课程. 我们相信不同课程之间的交叉融合不但能漂亮地得到有趣的结果, 而且能使学生对涉及的数学分支以及数学的整体性都有更好的体会和理解.

数学分析的内容是微积分, 这是很古老的学问, 但它是现代数学的基础, 与现代数学的很多方面有密切的联系. 我们在课程中不但努力使经典数学内容的表述形式现代化, 还力求发掘数学分析与现代数学的联系并展现给学生. 例如, 利用紧集上的连续函数的最值定理, 我们巧妙地证明 $\mathbb{R}^m$ 的连通性 (例 1.73), 这个拓扑结果将在后文中用于研究非线性映射 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 的满射性 (练习 3.5). 注意到 f 是满射意味着非线性代数方程组 $f(x)=b$, 即

$$\begin{cases} f^1(x^1,\dots,x^m)=b^1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ f^m(x^1,\dots,x^m)=b^m \end{cases}$$

有解. 由于解方程历来是数学的中心问题, 所以这样的一番讨论是很有意义的. 又如, 作为可微函数极值的必要条件 (Fermat 定理) 的应用, 我们讨论一类非线性代数方程组 $Ax=f(x)$ 的可解性 (例 2.72), 其中 A 是 m 阶对称矩阵, f 是某 m 元函数的梯度. 这种方法就是现代数学中有广泛应用的变分方法 (将非线性方程的求解归结为求适当泛函的临界点). 当然, 现代变分方法主要用于研究非线性偏微分方程. 此外, 作为我们给出的 m 重积分换元公式的新证明的直接推论, 我们立刻得到高维的 Brouwer 不动点定理 (定理 5.50). 这是 20 世纪数学非常重要的成果, 在数学的许多分支、经济学中的一般均衡理论和博弈论、计算机图形学以及物理学等领域都有重要应用. 作为 Brouwer 不动点定理的应用, 我们再次研究非线性代数方程组 $Ax=f(x)$, 以管窥非线性泛函分析中的不动点方法 (将非线性方程的求解归结为求适当映射的不动点).

本书涵盖的论题是任何学习多元微积分的数学类专业本科生都应该

掌握的标准内容, 但是在某些内容的安排和重要定理的处理上则有自己的特色. 众所周知, 重积分换元公式是数学分析中最困难的定理. 该定理常见的证明都需要将积分区域划分为很多小块并精确地估计各小块在变换后的体积, 进而研究 Riemann 和. 其过程比较繁琐, 令初学者望而生畏. 本书采用我们受 do Carmo 的名著 [**?**, Exercise 1.7.15] 启发在 [**?**] 发表的基于数学归纳法的新证明. 其大致思路如下: 首先由归纳假设 (即 $(m-1)$- 重积分换元公式) 可以利用 $\mathbb{R}^m$ 中 $(m-1)$ 维曲面 S 的参数表示将连续函数 $f: S \to \mathbb{R}$ 在 S 上的曲面积分定义为参数区域上的 $(m-1)$- 重积分, 进而证明 m- 维散度定理. 然后, 运用散度定理并结合 Cauchy–Binet 公式和行列式按行展开定理, 很容易通过直接计算得到 m 重积分换元公式, 完成归纳证明. 这个证明完全是巧妙的计算, 便于课堂讲授, 学生也容易掌握. 此外, 这个证明基于链法则和微积分基本定理 (即散度定理), 在思想上与一元情形 (即定积分的换元公式) 是一脉相承的. 值得一提的是, 作为这个证明的直接推论, 我们立刻得到 m- 维的 Brouwer 不动点定理. 据我们所知, 国内外出版的数学分析教材中几乎都没能探讨高维的 Brouwer 不动点定理, 除非先花大量篇幅介绍微分流形、微分形式的积分和一般的 Stokes 公式 (见 Zorich [**?**]). 根据我国高校的实际情况, 我认为这些内容应该属于专门讲授微分流形理论的后续课程.

对于曲面积分, 大部分数学分析教材都只研究 $\mathbb{R}^3$ 中二维曲面上的曲面积分 (少数例外的包括 [2, 4]), 这种状况已经不很适应当前数学发展的需要. 此外, 为了实现重积分换元公式的上述证明, 我们也必须系统地研究高维曲面的面积和其上的曲面积分. 为此需要对高维曲面的切空间有足够的了解, 然而作为数学分析的教学内容, 不应过多地涉及微分流形理论. 我们把曲面 S 上点 $p \in S$ 的切空间 T_pS 定义为 S 的参数表示 $x: U \to \mathbb{R}^m$ 的 Jacobi 矩阵的列向量空间, 并通过引理 5.2 及其后的练习题证明 T_pS 恰由 S 上所有过 p 的光滑曲线的切向量构成. 然后, 我们从 $\mathbb{R}^m$ 中平行 $2k$ 面体的体积入手, 运用线性代数的技巧和微元分析法很自然地将 $\mathbb{R}^m$ 中 k 维曲面 S 的面积定义为由其参数表示给出的 k 重积分, 并进而定义函数 $f: S \to \mathbb{R}$ 在 S 上的曲面积分.

余面积公式是几何测度论中的重要结果, 一般不包含在数学分析课程中. 这个非常有用的公式在欧氏空间的特殊情形本质上是将重积分化为累次积分, 只不过里层积分是一个曲面积分 (本质上仍然是一个低维的重积分). 因此, 梅加强在 [4] 中率先把这个公式引入数学分析课程, 我对此非常

赞成. 本书中, 我们首先用微元分析法由讨论物体质量给出余面积公式的一个物理解释, 然后运用梯度流的方法在欧氏空间中证明这个公式. 这个证明运用了重积分换元公式、常微分方程, 以及行列式按列展开等知识, 再次展现不同数学分支交叉融合的威力, 应该会使学生受到很大的启发.

第一章　欧氏空间与连续函数

§1.1　Euclid 空间

在向量空间 $\mathbb{R}^m = \left\{x = (x^1, \ldots, x^m) \middle| \ x^i \in \mathbb{R}\right\}$ 上赋予内积

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^{m} x^i y^i, \qquad x, y \in \mathbb{R}^m,$$

它就成为 Euclid 空间. 今后对 $x \in \mathbb{R}^m$ 将径直用 x^i 表示其分量, 不再每次说明. 内积有如下性质, 其中 $x, y \in \mathbb{R}^m$, $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $x \cdot x \geq 0$, $x \cdot x = 0$ 当且仅当 $x = 0$.
2. $x \cdot y = y \cdot x$.
3. $(\lambda x) \cdot y = \lambda(x \cdot y)$.
4. $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

因为 $x \cdot x \geq 0$, 所以可令

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{(x^1)^2 + \cdots + (x^m)^2},$$

称为 x 的模 (或范数). 有些作者将 $|x|$ 记为 $\|x\|$ 以避免与实数的绝对值混淆, 我们不采用这种记法 (根据上下文, $|x|$ 的含义是明确的, 不会造成混乱).

我们有 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|x \cdot y| \leq |x|\,|y|,$$

进而对 $\lambda \in \mathbb{R}$ 及 $x, y \in \mathbb{R}^m$ 有

1. $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$.
2. $|\lambda x| = |\lambda|\,|x|$
3. $|x + y| \leq |x| + |y|$.

对 $x, y \in \mathbb{R}^m$, 称

$$d(x,y) = |x-y| = \sqrt{(x^1-y^1)^2 + \cdots + (x^m-y^m)^2}$$

为 x 到 y 的距离. 这是平面上两点间距离公式的高维推广, 它满足以下自然的性质: 对 $x, y, z \in \mathbb{R}^m$ 有

1. 正定性: $d(x,y) \geq 0$, $d(x,y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$.
2. 对称性: $d(x,y) = d(y,x)$.
3. 三角不等式: $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.

今后, 我们往往用 $|x-y|$ 表示 x 到 y 的距离, 而不使用 $d(x,y)$.

有了距离, 就可以谈点列的收敛. 设点列 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^m$. 若 $|x_n - a| \to 0$, 则称 $\{x_n\}$ 收敛于点 $a \in \mathbb{R}^m$ 并记为 $x_n \to a$ 或 $\lim x_n = a$. 显然, 若 $\{x_n\}$ 收敛, 则其极限 a 唯一; 另外收敛点列是有界的, 即 $\exists R > 0$ 使 $|x_n| \leq R$. 由

$$\left|x_n^i - a^i\right| \leq |x_n - a| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_n^i - a^i)^2} \leq \sum_{i=1}^m \left|x_n^i - a^i\right|$$

立刻得到:

定理1.1. $x_n \to a \Longleftrightarrow x_n^i \to a^i$, $i \in \overline{m}$.

这里 $\overline{m} = \{1, \ldots, m\}$. 据此, 容易证明点列的收敛与 $\mathbb{R}^m$ 的内积空间结构是协调的:

命题1.2. *若 $x_n \to x$, $y_n \to y$, 则*

$$\lambda x_n + \mu y_n \to \lambda x + \mu y, \qquad x_n \cdot y_n \to x \cdot y,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 特别地, 有 $|x_n| \to |x|$.

练习1.3. 利用定理 1.1 证明命题 1.2, 再给出不依赖于定理 1.1 的证明.

§1.2 $\mathbb{R}^m$ 中的点集

设 $a \in \mathbb{R}^m, r > 0$, 称

$$B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x - a| < r\}$$

为以 a 为心, r 为半径的球 (亦称为 a 的 r- 邻域). 特别将 $B_r(0)$ 简记为 B_r. 类似地可以定义闭球 $B_r[a]$ 和球面 $S_r(a)$. 称

$$Q_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |x^i - a^i| < r, i \in \overline{m}\}$$

为以 a 为中心, 边长为 $2r$ 的方体, 简称为 a 的 r- 方体, 类似地可定义闭方体 $Q_r[a]$. 当我们的讨论同时涉及不同维数的 Euclid 空间时, 我们可以用上标标注球或方体的维数, 例如 $B_r^m(a)$ 表示 $\mathbb{R}^m$ 中的球; 其边界球面则记为 $S_r^{m-1}(a)$, 因它是一个 $m-1$ 维流形. 二维的球也称为圆盘.

设 $S \subset \mathbb{R}^m$. 若 $\exists R > 0$ 使得 $S \subset B_R$, 则称 S 为有界集. 称

$$[a, b] = \{(1-t)a + tb \mid t \in [0, 1]\}$$

为以 $a, b \in \mathbb{R}^m$ 为端点的线段. 类似地, 还可以定义不包含端点的开线段 (a, b). 线段是 $\mathbb{R}$ 上的区间的高维推广, 利用我们的记号, $[6, 4]$ 表示所有介于 6 和 4 之间的实数, 即通常的闭区间 $[4, 6]$. 称 $A \subset \mathbb{R}^m$ 为凸集, 若对 $\forall a, b \in A$ 有 $[a, b] \subset A$.

如果需要指出线段端点的坐标, 我们将上述线段记为 $\left[\begin{smallmatrix}(b^1,\dots,b^m)\\(a^1,\dots,a^m)\end{smallmatrix}\right]$. 当讨论第二类曲线积分时, 这个记号也用于表示从 a 到 b 的有向线段, 见例 6.33.

练习1.4. S 有界当且仅当对某 $a \in \mathbb{R}^m$ 及 $r > 0$ 有 $S \subset B_r(a)$, 当且仅当 S 的直径

$$\operatorname{diam}(S) := \sup_{x,y \in S} |x - y| < \infty.$$

定义1.5. 设 $S \subset \mathbb{R}^m, a \in \mathbb{R}^m$.

1. 若 $\exists r > 0$ 使 $B_r(a) \subset S$, 则称 a 为 S 的内点, 称 S 为 a 的邻域. S 的内点之集 S° 称为 S 的内部.

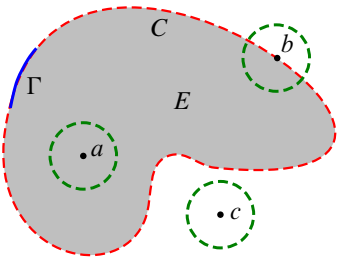
2. 若 $\forall \varepsilon > 0, B_\varepsilon(a) \cap (S \setminus \{a\}) \neq \emptyset$, 则称 a 为 S 的聚点. S 的聚点之集 S' 称为 S 的导集. 称 $\overline{S} = S \cup S'$ 为 S 的闭包.

3. 若 $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(a) \cap S \neq \emptyset$ 且 $B_\varepsilon(a) \cap S^c \neq \emptyset$, 则称 a 为 S 的边界点. S 的边界点之集 ∂S 称为 S 的边界.

由定义易知: (1) $a \in \overline{S}$ 当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0$ 有 $B_\varepsilon(a) \cap S \neq \emptyset$. (2) $\partial S = \overline{S} \backslash S^\circ$.

练习1.6. 证明 $a \in S'$ 的充要条件是: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon(a) \cap S$ 是无限集.

在右图中, 集合 E 是 $\Gamma \cup C$ 围得的区域 (不包括 $\Gamma \cup C$). 考虑集合 $S = E \cup \Gamma \cup \{c\}$. 对于图中的三点: a 是 S 的内点; b 是 S 的聚点, 也是 S 的边界点, 它不属于 S; c 是 S 的边界点, 但不是 S 的聚点, 它属于 S; $S^\circ = E$, $\overline{S} = S \cup C$, $\partial S = \Gamma \cup C \cup \{c\}$. 请分别画出它们的示意图.



定理1.7. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \mathbb{R}^m$.

1. $a \in S' \iff \exists\, \{x_n\} \subset S \backslash \{a\}$, $x_n \to a$.

2. $a \in \overline{S} \iff \exists\, \{x_n\} \subset S$, $x_n \to a$.

证明. 我们只证 (1). ($\Rightarrow$) 设 $a \in S'$. 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_{1/n}(a) \cap (S \backslash \{a\}) \neq \emptyset$. 取 $x_n \in B_{1/n}(a) \cap (S \backslash \{a\})$. 则 $\{x_n\} \subset S \backslash \{a\}$, $x_n \to a$.

($\Leftarrow$) 若 $\exists\, \{x_n\} \subset S \backslash \{a\}$, $x_n \to a$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 因 $x_n \to a$, 当 $n \gg 1$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$, 即 $x_n \in B_\varepsilon(a)$. 所以 $B_\varepsilon(a) \cap (S \backslash \{a\}) \neq \emptyset$, 这就证明了 $a \in S'$. □

例1.8. 设 $S = [0,1) \times (0,1)$. 求 S°, S', $\overline{S}$ 以及 ∂S.

解. 首先证明 $S^\circ = (0,1) \times (0,1)$. 设 $a \in S^\circ$. 则有 $r > 0$ 使 $B_r(a) \subset S$. 于是

$$\left(a^1 \pm \frac{r}{2}, a^2\right) \in S = [0,1) \times (0,1).$$

于是 $a^2 \in (0,1)$; 并且

$$0 \leq a^1 - \frac{r}{2} < a^1 + \frac{r}{2} < 1,$$

故 $a^1 \in (0,1)$. 从而 $a \in (0,1) \times (0,1)$.

现设 $a \in (0,1) \times (0,1)$. 取 r 为 a 到 S 各边的最小距离, 即

$$r = \min\{a^1, 1 - a^1, a^2, 1 - a^2\},$$

则不难证明 $B_r(a) \subset S$. 所以 $a \in S^\circ$.

其次我们证明

$$S' = \overline{S} = [0,1] \times [0,1]. \tag{1.1}$$

因 $S' \subset \overline{S}$, 只需证

$$[0,1] \times [0,1] \subset S', \qquad \overline{S} \subset [0,1] \times [0,1].$$

第一式的证明 设 $a \in [0,1] \times [0,1]$, 令

$$x_n = \left(\frac{na^1}{n+1}, \frac{n^2a^2+1}{n^2+2n} \right).$$

则 $\{x_n\} \subset S \setminus \{a\}$, $x_n \to a$. 由定理 1.7 即得 $a \in S'$.

第二式的证明 设 $a \in \overline{S}$. 则有 $\{x_n\} \subset S$, $x_n \to a$. 由 $x_n^i \in [0,1]$ 可得 $a^i \in [0,1]$, 即 $a \in [0,1] \times [0,1]$.

最后, 由 (1.1) 可得

$$\begin{aligned} \partial S = \overline{S} \setminus S^\circ &= \big([0,1] \times [0,1]\big) \setminus \big((0,1) \times (0,1)\big) \\ &= (\{0,1\} \times [0,1]) \cup ([0,1] \times \{0,1\}). \end{aligned}$$

几何上看, ∂S 是正方形 S 的四条边. □

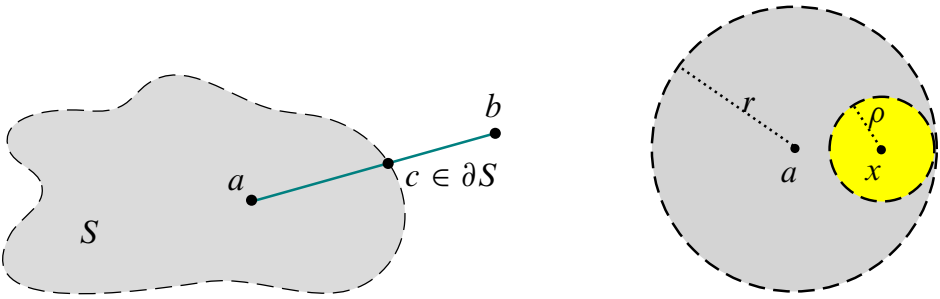
练习1.9. 证明 $\overline{B_r(a)} = B_r[a]$, $\partial B_r(a) = S_r(a)$.

练习1.10. 设 A, B, S 是 $\mathbb{R}^m$ 的子集.

1. 证明 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$; 关于 $\overline{A \cap B}$, 有什么结论?
2. 证明 $\overline{S} = S \cup \partial S = S^\circ \cup \partial S$.
3. 研究 $(A \cap B)^\circ$ 与 A° 及 B° 的关系; 研究 $(A \cap B)'$ 与 A' 及 B' 的关系. 将交集改为并集做类似研究.
4. 证明 $(S^\circ)^c = \overline{S^c}$. 于是, 对 S^c 应用此结论也就有 $(\overline{S})^c = (S^c)^\circ$.

练习1.11. 设 $a \in S, b \in S^c$, 则 $[a,b] \cap \partial S \neq \emptyset$. 参见图 1.1a.

定义1.12. 若 $S = S^\circ$, 则称 S 为开集. 若 $S' \subset S$ (这等价于 $\overline{S} = S$), 则称 S 为闭集.



(a) S 内外两点的连线　　(b) 球 $B_r(a)$ 是开集

图 1.1

换言之, 每点都是内点的集就是开集, 包含了所有聚点的集就是闭集. 包含点 a 的开集称为 a 的开邻域, a 的开邻域的集合 $\mathcal{N}_a^m$ 称为 a 的邻域系 (当维数 m 明确时, 也简记为 $\mathcal{N}_a$).

命题1.13. *S 是闭集的充要条件是: 若 $\{x_n\} \subset S$, $x_n \to a$, 则 $a \in S$.*

由此可知闭集就是对取极限封闭的集合. 这也是称之为闭集的原因.

证明. ($\Leftarrow$) 设 $a \in S'$, 则 $\exists\, \{x_n\} \subset S\backslash\{a\}$, $x_n \to a$. 由假设, $a \in S$. 这就证明了 $S' \subset S$. ($\Rightarrow$) 设 $\{x_n\} \subset S$, $x_n \to a$. 由定理 1.7 (2), $a \in \overline{S} = S$. □

定理1.14. *S 是开集 $\iff$ S^{c} 是闭集.*

证明. ($\Rightarrow$) 设 $\{x_n\} \subset S^{\mathrm{c}}$, $x_n \to a$. 若 $a \in S$, 则 $\exists \delta > 0$ 使 $B_\delta(a) \subset S$. 因此 $|x_n - a| \geq \delta$. 所以 $x_n \not\to a$, 矛盾. 故 $a \in S^{\mathrm{c}}$. 由命题 1.13 知 S^{c} 是闭集.

($\Leftarrow$) 设 $a \in S$. 若 $a \notin S^\circ$, 则 $\forall n$, $B_{1/n}(a) \not\subset S$. 因此 $\exists x_n \in B_{1/n}(a)\backslash S$, 即 $\{x_n\} \subset S^{\mathrm{c}}$, $x_n \to a$. 由 S^{c} 闭知 $a \in S^{\mathrm{c}}$, 与 $a \in S$ 矛盾. 所以 $a \in S^\circ$. □

例1.15. 球 $B_r(a)$ 是开集.

证明. 由定理 1.14, 只需证 $B_r^{\mathrm{c}}(a)$ 是闭集. 设 $\{x_n\} \subset B_r^{\mathrm{c}}(a)$, $x_n \to b$. 由 $|x_n - a| \geq r$ 得

$$|b - a| = \lim_{n\to\infty} |x_n - a| \geq r,$$

即 $b \in B_r^{\mathrm{c}}(a)$. 由命题 1.13 知 $B_r^{\mathrm{c}}(a)$ 是闭集. □

证明. 参见图 1.1b. 设 $x \in B_r(a)$, 则 $\rho = r - |x - a| > 0$. 若 $y \in B_\rho(x)$, 则

$$|y - a| \leq |y - x| + |x - a| < \rho + |x - a| = r,$$

从而 $y \in B_r(a)$. 因此 $B_\rho(x) \subset B_r(a)$, x 是 $B_r(a)$ 的内点. 这就证明了 $B_r(a)$ 是开集. □

练习1.16. S 是开集的充要条件是 $S \cap \partial S = \emptyset$, S 是闭集的充要条件是 $\partial S \subset S$.

练习1.17. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$, 证明 S' 是闭集.

定理1.18. 设 O_1, O_2 是开集, 则 $O_1 \cap O_2$ 是开集. 设 $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族开集, 则 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ 是开集.

证明. 设 $a \in O_1 \cap O_2$, 则 $a \in O_i, \exists \delta_i > 0$ 使 $B_{\delta_i}(a) \subset O_i$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则

$$B_\delta(a) \subset B_{\delta_1}(a) \cap B_{\delta_2}(a) \subset O_1 \cap O_2.$$

所以 a 是 $O_1 \cap O_2$ 的内点. 这就证明了 $O_1 \cap O_2$ 是开集.

设 $a \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$, 则 $\exists \lambda_0 \in \Lambda$ 使 $a \in O_{\lambda_0}$. 因为 O_{λ_0} 是开集, $\exists \delta > 0$ 使

$$B_\delta(a) \subset O_{\lambda_0} \subset \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda.$$

所以 a 是 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ 的内点. 故 $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ 是开集. □

例1.19 (De Morgan 律). 设 $\{C_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是一族集合, 则

$$\left(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda\right)^c = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda^c, \qquad \left(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda\right)^c = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda^c. \tag{1.2}$$

证明. 我们证明第一式. 设 x 是左边集合中的点, 则 $x \notin \bigcup_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda$. 于是对所有 $\lambda \in \Lambda$ 有 $x \notin C_\lambda$, 从而 $x \in \bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda^c$. 这就证明了 "$\subset$". 同理可证 "$\supset$". □

定理1.20. 设 C_1, C_2 是闭集, 则 $C_1 \cup C_2$ 是闭集. 设 $\{C_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 为一族闭集, 则 $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda$ 是闭集.

证明. 利用 De Morgan 律 (1.2), 这可由定理 1.14 和定理 1.18 推出. 这里我们用命题 1.13 来证明. 设 $\{x_n\} \subset C_1 \cup C_2$, $x_n \to a$. 根据命题 1.13, 只需证 $a \in C_1 \cup C_2$. 不妨设 $\{x_n\}$ 中有无穷多项属于 C_1, 它们构成 C_1 中收敛于 a 的点列. 由命题 1.13 知 $a \in C_1$, 因此 $a \in C_1 \cup C_2$.

设 $\{x_n\} \subset \bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda$, $x_n \to a$. 则对 $\forall \lambda \in \Lambda$ 有 $\{x_n\} \subset C_\lambda$, 又由 C_λ 闭知 $a \in C_\lambda$. 这就证明了 $a \in \bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda$. 据命题 1.13, $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} C_\lambda$ 是闭集. □

练习1.21. 证明 $S \subset \mathbb{R}^m$ 是开集的充要条件是, S 是一些球的并集.

练习1.22. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$. 含于 S 的开集之集记为 $\mathcal{O}_S$, 包含 S 的闭集之集记为 $\mathcal{C}_S$. 证明

$$S^\circ = \bigcup_{O\in\mathcal{O}_S} O, \qquad \overline{S} = \bigcap_{C\in\mathcal{C}_S} C.$$

于是, S° 是含于 S 的最大开集, $\overline{S}$ 是包含 S 的最小闭集.

例1.23 ([?, Lemma 2]). 设 $n \geq 2$, S 是 $\mathbb{R}^m$ 中的非空开集. 若存在 $\{p_i\}_{i=1}^k \subset \mathbb{R}^m$ 使得 $S \cup \{p_i\}_{i=1}^k$ 是闭集, 则 $\overline{S} = \mathbb{R}^m$.

证明. 因 $S \cup \{p_i\}_{i=1}^k$ 是闭集, 据练习 1.10 我们有

$$S \cup \{p_i\}_{i=1}^k = \overline{S \cup \{p_i\}_{i=1}^k} = \overline{S} \cup \{p_i\}_{i=1}^k = S \cup \partial S \cup \{p_i\}_{i=1}^k.$$

因 S 是开集, $S \cap \partial S = \emptyset$. 于是 $\partial S \subset \{p_i\}_{i=1}^k$, 即 S 至多只有 k 个边界点.

如果 $\overline{S} \neq \mathbb{R}^m$, 则存在 $b \in \mathbb{R}^m \backslash \overline{S}$. 因 S 是开集, 我们可取 $a \in S$, 以及 $\varepsilon > 0$, 使得 $B_\varepsilon(a) \subset S$.

因为 $n \geq 2$, 我们可取与线段 $[a, b]$ 不平行的线段 $\ell \subset B_{\varepsilon/2}(a)$, 并取 $k+1$ 个不同的点 $\{x_i\}_{i=1}^{k+1} \subset \ell$. 则 $x_i \in S$, 而 $b \in S^c$. 由练习 1.11 知线段 $I_i = [x_i, b]$ 上必有 S 的边界点.

然而, 当 $i \neq j$ 时, $I_i \cap I_j = \{b\}$, 而 $b \notin \partial S$. 因此, 诸 I_i 所含的 S 的边界点是互不相同的. 这样 S 至少有 $k+1$ 个边界点, 与前面得到的结论矛盾. □

§1.3 Euclid 空间基本定理

定理1.24 (Bolzano-Weierstrass)**.** $\mathbb{R}^m$ 中的有界点列 $\{x_n\}$ 有收敛子列.

证明. 设 $x_n = (x_n^1, \ldots, x_n^m)$, 则对 $i \in \overline{m}$, $\{x_n^i\}_{n=1}^\infty$ 都是有界数列. 因数列 $\{x_n^1\}$ 有界, 有子列 $x^1_{n_k^1} \to a^1$. 这里 $\{n_k^1\}_{k=1}^\infty$ 表示从 $\{n\}_{n=1}^\infty$ 中第一次选出的子列.

作为 $\{x_n^2\}$ 的子列, 数列 $\{x^2_{n_k^1}\}_{k=1}^\infty$ 也是有界的, 从而有子列 $x^2_{n_k^2} \to a^2$. 同样, 这里 $\{n_k^2\}_{k=1}^\infty$ 表示从 $\{n\}_{n=1}^\infty$ 的子列 $\{n_k^1\}_{k=1}^\infty$ 中选出的子列 (称为第二代子列). 因此也就有 $x^1_{n_k^2} \to a^1$.

如此下去, 我们最后得到 $\{n\}_{n=1}^\infty$ 的 (第 m 代) 子列 $\{n_k^m\}$ 使得 $k \to \infty$ 时

$$x^1_{n_k^m} \to a^1, \qquad x^2_{n_k^m} \to a^2, \qquad \ldots, \qquad x^m_{n_k^m} \to a^m.$$

从而 $\{x_{n_k^m}\}_{k=1}^\infty$ 就是 $\{x_n\}$ 的子列, 满足 $x_{n_k^m} \to a = (a^1, \ldots, a^m)$. □

定理1.25 (闭集套定理). 设 $S_1 \supset S_2 \supset \cdots$ 是一列非空闭集. 若 $\operatorname{diam}(S_n) \to 0$, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$ 是单点集.

证明. 不妨设 $\operatorname{diam}(S_1) < \infty$. 在每个 S_n 中取一点 x_n 得到有界点列 $\{x_n\}$. 由定理 1.24 知 $\{x_n\}$ 有子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $x_{n_k} \to a$. 下证 $a \in \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$.

对每个 n, 当 $k \geq n$ 时 $x_{n_k} \in S_{n_k} \subset S_n$. 即 $\{x_{n_k}\}_{k \geq n} \subset S_n$. 而 $x_{n_k} \to a$ 且 S_n 为闭集, 所以 $a \in S_n$. 这就证明了 $a \in \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$.

现设 $\operatorname{diam}(S_n) \to 0$. 假若 $a' \in \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n$, 则对 $\forall n$ 有 $a, a' \in S_n$, 故

$$|a - a'| \leq \operatorname{diam}(S_n) \to 0.$$

于是 $a = a'$. □

定理1.26 (Cauchy). 设 $\{x_n\} \subset \mathbb{R}^m$, 则 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是它为 *Cauchy* 列, 即: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时 $|x_n - x_N| < \varepsilon$.

注1.27. 这就是 $\mathbb{R}^m$ 的完备性. 请作为练习证明: 定理中给出的条件与文献中常见的下述条件是等价的: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n \geq N$ 时 $|x_n - x_m| < \varepsilon$. Cauchy 条件的这种表述来自欧阳光中等 [5].

证明. ($\Rightarrow$) 设 $x_n \to a$. 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < 2^{-1}\varepsilon$. 于是

$$|x_n - x_N| \leq |x_n - a| + |x_N - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) 设 $i \in \overline{m}$, 依所设条件, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $n \geq N$ 时

$$|x_n^i - x_N^i| \leq |x_n - x_N| < \varepsilon.$$

即数列 $\{x_n^i\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 Cauchy 条件, 所以 $\exists a^i \in \mathbb{R}$ 使 $x_n^i \to a^i$. 令 $a = (a^1, \ldots, a^m)$, 则 $x_n \to a$. □

为了引入紧性的概念, 我们考虑 $f : D \to \mathbb{R}$. 我们将会知道 (见练习 1.52), 若 f 在 $a \in D$ 连续, 则 f 在 a 局部有界: 存在 $r(a) > 0$ 及 $\beta_a > 0$ 使

$$f(D \cap B_{r(a)}(a)) \subset (-\beta_a, \beta_a). \tag{1.3}$$

假设 f 在 $\forall a \in D$ 连续, 则有一族球 $\{B_{r(a)}(a)\}_{a \in D}$ 及一族正数 $\{\beta_a\}$ 使 (1.3) 对 $\forall a \in D$ 成立. 显然 $D \subset \bigcup_{a \in D} B_{r(a)}(a)$, 于是

$$f(D) = f\left(D \cap \bigcup_{a \in D} B_{r(a)}(a)\right) = \bigcup_{a \in D} f(D \cap B_{r(a)}(a)) \subset \bigcup_{a \in D} (-\beta_a, \beta_a).$$

由于可能有无穷多个 β_a, 未必存在 $\beta > 0$ 使 $f(D) \subset (-\beta, \beta)$. 因此, 定义于 D 的连续函数 f 不一定有界. 但是如果能从 $\{B_{r(a)}(a)\}_{a\in D}$ 中选出有限个球 $\{B_{r(a_i)}(a_i)\}_{i\in\overline{\ell}}$ 使 $D \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} B_{r(a_i)}(a_i)$, 则对 $\beta = \max_{i\in\overline{\ell}} \beta_{a_i}$ 有

$$f(D) \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} f(D \cap B_{r(a_i)}(a_i)) \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} (-\beta_{a_i}, \beta_{a_i}) = (-\beta, \beta).$$

于是 f 是有界函数. 上述论证中, 能选出有限个球仍然覆盖 D 是关键.

定义1.28. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$, 满足 $S \subset \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ 的开集族 $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 称为 S 的开覆盖. 若 S 的任一开覆盖都有有限子覆盖, 即有 $\lambda_1, \ldots, \lambda_\ell \in \Lambda$ 使

$$S \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} O_{\lambda_i},$$

则称 S 为紧集.

定理1.29. 设 F 是紧集, 则 F 是有界闭集.

证明. 由 F 紧及

$$F \subset \mathbb{R}^m = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

知有 $\ell \in \mathbb{N}$ 使 $F \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} B_i = B_\ell$. 故 F 有界.

再证 F 是闭集. 设 $a \notin F$. 令

$$O_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^m \,\middle|\, |x - a| > \frac{1}{n} \right\}.$$

则 $\{O_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 F 的开覆盖:

$$F \subset \mathbb{R}^m \setminus \{a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n.$$

故有有限子覆盖 $\{O_i\}_{i\in\overline{\ell}}$:

$$F \subset \bigcup_{i=1}^{\ell} O_i = O_\ell.$$

取 $\delta \in (0, \ell^{-1})$, 则 $B_\delta(a) \cap F = \emptyset$. 故 $a \notin F'$. 这就证明了 $F' \subset F$, 即 F 是闭集. □

我们将证明 $\mathbb{R}^m$ 中的有界闭集也必然是紧集. 为此需要下述引理.

引理1.30 (Lebesgue)**.** 设 $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是有界闭集 F 的开覆盖, 则存在 $\delta>0$, 对 $\forall x\in F$, $\exists\lambda\in\Lambda$ 使 $B_\delta(x)\subset O_\lambda$. 此 δ 称为开覆盖 $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 的 *Lebesgue* 数.

证明. 否则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, $\exists x_n\in F$, 对 $\forall\lambda\in\Lambda$,

$$B_{1/n}(x_n)\not\subset O_\lambda. \tag{1.4}$$

有界点列 $\{x_n\}$ 有收敛子列, 不妨设 $x_n\to a\in F$. 故 $\exists\lambda'\in\Lambda$ 使 $a\in O_{\lambda'}$. 因 $O_{\lambda'}$ 是开集, $\exists r>0$ 使 $B_r(a)\subset O_{\lambda'}$.

取 $k\in\mathbb{N}$ 使 $k^{-1}+|x_k-a|<r$. 则对 $y\in B_{1/k}(x_k)$ 有

$$\begin{aligned}|y-a|&\le|y-x_k|+|x_k-a|\\&\le\frac{1}{k}+|x_k-a|<r.\end{aligned}$$

即 $y\in B_r(a)\subset O_{\lambda'}$. 这证明了 $B_{1/k}(x_k)\subset O_{\lambda'}$, 与 (1.4) 矛盾. □

定理1.31 (有限覆盖定理)**.** 设 $\{O_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是有界闭集 F 的开覆盖, 则存在 $\ell\in\mathbb{N}$ 及 $\{\lambda_i\}_{i\in\overline{\ell}}\subset\Lambda$ 使

$$F\subset\bigcup_{i=1}^{\ell}O_{\lambda_i}. \tag{1.5}$$

证明. 设 $\delta>0$ 是开覆盖 $\{O_\lambda\}$ 的 Lebesgue 数. 取 $x_1\in F$, 若 $F\not\subset B_\delta(x_1)$, 则存在 $x_2\in F\backslash B_\delta(x_1)$. 若

$$F\not\subset B_\delta(x_1)\cup B_\delta(x_2),$$

则又可取 $x_3\in F\setminus(B_\delta(x_1)\cup B_\delta(x_2))$. 依次进行下去, 必存在 ℓ 使

$$F\subset\bigcup_{i=1}^{\ell}B_\delta(x_i). \tag{1.6}$$

若不然, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$ 有

$$x_{n+1}\in F\setminus\bigcup_{i=1}^{n}B_\delta(x_i).$$

这就得到满足 $|x_i-x_j|\ge\delta$ 的有界点列 $\{x_n\}$, 它没有收敛子列.

根据引理 1.30, 对每个 i, 有 $\lambda_i\in\Lambda$ 使 $B_\delta(x_i)\subset O_{\lambda_i}$. 由此及 (1.6) 可知 (1.5) 成立. □

练习1.32. 举例说明若 F 无界或不闭, 则结论不成立.

推论1.33. $\mathbb{R}^m$ 的子集 F 是紧集的充要条件是 F 是有界闭集.

§1.4 多元函数的极限

设 $D \subset \mathbb{R}^m$, 称映射 $f : D \to \mathbb{R}$ 为 m- 元 (实值) 函数, f 在 $x \in D$ 的函数值记为

$$y = f(x) = f(x^1, \ldots, x^m).$$

类似地, 映射 $f : D \to \mathbb{R}^p$ 称为 m- 元 p- 维向量值函数. 它本质上是 p 个实值函数:

$$\begin{cases} y^1 = f^1(x^1, \ldots, x^m), \\ \qquad \vdots \\ y^p = f^p(x^1, \ldots, x^m), \end{cases}$$

简记为 $y = f(x)$, 这里 $x \in D$, $y \in \mathbb{R}^p$. 有时也记 $f = (f^1, \ldots, f^p)$, 称 f^i 为 f 的第 i 个分量函数.

称 D 为 f 的定义域, $f(D) = \{f(x) | \ x \in D\}$ 为 f 的值域. 称 $\mathbb{R}^{m+p}$ 的子集

$$G_f = \{(x, f(x)) | \ x \in D\}$$

为 f 的图像.

特别当 $m = 2$, $p = 1$ 时, f 的图像 Γ 就是 $\mathbb{R}^3$ 中通常的曲面. 以此类推, $(m-1)$ - 元实值函数 $f : \mathbb{R}^{m-1} \supset D \to \mathbb{R}$ 的图像 G_f 是 $\mathbb{R}^m$ 中的超曲面.

例1.34. 我们有定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的二元函数 $u(x, y) = x^2 + y^2$. 其图像是旋转抛物面.

例1.35. 设 A 为 $p \times m$ 矩阵, 它确定线性映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$, $f(x) = Ax$. 这是一个向量值函数.

例1.36. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$, 向量值函数 $f : D \to \mathbb{R}^3$,

$$(u, v) \longmapsto \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix}$$

其实就是曲面 $S = f(D)$ 的参数方程. 同样, 向量值函数 $\gamma : [0, 1] \to \mathbb{R}^3$ 在几何上表示 3 维空间中的一条曲线.

定义1.37. 设 $f : D \to \mathbb{R}$, $a \in D'$, $A \in \mathbb{R}$. 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使

$$f(D \cap (B^m_\delta(a) \backslash a)) \subset (A - \varepsilon, A + \varepsilon),$$

即当 $x \in D$ 且 $0 < |x-a| < \delta$ 时

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \tag{1.7}$$

则称 x 趋于 a 时函数 f 的极限是 A, 记为 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

对于向量值函数 $f : D \to \mathbb{R}^p$, 我们同样可以定义极限的概念: 设 $a \in D'$, $A \in \mathbb{R}^p$. 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使

$$f(D \cap (B_\delta^m(a) \backslash a)) \subset B_\varepsilon^p(A), \tag{1.8}$$

即当 $x \in D$ 且 $0 < |x-a| < \delta$ 时

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \tag{1.9}$$

则称 x 趋于 a 时向量值函数 f 的极限是 A, 记为 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

我们看到数值函数和向量值函数的极限的定义是很相似的, 唯一的差别是数值函数极限定义中的 (1.7) 的左边是两个实数的差的绝对值, 而向量值函数极限定义中的 (1.9) 的左边是两个 p- 维向量之差的模 (或两点之间的距离).

注1.38. 集合论的语言已广泛运用于几乎所有数学分支, 因此我们用集合的包含关系 (1.8) 来定义极限 (同时也给出等价的不等式描述 (1.9)). 在定理 1.61 的证明中我们将体会这样做的好处.

练习1.39. 设 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A$, 对 y_0 附近的 y 有 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y) = h(y)$. 则累次极限

$$\lim_{y\to y_0} \lim_{x\to x_0} f(x,y) = \lim_{y\to y_0} h(y) = A.$$

命题1.40. 设 $f : D \to \mathbb{R}^p$, $a \in D'$, $A \in \mathbb{R}^p$. 则 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ 的充要条件是: 若 $\{x_n\} \subset D \backslash \{a\}$, $x_n \to a$, 则 $f(x_n) \to A$.

证明. ($\Rightarrow$) 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使 (1.8) 成立. 因 $x_n \in D \backslash a$, $x_n \to a$, 当 $n \gg 1$ 时 $x_n \in D \cap (B_\delta(a) \backslash a)$. 于是 $f(x_n) \in B_\varepsilon(A)$. 这就证明了 $f(x_n) \to A$.

($\Leftarrow$) 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ 不成立, 则有 $\varepsilon > 0$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$

$$f((D \backslash a) \cap B_{1/n}^m(a)) \not\subset B_\varepsilon^p(A).$$

因此存在 $x_n \in (D \backslash a) \cap B_{1/n}(a)$ 使 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$. 这样就得到点列 $\{x_n\} \subset D \backslash \{a\}$, 满足 $x_n \to a$ 但 $f(x_n) \not\to A$, 与对 f 的假设矛盾. □

由此及定理 1.1, 我们立刻得到

命题1.41. 设 $f=(f^1,\dots,f^p):D\to\mathbb{R}^p$, $A=(A^1,\dots,A^p)\in\mathbb{R}^p$. $a\in D'$. 则

$$\lim_{x\to a}f(x)=A \qquad \text{等价于} \qquad \lim_{x\to a}f^i(x)=A^i,\quad i=1,\dots,p.$$

命题1.42. 设 $f,g:D\to\mathbb{R}^p$, $a\in D'$, $A,B\in\mathbb{R}^p$. 若

$$\lim_{x\to a}f(x)=A, \qquad \lim_{x\to a}g(x)=B,$$

$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. 则

1. $\lim\limits_{x\to a}(\lambda f(x)+\mu g(x))=\lambda A+\mu B.$
2. $\lim\limits_{x\to a}f(x)\cdot g(x)=A\cdot B.$
3. 如果 $p=1$ 且 $B\neq 0$, 则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{A}{B}.$

注1.43. 通常将函数 $x\mapsto f(x)\cdot g(x)$ 记为 $f\cdot g$, 当 $p=1$ 时, 将函数 $x\mapsto f(x)/g(x)$ 记为 f/g.

证明. 例如证 (2). 设 $\{x_n\}\subset D\backslash a$, $x_n\to a$. 则 $f(x_n)\to A$, $g(x_n)\to B$. 根据命题 1.2,

$$f(x_n)\cdot g(x_n)\to A\cdot B.$$

这就证明了 $\lim\limits_{x\to a}f(x)\cdot g(x)=A\cdot B$. □

练习1.44. 不使用命题 1.40, 直接用定义证明命题 1.42.

练习1.45 (复合函数的极限)**.** 设 $f:B_\delta^m(a)\backslash\{a\}\to\mathbb{R}^p$, $g:B_\delta^p(b)\backslash\{b\}\to\mathbb{R}^\ell$ 满足

$$\lim_{x\to a}f(x)=b, \qquad \lim_{y\to b}g(y)=A.$$

讨论何时成立 $\lim\limits_{x\to a}g(f(x))=A$, 并证明你的结论.

例1.46. 设 $f(x,y)=(x+y)\sin\dfrac{y}{x^2+y^2}$, 讨论极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$.

解. 取 $(x_n,y_n)\to(0,0)$. 则

$$|f(x_n,y_n)|=\left|(x_n+y_n)\sin\frac{y_n}{x_n^2+y_n^2}\right|\le|x_n|+|y_n|\to 0,$$

即 $f(x_n,y_n)\to 0$. 所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$. □

例1.47. 设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, 讨论极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

解. 取 $(x_n,y_n)=\left(\frac{1}{n},\frac{k}{n}\right)\to(0,0)$, 则 $n\to\infty$ 时

$$f(x_n,y_n)=\frac{k/n^2}{\left(1+k^2\right)/n^2}\to\frac{k}{1+k^2}.$$

取不同的 k 则极限值不同, 所以所论极限不存在. □

例1.48. 设 $f(x,y)=\dfrac{\left(y^2-x\right)^2}{y^4+x^2}$, 讨论极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

解. 设 $t_n\neq 0, t_n\to 0$. 对不全为 0 的 α,β 有 $(x_n,y_n)=(\alpha t_n,\beta t_n)\to 0$, 此时

$$f(x_n,y_n)=\frac{\left(\beta^2t_n^2-\alpha t_n\right)^2}{\beta^4t_n^4+\alpha^2t_n^2}=\frac{\left(\beta^2t_n-\alpha\right)^2}{\beta^4t_n^2+\alpha^2}\to 1,$$

即 (x,y) 沿任意直线趋于 $(0,0)$ 时 $f(x,y)\to 1$. 但由此却不能断定

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=1,$$

因为对 $(x_n,y_n)=\left(t_n^2,t_n\right)\to 0$, 有

$$f(x_n,y_n)=\frac{0}{t_n^4+t_n^4}\to 0.$$ □

练习1.49. 研究以下极限.

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1}$,
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\log\left(x^2+\mathrm{e}^{y^2}\right)}{x^2+y^2}$,
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1-\cos\left(x^2+y^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)x^2y^2}$,
4. $\lim\limits_{x\to+\infty,y\to+\infty} \left(x^2+y^2\right)\mathrm{e}^{-(x+y)}$.

一元函数的极限的很多性质可以推广到多元的向量值函数, 例如若 $D\subset\mathbb{R}^m$, $a\in D'$, $f: D\backslash a\to\mathbb{R}^p$ 并且 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$ 存在, 则 f 在 a 附

近有界, 即存在 $R>0,\delta>0$, 当 $x\in D\backslash\{a\}$ 且 $|x-a|<\delta$ 时, $|f(x)|\le R$. 此事也可写为

$$f((D\backslash a)\cap B_\delta^m(a))\subset B_R^p.$$

又如对实值函数 $f:D\backslash a\to\mathbb{R}$, 若

$$\lim_{x\to a} f(a)=A>\alpha,$$

则存在 $\delta>0$, 当 $x\in(D\backslash a)\cap B_\delta^m(a)$ 时, $f(x)>\alpha$.

练习1.50. 设当 $x\in B_r(a)\backslash a$ 时有 $f(x)\le g(x)\le h(x)$. 若

$$\lim_{x\to a} f(x)=\lim_{x\to a} h(x)=A,\qquad 则\quad \lim_{x\to a} g(x)=A.$$

§1.5 连续映射

设 $f:D\to\mathbb{R}^p, a\in D$. 若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$ 使

$$f(D\cap B_\delta^m(a))\subset B_\varepsilon^p(f(a)),\tag{1.10}$$

即当 $x\in D, |x-a|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(a)|<\varepsilon,$$

就称映射 f 在点 a 连续. 换言之, 如果 $a\in D\backslash D'$, 或 $a\in D'$ 且

$$\lim_{x\to a} f(x)=f(a),$$

则 f 在 a 连续. 如果 f 在 D 上每一点都连续, 则称 f 在 D 上连续, 记为 $f\in C(D,\mathbb{R}^p)$. 又设有 $M\subset\mathbb{R}^p$ 使 $f(D)\subset M$, 为了表明 f 的值域含于 M, 我们写 $f\in C(D,M)$. 特别对 $p=1$ 的情形, 简记 $C(D,\mathbb{R}^p)$ 为 $C(D)$. 由命题 1.40 立得

命题1.51. *设 $f:D\to\mathbb{R}^p, a\in D$. 则 f 在 a 连续的充要条件是: 若 $x_n\in D$, $x_n\to a$, 则 $f(x_n)\to f(a)$.*

练习1.52. 若 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $a\in D$ 连续, 则 f 在 a 局部有界, 即存在 $r>0$, $\beta\in\mathbb{R}$, 使 $f(D\cap B_r(a))\subset(-\beta,\beta)$.

练习1.53. 设 $D \subset \mathbb{R}^m, a \in D, f : D \to \mathbb{R}$. 设 $\delta > 0$, 定义 f 在 a 的振幅为

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega_f(a, \delta), \qquad \text{其中} \omega_f(a, \delta) = \sup_{B_\delta(a) \cap D} f - \inf_{B_\delta(a) \cap D} f.$$

证明 f 在 a 连续的充要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

注1.54. 对 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ 中的点列 $\{(x_n, y_n)\}$, $(x_n, y_n) \to (a, b)$ 的充要条件是 $x_n \to a$ 且 $y_n \to b$. 于是命题 1.2 的结论说的是线性运算、内积和模的连续性. 例如内积的连续性是指映射 $h : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$ 是连续的. 进一步, 作为习题请证明下述映射也是连续的:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m, \qquad (\lambda, \mu, x, y) \mapsto \lambda x + \mu y.$$

请注意这个映射与下述两个映射的细微差异:

$$\big((\lambda, \mu), x, y\big) \mapsto \lambda x + \mu y, \qquad \big((\lambda, \mu), (x, y)\big) \mapsto \lambda x + \mu y.$$

这两个映射的定义域分别是 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m$ 及 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{2m}$.

命题1.55. *设 $f, g : D \to \mathbb{R}^p, a \in D$. 若 f, g 均在 a 连续, 则 $f \pm g$, $f \cdot g$ 均在 a 连续. 当 $p = 1$ 时若 $g(a) \neq 0$, 则 f/g 亦在 a 连续.*

因为点列的收敛即按坐标收敛, 由命题 1.51 可知: 向量值函数

$$f = (f^1, \dots, f^p) : D \to \mathbb{R}^p$$

在 $a \in D$ 连续的充要条件是数值函数 f^i 均在 a 连续.

例1.56. 设 $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $f \in C(\mathbb{R}^2)$.

证明. 取 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 设 $\{(x_n, y_n)\} \subset \mathbb{R}^2$, $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$. 则由数列极限的运算法则知

$$\sqrt{x_n^2 + y_n^2} \to \sqrt{x_0^2 + y_0^2}.$$

再由一元函数 sin 的连续性得

$$f(x_n, y_n) = \sin \sqrt{x_n^2 + y_n^2} \to \sin \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = f(x_0, y_0).$$

所以 f 在 (x_0, y_0) 连续. 这就证明了 $f \in C(\mathbb{R}^2)$. □

注1.57. 函数 $f(x, y)$ 有两个连续变化的变元, 而 $f(x_n, y_n)$ 只有一个离散的变元 n. 因此从某种意义上说, 考虑 $f(x_n, y_n)$ 会简单一些.

设 $U \subset \mathbb{R}^l$, $D \subset \mathbb{R}^m$, $g : D \to U$, $f : U \to \mathbb{R}^p$. 则复合映射 $f \circ g : D \to \mathbb{R}^p$ 有定义.

定理1.58 (复合函数的连续性)**.** 设 g 在 $a \in D$ 连续, f 在 $g(a)$ 连续, 则 $f \circ g$ 在 a 连续. 特别地, 若 $g \in C(D, U)$, $f \in C(U, \mathbb{R}^p)$, 则 $f \circ g \in C(D, \mathbb{R}^p)$.

证明. 设 $\{x_n\} \subset D$, $x_n \to a$. 因为 g 在 a 连续, 所以 $g(x_n) \to g(a)$. 又因为 f 在 $g(a)$ 连续, 所以

$$(f \circ g)(x_n) = f(g(x_n)) \to f(g(a)) = (f \circ g)(a).$$

由命题 1.51 即知 $f \circ g$ 在 a 连续. □

练习1.59. 1. 设 $f : [a, b] \times [c, d] \to \mathbb{R}$ 关于 x 在 $[a, b]$ 连续, 关于 y 单增, 并且对 $\forall x \in [a, b]$ 有

$$\lim_{y \to d-} f(x, y) = f(x, d).$$

则此收敛关于 $x \in [a, b]$ 是一致的 (请自行给出此处 "一致" 的合理定义).

2. 设 $D = (a, b) \times (c, d)$, $f : D \to \mathbb{R}$ 满足下列条件:

   (a) 对 $\forall y \in (c, d)$, $f(\cdot, y) \in C(a, b)$.

   (b) 对 y 满足 Lipschitz 条件, 即 $\exists L > 0$ 使得对 $x \in (a, b)$ 及 $y_\pm \in (c, d)$ 有

   $$|f(x, y_+) - f(x, y_-)| \le L\,|y_+ - y_-|.$$

   证明 $f \in C(D)$.

3. 设 $D = (a, b) \times (c, d)$, $f : D \to \mathbb{R}$ 满足下列条件:

   (a) 对 $\forall y \in (c, d)$, $f(\cdot, y) \in C(a, b)$.

   (b) 对 $\forall x \in (a, b)$, $f(x, \cdot) \in C(c, d)$ 并且单调.

   证明 $f \in C(D)$.

4. 设二元函数 f 关于 x 连续, 并且关于 y 对 x 一致连续, 即对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|y_1 - y_2| < \delta$ 时对一切 x 有

   $$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| < \varepsilon.$$

证明 f 是二元连续函数.

5. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$ 是闭集. 证明有界函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 连续的充要条件是其图像 G_f 为 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的闭子集. 如果 f 是无界函数, 结论还成立吗?

下面的定理抛弃距离的概念, 用开集来刻画映射的连续性. 这种刻画可以推广到更一般的空间 之间的映射 (只要这种空间中恰当地定义了所谓的开集), 是拓扑学的出发点.

设 $D \subset \mathbb{R}^m$, 称 $E \subset D$ 为 D- 开集, 若有 $\mathbb{R}^m$ 中的开集 U 使 $E = D \cap U$. 类似可定义 D- 闭集.

练习1.60. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$, 则 D 的子集 K 是 D- 闭集的充要条件是: 若 $\{x_n\} \subset K$, $x_n \to a \in D$, 则 $a \in K$.

定理1.61. *设 $D \subset \mathbb{R}^m$, $f : D \to \mathbb{R}^p$. 则 f 连续的充要条件是: 对 $\mathbb{R}^p$ 中的任一开集 Ω, $f^{-1}(\Omega)$ 是 D- 开集.*

证明. ($\Leftarrow$) 设 $a \in D$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, $B_\varepsilon^p(f(a))$ 是 $\mathbb{R}^p$ 中的开集. 由假设有 $\mathbb{R}^m$ 中的开集 U 使

$$f^{-1}(B_\varepsilon^p(f(a))) = U \cap D.$$

显然 $a \in f^{-1}(B_\varepsilon^p(f(a)))$, 于是 $a \in U$, 所以有 $\delta > 0$ 使 $B_\delta^m(a) \subset U$. 故

$$B_\delta^m(a) \cap D \subset U \cap D = f^{-1}(B_\varepsilon^p(f(a))).$$

即 $f(B_\delta^m(a) \cap D) \subset B_\varepsilon^p(f(a))$. 这就证明了 f 在 a 连续.

($\Rightarrow$) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^p$ 中的开集. 对 $\forall a \in f^{-1}(\Omega)$ 有 $f(a) \in \Omega$. 因此 $\exists \varepsilon > 0$ 使

$$B_\varepsilon^p(f(a)) \subset \Omega.$$

因 f 在 a 连续, $\exists \delta_a > 0$ 使

$$f(B_{\delta_a}^m(a) \cap D) \subset B_\varepsilon^p(f(a)) \subset \Omega.$$

因此 $B_{\delta_a}^m(a) \cap D \subset f^{-1}(\Omega)$, 于是

$$f^{-1}(\Omega) = \bigcup_{a \in f^{-1}(\Omega)} \{a\} \subset \bigcup_{a \in f^{-1}(\Omega)} \left(B_{\delta_a}^m(a) \cap D\right) \subset f^{-1}(\Omega). \tag{1.11}$$

由于

$$U = \bigcup_{a \in f^{-1}(\Omega)} B_{\delta_a}^m(a)$$

是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, (1.11) 表明

$$f^{-1}(\Omega)=\bigcup_{a\in f^{-1}(\Omega)}\left(B^m_{\delta_a}(a)\cap D\right)=\left(\bigcup_{a\in f^{-1}(\Omega)}B^m_{\delta_a}(a)\right)\cap D=U\cap D$$

是 D- 开集. □

练习1.62. 设 $D\subset\mathbb{R}^m$, $f:D\to\mathbb{R}^p$. 则 f 在 $a\in D$ 连续的充要条件是: 对 $\mathbb{R}^p$ 中任一含 $f(a)$ 的开集 V, 有含 a 的 D- 开集 U 使 $f(U)\subset V$.

练习1.63. 称 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $a\in D$ 下半连续, 若

$$\{x_n\}\subset D, x_n\to a \quad\Rightarrow\quad \varliminf_{n\to\infty} f(x_n)\geq f(a).$$

若 f 在 D 中每点都下半连续, 则称 f 下半连续. 证明: $f:D\to\mathbb{R}$ 下半连续的充要条件是: 对 $\forall c\in\mathbb{R}$, $f^{-1}(c,\infty)$ 是开集.

定理1.64. *设 $D\subset\mathbb{R}^m$, $f:D\to\mathbb{R}^p$. 则 f 连续的充要条件是: 对 $\mathbb{R}^p$ 中的任一闭集 C, $f^{-1}(C)$ 是 D- 闭集.*

证明. 利用开集与闭集的关系, 此定理可以由定理 1.61 推出. 在此我们给一个独立的证明.

($\Rightarrow$) 设 C 是 $\mathbb{R}^p$ 中的闭集. 我们断言

$$f^{-1}(C)=\overline{f^{-1}(C)}\cap D, \tag{1.12}$$

这就证明了 $f^{-1}(C)$ 是 D- 闭集.

首先显然有 $f^{-1}(C)\subset\overline{f^{-1}(C)}\cap D$. 其次设 $a\in\overline{f^{-1}(C)}\cap D$. 由 $a\in\overline{f^{-1}(C)}$ 知有点列 $\{x_n\}\subset f^{-1}(C)$ 使 $x_n\to a$. 因 $a\in D$, 由 f 在 a 连续得 $f(x_n)\to f(a)$. 但 $f(x_n)$ 在闭集 C 中, 所以 $f(a)\in C$, 即 $a\in f^{-1}(C)$. 这就证明了 (1.12).

($\Leftarrow$) 若 f 在某 $a\in D$ 不连续, 则 $\exists\varepsilon>0$ 及 $\{x_n\}\subset D$ 使 $x_n\to a$ 但

$$|f(x_n)-f(a)|\geq\varepsilon. \tag{1.13}$$

令 $C=\left[B^p_\varepsilon(f(a))\right]^c$, 则 C 是 $\mathbb{R}^p$ 中的闭集, 但 $f^{-1}(C)$ 不是 D- 闭集. 否则, 有 $\mathbb{R}^m$ 的闭集 F 使 $f^{-1}(C)=D\cap F$. 由 (1.13) 知 $\{x_n\}\subset f^{-1}(C)$, 故 $\{x_n\}\subset F$. 而 $x_n\to a$, 故 $a\in F$, 进而 $a\in f^{-1}(C)$, 与 C 的定义矛盾. □

练习1.65. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 连续, 证明对 $A\subset\mathbb{R}^m$ 有 $f(\overline{A})\subset\overline{f(A)}$. 试问逆命题是否成立?

§1.6 连续映射的性质

在一元微积分中, 闭区间上连续函数的性质至关重要. 现在我们把它们推广到欧氏空间之间的连续映射. 这时, 闭区间的推广是紧集, 即有界闭集.

定理1.66. 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $f : K \to \mathbb{R}^p$ 连续, 则 $f(K)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 中的紧集.

证明. 由推论 1.33, 只需证 $f(K)$ 是有界闭集. 设 $\{y_n\} \subset f(K)$, $y_n \to b$. 取 $x_n \in K$ 使 $f(x_n) = y_n$, 则 $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \to a \in K$. 因 f 连续, $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \to f(a)$. 由极限的唯一性知 $b = f(a) \in f(K)$. 这就证明了 $f(K)$ 是闭集.

若 $f(K)$ 无界, 则有点列 $\{y_n\} \subset f(K)$, $|y_n| \to \infty$. 取 $x_n \in K$ 使 $f(x_n) = y_n$, 则 $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \to a \in K$. 因 f 连续, $y_{n_k} = f(x_{n_k}) \to f(a)$, 这与 $|y_{n_k}| \to \infty$ 矛盾. □

练习1.67. 用定理 1.61 按定义证明定理 1.66.

推论1.68. 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $f : K \to \mathbb{R}$ 连续. 则 $\exists a_\pm \in K$ 使对 $\forall x \in K$ 有

$$f(a_-) \le f(x) \le f(a_+);$$

$f(a_\pm)$ 分别称为 f 在 K 上的最大值和最小值.

证明. 结论由 $f(K)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集即可得到 ($\mathbb{R}$ 的有界闭集包含最大、最小数). 以下用极小化序列法另行证明. 取 $\{x_n\} \subset K$ 使

$$f(x_n) \to \inf_K f.$$

因 K 紧, $\{x_n\}$ 有子列 $x_{n_k} \to a \in K$. 由 f 在 a 连续得 $f(a) = \inf_K f$. 故 $f(a)$ 是 f 的最小值. □

练习1.69. 设 $f \in C(\mathbb{R}^m)$ 是强制的, 即

$$\lim_{|x|\to\infty} f(x) = +\infty,$$

则: (1) $f(\mathbb{R}^m)$ 是闭集; (2) $\exists \xi \in \mathbb{R}^m$ 使 $f(\xi) = \inf_{\mathbb{R}^m} f$, 即 f 有最小值.

练习1.70. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 强制并且下半连续 (见练习 1.63), 证明 f 有最小值.

练习1.71. 设 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧集, $f: K \to K$. 若对 $x, y \in K$ 有

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|,$$

则 f 有唯一的不动点.

练习1.72. 设 A 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集, $x_0 \notin A$. 则 $\exists a \in A$ 使

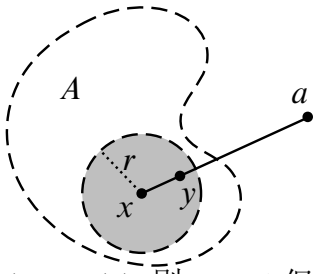
$$|x_0 - a| = \inf_{y \in A} |x_0 - y|.$$

如果 A 还是凸的, 则这个 a 还是唯一的.

例1.73. $\mathbb{R}^m$ 中不存在既开又闭的非空真子集.

证明([3]). 设 A 是 $\mathbb{R}^m$ 的既开又闭的非空真子集, 则可取 $a \in \mathbb{R}^m \backslash A$. 因 A 为闭集, 由练习 1.72, 有 $x \in A$ 使

$$|x - a| = \inf_{y \in A} |y - a|. \tag{1.14}$$



因 A 为开集, 有 $r > 0$ 使 $B_r(x) \subset A$. 任取 $y \in (x, a) \cap B_r(x)$, 则 $y \in A$ 但 $|y - a| < |x - a|$, 与 (1.14) 矛盾. □

注1.74. 拓扑学中把不存在既开又闭的非空真子集的拓扑空间称为连通空间. 例 1.73 的结论表明 $\mathbb{R}^m$ 是连通的. 在拓扑学课程中这个结论是先用确界论证得到 $\mathbb{R}$ 的连通性, 再运用连通空间的乘积空间也连通得到的.

设 $D \subset \mathbb{R}^m$, $f: D \to \mathbb{R}^p$. 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $x, y \in D$, $|x - y| < \delta$ 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$, 则称 f 在 D 上一致连续.

注1.75. 映射 $f: D \to \mathbb{R}^p$ 一致连续等价于: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使对 $\forall x \in D$ 有

$$f(D \cap B_\delta^m(x)) \subset B_\varepsilon^p(f(x)). \tag{1.15}$$

这个 δ 由 ε 确定, 对所有 $x \in D$ 都管用. 而 $f \in C(D, \mathbb{R}^p)$ 允许 (1.15) 中的 δ 依赖于 x, 因此一致连续是更强的条件.

练习1.76. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$, $f: D \to \mathbb{R}^p$. 则 f 在 D 上一致连续的充要条件是: 若 $x_n, y_n \in D$, $x_n - y_n \to 0$, 则 $f(x_n) - f(y_n) \to 0$.

练习1.77. 1. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$, 若 $f: D \to \mathbb{R}^n$ 一致连续, 则存在连续映射 $\bar{f}: \overline{D} \to \mathbb{R}^n$, 使 $x \in D$ 时 $f(x) = \bar{f}(x)$.

2. 设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 是有界集, $f : U \to \mathbb{R}^n$ 一致连续. 证明 $f(U)$ 是有界集.

3. 设 $f : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ 连续, 函数列 $\varphi_n : [a,b] \to [c,d]$ 在 $[a,b]$ 一致收敛. 证明 $F_n = f(\cdot, \varphi_n(\cdot))$ 在 $[a,b]$ 也一致收敛.

定理1.78. 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为紧集, $f : K \to \mathbb{R}^p$ 连续. 则 f 在 K 上一致连续.

证明. 设 $\varepsilon > 0$. 对 $\forall a \in K, \exists \delta_a > 0$, 当 $x \in K$ 且 $|x-a| < \delta_a$ 时,

$$|f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而对 $x, y \in K \cap B_{\delta_a}(a)$ 有

$$|f(x) - f(y)| \le |f(x) - f(a)| + |f(a) - f(y)| < \varepsilon.$$

开球族 $\{B_{\delta_a}(a)\}_{a \in K}$ 构成有界闭集 K 的开覆盖. 设 $\delta > 0$ 是其 Lebesgue 数, 则对 $\forall x \in K, \exists a \in K$ 使 $B_\delta(x) \subset B_{\delta_a}(a)$, 见引理 1.30.

设 $x, y \in K, |x-y| < \delta$, 则 $\exists a \in K$ 使 $B_\delta(x) \subset B_{\delta_a}(a)$, 即 $x, y \in B_{\delta_a}(a) \cap K$. 从而

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

即 f 在 K 上一致连续. □

练习1.79. 利用定理 1.24 和练习 1.76 证明定理 1.78, 再利用紧集的定义给出定理 1.78 的第三个证明.

练习1.80. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$. 称 $f : D \to \mathbb{R}^n$ 在 D 上 Lipschitz 连续, 若 $\exists C > 0$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \le C|x-y|, \qquad x, y \in D.$$

称 f 在 D 上局部 Lipschitz 连续, 若对 $\forall a \in D, \exists \delta_a > 0$ 使 f 在 $D \cap B_{\delta_a}(a)$ 上 Lipschitz 连续. 设 D 是紧集, f 在 D 上局部 Lipschitz 连续, 证明 f 在 D 上 Lipschitz 连续. 举例说明, 若 D 非紧, 局部 Lipschitz 连续的 $f : D \to \mathbb{R}^n$ 未必 Lipschitz 连续.

称 $D \subset \mathbb{R}^m$ 为道路连通集 (在本书中简称连通集), 若对 $\forall a, b \in D$, 有连续映射 $\gamma : [0,1] \to D$ 使 $\gamma(0) = a, \gamma(1) = b$. 映射 γ 称为 D 中从 a 到 b 的道路. 显然凸集都是连通的. 连通的开集称为 (开) 区域, 区域的闭包称为闭区域 (闭区域并非指连通的闭集). 对 $a, b \in \mathbb{R}^m$, 连接 a, b 的 (闭) 线段 $[a,b]$ 是连通的闭集, 但不是闭区域.

例1.81. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是连通的. 记 $a = \inf I, b = \sup I$. 则:

1. 当 $a \notin I, b \notin I$ 时 $I = (a, b)$.
2. 当 $a \in I, b \notin I$ 时 $I = [a, b)$.
3. 当 $a \notin I, b \in I$ 时 $I = (a, b]$.
4. 当 $a \in I, b \in I$ 时 $I = [a, b]$.

这就是说, $\mathbb{R}$ 的连通子集是区间.

证明. (1) 设 $x \in I$, 则 $a \leq x \leq b$. 因 $a, b \notin I$, 所以 $x \in (a, b)$. 再设 $x \in (a, b)$. 由确界的定义, $\exists \alpha, \beta \in I$ 使 $\alpha < x < \beta$. 因 I 连通, 有连续映射 $\gamma : [0, 1] \to I$ 使 $\gamma(0) = \alpha$, $\gamma(1) = \beta$. 对一元连续函数 γ 应用介值定理, $\exists \tau \in (0, 1)$ 使 $x = \gamma(\tau) \in I$. □

定理1.82. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$ 为连通集, $f \in C(D, \mathbb{R}^p)$. 则 $f(D)$ 是 $\mathbb{R}^p$ 中的连通集.

证明. 对 $\forall u, v \in f(D)$, 有 $a, b \in D$ 使 $f(a) = u$, $f(b) = v$. 因 D 连通, 有连续映射 $\gamma : [0, 1] \to D$ 使 $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$. 令 $\eta = f \circ \gamma$, 则 η 是 $f(D)$ 中从 u 到 v 的道路. □

根据例 1.81, 可得

推论1.83. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$ 为连通集, $f \in C(D)$, 则 $f(D)$ 是区间. 特别地 f 可取到其值域的上下确界之间的任何值.

练习1.84. 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, $f : U \to \mathbb{R}$ 连续. 则 f 不是单射.

§1.7 连续函数的延拓定理

设 $A \subset \mathbb{R}^m$, 则我们可以定义函数 $d_A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$,

$$d_A(x) = \inf_{a \in A} |x - a| .$$

称 $d_A(x)$ 为点 x 到 A 的距离.

练习1.85. 证明 $d_A(x) = 0$ 的充要条件是 $x \in \overline{A}$.

引理1.86. 对 $x, y \in \mathbb{R}^m$, 有 $|d_A(x) - d_A(y)| \leq |x - y|$. 这就是说, 函数 d_A 是 *Lipschitz* 连续的.

证明. 取 $\{a_n\} \subset A$ 使 $|y - a_n| \to d_A(y)$. 由三角不等式有

$$d_A(x) \le |x - a_n| \le |x - y| + |y - a_n|.$$

令 $n \to \infty$ 得

$$d_A(x) \le |x - y| + d_A(y), \qquad d_A(x) - d_A(y) \le |x - y|.$$

同理可证 $d_A(y) - d_A(x) \le |x - y|$. 即 $|d_A(x) - d_A(y)| \le |x - y|$. □

定理1.87. 设 F 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集, $f \in C(F)$,

$$|f|_\infty = \sup_F |f| < \infty.$$

则存在 $g \in C(\mathbb{R}^m)$ 满足 $g|_F = f$ 及 $|g(x)| \le |f|_\infty$, $x \in \mathbb{R}^m$.

注1.88. 最后的结论不能写成 $|g|_\infty \le |f|_\infty$, 因为按 $|g|_\infty$ 的定义, 这指的是 $x \in F$ 时 $|g(x)| \le |f|_\infty$.

证明. 记 $\tau = |f|_\infty$. 令

$$A = f^{-1}\left[\frac{\tau}{3}, \tau\right], \qquad B = f^{-1}\left[-\tau, -\frac{\tau}{3}\right], \qquad C = f^{-1}\left(-\frac{\tau}{3}, \frac{\tau}{3}\right).$$

因 A 与 B 是无交闭集, 由练习 1.85 知对 $\forall x \in \mathbb{R}^m$ 有 $d_B(x) + d_A(x) > 0$, 因此我们可以定义 $g_1 : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$,

$$g_1(x) = \frac{\tau}{3} \frac{d_B(x) - d_A(x)}{d_B(x) + d_A(x)}.$$

则 $g_1 \in C(\mathbb{R}^m)$,

$$|g_1(x)| \le \frac{\tau}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^m; \qquad |f(x) - g_1(x)| \le \frac{2\tau}{3}, \quad x \in F.$$

令 $f_1 = f - g_1$, 则 $|f_1|_\infty \le \frac{2}{3}\tau$. 将上述讨论运用于 f_1, 可得 $g_2 \in C(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$|g_2(x)| \le \frac{1}{3} \cdot \frac{2\tau}{3}, \quad x \in \mathbb{R}^m;$$

$$|f(x) - (g_1(x) + g_2(x))| = |f_1(x) - g_2(x)| \le \frac{2}{3} \cdot \frac{2\tau}{3}, \quad x \in F.$$

令 $f_2 = f_1 - g_2$, 则 $|f_2|_\infty \le \left(\frac{2}{3}\right)^2 \tau$.

不断重复这一过程, 我们得到函数列 $\{g_k\} \subset C(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$|g_k(x)| \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \tau, \qquad x \in \mathbb{R}^m; \tag{1.16}$$

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^{k} g_i(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{k} \tau, \qquad x \in F. \tag{1.17}$$

由 (1.16) 知函数项级数 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} g_i$ 在 $\mathbb{R}^m$ 上一致收敛于某 $g \in C(\mathbb{R}^m)$, 在 (1.17) 中令 $k \to \infty$ 知当 $x \in F$ 时有 $f(x) = g(x)$.

最后, 由 (1.16), 对 $x \in \mathbb{R}^m$ 有

$$|g(x)| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |g_i(x)| \leq \frac{\tau}{3} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{i-1} = \tau. \qquad \square$$

练习1.89. 设 F 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集, $f \in C(F)$. 则存在 $g \in C(\mathbb{R}^m)$ 满足 $g|_F = f$.

第二章　多元函数的可微性

§2.1　偏导数与梯度, 可微性

微分学关注函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 在点 $a \in D$ 附近的局部性质, 这 a 一般是 D 的内点. 因此, 在以下讨论中为了简单起见, 我们可以设 f 的定义域是球 $B_r^m(a)$ 或方体 $Q_r^m(a)$. 例如在定理 2.53 中的函数 f 就定义于这样的方体. 任一方体都包含同心的球, 反之亦然. 因此在讨论 f 在 a 附近的局部性质时两者并无本质区别.

设 $a \in \mathbb{R}^m, r > 0$. $f : B_r(a) \to \mathbb{R}$ 是 m- 元函数

$$f(x) = f(x^1, \dots, x^m).$$

对每个 $i \in \overline{m}$ 便有一元函数 $\varphi_i : (-r, r) \to \mathbb{R}$,

$$\varphi_i(t) = f(a + te_i) = f(a^1, \dots, a^{i-1}, a^i + t, a^{i+1}, \dots, a^m),$$

其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$. 若 φ_i 在 $t = 0$ 可微, 称

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_a := \varphi_i'(0)$$

为 f 在 a 关于 x^i 的偏导数, 又记为 $\partial_i f(a)$ 或 $\partial_{x^i} f(a)$, 有时也记为 $f_i(a)$ 或 $f_{x^i}(a)$.

偏导数 $\partial_i f(a)$ 反映函数在 a 点关于第 i 个变量 x^i 的变化率. 从定义看出, 它实际上是用我们熟悉的一元函数的导数来定义的.

注2.1. 许多教材把偏导数定义为差商的极限:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_a = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t}.$$

鉴于我们已经熟悉一元函数微分学, 所以完全没有必要这么做.

二元函数 $z = f(x, y)$ 的图像与平面 $y = b$ 的交线在 xz- 平面的投影曲线的方程为 $z = f(x, b)$, 故 $\partial_x f(a, b)$ 等于这曲线在 $x = a$ 处切线的斜率. 一般的 m- 元函数的偏导数有类似的几何意义.

若 f 在 a 的诸偏导数 $\partial_i f(a)$ 均存在, 则称

$$\nabla f(a) = (\partial_1 f(a), \dots, \partial_m f(a))$$

为 f 在 a 的梯度, 又记为 $\operatorname{grad} f(a)$.

例2.2. 设 $f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2}\cos(x+y)$, 则

$$\partial_x f(x,y)=\frac{\mathrm{d}(\mathrm{e}^{x^2}\cos(x+y))}{\mathrm{d}x}=(\mathrm{e}^{x^2})_x\cos(x+y)+\mathrm{e}^{x^2}(\cos(x+y))_x$$
$$=2x\mathrm{e}^{x^2}\cos(x+y)-\mathrm{e}^{x^2}\sin(x+y).$$

例2.3. 考察 $f(x,y)=\sqrt[3]{xy}$ 在 $(0,0)$ 的偏导数和梯度.

解. 视 y 为常数对一元函数 $x\mapsto\sqrt[3]{xy}$ 应用链法则,

$$\partial_x f=\frac{\mathrm{d}\left(\sqrt[3]{xy}\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{3}(xy)^{-2/3}\cdot y=\frac{3y^{1/3}}{x^{2/3}},$$

我们无法取 $(x,y)=(0,0)$ 而得到 $\partial_x f(0,0)$. 然而, $\varphi_1(x)=f(x,0)=0$, 由定义

$$\partial_x f(0,0)=\varphi_1'(0)=0.$$

类似可得 $\partial_y f(0,0)=0$. 因此 $\nabla f(0,0)=(0,0)$.

例2.4. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 定义为

$$f(x,y)=\begin{cases}1 & xy=0,\\ 0 & xy\neq 0,\end{cases}$$

则 $\varphi_1(x)=f(x,0)=0$. 所以根据定义 $\partial_x f(0,0)=\varphi_1'(0)=0$. 类似地 $\partial_y f(0,0)=\varphi_2'(0)=0$

注2.5. 上例表明: 即使函数 f 在 a 有各个偏导数, 也不能保证 f 在 a 连续. 这是与一元情形不同的地方.

设 $f:B_r(a)\to\mathbb{R}$. 若有 $\lambda\in\mathbb{R}^m$ 使得当 $h\to 0$ 时

$$f(a+h)-f(a)-\lambda\cdot h=o(|h|),\tag{2.1}$$

即

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)-\lambda\cdot h}{|h|}=0,\tag{2.2}$$

就称 f 在点 a 可微. 由定义可见, f 在 a 可微是指在 a 点函数值的改变量可以用自变量的改变量 h 的线性函数 $h\mapsto\lambda\cdot h$ 来近似, 误差是 $|h|$ 的高阶无穷小量.

对于 $m=2$ 或 $m=3$ 等低维情形, 我们常用 x,y,z 等字母表示变量. 于是, 二元函数 $(x,y)\mapsto f(x,y)$ 在 $(a,b)\in\mathbb{R}^2$ 可微, 就是有 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 使

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{f(a+h,b+k)-f(a,b)-(\lambda k+\mu h)}{\rho}=0, \tag{2.3}$$

其中 $\rho=\sqrt{h^2+k^2}$ 是自变量改变量的大小.

定理2.6. *若 f 在 a 可微, 则*

1. *f 在 a 连续.*
2. *对每个 i 有 $\partial_i f(a)=\lambda_i$, 即 $\lambda=\nabla f(a)$.*

证明. (1) 由 (2.2) 可得

$$\lim_{h\to 0}[f(a+h)-f(a)-\lambda\cdot h]=0,\qquad \lim_{h\to 0}f(a+h)=f(a),$$

即 f 在 a 连续.

(2) 由 (2.2) 我们有

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(a+te_i)-f(a)-\lambda\cdot(te_i)}{|te_i|}=0.$$

于是

$$\begin{aligned}\partial_i f(a)&=\lim_{t\to 0}\frac{f(a+te_i)-f(a)}{t}\\&=\lim_{t\to 0}\left(\frac{|te_i|}{t}\frac{f(a+te_i)-f(a)-\lambda\cdot(te_i)}{|te_i|}+\lambda\cdot e_i\right)\\&=\lambda\cdot e_i=\lambda_i,\end{aligned} \tag{2.4}$$

即 $\lambda=\nabla f(a)$. □

例2.7. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, $f(x,y)=\sqrt[3]{xy}$. 考察 f 在 $(0,0)$ 的可微性.

解. 由例 2.3 知 $\nabla f(0,0)=(0,0)$. 为研究 f 在 $(0,0)$ 的可微性, 我们考虑 (2.1) 的右端

$$f((0,0)+(h,k))-f(0,0)-\nabla f(0,0)\cdot(h,k)=f(h,k)=\sqrt[3]{hk}.$$

请注意: 由定理 2.6, 若 f 在 $(0,0)$ 可微, 必然 $\lambda=\nabla f(0,0)$. 由于

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{\sqrt[3]{hk}}{\sqrt{h^2+k^2}}=0$$

不真, 我们断定 f 在 $(0,0)$ 不可微. □

练习2.8. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m, a \in \Omega^\circ$. 如果 $f : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 a 连续, $g : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 a 可微且 $g(a) = 0$, 证明 fg 在 a 可微.

可微性可用于计算多元函数的近似值. 设 $h = (\mathrm{d}x^1, \dots, \mathrm{d}x^m)$ 是自变量的改变量, 称

$$\mathrm{d}f = \nabla f(a) \cdot h = \partial_1 f(a)\,\mathrm{d}x^1 + \cdots + \partial_m f(a)\,\mathrm{d}x^m$$

为 f 在点 a 的微分. 由 (2.1) 知当 $|h| \ll 1$ 时

$$f(a+h) - f(a) \approx \mathrm{d}f, \tag{2.5}$$

即 f 在 a 的微分是函数值改变量的很好近似.

例2.9. 设 $f(x, y) = \ln(x^2 + \mathrm{e}^y)$. 用微分计算 $f(0.1, 0.2)$ 的近似值.

解. 由于 $f(0,0) = \ln 1 = 0$, 我们取 $a = (0,0), h = (0.1, 0.2)$, 则 $\nabla f(a) = (0, 1)$. 由 (2.5) 得

$$f(0.1, 0.2) = f(0.1, 02) - f(0,0) \approx \partial_x f(0,0) \cdot 0.1 + \partial_y f(0,0) \cdot 0.2 = 0.2.$$

更准确的近似值是 $f(0.1, 0.2) = 0.20815$. 随着手机等移动计算终端的普及, 这种计算近似值的方法已失去实用价值. □

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}$. 若 f 在 Ω 中每点都有关于 x^i 的偏导数, 则有偏导函数 (仍简称为偏导数) $\partial_i f : \Omega \to \mathbb{R}, x \mapsto \partial_i f(x)$. 若诸 $\partial_i f \in C(\Omega)$, 则称 f 在 Ω 上连续可微, 这种 f 全体之集记为 $C^1(\Omega)$.

练习2.10. 设 $D = (a,b) \times (c,d)$, $f : D \to \mathbb{R}$, 对 $\forall y \in (c,d)$, $f(\cdot, y) : (a,b) \to \mathbb{R}$ 连续, 又 $\partial_y f$ 在 D 上有界. 证明 f 在 D 上连续.

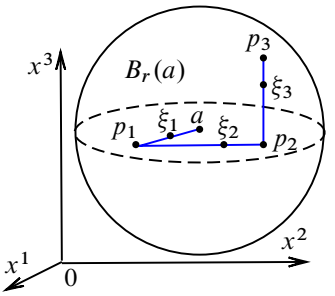
定理2.11. *设 $f : B_r(a) \to \mathbb{R}$. 若诸 $\partial_i f : B_r(a) \to \mathbb{R}$ 均在 a 连续, 则 f 在 a 可微.*

证明. 为了研究极限 (2.2), 对 $h \in B_r\backslash\{0\}$, 记 $p_0 = a$,

$$p_k = a + \sum_{i=1}^{k} h^i e_i.$$

在区间 $[a^k, a^k + h^k]$ 上对一元函数

$$t \mapsto f(a^1 + h^1, \dots, a^{k-1} + h^{k-1}, t, a^{k+1}, \dots, a^m)$$



应用 Lagrange 中值定理, 我们得到 $\xi_k \in (p_{k-1}, p_k)$ 使

$$f(p_k) - f(p_{k-1}) = \partial_k f(\xi_k) h^k.$$

当 $h \to 0$ 时诸 $p_k \to a$, 故 $\xi_k \to a$. 因诸 $\partial_k f$ 均在 a 连续, 便有

$$\begin{aligned}\frac{|f(a+h) - f(a) - \nabla f(a)\cdot h|}{|h|} &= \frac{1}{|h|}\left|\sum_{k=1}^{m}\Big((f(p_k) - f(p_{k-1})) - \partial_k f(a) h^k\Big)\right| \\ &\le \frac{1}{|h|}\sum_{k=1}^{m} |\partial_k f(\xi_k) - \partial_k f(a)|\,|h^k| \\ &\le \sum_{k=1}^{m} |\partial_k f(\xi_k) - \partial_k f(a)| \to 0.\end{aligned}$$

这就证明了 f 在 a 可微. □

练习2.12. 设二元函数 f 满足: 1) $f_x(x_0, y_0)$ 存在; 2) f_y 在 (x_0, y_0) 连续. 证明 f 在 (x_0, y_0) 可微.

现考虑 m- 元 n- 维向量值函数. 设 $f = (f^1, \dots, f^n) : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$. 我们定义 f 在 a 关于 x^i 的偏导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x^i}\right|_a = \lim_{t\to 0}\frac{f(a + te_i) - f(a)}{t},$$

有时也记为 $\partial_i f(a)$. 它其实是一元向量值函数

$$\varphi_i : (-r, r) \to \mathbb{R}^n, \qquad t \mapsto f(a + te_i)$$

在 $t = 0$ 的导数: $\partial_i f(a) = \varphi_i'(0)$. 由命题 1.41 可得

$$\partial_i f(a) = \big(\partial_i f^1(a), \dots, \partial_i f^n(a)\big).$$

若有 $n\times m$ 矩阵 A 使得当 $h\to 0$ 时

$$f(a+h)-f(a)-Ah=o(|h|),$$

即向量值函数的极限

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)-Ah}{|h|}=0, \tag{2.6}$$

就称 f 在 a 可微. 可以证明这矩阵 A 是唯一的, 称其为 f 在 a 的 (全) 导数并记为 $f'(a)$.

练习2.13. 证明满足 (2.6) 的矩阵 A, 如果存在则必定唯一.

注2.14. 我们在 (2.1) 中定义数量值函数的可微性时不涉及矩阵运算, 所以把 h 看作行向量或列向量都无所谓. 而在 (2.6) 中涉及矩阵运算, 因此必须把 h 看作列向量. 当然, 如果视 A 为线性映射 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$, 则在 (2.6) 中也不必区分 h 是行向量还是列向量. 在讨论向量值函数时引用矩阵的运算通常会带来很多便利, 因此我们今后经常把向量值函数 $f:x\mapsto y$ 看作列向量之间的映射.

注2.15. 由 (2.6) 可见, 线性映射 $A:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是非线性映射[(1)] $h\mapsto f(a+h)-f(a)$ 的线性近似. 可以期望, 通过对 $A=f'(a)$ 的研究将可获知 f 在 a 附近的局部性质, 这正是 §3.1 的研究内容. 我们通常说微分学的基本思想是线性化 , 指的就是这个意思.

将 A 按行分块

$$A=\begin{pmatrix}A^1\\ \vdots\\ A^n\end{pmatrix},$$

利用

$$\begin{aligned}\left|f^i(a+h)-f^i(a)-A^i\cdot h\right| &\le |f(a+h)-f(a)-Ah|\\ &\le \sum_{i=1}^{n}\left|f^i(a+h)-f^i(a)-A^i\cdot h\right|\end{aligned}$$

容易证明

(1)称为 f 在 a 附近的增量.

851 **定理2.16.** 映射 $f : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$ 在 a 可微的充要条件是诸分量函数 f^i 皆在
852 a 可微. 此时

853 $$f'(a) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f^1}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial f^1}{\partial x^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f^n}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial f^n}{\partial x^m} \end{pmatrix}_a = \begin{pmatrix} \nabla f^1 \\ \vdots \\ \nabla f^n \end{pmatrix}_a = (\partial_1 f, \ldots, \partial_m f)_a .$$

854 无论 f 在 a 是否可微, 只要各偏导数存在仍可做出矩阵

855 $$\left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}\right)_a = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f^1}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial f^1}{\partial x^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f^n}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial f^n}{\partial x^m} \end{pmatrix}_a$$

856 称为映射 f 在 a 点的 Jacobi 矩阵. 当 $m = n$ 时, 其行列式

857 $$J_f(a) = \det\left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}\right)_a =: \left.\frac{\partial(f^1, \ldots, f^m)}{\partial(x^1, \ldots, x^m)}\right|_a$$

称为 f 在 a 点的 Jacobi 行列式.

858 **练习2.17.** 设 $f : B_r^m(a) \to \mathbb{R}^n$ 在 a 可微, 存在 $\lambda > 0$ 使得对 $x \in B_r(a)$ 有

859 $$|f(x) - f(a)| \geq \lambda |x - a| .$$

860 证明 $\operatorname{rank} f'(a) = m$.

861 **练习2.18.** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 在 $a \in \Omega$ 可微. 证明存在 $\varepsilon > 0$ 和
862 $\lambda > 0$ 使得对 $x \in B_\varepsilon(a)$ 有

863 $$|f(x) - f(a)| \leq \lambda |x - a| .$$

864 **练习2.19.** 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, 对 $t \in \mathbb{R}$ 及 $x \in \mathbb{R}^m$ 有 $f(tx) = tf(x)$. 若 f 在
865 $x = 0$ 可微, 证明 f 是线性映射.

866 为了研究可微映射的运算法则, 需要引入矩阵范数. 设 A 是 $n \times m$ 矩
867 阵, 易知 $h \mapsto |Ah|$ 是 $\mathbb{R}^m$ 上的连续函数, 所以在 ∂B_1^m 上有界. 定义 A 的 (算
868 子) 范数为

869 $$\|A\| = \sup_{|h|=1} |Ah| .$$

其几何意义是线性映射 $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 沿各方向的最大伸缩率. 显然,

1. 对任意 $x \in \mathbb{R}^m$ 有 $|Ax| \leq \|A\||x|$.

2. 若 B 是另一 $n \times m$ 矩阵, 则 $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

3. 若又有 $\ell \times m$ 矩阵 B, 则 $\|BA\| \leq \|B\|\|A\|$.

若 $A = (a_{ij})_{n\times m}$, 我们可以把 A 视为 $n \times m$ 维欧氏空间 $\mathbb{R}^{n\times m}$ 中的点. 因此可以定义 A 的欧氏范数

$$|A| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij}^2}.$$

一般来说 $\|A\| \neq \|A^{\mathrm{T}}\|$. 但我们显然有 $|A| = |A^{\mathrm{T}}|$. 因此, 这两种矩阵范数各有优点.

练习2.20. 设 $A = (a_{ij})$ 是 $n \times m$ 实矩阵, 利用 Cauchy 不等式证明

$$\frac{1}{\sqrt{m}}|A| \leq \|A\| \leq |A|.$$

由练习 2.20, 对矩阵列 $A_k = (a_{ij}^k) \in \mathbb{R}^{n\times m}$, 当 $k \to \infty$ 时有

$$\|A_k - A\| \to 0 \iff |A_k - A| \to 0 \iff a_{ij}^k \to a_{ij}.$$

当这三个条件之一满足时, 我们说 $A_k \to A$. 此时

$$|\|A_k\| - \|A\|| \leq \|A_k - A\| \to 0,$$

即 $A \mapsto \|A\|$ 是矩阵空间 $\mathbb{R}^{n\times m}$ 上的连续函数. 运用复合函数的连续性, 便得到

命题2.21. *设 $f : B_r^m(a) \to \mathbb{R}^n$ 可微, 其导数 $f' : B_r^m(a) \to \mathbb{R}^{n\times m}$ 在 a 连续, 则 $\eta : x \mapsto \|f'(x)\|$ 在 a 连续.*

注2.22. 条件中f'在a连续是指当$x_k \to a$时, 作为$n \times m$维Euclid空间$\mathbb{R}^n \times m$中的点列$f'(x_k) \to f'(a)$. 这条件等价于对$i \in \bar{m}$及$j \in \bar{n}$, $\partial_i f^j$都在a连续. 若

$$\|f'(x_k) - f'(a)\| \to 0, \tag{2.7}$$

由矩阵范数的性质立刻就有$\|f'(x_k)\| \to \|f'(a)\|$. 但不用练习2.20, 我们不知道(2.7)是否成立. 对$A_k = f'(x_k)$应用以下引理, 便得到不依赖于练习2.20 的证明.

引理2.23. 设$A_k = (a_{ij}^k)_{n\times m}$, $A = (a_{ij})_{n\times m}$. 若$a_{ij}^k \to a_{ij}$, 则$\|A_k\| \to \|A\|$.

证明. 给定$\varepsilon > 0$, 取$h_k \in \partial B_1^m$使$\|A_k\| < |A_k h_k| + \varepsilon$. 不妨设$h_k \to h \in \partial B_1^m$, 则$A_k h_k \to Ah$. 于是

$$\begin{aligned}\limsup_{k\to\infty} \|A_k\| &\le \limsup_{k\to\infty}(|A_k h_k| + \varepsilon)\\ &= |Ah| + \varepsilon \le \|A\| + \varepsilon. \end{aligned} \tag{2.8}$$

另一方面, 我们取$\eta \in \partial B_1^m$使$\|A\| < |A\eta| + \varepsilon$, 则$A_k\eta \to A\eta$. 对$|A_k\eta| \le \|A_k\|$取下极限便有

$$\|A\| - \varepsilon < |A\eta| = \lim_{k\to\infty} |A_k\eta| \le \liminf_{k\to\infty} \|A_k\|. \tag{2.9}$$

综合(2.8)和(2.9)并令$\varepsilon \to 0$便得$\|A_k\| \to \|A\|$.

练习2.24. 向量值函数 $f : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$ 在 a 可微的充要条件是: 存在在 $x = 0$ 连续的矩阵值函数 $A : B_r(0) \to \mathbb{R}^{n\times m}$ 使对 $h \in B_r(0)$ 有

$$f(a + h) - f(a) = A(h)h.$$

此时 $f'(a) = A(0)$.

命题2.25 (求导法则)**.** 设 $f, g : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$ 在点 a 可微, $k \in \mathbb{R}$, 则

1. $f + kg$ 在点 a 可微且 $(f + kg)'(a) = f'(a) + kg'(a)$.
2. $f \cdot g$ 在点 a 可微且 $(f \cdot g)'(a) = f^{\mathrm{T}}(a)g'(a) + g^{\mathrm{T}}(a)f'(a)$.

证明. 我们证明 (2). 对 $h \in B_r$ 记

$$\lambda(h) = f(a + h) - f(a) - f'(a)h, \qquad \mu(h) = g(a + h) - g(a) - g'(a)h.$$

因 f, g 在 a 可微

$$\lim_{h\to 0} \frac{\lambda(h)}{|h|} = 0, \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\mu(h)}{|h|} = 0, \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\eta(h)}{|h|} = 0, \tag{2.10}$$

其中

$$\eta(h) = \big(f(a) + f'(a)h + \lambda(h)\big) \cdot \mu(h) + \lambda(h) \cdot \big(g(a) + g'(a)h + \mu(h)\big).$$

因为

$$\begin{aligned}(f\cdot g)(a+h) &= f(a+h)\cdot g(a+h)\\ &= \big(f(a)+f'(a)h+\lambda(h)\big)\cdot\big(g(a)+g'(a)h+\mu(h)\big)\\ &= f(a)\cdot g(a)+f(a)\cdot g'(a)h+f'(a)h\cdot g(a)+\eta(h)\\ &= (f\cdot g)(a)+f^{\mathrm{T}}(a)g'(a)h+g^{\mathrm{T}}(a)f'(a)h+\eta(h)\\ &= (f\cdot g)(a)+\big(f^{\mathrm{T}}(a)g'(a)+g^{\mathrm{T}}(a)f'(a)\big)h+\eta(h),\end{aligned}$$

由 (2.10) 的第三式即知 $f\cdot g$ 在点 a 可微且

$$(f\cdot g)'(a) = f^{\mathrm{T}}(a)g'(a)+g^{\mathrm{T}}(a)f'(a). \qquad \square$$

注2.26. 在上述证明中, $f(a)$ 和 $g'(a)h$ 都是列向量 (见注 2.14), 因此它们的内积

$$f(a)\cdot g'(a)h = f^{\mathrm{T}}(a)g'(a)h.$$

此外, 当 $n=1$ 时 f,g 是数量值函数, 此时结论 (2) 即为它们的乘积 fg 在 a 可微.

练习2.27. 设 $f,g: B_r(a)\to\mathbb{R}$ 在点 a 可微, $g(a)\neq 0$ (于是 f/g 在点 a 附近有定义). 证明 f/g 在点 a 可微并求其导数.

§2.2 链法则和微分中值定理

链法则是对多元复合函数求导的重要工具. 我们注意: $f: B_r^m(a)\to\mathbb{R}^n$ 在点 a 可微是指有 $n\times m$ 矩阵 A 使

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)-Ah}{|h|}=0.$$

定理2.28 (链法则). 设 $g: B_r(a)\to\mathbb{R}^n$ 在 a 可微, U 是 $\mathbb{R}^n$ 中含 $g(B_r(a))$ 的开集, $f: U\to\mathbb{R}^\ell$ 在 $b=g(a)$ 可微, 则 $f\circ g: B_r(a)\to\mathbb{R}^\ell$ 在 a 可微且

$$(f\circ g)'(a) = f'(b)g'(a).$$

定理的结论是说 $f\circ g$ 在 a 的 Jacobi 矩阵等于 f 在 $b=g(a)$ 的 Jacobi 矩阵与 g 在 a 的 Jacobi 矩阵之积, 即若 $g: x\mapsto u$ 在 a 可微, $f: u\mapsto y$ 在

$b = g(a)$ 可微, 则

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial y^1}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial y^1}{\partial x^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial y^\ell}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial y^\ell}{\partial x^m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial y^1}{\partial u^1} & \cdots & \dfrac{\partial y^1}{\partial u^n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial y^\ell}{\partial u^1} & \cdots & \dfrac{\partial y^\ell}{\partial u^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u^1}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial u^1}{\partial x^m} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial u^n}{\partial x^1} & \cdots & \dfrac{\partial u^n}{\partial x^m} \end{pmatrix},$$

也就是说对 $i \in \overline{m}, k \in \overline{\ell}$ 有

$$\left.\frac{\partial y^k}{\partial x^i}\right|_a = \sum_{j=1}^{n} \left.\frac{\partial y^k}{\partial u^j}\right|_b \cdot \left.\frac{\partial u^j}{\partial x^i}\right|_a .$$

证明(定理 2.28). 记 $A = f'(b), B = g'(a)$. 因 g 在 a 连续, 可取 $\varrho > 0, \delta \in (0, r)$ 使 $g(B_\delta^m(a)) \subset B_\varrho^n(b) \subset U$. 对由

$$f(b+k) = f(b) + Ak + \lambda(k), \tag{2.11}$$
$$g(a+h) = g(a) + Bh + \eta(h) = b + Bh + \eta(h)$$

确定的 $\eta : B_\delta^m(0) \to \mathbb{R}^n$ 及 $\lambda : B_\varrho^n(0) \to \mathbb{R}^\ell$, 我们有

$$\lim_{|k|\to 0} \frac{\lambda(k)}{|k|} = 0, \qquad \lim_{|h|\to 0} \frac{\eta(h)}{|h|} = 0. \tag{2.12}$$

在 (2.11) 中取 $k = Bh + \eta(h)$ 可得

$$\begin{aligned} (f \circ g)(a+h) - (f \circ g)(a) &= f(g(a+h)) - f(g(a)) \\ &= f(b + Bh + \eta(h)) - f(b) \\ &= A(Bh + \eta(h)) + \lambda(Bh + \eta(h)) \\ &= (AB)h + [A\eta(h) + \lambda(Bh + \eta(h))]. \end{aligned}$$

注意到由 $|A\eta(h)| \le \|A\|\,|\eta(h)|$ 和 (2.12) 的第二式可推出

$$\lim_{h\to 0} \frac{A\eta(h)}{|h|} = 0,$$

为得到定理的结论只需证明

$$\lim_{h\to 0} \frac{\lambda(Bh + \eta(h))}{|h|} = 0. \tag{2.13}$$

为此, 取点列 $\{h_i\} \subset B_\delta^m(0)\backslash\{0\}$, $h_i \to 0$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由 (2.12) 的第一式及 $\lambda(0) = 0$ 知存在 $\rho > 0$ 使得

$$|\lambda(k)| \leq \varepsilon |k| \qquad \forall k \in B_\rho^n.$$

因 $Bh_i + \eta(h_i) \to 0$, 对 $i \gg 1$ 有

$$|\lambda(Bh_i + \eta(h_i))| \leq \varepsilon |Bh_i + \eta(h_i)| .$$

于是

$$\frac{|\lambda(Bh_i + \eta(h_i))|}{|h_i|} \leq \frac{\varepsilon |Bh_i + \eta(h_i)|}{|h_i|} \leq \varepsilon \left(\|B\| + \frac{|\eta(h_i)|}{|h_i|} \right).$$

由此及 (2.12) 的第二式即得

$$\overline{\lim_{i\to\infty}} \frac{|\lambda(Bh_i + \eta(h_i))|}{|h_i|} \leq \varepsilon \|B\| .$$

令 $\varepsilon \to 0$ 便得到

$$\lim_{i\to\infty} \frac{|\lambda(Bh_i + \eta(h_i))|}{|h_i|} = 0.$$

这就证明了 (2.13). □

练习2.29. 运用练习 2.24 重新证明定理 2.28.

练习2.30. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 的开子集, $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^m)$, $a \in \Omega$, $b = f(a)$. 若 $J_f(a) = 0$, 并且 f 在 a 的某邻域上有逆映射 f^{-1}, 证明 f^{-1} 在 b 点不可微.

如果我们只想得到复合函数的偏导数, 则无须要求 g 可微.

推论2.31. *设 $g : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$ 在 a 有对 x^i 的偏导数 $\partial_i g$, f 在 $b = g(a)$ 可微, 则复合映射 $f \circ g : B_r(a) \to \mathbb{R}^\ell$ 在 a 有对 x^i 的偏导数, 且*

$$\partial_i (f \circ g)(a) = f'(b)\partial_i g(a). \tag{2.14}$$

证明. 对于一元 (实值或向量值) 函数, 可微与可导是等价的. 由此及 $\partial_i g(a)$ 存在知映射

$$\varphi : (-r, r) \to \mathbb{R}^n, \qquad \varphi(t) = g(a + te_i)$$

在 $t = 0$ 可微. 对映射

$$(-r, r) \xrightarrow{\varphi} U \xrightarrow{f} \mathbb{R}^\ell$$

运用定理 2.28 即得结论. □

注2.32. 若 $f : B_r(a) \to \mathbb{R}^n$ 在 a 可微, $h \in \mathbb{R}^m$. 令 $g : t \mapsto a + th$, 对以下映射

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \xrightarrow{g} B_r(a) \xrightarrow{f} \mathbb{R}^n$$

运用链法则可得

$$f'(a)h = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(a + th).$$

练习2.33. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $f \in C^1(\Omega)$, $[a, b] \subset \Omega$. 证明

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 \nabla f(a + t(b - a)) \cdot (b - a)\,\mathrm{d}t.$$

定理2.34 (Lagrange)**.** 设 $f : \Omega \to \mathbb{R}$ 在 $[a, b] \subset \Omega$ 连续, 在 (a, b) 可微. 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)\,(b - a).$$

注2.35. 需要特别指出的是, f 不需要在线段 $[a, b]$ 的端点可微, 请与一元函数的 Lagrange 中值定理做比较. 许多教材中要求 f 在 Ω 上可微, 甚至要求 Ω 是凸集, 这大大限制了定理的应用.

证明. 我们将自变量限制在一个方向上, 将多元函数转化为一元函数. 考虑函数

$$\varphi : [0, 1] \to \mathbb{R}, \qquad \varphi(t) = f(a + t(b - a)).$$

则 $\varphi = f \circ g$, 这里 $g(t) = a + t(b - a)$. 由定理 2.28 知 φ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可微且

$$\varphi'(t) = f'(a + t(b - a))(b - a).$$

对 φ 在 $[0, 1]$ 应用 Lagrange 中值定理, $\exists \tau \in (0, 1)$ 使

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) = \varphi(1) - \varphi(0) &= \varphi'(\tau) \\ &= f'(a + \tau(b - a))(b - a). \end{aligned}$$

取 $\xi = a + \tau(b - a)$ 即证得结论. □

注2.36. 对于数值函数 f 的导数 $f'(x)$, 显然有

$$f'(x)h = (\partial_1 f(x), \ldots, \partial_m f(x)) \begin{pmatrix} h^1 \\ \vdots \\ h^m \end{pmatrix} = \nabla f(x) \cdot h.$$

因此定理 2.34 的结论也常写为

$$f(b)-f(a)=\nabla f(\xi)\cdot(b-a).$$

例2.37. 设 $u:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 可微, 并且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=0,\qquad u(x,0)=0.$$

证明 $u\equiv 0$.

证明. 任取 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$, 考虑函数 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$,

$$\varphi(t)=u(x_0+t,y_0+t).$$

则 φ 在 $\mathbb{R}$ 上处处可导, 对 $\forall t\in\mathbb{R}$,

$$\varphi'(t)=\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x_0+t,y_0+t)}+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x_0+t,y_0+t)}=0.$$

因此 φ 是常值函数, 从而

$$f(x_0,y_0)=\varphi(0)=\varphi(-y_0)=u(x_0-y_0,0)=0.\qquad\square$$

练习2.38. 1. 设 $D\subset\mathbb{R}^m$ 为开集, $f:D\to\mathbb{R}$ 的诸偏导函数 $\partial_i f$ 都有界. 证明 f 为 Lipschitz 函数.

2. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 的两个偏导函数都存在, 其中一个有界. 证明 $f\in C(\mathbb{R}^2)$.

练习2.39. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^m)$, $h\in\mathbb{R}^m$, 对 $\forall x\in\mathbb{R}^m$ 有 $h\cdot\nabla f(x)=f(x)$. 若 f 有界, 则 $f\equiv 0$.

练习2.40. 设 $\alpha\in\mathbb{R}$, 称 $f:\mathbb{R}^m\backslash\{0\}\to\mathbb{R}$ 为 α 次齐次函数, 若对 $x\in\mathbb{R}^m\backslash\{0\}$ 及 $t>0$ 有 $f(tx)=t^\alpha f(x)$. 若 f 可微, 证明 f 是 α 次齐次函数的充要条件是 $x\cdot\nabla f(x)=\alpha f(x)$, 即

$$x^1\frac{\partial f}{\partial x^1}+\cdots+x^m\frac{\partial f}{\partial x^m}=\alpha f(x).$$

练习2.41. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^m)$, 对 $\forall x\in\mathbb{R}^m$ 有 $x\cdot\nabla f(x)=0$. 证明 f 是常值函数.

练习2.42. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 可微. 若对 $\forall x\in\Omega$ 有 $\nabla f(x)=0$, 则 f 是常值函数.

练习2.43. 1. 设 $\alpha > 0, \Omega$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ 是 α- 阶 Hölder 函数, 即有 $C > 0$ 使

$$|f(x) - f(y)| \le C\,|x - y|^{\alpha}, \qquad x, y \in \Omega.$$

证明若 $\alpha > 1$, 则 f 是常值函数.

2. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为开区域, $u, v \in C^1(\Omega)$ 满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \qquad u^2 + v^2 = 1.$$

证明 u 和 v 都是常值函数.

定理 2.34 对向量值函数不再成立 (请给出反例), 但我们仍有以下稍弱的结论.

定理2.44 (微分中值不等式)**.** 设 $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 在 $[a, b] \subset \Omega^\circ$ 连续, 在 (a, b) 可微. 则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$|f(b) - f(a)| \le \|f'(\xi)\|\,|b - a|.$$

证明. 办法是通过作内积将向量值函数转化为数值函数. 考虑函数 $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = (f(b) - f(a)) \cdot f(x).$$

根据命题 2.25, φ 在 $[a, b] \subset \Omega^\circ$ 连续, 在 (a, b) 可微, 并且

$$\varphi'(x) = (f(b) - f(a))^{\mathrm{T}} f'(x).$$

由定理 2.34, $\exists \xi \in (a, b)$ 使

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)|^2 &= \varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(\xi)(b - a) \\ &= (f(b) - f(a))^{\mathrm{T}} f'(\xi)\,(b - a) \\ &= (f(b) - f(a)) \cdot \big(f'(\xi)(b - a)\big) \\ &\le |f(b) - f(a)|\,\big|f'(\xi)(b - a)\big| \\ &\le |f(b) - f(a)|\,\|f'(\xi)\|\,|b - a|. \end{aligned}$$

□

练习2.45. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^m$ 中的凸区域, $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 可微, 对 $\forall x \in \Omega$ 及 $h \in \mathbb{R}^m \backslash \{0\}$ 有

$$\sum_{i,j=1}^{m} \partial_j f^i(x) h^i h^j > 0.$$

证明 f 是单射.

§2.3 方向导数, 散度和旋度

设 $f : B_r(a) \to \mathbb{R}, \ell \in \mathbb{R}^m$. 若 $\varphi_\ell : t \mapsto f(a + t\ell)$ 在 $t = 0$ 可微, 则称

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_a := \varphi_\ell'(0)$$

为 f 在 a 沿 ℓ 方向的方向导数, 有时也记为 $\nabla_\ell f(a)$. 即

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \ell}\right|_a = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} f(a + t\ell) = \lim_{t\to 0} \frac{f(a + t\ell) - f(a)}{t},$$

由此可见方向导数反映了函数在 a 点沿方向 ℓ 的变化率. 显然 $\partial_i f(a) = \nabla_{e_i} f(a)$, 因此偏导数是特殊的方向导数.

注2.46. 必要时 (比如当 a 是 f 的定义域的边界点) 我们也可定义单侧方向导数

$$\nabla_\ell^\pm f(a) = (\varphi_\ell)_\pm'(0) = \lim_{t\to 0\pm} \frac{f(a + t\ell) - f(a)}{t}.$$

易知 $\nabla_\ell f(a)$ 存在的充要条件是 $\nabla_\ell^\pm f(a)$ 都存在并且 $\nabla_\ell^+ f(a) = \nabla_\ell^- f(a)$.

定理2.47. *若 f 在 a 可微, 则对任意方向 $\ell \in \mathbb{R}^m$, 有 $\nabla_\ell f(a) = \ell \cdot \nabla f(a)$.*

记 θ 为 ℓ 与 $\nabla f(a)$ 的夹角, 则由定理 2.47 立得

$$\nabla_\ell f(a) = |\ell|\,|\nabla f(a)| \cos\theta,$$

由此可知梯度方向是函数增长最快的方向.

证明. 记 $g(t) = a + t\ell$. 则 $\varphi_\ell = f \circ g$. 由定理 2.28, φ_ℓ 在 $t = 0$ 可微,

$$\nabla_\ell f(a) = \varphi_\ell'(0) = f'(a)g'(0) = f'(a)\ell = \nabla f(a) \cdot \ell.$$

或者, 在 (2.4) 中将 e_i 换为 ℓ, 便得到 $\nabla_\ell f(a) = \lambda \cdot \ell = \nabla f(a) \cdot \ell$. □

例2.48. 考虑函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

因 $x \to 0$ 时

$$f(x, x^2) \to \frac{1}{2} \neq f(0, 0),$$

故 f 在 $(0,0)$ 不连续, 从而不可微. 但是对任意 $\ell=(h,k)$, 定义 $\varphi: t\mapsto f(th,tk)$. 若 $k\neq 0$,

$$\begin{aligned}\nabla_\ell f(0,0) &= \lim_{t\to 0}\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t}\\ &= \lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\frac{(th)^2\,tk}{(th)^4+(tk)^2}=\frac{h^2}{k}.\end{aligned}$$

若 $k=0$, 则 $\varphi(t)=f(th,0)=0$, 从而

$$\nabla_\ell f(0,0)=\varphi'(0)=0.$$

即 f 在 $(0,0)$ 沿任意方向的方向导数都存在, 但 f 在 $(0,0)$ 不可微.

练习2.49. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 在 a 可微.

1. 若有 $\mathbb{R}^m$ 中线性无关的向量 $\ell_1,\dots,\ell_m$ 使得 $\nabla_{\ell_i} f(a)=0$, 证明 $\nabla f(a)=0$.

2. 设 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^m$ 满足 $\gamma(0)=a$, $\dot\gamma(0)=\ell$. 则 $\nabla_\ell f(a)=(f\circ\gamma)'(0)$.

练习2.50. 设 $D=\{(x,y)|\ x^2+y^2\le 1\}$, $f\in C(\overline{D})\cap C^1(D)$. 当 $(x,y)\in\partial D$ 时 $f(x,y)=0$. 若对任意 $(x,y)\in D^\circ$ 及单位向量 ℓ 有 $|\nabla_\ell f(x,y)|\le 1$, 证明

$$|f(x,y)|\le 1-\sqrt{x^2+y^2}.$$

定理 2.47 揭示了数量场的梯度的意义. 以下再引入 $\mathbb{R}^m$ 中向量场的散度和 $\mathbb{R}^3$ 中向量场的旋度. 它们的意义需要用多元函数积分学的知识才能解释.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $F=\left(F^1,\dots,F^m\right):\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, 称 F 为 C^1 - 向量场. 设 $a\in\Omega$, 称

$$\operatorname{div} F(a)=\sum_{i=1}^m\left.\frac{\partial F^i}{\partial x^i}\right|_a$$

为 F 在点 a 的散度, 也记为 $(\nabla\cdot F)(a)$. 通过求 Ω 中各点的散度, 我们由向量场 F 得到一个新的数量场

$$\operatorname{div} F=\nabla\cdot F:\Omega\to\mathbb{R},\qquad x\mapsto\operatorname{div} F(x).$$

当 $m=3$ 时, 我们还可以由向量场 F 得到一个新的向量场 $\operatorname{rot} F=\nabla\times F:\Omega\to\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} F(x)=(\nabla\times F)(x)&=\det\begin{pmatrix}e_1&e_2&e_3\\ \partial_1&\partial_2&\partial_3\\ F^1&F^2&F^3\end{pmatrix}\\ &=\left(\partial_2F^3-\partial_3F^2,\partial_3F^1-\partial_1F^3,\partial_1F^2-\partial_2F^1\right),\end{aligned}$$

称其为 F 的旋度.

从定义易见, 与梯度一样, 散度和旋度都是一阶微分算子. 因此由偏导数的计算法则可以容易地得到它们的运算律. 例如我们有

命题2.51. 设 $g\in C^1(\Omega)$, $F\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^m)$. 则

$$\operatorname{div}(gF)=g\operatorname{div}F+\nabla g\cdot F.$$

证明. 只需直接计算:

$$\operatorname{div}(gF)=\sum_{i=1}^m\partial_i(gF^i)=\sum_{i=1}^m\left(g(\partial_iF^i)+(\partial_ig)F^i\right)=g\operatorname{div}F+\nabla g\cdot F.\qquad\square$$

§2.4 高阶导数, Taylor 公式

设 f 在 $B_\rho(a)$ 中每点都有关于 x^i 的偏导数, 则有偏导函数 $\partial_if:B_\rho(a)\to\mathbb{R}$. 若偏导函数 ∂_if 在 a 又有关于 x^j 的偏导数, 则得到 f 在 a 点的一个二阶偏导数

$$\left.\frac{\partial^2f}{\partial x^j\partial x^i}\right|_a=\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_a\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}\right),$$

也记为 $f_{x^ix^j}(a)$, $f_{ij}(a)$, $\partial_{x^jx^i}f$ 或 $\partial_{ji}f(a)$, 即

$$f_{x^ix^j}(a)=(f_{x^i})_{x^j}(a),\quad f_{ij}(a)=(f_i)_j(a),\quad\partial_{ji}f(a)=\partial_j(\partial_if)(a).$$

注2.52. 注意: 按照我们的记号, $\partial_{ji}f(a)\neq f_{ji}(a)$.

假若 ∂_if 在 $B_\rho(a)$ 中每点都有关于 x^j 的偏导数, 则有二阶偏导函数

$$\partial_{ji}f:B_\rho(a)\to\mathbb{R},\qquad x\mapsto\partial_{ji}f(x)=f_{ij}(x).$$

若它有偏导数, 则可进一步定义三阶偏导数. 依次进行, 可定义更高阶的偏导数.

注意: 一般来说

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i}\right|_a \neq \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}\right|_a,$$

即高阶导数与求导顺序有关. 然而, 我们下面将证明在相当一般的条件下, 高阶导数与求导次序无关.

定理2.53. 设二元函数 $f:(x,y)\mapsto f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的 r- 矩形 $Q_r(x_0,y_0)$ 上有二阶偏导函数 f_{xy} 及 f_{yx}. 若 f_{xy} 及 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 连续, 则

$$f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0).$$

证明. 对 $h,k\in(-r,r)$, 作辅助函数

$$\varphi(x)=f(x,y_0+k)-f(x,y_0),\quad \psi(y)=f(x_0+h,y)-f(x_0,y).$$

考虑

$$\Delta=f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0+h,y_0)-f(x_0,y_0+k)+f(x_0,y_0).$$

运用一元函数的 Lagrange 中值定理, 有 $\theta_1,\theta_2\in(0,1)$ 使

$$\begin{aligned}\Delta&=\varphi(x_0+h)-\varphi(x_0)=\varphi'(x_0+\theta_1 h)h\\&=[f_x(x_0+\theta_1 h,y_0+k)-f_x(x_0+\theta_1 h,y_0)]\,h\\&=f_{xy}(x_0+\theta_1 h,y_0+\theta_2 k)hk.\end{aligned}$$

类似可得 $\theta_3,\theta_4\in(0,1)$ 使

$$\Delta=\psi(y_0+k)-\psi(y_0)=f_{yx}(x_0+\theta_3 h,y_0+\theta_4 k)hk,$$

于是

$$f_{xy}(x_0+\theta_1 h,y_0+\theta_2 k)=f_{yx}(x_0+\theta_3 h,y_0+\theta_4 k).$$

令 $(h,k)\to(0,0)$, 利用 f_{xy} 及 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 的连续性即得结论. □

练习2.54. 设 f_x 和 f_y 在 (x_0,y_0) 可微, 则 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$.

练习2.55. 设 f_x 和 f_y 在 (x_0,y_0) 的某邻域存在, f_{xy} 在 (x_0,y_0) 连续, 则 f_{yx} 在 (x_0,y_0) 存在且 $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$.

推论2.56. 设 $f:B_r(a)\to\mathbb{R}$, f_{ij} 及 f_{ji} 均在点 a 连续, 则 $f_{ij}(a)=f_{ji}(a)$.

证明. 考虑二元函数

$$\varphi(x,y)=f(a^1,\dots,a^{i-1},x,a^{i+1},\dots,a^{j-1},y,a^{j+1},\dots,a^m),$$

我们有

$$f_{ij}(a)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f_i(a+te_j)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0}\varphi_x(a^i,a^j+t)=\varphi_{xy}(a^i,a^j).$$

类似地, $f_{ji}(a)=\varphi_{yx}(a^i,a^j)$. 对 φ 运用定理 2.53 便得到

$$f_{ij}(a)=\varphi_{xy}(a^i,a^j)=\varphi_{yx}(a^i,a^j)=f_{ji}(a). \qquad \square$$

一般地若所论的高阶偏导数均连续, 则高阶偏导数只与对各个变量求了几次导有关, 而与求导的顺序无关. 即若 σ 是 $\overline{k}$ 的一个置换, f 的各个 k 阶偏导数均在 a 连续, 则

$$\partial_{i_k\cdots i_1}f(a)=\partial_{i_{\sigma(k)}\cdots i_{\sigma(1)}}f(a),$$

或者写为 $f_{i_1\cdots i_k}(a)=f_{i_{\sigma(1)}\cdots i_{\sigma(k)}}(a)$. 这里, 所有的 $i_\alpha\in\overline{m}$, 它们不必互不相同. 例如

$$\partial_{121321}f=\partial_{111223}f=\partial_{322111}f=\frac{\partial^6 f}{\partial x_3\partial x_2^2\partial x_1^3}.$$

今后我们假设函数的高阶偏导数是连续的. 以下是与此有关的几个重要概念:

1. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, 若 $f:\Omega\to\mathbb{R}$ 在 Ω 内有连续的各个 k 阶偏导数, 则称 f 在 Ω 上 k 阶连续可微; 这种 f 之集记为 $C^k(\Omega)$.

2. 对于向量值函数 $f:\Omega\to\mathbb{R}^n$, 若 $f^i\in C^k(\Omega)$, 则称 f 在 Ω 上 k 阶连续可微; 这种 f 之集记为 $C^k(\Omega,\mathbb{R}^n)$. 如果还有 $N\subset\mathbb{R}^n$ 使得 $f(\Omega)\subset N$, 则记为 $f\in C^k(\Omega,N)$.

3. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^m$, $W\subset\mathbb{R}^n$ 为开集, $f\in C^k(\Omega,W)$ 可逆且 $f^{-1}\in C^k(W,\Omega)$. 若 $k>0$, 则称 f 为从 Ω 到 W 的 C^k -(微分) 同胚. C^0- 同胚也简称为同胚.

4. 对 $\mathbb{R}^m$ 中的闭区域 D, 以及 $f:D\to\mathbb{R}^n$. 若有 $\tilde{f}\in C^k(\mathbb{R}^m,\mathbb{R}^n)$, 使得 $f=\tilde{f}|_D$, 则称 f 在 D 上 k 阶连续可微; 这种 f 之集记为 $C^k(D,\mathbb{R}^n)$. 如果还有 $N\subset\mathbb{R}^n$ 使得 $f(D)\subset N$, 则记为 $f\in C^k(D,N)$.

5. 设 $A \subset \mathbb{R}^m$, $f : A \to \mathbb{R}^n$, $a \in A^\circ$. 若有 a 的开邻域 $U \subset A$, 以及 $b = f(a)$ 的开邻域 V, 使得 $f|_U : U \to V$ 是 C^k- 同胚, 则称 f 是在 a 点的局部 C^k- 同胚.

注2.57. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭区域, $f : D \to \mathbb{R}^n$. 若有包含 D 的开集 Ω 及 $\tilde{f} \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 使 $f = \tilde{f}|_D$, 则 $f \in C^k(D, \mathbb{R}^n)$.

事实上, $\{D^c, \Omega\}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的开覆盖, 有单位分解 $\eta_\pm \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 满足

$$\operatorname{supp} \eta_+ \subset \Omega, \quad \operatorname{supp} \eta_- \subset D^c, \quad \eta_+ + \eta_- = 1,$$

见定理 5.38. 定义 $\tilde{f} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 如下

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \eta_+(x)\tilde{f}(x) & \text{若 } x \in \Omega, \\ 0 & \text{若 } x \notin \Omega. \end{cases}$$

则 $\tilde{f} \in C^k(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, $\tilde{f}|_D = f$.

练习2.58. 设 $A \subset \mathbb{R}^m$, $f : A \to \mathbb{R}^n$ 是在 $a \in A^\circ$ 的局部微分同胚, 则 $m = n$.

例2.59. 在方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

中作代换

$$u = x + y, \qquad v = x - y, \qquad w = xy - z,$$

将 w 看作 u, v 的函数, 求代换后的方程.

解. 将 $z = xy - w$ 对 x 和 y 分别求导, 并注意 w 是 u, v 的函数, 而 u, v 又是 x, y 的函数, 可得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= y - \left(\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}\right) = y - \left(\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v}\right), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x - \left(\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}\right) = x - \left(\frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v}\right). \end{aligned}$$

继续求导, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(y - \left(\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v}\right)\right) = -\left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial w}{\partial v}\right) \\ &= -\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v \partial u}\frac{\partial v}{\partial x}\right) - \left(\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}\right) \end{aligned}$$

$$= -\left(\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\right).$$

类似地有 (我们换用更简便的记号)

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= z_{xy} = \partial_y\big(y - (w_u + w_v)\big) = 1 - \partial_y(w_u) - \partial_y(w_v)\\ &= 1 - (w_{uu}u_y + w_{uv}v_y) - (w_{vu}u_y + w_{vv}v_y)\\ &= 1 - (w_{uu} - w_{uv}) - (w_{vu} - w_{vv}) = 1 - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2},\\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}.\end{aligned}$$

代入原方程可得代换后的方程为 $\dfrac{\partial^2 w}{\partial u^2} = \frac{1}{2}$. □

练习2.60. 1. 设 $z = z(x, y)$ 是 C^2- 函数, 在微分方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{(x+y)^3}\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)$$

中作变量代换 $u = xy, v = x - y$. 求代换后的方程.

2. 如果 u 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

则 $v(x, y) = u(x^2 - y^2, 2xy)$ 和

$$w(x, y) = u\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$$

也满足 Laplace 方程.

例2.61 (Hadamard 恒等式). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^m)$ 是 C^2- 映射, 则 $\operatorname{div} A = 0$, 其中 $A = (A_1, \ldots, A_m)$, A_i 是 J_f 中 (k, i) 元素的代数余子式.

证明. 不妨设 $k = 1$. 设 $f = (f^1, \ldots, f^m)^{\mathrm{T}}$, $g = (f^2, \ldots, f^m)^{\mathrm{T}}$. 则

$$J_f = \det(\partial_1 f, \ldots, \partial_m f), \quad A_i = (-1)^{i+1} \det\left(\partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_m g\right).$$

令

$$a_{ij} = (-1)^{i+j} \det\left(\partial_i \partial_j g, \partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_j g}, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_m g\right),$$

由 $f \in C^2$ 知 $\partial_i \partial_j g = \partial_j \partial_i g$, 即 $a_{ij} = a_{ji}$. 于是

$$
\begin{aligned}
\operatorname{div} A &= \sum_{i=1}^{m} \partial_i A_i \\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} \left(\sum_{j<i} \det \left(\partial_1 g, \ldots, \partial_i \partial_j g, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_m g \right) \right. \\
&\qquad \left. + \sum_{j>i} \det \left(\partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_i \partial_j g, \ldots, \partial_m g \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{m} (-1)^{i+1} \left(\sum_{j<i} (-1)^{j-1} \det \left(\partial_i \partial_j g, \partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_j g}, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_m g \right) \right. \\
&\qquad \left. + \sum_{j>i} (-1)^{j-2} \det \left(\partial_i \partial_j g, \partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \widehat{\partial_j g}, \ldots, \partial_m g \right) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j<i} (-1)^{i+j} \det \left(\partial_i \partial_j g, \partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_j g}, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \partial_m g \right) \\
&\qquad - \sum_{i=1}^{m} \sum_{j>i} (-1)^{i+j} \det \left(\partial_i \partial_j g, \partial_1 g, \ldots, \widehat{\partial_i g}, \ldots, \widehat{\partial_j g}, \ldots, \partial_m g \right) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \sum_{j<i} a_{ij} - \sum_{i=1}^{m} \sum_{j>i} a_{ji} = 0.
\end{aligned}
$$

上面的计算中最后一步是因为对称矩阵 (a_{ij}) 的对角线之下的元素之和等于对角线之上的元素之和. □

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f \in C^k(\Omega)$, $[a, a+h] \subset \Omega$. 考虑函数 $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = f(a + th).$$

我们知道 φ 是可微的,

$$\varphi'(t) = \nabla f(a+th) \cdot h = \sum_{i=1}^{m} \partial_i f(a+th) h^i.$$

因为 $\partial_i f \in C^{k-1}(\Omega)$, 对 $t \mapsto \partial_i f(a+th)$ 继续求导我们有

$$\varphi''(t) = \sum_{i=1}^{m} h^i \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\partial_i f(a+th) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{m} h^i \left(\sum_{j=1}^{m} \partial_j \left(\partial_i f \right) (a+th) \cdot h^j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{m} h^i \sum_{j=1}^{m} h^j \partial_{ji} f(a+th) = \partial_{ji} f(a+th) h^i h^j.$$

这里, 我们遵循 Einstein 求和约定 (重复的指标在其变动范围求和).

不断重复这个操作, 我们得到 (并可用数学归纳法证明): 若 $\ell \le k$, 则

$$\varphi^{(\ell)}(t) = \partial_{j_1 \cdots j_\ell} f(a+th) h^{j_1} \cdots h^{j_\ell} = f_{j_1 \cdots j_\ell}(a+th) h^{j_1} \cdots h^{j_\ell}. \tag{2.15}$$

练习2.62. 用数学归纳法证明 (2.15).

定理2.63 (Taylor)**.** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f \in C^k(\Omega)$. 若 $[a, a+h] \subset \Omega$, 则 $\exists \xi \in [a, a+h]$ 使得

$$f(a+h) = f(a) + f_i(a) h^i + \frac{1}{2!} f_{ij}(a) h^i h^j + \cdots + \frac{1}{(k-1)!} f_{j_1 \cdots j_{k-1}}(a) h^{j_1} \cdots h^{j_{k-1}} + \frac{1}{k!} f_{j_1 \cdots j_k}(\xi) h^{j_1} \cdots h^{j_k}.$$

证明. 对一元函数 $\varphi : t \mapsto f(a+th)$ 运用 Taylor 公式, 存在 $\tau \in [0,1]$ 使

$$f(a+h) = \varphi(1) = \sum_{\ell=0}^{k-1} \frac{1}{\ell!} \varphi^{(\ell)}(0) + \frac{1}{k!} \varphi^{(k)}(\tau)$$

$$= \sum_{\ell=0}^{k-1} \frac{1}{\ell!} f_{j_1 \cdots j_\ell}(a) h^{j_1} \cdots h^{j_\ell} + \frac{1}{k!} f_{j_1 \cdots j_k}(a+\tau h) h^{j_1} \cdots h^{j_k}.$$

令 $\xi = a + \tau h$ 即得结论. □

例2.64. 光滑函数 $f : (x, y) \mapsto u$ 在 $(0,0)$ 的三阶 Taylor 展开为

$$f(x,y) = f(0,0) + x f_x + y f_y + \frac{x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}}{2} + \frac{x^3 f_{xxx}(\xi,\eta) + 3x^2 y f_{xxy}(\xi,\eta) + 3xy^2 f_{xyy}(\xi,\eta) + y^3 f_{yyy}(\xi,\eta)}{6},$$

其中第一行的诸偏导数在 $(0,0)$ 取值, $(\xi,\eta) \in \left[{}^{(x,y)}_{(0,0)}\right]$.

推论2.65. 若 $f \in C^k(B_r(a))$, 则当 $h \to 0$ 时

$$f(a+h) = f(a) + f_i(a) h^i + \frac{1}{2!} f_{ij}(a) h^i h^j + \cdots + \frac{1}{k!} f_{j_1 \cdots j_k}(a) h^{j_1} \cdots h^{j_k} + o(|h|^k).$$

证明. 当 $h \to 0$ 时 $\xi \to a$, 于是由诸 $f_{j_1\cdots j_k}$ 在点 a 的连续性有

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{1}{|h|^k}\left(f(a+h)-\sum_{\ell=0}^{k}\frac{1}{\ell!}f_{j_1\cdots j_\ell}(a)h^{j_1}\cdots h^{j_\ell}\right)\right| \\
&\quad=\left|\frac{1}{k!\,|h|^k}\left[f_{j_1\cdots j_k}(\xi)-f_{j_1\cdots j_k}(a)\right]h^{j_1}\cdots h^{j_k}\right| \\
&\quad\le\frac{1}{k!}\sum_{j_i\in\overline{m}}\left|f_{j_1\cdots j_k}(\xi)-f_{j_1\cdots j_k}(a)\right|\to 0.
\end{aligned}$$

□

例2.66. 考虑 $k=2$ 的情形. 若 $f\in C^2(B_r(a))$, 当 $h\to 0$ 时

$$\begin{aligned}
f(a+h)&=f(a)+f_i(a)h^i+\frac{1}{2}f_{ij}(a)h^ih^j+o(|h|^2)\\
&=f(a)+\nabla f(a)\cdot h+\frac{1}{2}h^{\mathrm{T}}H_f(a)h+o(|h|^2).
\end{aligned}\tag{2.16}$$

这里

$$H_f(a)=\begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1m}\\ \vdots & & \vdots\\ f_{m1} & \cdots & f_{mm}\end{pmatrix}_a=\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_m}\\ \vdots & & \vdots\\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_m\partial x_1} & & \frac{\partial^2 f}{\partial x_m^2}\end{pmatrix}_a.$$

是 f 在 a 的 Hesse 矩阵, 也记为 $\nabla^2 f(a)$.

下面介绍高阶偏导数的多重指标记法及相应的 Taylor 公式.

设 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_m)\in\mathbb{N}^m$, $h=(h_1,\dots,h_m)\in\mathbb{R}^m$. 我们记 (为了避免括号, 我们这里用下标表示的坐标或分量)

$$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_m,\qquad \alpha!=\alpha_1!\cdots\alpha_m!.$$

$$\partial^\alpha f(a)=\left.\frac{\partial^{|\alpha|}f}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_m^{\alpha_m}}\right|_a.\qquad h^\alpha=h_1^{\alpha_1}\cdots h_m^{\alpha_m}.$$

例2.67. 设 $\alpha=(2,1,3)$, 则

$$\partial^\alpha f=\frac{\partial^6 f}{\partial x^2\partial y\partial z^3}.$$

运用多重指标记号, Taylor 公式可以表述为以下等价的形式.

定理2.68 (Taylor)**.** 设 $f\in C^k(\Omega)$, $[a,a+h]\subset\Omega$, 则 $\exists\xi\in(a,a+h)$ 使得

$$f(a+h)=\sum_{|\alpha|<k}\frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha f(a)h^\alpha+\sum_{|\alpha|=k}\frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha f(\xi)h^\alpha.$$

定理2.69 (Taylor)**.** 设 $f \in C^k(B_\varepsilon(a))$, 则 $h \to 0$ 时

$$f(a+h) = \sum_{|\alpha|\le k} \frac{1}{\alpha!}\partial^\alpha f(a)h^\alpha + o(|h|^k).$$

其证明需要用数学归纳法验证

$$\varphi^{(\ell)}(t) = \sum_{|\alpha|=\ell} \frac{\ell!}{\alpha!}\partial^\alpha f(a+th)h^\alpha. \qquad \text{(见 [?, 第34页])}$$

§2.5 多元函数的极值

设 $f : \Omega \to \mathbb{R}, a \in \Omega^\circ$. 若 $\exists \varepsilon > 0$, 当 $x \in B_\varepsilon(a)$ 时 $f(a) \le f(x)$, 则称 a 为 f 的 (局部) 极小值点, 称 $f(a)$ 为 f 的 (局部) 极小值. 类似地可定义 f 的极大值点和极大值.

定理2.70 (Fermat)**.** 设 a 为 f 的极值点. 若 f 在 a 有各个偏导数, 则 $\nabla f(a) = 0$.

证明. 由定理条件知对 $i \in \overline{m}, t = 0$ 是一元函数 $\varphi : t \mapsto f(a+te_i)$ 的极值点. 于是

$$\partial_i f(a) = \varphi'(0) = 0,$$

故 $\nabla f(a) = 0$. □

练习2.71. 设 D 为有界闭区域, $f, g \in C^1(D)$, $f|_{\partial D} = g|_{\partial D}$. 则存在 $a \in D^\circ$ 使得 $\nabla f(a) = \nabla g(a)$.

满足 $\nabla f(a) = 0$ 的点 a 称为 f 的临界点, 相应的函数值 $f(a)$ 称为 f 的临界值. 称 $c \in \mathbb{R}$ 为 f 的正则值, 若它不是 f 的临界值 (即 $f^{-1}(c)$ 不含 f 的临界点). 特别若 $c \notin f(\Omega)$, 则 $f^{-1}(c) = \emptyset$, 按定义 c 为 f 的正则值.

设 $f \in C^2(\Omega)$. 若 $\nabla f(a) = 0$ 且 $\det H_f(a) \ne 0$, 则称 a 为 f 的非退化临界点. $H_f(a)$ 的负惯性指数称为 f 在 a 的 Morse 指标.

例2.72 (极值必要条件在非线性方程求解中的应用). 设 A 是 $m \times m$ 对称阵, $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, 考虑非线性方程组

$$Ax = f(x), \qquad (2.17)$$

其分量形式为

$$\begin{cases} a_1^1 x^1 + \cdots + a_m^1 x^m = f^1(x^1, \ldots, x^m), \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_1^m x^1 + \cdots + a_m^m x^m = f^m(x^1, \ldots, x^m). \end{cases}$$

若有 $F \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 使 $\nabla F = f$, 则 (2.17) 的解是 C^1- 函数 $\Phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$,

$$\Phi(x) = \frac{1}{2} Ax \cdot x - F(x)$$

的临界点, 这是因为

$$\nabla \Phi(x) = Ax - \nabla F(x) = Ax - f(x).$$

假若 A 正定 (于是最小特征值 $\lambda_1 > 0$), 且有 $a, b > 0, \alpha \in (1, 2)$ 使

$$|F(x)| \le a + b\,|x|^\alpha,$$

则当 $|x| \to \infty$ 时

$$\Phi(x) \ge \frac{\lambda_1}{2} |x|^2 - \left(a + b\,|x|^\alpha\right) \to +\infty,$$

从而 Φ 有最小值点 x^*. 这 x^* 就是 Φ 的临界点, 即 (2.17) 的解.

这样我们就通过研究某函数的极值点 (或更一般的临界点) 给出非线性方程解的存在性. 这种方法称为变分方法, 被广泛运用于诸多非线性微分方程的研究.

练习2.73. 设 A 为 $m \times m$ 正定矩阵, $F \in C^1(\mathbb{R}^m)$ 满足次二次条件

$$\lim_{|x| \to \infty} \frac{F(x)}{|x|^2} = 0.$$

证明非线性代数方程 $Ax = \nabla F(x)$ 有解.

练习2.74. 设 $f : B_\delta(a) \to \mathbb{R}$ 连续, 在 $B_\delta(a) \backslash \{a\}$ 可微. 证明: 若当 $x \in B_\delta(a) \backslash \{a\}$ 时

$$(x - a) \cdot \nabla f(x) < 0,$$

则 a 是 f 的极大值点.

注2.75. 练习 2.74 推广了一元函数的相应结果. 对于一元函数, 题设条件下 f 在 $(a - \delta, a)$ 递增, 在 $(a, a + \delta)$ 递减, a 自然就是极大值点.

练习2.76. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$,

$$\lim_{r\to+\infty}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\geq\alpha>0,$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$, α 是常数. 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值.

定理2.77. 设 $f\in C^2(B_r(a))$, $\nabla f(a)=0$.

1. 若 $H_f(a)$ 正定, 则 a 是 f 的极小值点. 若 $H_f(a)$ 负定, 则 a 是 f 的极大值点.

2. 若 $H_f(a)$ 不定, 则 a 不是极值点.

证明. (1). 设 $H_f(a)$ 正定. 记 $H_f(a)$ 的最小特征值为 $\lambda_1>0$, 则 $h\to 0$ 时

$$\begin{aligned}f(a+h)&=f(a)+\frac{1}{2}h^{\mathrm{T}}H_f(a)h+o(|h|^2)\\&\geq f(a)+\frac{\lambda_1}{2}|h|^2+o(|h|^2)\\&=f(a)+|h|^2\left(\frac{\lambda_1}{2}+o(1)\right).\end{aligned}$$

因为

$$\lim_{|h|\to0}\left(\frac{\lambda_1}{2}+o(1)\right)=\frac{\lambda_1}{2}>\frac{\lambda_1}{3},$$

由函数极限的保序性, $\exists\delta\in(0,r)$, 当 $|h|\in(0,\delta)$ 时

$$\frac{\lambda_1}{2}+o(1)>\frac{\lambda_1}{3}.$$

于是

$$f(a+h)\geq f(a)+\frac{\lambda_1}{3}|h|^2>f(a),$$

即 a 是 f 的极小值点.

(2) 因为 $H_f(a)$ 是不定的, 它至少有一个正特征值 λ^+ 及一个负特征值 λ^-. 取与 $\lambda^\pm$ 对应的单位特征向量 $h_\pm$, 则 $H_f(a)h_\pm=\lambda^\pm h_\pm$,

$$h_\pm^{\mathrm{T}}H_f(a)h_\pm=h_\pm^{\mathrm{T}}\left(\lambda^\pm h^\pm\right)=\lambda^\pm|h_\pm|^2=\lambda^\pm.$$

由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 当 $t\to0$ 时

$$f(a+th_\pm)=f(a)+\frac{1}{2}(th_\pm)^{\mathrm{T}}H_f(a)(th_\pm)+o(t^2)$$

$$= f(a) + \frac{\lambda^{\pm}}{2}t^2 + o(t^2).$$

由此可见当 $|t|$ 很小时

$$f(a + th_+) > f(a) > f(a + th_-).$$

于是 a 的任何邻域中都既有函数值比 $f(a)$ 大的点, 又有函数值比 $f(a)$ 小的点. 这就证明了 a 不是 f 的极值点. □

练习2.78. 设 $f \in C^2(B_r(a))$, $\nabla f(a) = 0$, $H_f(a)$ 正定. 证明 $\exists \varepsilon \in (0, r)$, 当 $x \in B_\varepsilon(a) \backslash \{a\}$ 时

$$\nabla f(x) \cdot (x - a) > 0.$$

§2.6 几何应用与凸函数

曲线的常用数学描述是它的参数表示. 若 C^1- 映射 $\gamma : (a, b) \to \mathbb{R}^m$ 满足 $\dot{\gamma}(t) \neq 0, t \in (a, b)$, 我们就称 γ 是一条 (正则)*参数曲线*. 设 $\tilde{\gamma} : (\alpha, \beta) \to \mathbb{R}^m$ 是另一参数曲线, 称 γ 与 $\tilde{\gamma}$ 等价 (记为 $\gamma \sim \tilde{\gamma}$), 假若有微分同胚 $\phi : (\alpha, \beta) \to (a, b)$ 使 $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \phi$. 此时显然有

$$\gamma(a, b) = \tilde{\gamma}(\alpha, \beta),$$

因此我们可以把 γ 的等价类 $[\gamma]$ 与 γ 的像 $C = \gamma(a, b)$ 等同起来, 称为*光滑曲线*, 而 γ 称为 C 的一个*参数表示*.

设 C 是 $\mathbb{R}^m$ 中的一条光滑曲线, $p \in C$, 我们来定义 C 在 p 点的切向量. 取 C 的一个参数表示 $\gamma : (a, b) \to \mathbb{R}^m$, 设 $\gamma(t_0) = p, t_0 \in (a, b)$. C 上两点 $\gamma(t_0)$ 及 $\gamma(t)$ 所确定的向量与

$$v(t) = \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$$

是平行的. 直观上看当 $t \to t_0$ 时 $v(t)$ 将趋于 C 在 p 点的 "切线". 因此, 我们称其在 $t \to t_0$ 时的极限

$$\dot{\gamma}(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{\gamma(t) - \gamma(t_0)}{t - t_0}$$

为 C 在 p 处的切向量. 取不同的参数表示, 由此计算出的切向量的方向 (切方向) 是共线的. 由 p 点及在 p 点的切向量确定的直线称为 C 在 p 处的切线, 其方程为

$$x = p + t\dot{\gamma}(t_0), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

而经过 p 点且与切线垂直的平面称为 S 在 p 处的法平面, 其方程为

$$\dot{\gamma}(t_0)\cdot(x-p)=0.$$

例2.79.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $F\in C^1(\Omega)$. 利用后文的隐函数定理可知: 若 $F(a)=c, \nabla F(a)\neq 0$, 则有 $r>0$ 使得 $F^{-1}(c)\cap B_r(a)$ 是某一 $(m-1)$ 元 C^1-函数的图像. 因此, 若 $c\in F(\Omega)$ 是 F 的正则值, 则 $S=F^{-1}(c)$ 局部上是某 $(m-1)$ 元 C^1- 函数的图像. 我们称 S 为 C^1- 曲面, 称

$$F(x)=c$$

为 S 的一般方程. 我们来定义并计算 S 在其上某点 a 的法向量.

称 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^m$ 是过 a 的曲线, 若 $\gamma(0)=a$. 任取 S 上过 a 的光滑曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^m$. 由于 γ 落在 S 上, 对 $\forall t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ 有

$$F(\gamma(t))=c.$$

在 $t=0$ 对 t 求导, 利用链法则得

$$\nabla F(a)\cdot\dot{\gamma}(0)=0.$$

即对 S 上任意过 a 的曲线 γ, 向量 $\nabla F(a)$ 与曲线 γ 在 a 的切向量正交. 换言之, 这些切向量位于 $\nabla F(a)$ 的正交补空间 (称为 S 在 a 的切空间 T_aS) 中. 因此若 $\nabla F(a)\neq 0$, 则称 $\nabla F(a)$ 是 S 在 a 的法向量. 从而, S 在 a 的切平面 π 和法线 ℓ 的方程分别为

$$\begin{aligned}\pi:&\quad (x-a)\cdot\nabla F(a)=0,\\ \ell:&\quad x=a+t\nabla F(a),\qquad t\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

例2.80 (切平面的几何意义). 设 $F\in C^1(\mathbb{R}^m)$, $F(a)=0$, $\nabla F(a)\neq 0$, $S=F^{-1}(0)$. 对 $x\in S$, 记 $\rho=|x-a|$, $\mathrm{d}(x,\pi)$ 为 x 到经过 a 点的平面 π 的距离. 显然 $\rho\to 0$ 时 $\mathrm{d}(x,\pi)\to 0$. 当 π 为 S 在 a 的切平面时我们进一步有 $\mathrm{d}(x,\pi)=o(\rho)$.

证明. 由于 F 在 a 可微, 对 $x\in S$, 当 $\rho\to 0$ 时有

$$0=F(x)-F(a)=\nabla F(a)\cdot(x-a)+o(\rho).$$

注意 $\nabla F(a)$ 是 S 在 a 的法向量, x 到 π 的距离是向量 $x-a$ 在 $\nabla F(a)$ 上的投影的绝对值. 于是当 $\rho \to 0$ 时

$$\frac{\mathrm{d}(x,\pi)}{\rho} = \frac{1}{\rho}\frac{|\nabla F(a)\cdot(x-a)|}{|\nabla F(a)|} = \frac{1}{|\nabla F(a)|}\frac{o(\rho)}{\rho} \to 0. \qquad \square$$

练习2.81. 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$. 若 k 是正整数且 F 为 k - 次齐次函数, 证明曲面 $F(x,y,z)=0$ 上所有点的切平面交于一点.

现在考虑 $\mathbb{R}^3$ 中由参数方程给出的曲面 S, 即有开集 $U \subset \mathbb{R}^2$ 以及 C^1-单射 $r=(x,y,z): U \to \mathbb{R}^3$, 使得

$$S = r(U) = \{r(u,v) |\ (u,v) \in U\}.$$

设 $p_0 = r(u_0,v_0)$, 则 $r(\cdot,v_0)$ 是曲面 S 上经过 p_0 的光滑曲线, 称为 u - 曲线, 它在 p_0 点的切向量为 $r_u(u_0,v_0)$. 类似地, S 上经过 p_0 的 v - 曲线 $r(u_0,\cdot)$ 在 p_0 的切向量为 $r_v(u_0,v_0)$.

直观上看 (可以利用反函数定理证明, 见引理 5.2), S 上过 p_0 的任意光滑曲线 $\gamma: (-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathbb{R}^3$ 可以表示为 $\gamma(t) = r(u(t),v(t))$, 其中 $(u(t),v(t)) \in U$. 于是

$$\dot\gamma(0) = \dot u(0) r_u(u_0,v_0) + \dot v(0) r_v(u_0,v_0).$$

进而

$$\dot\gamma(0)\cdot(r_u(u_0,v_0)\times r_v(u_0,v_0)) = 0.$$

根据这个结论, 我们得知若

$$\begin{aligned} N &= r_u(u_0,v_0)\times r_v(u_0,v_0) \\ &= \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)_{(u_0,v_0)} \neq 0, \end{aligned}$$

则 N就是S 在 p_0 的法向量. 特别若 S 是二元函数 $f \in C^1(\Omega)$ 的图像, 则可取参数表示 (即以 x, y 为参数)

$$(x,y) \mapsto (x,y,f(x,y)),$$

由此得到法向量 $N=(-f_x,-f_y,1)$. 这也可对 $F(x,y,z)=z-f(x,y)$ 运用前面的方法得到.

例2.82.

例2.83.

上述求 3- 维空间中参数曲面的法向量的方法用到 3 - 维空间特有的向量积, 因此不能用于求高维空间中参数曲面的法向量. 我们将在 §5.1 进一步讨论这个问题.

定义2.84. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 的凸子集. 称 $f : D \to \mathbb{R}$ 为凸函数, 若对 $t \in [0,1]$ 和 $x, y \in D$ 有

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)\, f(x) + t f(y). \tag{2.18}$$

定理2.85. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 的凸区域, $f \in C^1(D)$. 则 f 为凸函数的充要条件是

$$f(y) \ge f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x), \qquad \forall x, y \in D. \tag{2.19}$$

注2.86. yz- 空间中的曲面 $z = f(y)$ 在点 $(x, f(x))$ 的切平面的方程为

$$z = f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x).$$

因此上述定理的几何意义是: 可微函数 f 为凸函数的充要条件是其图像总是位于切平面的上方.

证明(定理 2.85). ($\Rightarrow$) 设 f 为凸函数. 由 f 在 x 可微, 当 $t \to 0$ 时

$$f(x + t(y-x)) - f(x) = t \nabla f(x) \cdot (y - x) + o(t).$$

将 (2.18) 改写为

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) &\ge \frac{1}{t} \left(f(x + t(y-x)) - f(x) \right) \\ &= \frac{1}{t} \left(t \nabla f(x) \cdot (y-x) + o(t) \right) = \nabla f(x) \cdot (y-x) + o(1). \end{aligned}$$

令 $t \to 0$ 即得 (2.19).

($\Leftarrow$) 对 $t \in [0,1]$ 及 $x, y \in D$, 记 $z = (1-t)x + ty$. 则

$$\begin{aligned} f(x) &\ge f(z) + \nabla f(z) \cdot (x - z), \\ f(y) &\ge f(z) + \nabla f(z) \cdot (y - z). \end{aligned}$$

于是

$$(1-t)\, f(x) + t f(y) \ge (1-t) \left[f(z) + \nabla f(z) \cdot (x - z) \right]$$

$$
\begin{aligned}
&\quad + t\left[f(z) + \nabla f(z)\cdot(y-z)\right] \\
&= f(z) + \nabla f(z)\cdot\left[(1-t)(x-z) + t(y-z)\right] \\
&= f(z) + \nabla f(z)\cdot 0 = f(z).
\end{aligned}
$$

所以 f 是凸函数. □

练习2.87. 1. 设 $D \subset \mathbb{R}^m$ 为凸区域, $f \in C^2(D)$. 则 f 为凸函数的充要条件是对 $\forall x \in D$, $H_f(x)$ 是半正定的.

2. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中的凸区域, $f : D \to \mathbb{R}$ 可微. 证明 f 为凸函数的充要条件是

$$
(\nabla f(x) - \nabla f(y))\cdot(x-y) \geq 0, \qquad \forall x, y \in D.
$$

3. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中的凸区域, $f : D \to \mathbb{R}$ 为凸函数. 证明 $f \in C(D)$.

第三章　微分学基本定理

§3.1　反函数定理

我们在注 2.15 中曾经指出, 微分学的基本思想是线性化, 即通过对线性映射 $A = f'(a)$ 的研究来获得非线性映射 f 在 a 附近的局部性质. 我们首先考虑 $f'(a)$ 可逆的情形, 很自然, 我们可以期望 f 将是局部可逆的. 这就是反函数定理.

引理3.1. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, $a \in \Omega$. 若 $\det f'(a) \neq 0$, 则 $\exists \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(a) \subset \Omega$ 且对 $x, y \in B_\varepsilon(a)$ 有

$$|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon |x - y|. \tag{3.1}$$

证明. 如果结论不对, 则 $\forall n$, 有 $x_n, y_n \in B_{1/n}(a)$, 使 $x_n \neq y_n$ 及

$$\begin{aligned} \frac{1}{n}|x_n - y_n| &> |f(x_n) - f(y_n)| \\ &= \left| \begin{pmatrix} \nabla f^1(\xi_n^1)(x_n - y_n) \\ \vdots \\ \nabla f^m(\xi_n^m)(x_n - y_n) \end{pmatrix} \right|, \end{aligned} \tag{3.2}$$

其中 $\xi_n^i \in [x_n, y_n]$ 是对 f^i 应用 Lagrange 中值定理而得. 不妨设

$$h_n = \frac{x_n - y_n}{|x_n - y_n|} \to h,$$

则 $h \neq 0$. 在 (3.2) 两边除以 $|x_n - y_n|$ 后取极限, 注意到对 $i \in \overline{m}$ 有 $\xi_n^i \to a$, 便得到 $f'(a)h = 0$. 这与 $\det f'(a) \neq 0$ 矛盾. □

上述简捷的证明用到欧氏空间中有界点列有收敛子列这一性质, 因此只适合有限维空间. 以下再给出不依赖于 $\mathbb{R}^m$ 的局部紧性 (从而可以推广到无穷维 Banach 空间) 的证明.

证明(引理 3.1 的另一证明). 记 $A = f'(a)$. 因 A 可逆, 有 $\delta > 0$ 使

$$|Ax| \geq 2\delta |x|, \qquad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

考虑 C^1- 映射 $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^m$, $\varphi(x) = Ax - f(x)$. 我们有

$$\varphi'(a) = A - f'(a) = 0_m,$$

于是 $\|\varphi'(a)\| = 0$. 因 $x \mapsto \|\varphi'(x)\|$ 连续 (见命题 2.21), $\exists \varepsilon > 0$ 使当 $x \in B_\varepsilon(a)$ 时 $\|\varphi'(x)\| \leq \delta$.

对 $x, y \in B_\varepsilon(a)$, 由微分中值不等式 (定理 2.44), $\exists \xi \in (x, y)$, 使得

$$\begin{aligned} \delta |x - y| &\geq \|\varphi'(\xi)\| |x - y| \geq |\varphi(x) - \varphi(y)| \\ &= |A(x - y) - (f(x) - f(y))| \\ &\geq |A(x - y)| - |f(x) - f(y)| \\ &\geq 2\delta |x - y| - |f(x) - f(y)|. \end{aligned}$$

由此易见 (3.1) 成立. □

引理 3.1 及它的两个证明都可以推广到不同维数的空间之间的映射.

命题3.2 (局部单射定理)**.** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1- 映射, $a \in \Omega$. 若 $\operatorname{rank} f'(a) = m$, 则 $\exists \varepsilon > 0$, 使 $B_\varepsilon(a) \subset \Omega$ 且对 $x, y \in B_\varepsilon(a)$ 有

$$|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon |x - y|. \tag{3.3}$$

注3.3. 命题的条件 $\operatorname{rank} f'(a) = m$ 是说 f 的 a 的线性化 $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是单射, 而结论 (3.3) 是说 f 在 $B_\varepsilon(a)$ 上是单射. 因此, 若线性化 $f'(a)$ 是单射, 则 f 局部上是单射.

引理3.4. 设 G 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f : G \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, $a \in G$. 若 $\det f'(a) \neq 0$, 则 $f(a) \in [f(G)]^\circ$. 因此, 若对 $\forall x \in G$ 有 $\det f'(x) \neq 0$. 则 $f(G)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集.

引理 3.4 是命题 3.13 的特例. 但命题 3.13 的证明用到反函数定理, 我们需要给出不依赖于反函数定理的证明.

证明. 我们证 $b = f(a)$ 是 $f(G)$ 的内点. 由引理 3.1, 有 $\varepsilon > 0$, 使 $f : B_\varepsilon[a] \to \mathbb{R}^m$ 为单射. 于是 $\forall x \in \partial B_\varepsilon(a)$, 有 $f(x) \neq f(a)$. 从而

$$\mu = \inf_{x \in \partial B_\varepsilon(a)} |f(x) - f(a)| > 0.$$

因 $x \mapsto \det f'(x)$ 连续, 还可设对 $x \in B_\varepsilon[a]$ 有 $\det f'(x) \neq 0$.

对 $y \in B_{\mu/2}(b)$, 考虑函数 $\psi : B_\varepsilon[a] \to \mathbb{R}$,

$$\psi(x) = |f(x) - y|^2.$$

则 $x \in \partial B_\varepsilon(a)$ 时

$$\psi(x) = |f(x) - y|^2 \geq \{|f(x) - f(a)| - |f(a) - y|\}^2$$
$$> \left\{\mu - \frac{\mu}{2}\right\}^2 = \frac{\mu^2}{4} > |f(a) - y|^2 = \psi(a).$$

从而 ψ 在 $B_\varepsilon(a)$ 中某点 ξ 取到最小值. 因此

$$0 = \psi'(\xi) = (f(\xi) - y)^{\mathrm{T}} f'(\xi).$$

由 $\det f'(\xi) \neq 0$ 知 $y = f(\xi)$, 故 $y \in f(G)$. 这就证明了 $B_{\mu/2}(b) \subset f(G)$, 从而 $b \in [f(G)]^\circ$. □

练习3.5. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, 对 $\forall x \in \mathbb{R}^m$ 有 $\det f'(x) \neq 0$. 若

$$\lim_{|x| \to \infty} |f(x)| = +\infty,$$

证明:

1. $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$ (提示: 对任意 $b \in \mathbb{R}^m$, 研究辅助函数 $\varphi : x \mapsto |f(x) - b|^2$; 或者, 设法运用例 1.73 的结论).
2. 对每个 $b \in \mathbb{R}^m$, $f^{-1}(b)$ 是有限点集 (其实是单点集, 见注 3.6).

注3.6. 在练习 3.5 的条件下 f 还是单射, 因此 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 微分同胚, 见 [**?**].

练习3.7. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, 若 $\exists \mu > 0$, 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}^m$ 有

$$|f(x) - f(y)| \geq \mu |x - y|,$$

证明 f 有逆映射, 且逆映射也是 C^1 的.

定理3.8 (反函数定理)**.** *设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f \in C^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$, $a \in \Omega$. 若 $\det f'(a) \neq 0$, 则 f 是在 a 点的局部 C^k- 同胚.*

注3.9. 定理的结论是说, 存在包含 a 的开集 $U \subset \Omega$ 以及包含 $b = f(a)$ 的开集 V, 使得 $f : U \to V$ 是双射[(1)], 并且 $f^{-1} \in C^k(V, U)$. 此外, 从证明过程中可知, 对 $\forall y \in V$ 有 (其中 $x = f^{-1}(y)$)

$$(f^{-1})'(y) = \left[f'(x)\right]^{-1}. \qquad \text{从而} \quad J_{f^{-1}}(y) = \frac{1}{J_f(x)}. \tag{3.4}$$

[(1)]严格地说这个映射应该记为 $f|_U$. 为了记号的简捷, 今后仍将它记为 f.

证明. 因 $\det f'(a)\neq 0$, 由 $x\mapsto \det f'(x)$ 的连续性以及引理 3.1 , 有 $\varepsilon>0$, 使得 $B_\varepsilon(a)\subset\Omega$, 对 $x\in B_\varepsilon(a)$ 有 $\det f'(x)\neq 0$, 以及

$$\left|f(x^+)-f(x^-)\right|\geq \varepsilon\left|x^+-x^-\right|,\qquad \forall x^\pm\in U:=B_\varepsilon(a). \tag{3.5}$$

由引理 3.4, $V=f(U)$ 是 $b=f(a)$ 的开邻域. 显然 $f:U\to V$ 是双射, 有逆映射 $\varphi:V\to U$. 由 (3.5) 可知对 $y^\pm\in V$ 有

$$\left|\varphi(y^+)-\varphi(y^-)\right|\leq\frac{1}{\varepsilon}\left|y^+-y^-\right|. \tag{3.6}$$

于是 $\varphi:V\to U$ 是连续的.

下证 φ 在 $y\in V$ 可微. 对小扰动 $k\in\mathbb{R}^m\setminus\{0\}$, 记

$$x=\varphi(y),\qquad h=\varphi(y+k)-\varphi(y).$$

则由 $\varphi=f^{-1}$ 及 (3.6) 有

$$y+k=f(\varphi(y+k))=f(x+h),\qquad |h|=|\varphi(y+k)-\varphi(y)|\leq\frac{|k|}{\varepsilon}.$$

因 $k\neq 0$ 且 φ 是单射, 我们有 $h\neq 0$; 此外, 当 $k\to 0$ 有 $h\to 0$. 于是, 由

$$\begin{aligned}\left|\frac{\varphi(y+k)-\varphi(y)-[f'(x)]^{-1}k}{|k|}\right|&=\frac{\left|h-[f'(x)]^{-1}k\right|}{|k|}\\&=\frac{\left|[f'(x)]^{-1}\left(f'(x)h-(f(x+h)-f(x))\right)\right|}{|k|}\\&\leq\frac{\left\|[f'(x)]^{-1}\right\|}{\varepsilon}\frac{|f(x+h)-f(x)-f'(x)h|}{|h|}\end{aligned}$$

及 f 在 x 的可微性我们得到

$$\lim_{k\to 0}\frac{\left|\varphi(y+k)-\varphi(y)-[f'(x)]^{-1}k\right|}{|k|}=0.$$

故 φ 在 y 可微且 $\varphi'(y)=[f'(x)]^{-1}$. 这就证明了 φ 在 $\forall y\in V$ 都是可微的.

所有 m - 阶可逆实矩阵之集 Gl_m 是 $\mathbb{R}^{m\times m}$ 的开子集. 利用 C^∞ 映射

$$\psi:\mathrm{Gl}_m\to\mathbb{R}^{m\times m},\qquad \psi(A)=A^{-1},$$

我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}V & \xrightarrow{\ \varphi\ } & U\\ \downarrow{\scriptstyle\varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle f'}\\ \mathbb{R}^{m\times m} & \xleftarrow{\ \psi\ } & \mathrm{Gl}_m\subset\mathbb{R}^{m\times m}\end{array}$$

即 $\varphi' = \psi \circ f' \circ \varphi$.

若 $f \in C^1$, 则 f' 连续. 因 φ 连续, 由 $\varphi' = \psi \circ f' \circ \varphi$ 可知 φ' 连续, 所以 $\varphi \in C^1$. 若 $f \in C^2$, 则 $f' \in C^1$, 由 $\varphi \in C^1$ 即知 $\varphi' = \psi \circ f' \circ \varphi$ 也是 C^1 的, 所以 $\varphi \in C^2$. 重复这个论证, 若 $f \in C^k$, 则可得到 $\varphi \in C^k$. □

练习3.10. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射且存在 $\kappa > 0$ 使对 $x, h \in \mathbb{R}^m$ 有

$$h^{\mathrm{T}} f'(x) h \geq \kappa |h|^2 .$$

证明对 $x, y \in \mathbb{R}^m$ 有 $|f(x) - f(y)| \geq \kappa |x - y|$, 并且 f 是微分同胚.

练习3.11. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界开集, $f \in C^2(\overline{\Omega})$. 若 f 在 $\partial\Omega$ 上没有临界点, 并且 f 在 Ω 内的临界点都是非退化的, 则 f 在 Ω 内只有有限个临界点.

练习3.12. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射, 对 $x, h \in \mathbb{R}^m$ 有 $|f'(x)h| = |h|$. 证明 f 是微分同胚, 并且保持距离: 即对 $a, b \in \mathbb{R}^m$ 有 $|f(a) - f(b)| = |a - b|$.

反函数定理处理的是相同维数的欧氏空间之间的映射的局部可逆性, 作为反函数定理的典型应用, 下面考虑不同维数的欧氏空间之间的映射.

命题3.13 (局部满射定理)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \Omega^\circ$, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1- 映射, $f(a) = b$. 若 $\operatorname{rank} f'(a) = n$, 则 $b \in [f(\Omega)]^\circ$.

注3.14. 特别地, 若对 $\forall x \in \Omega$ 有 $\operatorname{rank} f'(x) = n$, 则 $f(\Omega)$ 是开集.

由于 $b \in [f(\Omega)]^\circ$ 意味着 b 点附近的点都在值域中, 即 f 是*局部满射*. 命题 3.13 表明若 f 在 a 点的线性化 $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是满射, 则 f 是局部满射.

练习3.15. (1) 练习 3.5 能否推广到不同维数的欧氏空间之间的映射? 如果可以, 条件该怎么提? 对于 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^n$ 意味着对任意 $b \in \mathbb{R}^n$, 非线性代数方程组 $f(x) = b$ 有解. (2) 引理 3.4 的证明方法能否用来证明命题 3.13?

证明(命题 3.13). 设 $f = \left(f^1, \ldots, f^n\right)$. 不妨假设

$$\det \left(f_i^{\ j}(a) \right)_{i,j \in \overline{n}} \neq 0.$$

令 $\Phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$,

$$\Phi(x) = \left(f(x), x^{n+1} - a^{n+1}, \ldots, x^m - a^m\right).$$

则 $\Phi(a)=(b,0)$,

$$\Phi'(p)=\begin{pmatrix} f_1^1 & \cdots & f_n^1 & f_{n+1}^1 & \cdots & f_m^1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1^n & \cdots & f_n^n & f_{n+1}^n & \cdots & f_m^n \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\Phi'(a)$ 可逆, 由反函数定理, 有含 a 的开集 U 和含 $(b,0)$ 的开集 V, 使 $\Phi: U\to V$ 是微分同胚.

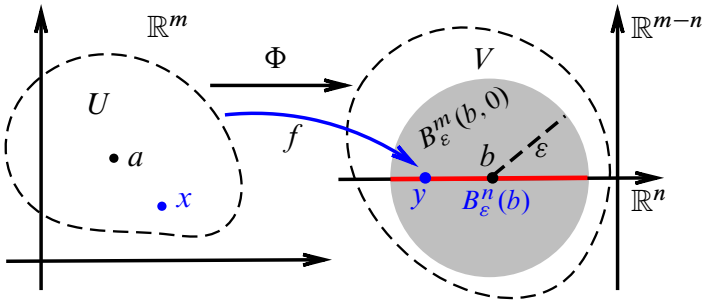


图 3.1: 局部满射定理的证明

因此, 存在 $\varepsilon>0$ 使

$$B_\varepsilon^m(b,0)\subset V=\Phi(U)\subset\Phi(\Omega).$$

由 Φ 的定义即知 $B_\varepsilon^n(b)\subset f(\Omega)$, 见图 3.1.

事实上, 若 $y\in B_\varepsilon^n(b)$ 则 $(y,0)\in B_\varepsilon^m(b,0)$, 因此有 $x\in\Omega$ 使

$$(y,0)=\Phi(x)=\big(f(x),x^{n+1}-a^{n+1},\ldots,x^m-a^m\big),$$

即 $y=f(x)\in f(\Omega)$. □

注3.16. 让我们做个总结. 定理 3.8 以及命题 3.2、3.13 表明: 若非线性映射 $f: B_r^m(a)\to\mathbb{R}^n$ 在 a 的线性化 $f'(a):\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是双 (单, 满) 射, 则 f 是局部双 (单, 满) 射. 即非线性映射 f 的导数 $f'(a)$ 很好地反映了 f 在 a 附近的局部性质, 这正是微分学的基本思想.

练习3.17. 1. 设 $f : B_r^m \to \mathbb{R}^n$ 是 C^k- 映射, $f(0) = 0$, $\operatorname{rank} f'(0) = m$. 证明: 存在 $\varepsilon > 0$, $U, V \in \mathcal{N}_0^n$ 以及 C^k- 同胚 $\phi : U \to V$ 使得 $\phi(0) = 0$ 并且对 $\forall x \in B_\varepsilon^m$ 有

$$(\phi \circ f)(x^1, \ldots, x^m) = \left(x^1, \ldots, x^m, 0, \ldots, 0\right).$$

这就是说, 经过一个因变量的变换后, f 是 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的嵌入.

2. 设 $f : B_r^m \to \mathbb{R}^n$ 是 C^k- 映射, $f(0) = 0$, $\operatorname{rank} f'(0) = n$. 证明: 存在 $U, V \in \mathcal{N}_0^m$ 以及 C^k- 同胚 $\phi : U \to V$ 使得 $\phi(0) = 0$ 并且对 $\forall x \in U$ 有

$$(f \circ \phi)(x^1, \ldots, x^m) = \left(x^1, \ldots, x^n\right).$$

这就是说, 经过一个自变量的变换后, f 是 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的投影.

3. 设 $\Omega \in \mathcal{N}_a^m$, $f : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 为 C^k- 映射, $f(a) = b$. 若对 $\forall x \in \Omega$ 有 $\operatorname{rank} f'(x) = r$, 则存在 $U \in \mathcal{P}(\Omega) \cap \mathcal{N}_a^m$, $V \in \mathcal{N}_b^n$, 以及局部 C^k- 同胚 $\varphi : U \to \mathbb{R}^m$ 和 $\psi : V \to \mathbb{R}^n$ 使 $\varphi(a) = 0$, $\psi(b) = 0$, 以及

$$\left(\psi \circ f \circ \varphi^{-1}\right)(u) = \left(u^1, \ldots, u^r, 0, \ldots, 0\right),$$

其中 $u = \left(u^1, \ldots, u^m\right) \in \varphi(U)$.

前面引入的多元数量值函数的临界点的概念, 可以推广到向量值函数. 设 U 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f : U \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1- 映射, $a \in U$. 若 $\operatorname{rank} f'(a) < n$, 则称 a 为 f 的临界点. 于是局部满射定理可表述为: 若 a 不是 f 的临界点, 则 $f(a)$ 是 f 的值域的内点. 以下例题是练习 3.5 的推广.

例3.18 ([?, Theorem 1]). 设 $n \geq 2$, C^1- 映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 只有有限个临界点. 若 $f(\mathbb{R}^m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集, 则 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^n$.

证明. 记 K 为 f 的全体临界点构成的集合, 则 K 是有限集. 因为 $\mathbb{R}^m \backslash K$ 是开集, 而且对 $x \in \mathbb{R}^m \backslash K$ 有 $\operatorname{rank} f'(x) = n$, 由注 3.14 知 $S = f(\mathbb{R}^m \backslash K)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 由假设条件

$$S \cup f(K) = f(\mathbb{R}^m \backslash K) \cup f(K) = f(\mathbb{R}^m)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集, 而 $f(K)$ 是有限集, 由例 1.23 知 $\overline{S} = \mathbb{R}^n$.

再次运用 $f(\mathbb{R}^m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集这个假设条件, 可得

$$f(\mathbb{R}^m) = \overline{f(\mathbb{R}^m)} \supset \overline{f(\mathbb{R}^m \backslash K)} = \overline{S} = \mathbb{R}^n,$$

这就证明了 $f(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^n$. □

例3.19 (代数基本定理). 设 $n \geq 1$,

$$p(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$$

是 n 次复系数多项式. 则 $\exists \xi \in \mathbb{C}$ 使 $p(\xi) = 0$.

证明. 我们按实部和虚部把 z 和 $p(z)$ 改写成如下形式: $z = x + \mathrm{i}y$,

$$p(z) = u(x, y) + \mathrm{i}v(x, y).$$

分别固定实部和虚部求极限, 可得复变量复值函数 p 的复导数为

$$p'(z) = \lim_{\zeta \to 0} \frac{p(z+\zeta) - p(z)}{\zeta} = v_y - \mathrm{i}u_y = u_x + \mathrm{i}v_x.$$

由此可得 Cauchy-Riemann 方程

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x. \tag{3.7}$$

如果视 p 为 C^1- 映射 $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$$p(x, y) = (u(x, y), v(x, y)),$$

则由 Cauchy-Riemann 方程可得

$$\det p'(x, y) = \det \begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{pmatrix} = u_x^2 + v_x^2.$$

因此 $p'(z) = 0$ 的充要条件是 $\det p'(x, y) = 0$, 即 (x, y) 是 $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 的临界点. 由于 $p'(z)$ 是 $n-1$ 次多项式, 至多只有 $n-1$ 个不同的零点, 所以映射 $p : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 至多只有 $n-1$ 个临界点.

易知

$$\lim_{|(x,y)| \to \infty} |p(x, y)| = +\infty,$$

由练习 1.69 (1) 可知 $p(\mathbb{R}^2)$ 是闭集. 于是, 由例 3.18 可知 $p(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R}^2$. 这等价于 $p(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$, 特别有 $\xi \in \mathbb{C}$ 使 $p(\xi) = 0$. □

练习3.20. 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1- 映射. 若 J_f 在 $\mathbb{R}^m$ 上只有有限个零点, 并且对每个 $R > 0$, 集合

$$A_R = \{x \in \mathbb{R}^m \mid |f(x)| \leq R\}$$

都有界, 证明 f 是满射.

§3.2 压缩映射原理的应用

证明反函数定理所需的命题 3.4 强烈依赖于 $\mathbb{R}^m$ 的局部紧性, 所以无法推广到无穷维空间. 为此, 本节介绍反函数定理的另一证明方法: 运用压缩映射原理.

引理3.21 (压缩映射原理)**.** *设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 的闭子集, $g : D \to D$. 若 $\exists \theta \in (0,1)$ 使得对 $\forall x, y \in D$ 有*

$$|g(x) - g(y)| \leq \theta |x - y|, \tag{3.8}$$

则存在唯一的 $x^* \in D$ 使得 $g(x^*) = x^*$. 这样的 x^* 称为 g 的不动点.

证明. 任取 $x_0 \in D$, 令 $x_i = g(x_{i-1})$. 这样就得到点列 $\{x_i\}$, 满足

$$\begin{aligned} |x_n - x_{n+1}| &= |g(x_{n-1}) - g(x_n)| \\ &\leq \theta |x_{n-1} - x_n| \leq \cdots \leq \theta^n |x_0 - x_1|. \end{aligned}$$

对 $j > i$ 我们有

$$\begin{aligned} |x_i - x_j| &\leq |x_i - x_{i+1}| + \cdots + |x_{j-1} - x_j| \\ &\leq \left(\theta^i + \cdots + \theta^{j-1}\right) |x_0 - x_1| \leq \frac{\theta^i}{1-\theta} |x_0 - x_1|. \end{aligned} \tag{3.9}$$

故 $\{x_i\}$ 是 D 中的 Cauchy 列. 又因 D 是闭集, 有 $x^* \in D$ 使 $x_i \to x^*$.

由 (3.8) 易知 g 是连续映射. 在 $x_i = g(x_{i-1})$ 中令 $i \to \infty$ 即得

$$x^* = g(x^*).$$

这就证明了 x^* 是 g 的不动点.

设 y^* 也是 g 的不动点. 由 (3.8) 得

$$|x^* - y^*| = |g(x^*) - g(y^*)| \leq \theta |x^* - y^*|.$$

因 $\theta \in (0,1)$, 我们得到 $x^* = y^*$, 即 g 的不动点是唯一的. □

注3.22. 由证明过程可知不动点 x^* 可由任意初始点 x_0 经迭代 $x_i = g(x_{i-1})$ 得到, 这在实际计算中是有用的: 当 $i \gg 1$ 时, x_i 就是 x^* 的近似值; 在 (3.9) 中令 $j \to \infty$ 可得近似解 x_i 的误差估计

$$|x_i - x^*| \leq \frac{\theta^i}{1-\theta} |x_0 - x_1|.$$

注3.23. 自古以来解方程都是数学的中心问题. 几乎所有的方程 $F(x)=0$ 的求解都可以归结为求由 $g(x)=x+F(x)$ 定义的映射 g 的不动点. 因此不动点理论是研究各类方程解的存在性的重要工具. 压缩映射原理, 以及后文将介绍的 Brouwer 不动点定理 (定理 5.50) 是最简单也最常用的不动点定理. 例 5.52 展示了不动点定理对方程求解问题的应用.

练习3.24. 设 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 可微, $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^n}\|f'(x)\|<1$. 证明 f 有唯一的不动点.

证明(定理 3.8 的又一证明). 经过平移, 不妨设 $a=0, b=0$. 还可设 $f'(a)=I_m$, 否则考虑 $\tilde f=[f'(a)]^{-1}\circ f$, 则 $\tilde f'(a)=I_m$.

令 $g(x)=x-f(x)$, 则 $g'(0)=0$. 由 $x\mapsto\|g'(x)\|$ 的连续性 (见命题 2.21), $\exists r>0$, 使 $\overline{B}_r\subset\Omega$ 且当 $|x|\le r$ 时 $\|g'(x)\|<\frac12$. 由此及微分中值不等式可得 $g(\overline{B}_r)\subset\overline{B}_{r/2}$.

以下证明对 $\forall y\in B_{r/2}$, 存在唯一的 $x\in B_r$ 使 $f(x)=y$. 为此考虑映射

$$g_y:\overline{B}_r\to\mathbb{R}^m,\qquad g_y(z)=y+g(z).$$

对 $z\in\overline{B}_r$ 有

$$\big|g_y(z)\big|\le|y|+|g(z)|<r, \tag{3.10}$$

即 $g_y:\overline{B}_r\to\overline{B}_r$. 对 $z^\pm\in\overline{B}_r$,

$$\big|g_y(z^+)-g_y(z^-)\big|=\big|g(z^+)-g(z^-)\big|\le\frac12\big|z^+-z^-\big|.$$

由压缩映射原理知 g_y 在 $\overline{B}_r$ 中有唯一不动点 x , 由 (3.10) 可得

$$|x|=\big|g_y(x)\big|<r,$$

故 $x\in B_r$. 由

$$x=g_y(x)=y+g(x)=y+x-f(x)$$

即知 x 是 B_r 中满足 $f(x)=y$ 的唯一点.

取含 0 的开集 $U=f^{-1}(B_{r/2})\cap B_r$, 见图 3.2. 由上一段的结论知 $f:U\to B_{r/2}$ 是双射, 其逆 $\varphi:B_{r/2}\to U$ 将 $y\in B_{r/2}$ 映成 U 中满足 $f(x)=y$ 的唯一 x. 对 $y^\pm\in B_{r/2}$, 记 $x^\pm=\varphi(y^\pm)$, 即 $y^\pm=f(x^\pm)$. 则 $x^\pm=f(x^\pm)+g(x^\pm)$, 于是

$$\big|x^+-x^-\big|\le\big|f(x^+)-f(x^-)\big|+\big|g(x^+)-g(x^-)\big|$$

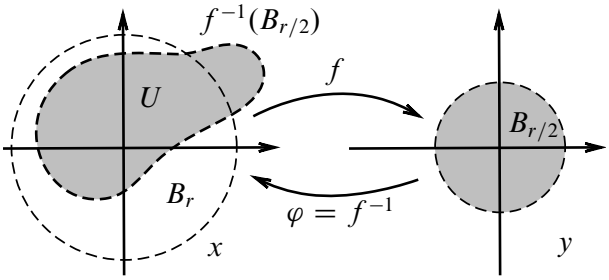


图 3.2: $U = f^{-1}(B_{r/2}) \cap B_r$

$$\leq \left|f(x^+) - f(x^-)\right| + \frac{1}{2}\left|x^+ - x^-\right|.$$

因此

$$\begin{aligned}\left|\varphi(y^+) - \varphi(y^-)\right| &= \left|x^+ - x^-\right| \\ &\leq 2\left|f(x^+) - f(x^-)\right| = 2\left|y^+ - y^-\right|, \end{aligned} \tag{3.11}$$

这就证明了 $\varphi \in C(B_{r/2}, U)$. 接下来以 (3.11) 代替 (3.6), 就可以象之前一样证明 φ 连续可微. □

§3.3 隐函数定理

给定方程 $F(x, y) = 0$, 我们想从中将 y 解出来 (用 x 表示).

例3.25. 设 $F(x, y) := x^2 + y^2 - 1$. 若 $F(a, b) = 0, b \neq 0$, 则对 a 附近每个 x, 都有两个 y 使 $F(x, y) = 0$. 但在 b 附近, 这样的 y 只有一个. 这就在 a 的某邻域上定义了一个在 b 附近取值的函数 $y = \varphi(x)$, 使

$$F(x, \varphi(x)) = 0, \qquad b = \varphi(a).$$

这函数 φ 称为由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数.

由于 F 的具体形式, 我们还容易知道若 $\pm b > 0$, 则在 a 的某邻域

$$\varphi(x) = \pm\sqrt{1 - x^2}.$$

然而, 若 $b = 0$, 则 $a = \pm 1$. 不妨设 $a = 1$, 则对任意 $\varepsilon > 0$,

1. 当 $x \in (1, 1 + \varepsilon)$ 时都不存在 y 使 $F(x, y) = 0$.

2. 当 $x \in (1-\varepsilon, 1)$ 时, 总有两个 y 使 $F(x,y)=0$.

因此, 具有上述性质的隐函数并不存在.

注意上述例子中, $b \neq 0$ 等价于 $\partial_y F(a,b) \neq 0$. 这是一个关键的条件.

定理3.26 (Dini)**.** *设 $F: Q_h^2(a,b) \to \mathbb{R}$ 是 C^1- 函数, $F(a,b)=0$. 若 $\partial_y F(a,b) \neq 0$, 则存在 $r \in (0,h)$ 和 C^1- 函数 $\varphi: (a-r, a+r) \to (b-r, b+r)$, 满足 $\varphi(a)=b$ 以及*

1. *$F(x, \varphi(x)) = 0$, $\forall x \in (a-r, a+r)$,*
2. *若 $(x,y) \in Q_r(a,b)$, $F(x,y)=0$, 则 $y=\varphi(x)$.*

证明. 不失一般性, 设 $\partial_y F(a,b) > 0$. 由 $\partial_y F$ 的连续性, 存在 $\rho > 0$ 使

$$\partial_y F(x,y) > 0, \qquad \forall\, (x,y) \in Q_\rho[a,b] = [a-\rho, a+\rho] \times [b-\rho, b+\rho]\,.$$

因 $\partial_x F / \partial_y F$ 在闭矩形 $Q_\rho[a,b]$ 上连续,

$$M = \sup_{Q_\rho[a,b]} \left| \frac{\partial_x F}{\partial_y F} \right| < \infty.$$

由于 $F(a,b)=0$, 并且 $\partial_y F(a,y) > 0$ 意味着 $y \mapsto F(a,y)$ 在 $[b-\rho, b+\rho]$ 上严格递增, 我们有

$$F(a, b-\rho) < 0 < F(a, b+\rho).$$

由 $x \mapsto F(x, b \pm \rho)$ 的连续性, 存在 $r \in (0, \rho)$ 使

$$F(x, b-\rho) < 0 < F(x, b+\rho), \qquad \forall x \in (a-r, a+r)\,. \tag{3.12}$$

任取 $x \in (a-r, a+r)$, 考虑函数 $\psi: y \mapsto F(x,y)$. 我们有

$$\psi'(y) = \partial_y F(x,y) > 0, \qquad y \in [b-\rho, b+\rho]\,.$$

于是 ψ 在 $[b-\rho, b+\rho]$ 严格递增. 然而 (3.12) 表明

$$\psi(b-\rho) < 0 < \psi(b+\rho),$$

于是我们得到唯一的 $y \in (b-\rho, b+\rho)$ 使

$$F(x,y) = \psi(y) = 0. \tag{3.13}$$

将这个依赖于 x 的 y 记为 $\varphi(x)$, 我们得到函数 $\varphi:(a-r,a+r)\to\mathbb{R}$ 使得

$$F(x,\varphi(x))=\psi(\varphi(x))=0.$$

显然 $\varphi(a)=b$. 由 $r<\rho$ 及 (3.13) 中 y 的唯一性, 我们就得到了定理的论断 (2).

我们来证明 φ 在 a 可微. 用同样的方法可以证明 φ 在 $\forall x\in(a-r,a+r)$ 都可微, 这就证明了定理.

对 $x\in(a-r,a+r)$, 由微分中值定理, 有 $\xi_x\in\left[{}^{(x,\varphi(x))}_{(a,b)}\right]$ 使得

$$\begin{aligned}0&=F(x,\varphi(x))-F(a,b)\\&=\partial_xF(\xi_x)\,(x-a)+\partial_yF(\xi_x)\,(\varphi(x)-b)\,.\end{aligned}$$

于是

$$\varphi(x)-\varphi(a)=\varphi(x)-b=-\frac{\partial_xF(\xi_x)}{\partial_yF(\xi_x)}\,(x-a)\,. \tag{3.14}$$

当 $x\to a$ 时

$$|\varphi(x)-\varphi(a)|\le\left|\frac{\partial_xF(\xi_x)}{\partial_yF(\xi_x)}\,(x-a)\right|\le M\,|x-a|\,.$$

即 φ 在 a 连续, 因此当 $x\to a$ 时 $\xi_x\to(a,b)$. 由 (3.14) 和 ∂_xF 及 ∂_yF 的连续性即知 φ 在 a 可微且

$$\varphi'(a)=\lim_{x\to a}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}=-\lim_{x\to a}\frac{\partial_xF(\xi_x)}{\partial_yF(\xi_x)}=-\frac{\partial_xF(a,b)}{\partial_yF(a,b)}.\qquad\square$$

注3.27. 从上述证明易见: 如果只假设 $F:Q_h^2(a,b)\to\mathbb{R}$ 连续, 并把 $\partial_yF(a,b)\neq0$ 改为对每个 $x\in Q_h^1(a)$, $F(x,\cdot)$ 都严格单调, 则可以得到唯一的连续隐函数 φ.

练习3.28. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2)$, 证明存在连续单射 $G:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2$ 使 $f\circ G$ 是常值函数.

不难把定理 3.26 推广到 $x=(x^1,\dots,x^m)$ 的情形, 得到多元实值隐函数定理. 但上述证明依赖于 $F(x,\cdot)$ 的单调性, 所以无法直接得到向量值隐函数定理.

设 U, V 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $F: U \times V \to \mathbb{R}^p$, 设 $(a,b) \in U \times V$. 则有映射 $F_2: V \to \mathbb{R}^p$, $y \mapsto F(a,y)$. 我们定义 F 对 y 的偏导数

$$\partial_y F(a,b) = F_2'(b).$$

类似地定义 $\partial_x F(a,b)$. $\partial_x F$ 和 $\partial_y F$ 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^p$ 的线性映射, 其矩阵表示为

$$\partial_x F(a,b) = \begin{pmatrix} \partial_{x^1} F^1 & \cdots & \partial_{x^m} F^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x^1} F^p & \cdots & \partial_{x^m} F^p \end{pmatrix}, \qquad \partial_y F(a,b) = \begin{pmatrix} \partial_{y^1} F^1 & \cdots & \partial_{y^n} F^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{y^1} F^p & \cdots & \partial_{y^n} F^p \end{pmatrix}.$$

命题3.29. 设 $F: U \times V \to \mathbb{R}^p$, $(a,b) \in U \times V$.

1. 若 F 在 (a,b) 可微, 则 $F_1: x \mapsto F(x,b)$ 在 a 可微, $F_2: y \mapsto F(a,y)$ 在 b 可微, 并且对 $(h,k) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 有

$$F'(a,b)(h,k) = \partial_x F(a,b)h + \partial_y F(a,b)k. \tag{3.15}$$

2. 若 $\partial_x F$ 及 $\partial_y F$ 均在 (a,b) 连续, 则 F 在 (a,b) 可微且 (3.15) 成立.

练习3.30. 证明命题中的结论 (1).

证明(2). 通过考虑 F 的分量函数, 并注意向量值函数可微等价于其各分量函数可微, 易得 F 的可微性. 由结论 (1) 即知 (3.15) 成立. 以下另给不依赖于分量函数的证法, 以便今后推广到未必有分量函数的无穷维空间之间的映射.

对非零小扰动 $(h,k) \in B_\varepsilon^{m+n}$, 令

$$G(x) = F(x, b+k) - \partial_x F(a,b)x, \qquad H(y) = F(a,y) - \partial_y F(a,b)y.$$

对映射 G 和 H 运用定理 2.44, 可得

$$\begin{aligned} &|F(a+h,b+k) - F(a,b+k) - \partial_x F(a,b)h| \\ &\quad = |G(a+h) - G(a)| \\ &\quad \le \|G'(a+\theta_1 h)\||h| = \|\partial_x F(a+\theta_1 h, b+k) - \partial_x F(a,b)\||h|, \\ &|F(a,b+k) - F(a,b) - \partial_y F(a,b)k| = |H(b+k) - H(b)| \\ &\quad \le \|H'(b+\theta_2 k)\||k| = \|\partial_y F(a,b+\theta_2 k) - \partial_y F(a,b)\||k|, \end{aligned}$$

其中 $\theta_1, \theta_2 \in (0,1)$. 于是

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{F(a+h,b+k)-F(a,b)-\partial_x F(a,b)h-\partial_y F(a,b)k}{|(h,k)|}\right| \\
&\leq \frac{\|\partial_x F(a+\theta_1 h,b+k)-\partial_x F(a,b)\||h|}{|(h,k)|}+\frac{\|\partial_y F(a,b+\theta_2 k)-\partial_y F(a,b)\||k|}{|(h,k)|} \\
&\leq \|\partial_x F(a+\theta_1 h,b+k)-\partial_x F(a,b)\|+\|\partial_y F(a,b+\theta_2 k)-\partial_y F(a,b)\|. \quad (3.16)
\end{aligned}$$

由于 $\partial_x F$ 和 $\partial_y F$ 在 (a,b) 连续, 当 $(h,k)\to 0$ 时上式右端趋于 0. 这就证明了 F 在 (a,b) 可微并且 (3.15) 成立. □

注3.31. 因 F 是向量值函数, 无法对 $F(\cdot,b+k)$ 及 $F(a,\cdot)$ 运用微分中值定理 (定理 2.34) 得到

$$\begin{aligned}
F(a+h,b+k)-F(a,b+k)&=\partial_x F(a+\theta_1 h,b+k)h, \\
F(a,b+k)-F(a,b)&=\partial_y F(a,b+\theta_2 k)k.
\end{aligned}$$

我们通过引入辅助映射 G 和 H 克服了这一困难 (请与定理 2.11 的证明比较). 克服这个困难的另一办法是通过与固定向量 $\ell \in \mathbb{R}^p$ 作内积转化为可以运用微分中值定理的数量值函数 (见定理 2.44 的证明), 然后运用

$$|b| = \sup_{|\ell|=1} \ell \cdot b, \qquad b \in \mathbb{R}^p$$

来估计 (3.16) 左边的模, 请尝试完成这一设想.

定理3.32 (隐函数定理)**.** *设 U 和 V 分别是 $\mathbb{R}^m$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $(a,b)\in U\times V$, $F\in C^k(U\times V,\mathbb{R}^n)$. 若*

$$F(a,b)=0, \qquad \det\left[\partial_y F(a,b)\right]\neq 0,$$

则存在 $r>0$ 及 C^k- 映射 $\varphi: B_r^m(a)\to V$ 满足 $B_r^m(a)\subset U$, $\varphi(a)=b$, 以及

1. *对 $\forall x\in B_r^m(a)$ 有 $F(x,\varphi(x))=0$.*
2. *若 $(x,y)\in B_r^m(a)\times B_r^n(b)$ 满足 $F(x,y)=0$, 则 $y=\varphi(x)$.*

注3.33. 由于结论 (1), 我们称 φ 为由 $F(x,y)=0$ 在 (a,b) 附近确定的隐函数.

证明. 定义映射 $G : U \times V \to \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, $G(x,y) = (x, F(x,y))$. 则 $G \in C^1$,

$$G'(a,b) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ \partial_x F(a,b) & \partial_y F(a,b) \end{pmatrix}.$$

显然 $\det G'(a,b) \neq 0$, $G(a,b) = (a,0)$. 由反函数定理, 存在 $\Omega \in \mathcal{N}_{(a,b)}^{m+n}$ 及 $W \in \mathcal{N}_{(a,0)}^{m+n}$ 使 $G : \Omega \to W$ 是微分同胚, 设 $\Psi : W \to \Omega$ 是 G 的局部逆 (参见图 3.3). 由 G 的定义, 存在 C^k- 映射 $\psi : W \to \mathbb{R}^n$, 对 $(x,z) \in W$ 有

$$\Psi(x,z) = (x, \psi(x,z)).$$

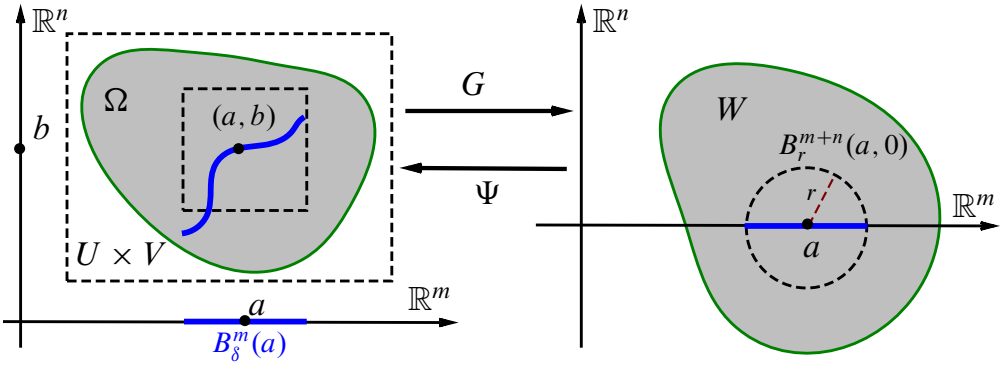


图 3.3: 隐函数定理的证明

取 $r > 0$ 满足

$$B_r^{m+n}(a,0) \subset W, \qquad B_r^m(a) \times B_r^n(b) \subset \Omega.$$

对 $x \in B_r^m(a)$ 有 $(x,0) \in W$, 因此我们可定义 C^k- 映射 $\varphi : B_r^m(a) \to \mathbb{R}^n$

$$\varphi(x) = \psi(x,0).$$

1. 对 $x \in B_r^m(a)$ 我们有 $F(x, \varphi(x)) = 0$, 这是因为

$$\begin{aligned}(x, F(x,\varphi(x))) &= G(x,\varphi(x)) = G(x,\psi(x,0)) \\ &= G(\Psi(x,0)) = (G \circ \Psi)(x,0) = (x,0).\end{aligned}$$

2. 若 $(x,y) \in B_r^m(a) \times B_r^n(b)$ 满足 $F(x,y) = 0$, 则

$$G(x,y) = (x,0) = G(\Psi(x,0)) = G(x,\psi(x,0)) = G(x,\varphi(x)).$$

注意到 $(x,y) \in \Omega$, $(x,\varphi(x)) = \Psi(x,0) \in \Omega$, 以及 G 在 Ω 上是单射, 便有 $y = \varphi(x)$. □

如何求隐函数 $y=\varphi(x)$ 的导数呢? 令 $\Phi(x)=F(x,\varphi(x))$, 它是 $g(x)=(x,\varphi(x))$ 与 F 的复合. 注意到对 $\forall x\in B_r^m(a)$ 有 $\Phi(x)=0$, 所以

$$\begin{aligned}0=\Phi'(x)&=F'(x,\varphi(x))g'(x)\\&=\big(\partial_x F(x,\varphi(x)),\partial_y F(x,\varphi(x))\big)\begin{pmatrix}I_m\\ \varphi'(x)\end{pmatrix}\\&=\partial_x F(x,\varphi(x))+\partial_y F(x,\varphi(x))\varphi'(x),\end{aligned}\tag{3.17}$$

由于

$$\partial_y F(a,b)=\partial_y F(a,\varphi(a))$$

可逆, 利用连续性, 适当缩小 r 可使当 $x\in B_r^m(a)$ 时 $\partial_y F(x,\varphi(x))$ 可逆. 对这样的 x, 在 (3.17) 两边左乘 $\big[\partial_y F(x,\varphi(x))\big]^{-1}$ 即得

$$\begin{aligned}\varphi'(x)&=-\big[\partial_y F(x,\varphi(x))\big]^{-1}\partial_x F(x,\varphi(x))\\&=-\big[\partial_y F(x,y)\big]^{-1}\partial_x F(x,y).\end{aligned}$$

实际计算时, 我们在以下等式

$$F^i(x^1,\dots,x^m,y^1,\dots,y^n)=0,\qquad i=1,\dots,n$$

两边对 x_k 求导, 得到

$$\frac{\partial F^i}{\partial x^k}+\sum_{j=1}^n\frac{\partial F^i}{\partial y^j}\frac{\partial y^j}{\partial x^k}=0,\qquad i=1,\dots,n.$$

将其视为以 $\partial y^j/\partial x^k$ 为未知量的线性方程组求解.

例3.34. 设 $F\in C^2(\mathbb{R}^2)$. 若 $(x,y)\mapsto z$ 是方程

$$F(xz,yz)=0$$

确定的隐函数, 计算 z_{xy}.

解. 记 $G(x,y,z)=F(xz,yz)$, 若

$$G_z=F_1(xz)_z+F_2(yz)_z=xF_1+yF_2\neq 0,$$

由 Dini 定理, 所给方程确定隐函数 $(x,y)\mapsto z$.

为求 z_{xy}, 我们计算如下

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_x(F(xz, yz)) = F_1(xz)_x + F_2(yz)_x \\ &= F_1(z + xz_x) + F_2(yz_x). \end{aligned} \tag{3.18}$$

接下来的计算中, 需要注意 (3.19) 中的 F_1 是在 (x, y, z) 的值为 $F_1(xz, yz)$ 的复合函数, 因此

$$\partial_y F_1 = F_{11}(xz)_y + F_{1,2}(yz)_y,$$

所以在 (3.18) 两边对 y 求导得到

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_y(F_1(z + xz_x) + F_2(yz_x)) \\ &= F_1(z + xz_x)_y + (z + xz_x)\partial_y F_1 + F_2(yz_x)_y + (yz_x)\partial_y F_2 \\ &= F_1(z_y + xz_{xy}) + (z + xz_x)\left[F_{11}(xz)_y + F_{12}(yz)_y\right] \\ &\qquad + F_2(z_x + yz_{xy}) + yz_x\left[F_{21}(xz)_y + F_{22}(yz)_y\right] \\ &= F_1(z_y + xz_{xy}) + (z + xz_x)\left[F_{11}(xz_y) + F_{12}(z + yz_y)\right] \\ &\qquad + F_2(z_x + yz_{xy}) + yz_x\left[F_{21}(xz_y) + F_{22}(z + yz_y)\right]. \end{aligned} \tag{3.19}$$

由此我们可解出 z_{xy}, 其表达式包含 z_x 和 z_y, 而它们可以从 (3.18) 及相似的结果求出. 这样我们最终可以得到由 x, y, z, F_i 和 F_{ij} 表示的 z_{xy}. □

练习3.35. 仔细完成例 3.34 的计算, 求出由 x, y, z, F_i 和 F_{ij} 表示的 z_{xy} 的最终结果.

练习3.36. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 在 $\mathbb{R}^3$ 中的每个点处, $f_x f_y f_z \neq 0$. 根据隐函数定理, 由方程 $f(x, y, z) = 0$ 可以确定其中每个变量是另外两个变量的隐函数. 证明

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1.$$

练习3.37. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 $f_x \neq 0$, 从 $z = f(x, y)$ 可解出 $x = g(y, z)$. 若 $f_{xx} f_{yy} = f_{xy}^2$, 证明

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\frac{\partial^2 g}{\partial z^2} - \left(\frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z}\right)^2 = 0.$$

练习3.38. 设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数, $p \in f^{-1}(0)$, $\nabla f(p) \neq 0$, 于是 $f(x) = 0$ 在 p 附近确定隐函数 φ. 证明在 p 点成立

$$-\mathrm{div}_n\left(\frac{\nabla f}{|\nabla f|}\right) = \mathrm{div}_{n-1}\left(\frac{\mathrm{D}\varphi}{\sqrt{1 + |\mathrm{D}\varphi|^2}}\right).$$

这里, ∇ 和 D 分别是 n 维和 $(n-1)$ 维梯度算子. 上式给出的数值 H, 是曲面 $f(x)=0$ 在 p 点关于法方向 $\nabla f(p)$ 的平均曲率.

在微分学的几何应用中我们曾证明 $\nabla F(p_0)$ 垂直于曲面 $S=F^{-1}(0)$ 上过 p_0 的任一曲线 γ 的切向量 $\dot\gamma(0)$. 现在证明: 若 h 与 $\nabla F(p_0)$ 垂直, 则 S 上有过 p_0 的曲线 γ 使 $\dot\gamma(0)=h$.

命题3.39. 设 $g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, $p\in M=g^{-1}(0)$, $\operatorname{rank} g'(p)=n$. 若 $g'(p)h=0$, 则有过 p 的 C^1 曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to M$ 使 $\dot\gamma(0)=h$.

证明(用隐函数定理). 不妨设

$$g'(p)=\begin{pmatrix} g_1^1 & \cdots & g_{m-n}^1 & g_{m-n+1}^1 & \cdots & g_m^1\\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\ g_1^n & \cdots & g_{m-n}^n & g_{m-n+1}^n & \cdots & g_m^n \end{pmatrix}$$

的后 n 列构成的子式

$$\det\left(g_i^j(p)\right)_{i=m-n+1,\dots,m;\ j=1,\dots,n}\neq 0. \tag{3.20}$$

记 $x=(z,y)\in\mathbb{R}^{m-n}\times\mathbb{R}^n$, 类似地记 $p=(a,b)$, $h=(k,l)$. 注意 (3.20) 表示 $\partial_y g(p)$ 可逆. 运用矩阵的分块乘法我们有 (以下的偏导数是在 p 取的)

$$0=g'(p)h=\left(\partial_z g,\partial_y g\right)\begin{pmatrix}k\\ l\end{pmatrix}=(\partial_z g)\,k+\left(\partial_y g\right)l. \tag{3.21}$$

由隐函数定理, 存在 $\varepsilon>0$ 及 C^1- 映射 $\varphi:B_\varepsilon^{m-n}(a)\to\mathbb{R}^n$, 使得 $\varphi(a)=b$,

$$\varphi'(a)=-\left[\partial_y g\right]^{-1}(\partial_z g);\qquad g(z,\varphi(z))=0,\ \forall z\in B_\varepsilon^{m-n}(a).$$

定义 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^m$,

$$\gamma(t)=(a+tk,\varphi(a+tk)),$$

则 $\gamma(0)=p$. 对 $t\in(-\varepsilon,\varepsilon)$ 有

$$g(\gamma(t))=g(a+tk,\varphi(a+tk))=0,$$

即 γ 是 M 上过 p 的曲线. 此外, 利用 (3.21) 可得

$$\dot\gamma(0)=\left(k,\varphi'(a)k\right)=\left(k,-\left[\partial_y g\right]^{-1}(\partial_z g)\,k\right)=(k,l)=h.\qquad\square$$

证明(用常微分方程). 由于 $\{\nabla g^i(p)\}_{i=1}^n$ 线性无关, $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $q \in B_\varepsilon(p)$ 时, $\{\nabla g^i(q)\}_{i=1}^n$ 线性无关. 将 $\{\nabla g^i(q)\}_{i=1}^n$ 标准正交化, 得 C^0- 向量场 $v^i : B_\varepsilon(p) \to \mathbb{R}^m$, 满足

$$v^i(q) \cdot v^j(q) = \delta_{ij}, \qquad q \in B_\varepsilon(p); \qquad h \cdot v^i(p) = 0.$$

这里我们用到条件 $g'(p)h = 0$, 即 $h \cdot \nabla g^i(p) = 0$.

构造 C^0- 向量场 $Y : B_\varepsilon(p) \to \mathbb{R}^m$,

$$Y(q) = h - \sum_{k=1}^n \left(h \cdot v^k(q)\right) v^k(q).$$

几何上看, 若 $q \in M$, $Y(q)$ 是常向量场 h 在 q 点处的切平面 T_qM 上的投影. 因为 $\nabla g^i(q)$ 是 $\{v^j(q)\}_{j=1}^n$ 的线性组合

$$\nabla g^i(q) = \sum_{j=1}^n \lambda_j^i(q) v^j(q),$$

因此对 $q \in B_\varepsilon(p)$ 有

$$\begin{aligned}
\nabla g^i(q) \cdot Y(q) &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^i(q) v^j(q) \cdot Y(q) \\
&= \sum_{j=1}^n \lambda_j^i(q) v^j(q) \cdot \left(h - \sum_{k=1}^n \left(h \cdot v^k(q)\right) v^k(q)\right) \\
&= \sum_{j=1}^n \lambda_j^i(q) \left(v^j(q) \cdot h - v^j(q) \cdot \sum_{k=1}^n \left(h \cdot v^k(q)\right) v^k(q)\right) \\
&= \sum_{j=1}^n \lambda_j^i(q) \left(v^j(q) \cdot h - \sum_{k=1}^n \left(h \cdot v^k(q)\right) \delta^{jk}\right) = 0. \qquad (3.22)
\end{aligned}$$

由 Peano 存在定理, C^0- 向量场 Y 有过 p 点的积分曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^m$, 满足

$$\dot\gamma(t) = Y(\gamma(t)), \qquad \gamma(0) = p.$$

由于 $h \cdot v^k(p) = 0$, 我们有

$$\dot\gamma(0) = Y(p) = h.$$

由 (3.22) 可得

$$(g^i \circ \gamma)'(t) = \nabla g^i(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) = \nabla g^i(\gamma(t)) \cdot Y(\gamma(t)) = 0,$$

因此

$$g^i(\gamma(t)) = g^i(\gamma(0)) = g^i(p) = 0.$$

即 $g(\gamma(t)) \equiv 0, \gamma(t) \in M$. □

注3.40. 以上运用常微分方程给出的证明思想来自 [**?**, Chapter 3], 那里只讨论 $n = 1$ 的情形. 这个证法虽然不见得比用隐函数定理给出的证明简捷, 但是这样把另一科目 (常微分方程) 恰当地运用于本课程的做法, 还是很漂亮的. 我们后面证明余面积公式 (定理 5.54) 时, 将再次运用常微分方程.

§3.4 约束极值

设 $f, g_1, g_2 \in C^1(\mathbb{R}^4)$. 我们要求 $z = f(x, y, u, v)$ 在约束条件

$$\begin{cases} g_1(x, y, u, v) = 0, \\ g_2(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \tag{3.23}$$

下的*约束极值*.

几何上看, 约束条件 (3.23) 给出 $\mathbb{R}^4$ 中的 2 维曲面 S, 所要求的就是 f 在 S 上的限制 $f : S \to \mathbb{R}$ 的极值. 若在 $\mathbb{R}^4$ 中

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} g_{1x} & g_{1y} & g_{1u} & g_{1v} \\ g_{2x} & g_{2y} & g_{2u} & g_{2v} \end{pmatrix} = 2, \tag{3.24}$$

例如 $\dfrac{\partial(g_1, g_2)}{\partial(u, v)} \neq 0$, 则根据隐函数定理, 由 (3.23) 可解出

$$\begin{cases} u = \varphi_1(x, y), \\ v = \varphi_2(x, y). \end{cases}$$

问题便转化为求二元函数

$$z = f(x, y, \varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y))$$

的无条件极值. 但实际应用中难以由 (3.23) 解出 u, v. 要克服这个困难可用 Lagrange 乘数法.

我们考虑最简单的情形. 若函数

$$f : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

在曲线 $g(x, y) = 0$ 上的某点 (x_0, y_0) 达到约束极值 c, 则从几何观察, 容易看出曲线 $f(x, y) = c$ 与 $g(x, y) = 0$ 应该在 (x_0, y_0) 相切, 从而它们的法向量平行. 如果 $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$, 则有 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使

$$\nabla f(x_0, y_0) + \lambda \nabla g(x_0, y_0) = 0.$$

定理3.41 (Lagrange)**.** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f \in C^1(\Omega)$, $g : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, $M = g^{-1}(0)$. 若 $x_0 \in M$ 是 f 在 M 上的极小值点 (即存在 $r > 0$ 使 $x \in B_r(x_0) \cap M$ 时 $f(x) \geq f(x_0)$), $\operatorname{rank} g'(x_0) = n$, 则 $\exists \lambda \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\nabla f(x_0) + \lambda^{\mathrm{T}} g'(x_0) = 0. \tag{3.25}$$

证明(一). 我们记 $x = (z, y) \in \mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n$, $x_0 = (a, b)$. 不妨设 $\det \partial_y g(x_0) \neq 0$, 则由隐函数定理, 有定义在 a 附近的函数 y 使

$$g(z, y(z)) = 0, \qquad y(a) = b.$$

显然 a 是 $\psi = f(\cdot, y(\cdot))$ 的极小值点. 于是

$$\partial_z f(a, b) + \partial_y f(a, b) y'(a) = \nabla \psi(a) = 0. \tag{3.26}$$

由 $g(z, y(z)) = 0$ 又有

$$\partial_z g(a, b) + \partial_y g(a, b) y'(a) = 0. \tag{3.27}$$

由于 $\det \partial_y g(x_0) \neq 0$, 根据 Cramer 法则, 存在 $\lambda \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\partial_y f(a, b) + \lambda^{\mathrm{T}} \partial_y g(a, b) = 0. \tag{3.28}$$

用 λ^{T} 左乘 (3.27) 两端, 与 (3.26) 相加并运用 (3.28) 得

$$\partial_z f(a, b) + \lambda^{\mathrm{T}} \partial_z g(a, b) = 0.$$

此式与 (3.28) 合起来即得 (3.25),

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0) + \lambda^{\mathrm{T}} g'(x_0) &= \big(\partial_z f(x_0), \partial_y f(x_0)\big) + \lambda^{\mathrm{T}} \big(\partial_z g(x_0), \partial_y g(x_0)\big) \\ &= \big(\partial_z f(x_0) + \partial_z g(x_0), \partial_y f(x_0) + \lambda^{\mathrm{T}} \partial_y g(x_0)\big) = (0, 0)\,. \end{aligned}$$

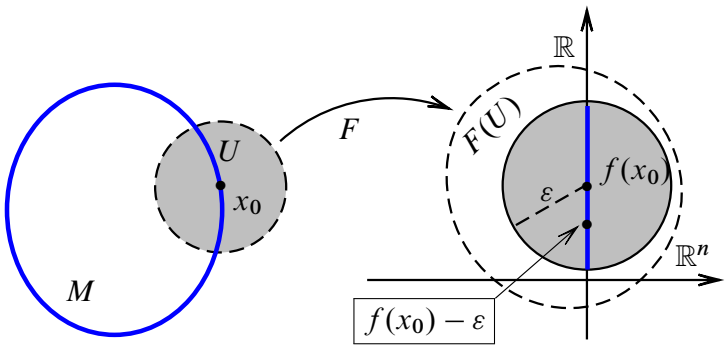


图 3.4: Lagrange 乘数法的第二个证明

证明(二). 设 x_0 为 f 在 M 上的极小点, 则有开集 $U \subset \Omega$, 使得

$$x \in U \cap M \quad \Longrightarrow \quad f(x) \geq f(x_0). \tag{3.29}$$

作 $F : U \to \mathbb{R}^{n+1}$, $F(x) = (f(x), g(x))$. 设

$$F(x_0) = y_0 = (f(x_0), 0)\,.$$

如果

$$\operatorname{rank} F'(x_0) = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} \nabla f(x_0) \\ \nabla g^1(x_0) \\ \vdots \\ \nabla g^n(x_0) \end{pmatrix} = n+1,$$

根据命题 3.13, 有 $\varepsilon > 0$ 使

$$B_\varepsilon^{n+1}(y_0) \subset F(U),$$

见图 3.4. 注意到 $\left(f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2}, 0\right) \in B_\varepsilon^{n+1}(y_0)$, 存在 $x^* \in U$ 使

$$\left(f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2}, 0\right) = F(x^*) = \left(f(x^*), g(x^*)\right).$$

于是 $g(x^*) = 0$, 这说明 $x^* \in U \cap M$; 但

$$f(x^*) = f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0),$$

与 (3.29) 矛盾.

于是 $\operatorname{rank} F'(x_0) = n$. 因 $F'(x_0)$ 的后 n 行 $\nabla g^1(x_0), \dots, \nabla g^n(x_0)$ 线性无关, 故存在常数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 使

$$\nabla f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \nabla g^i(x_0) = 0,$$

此即 (3.25). □

以下再介绍另一种几何的证明方法.

引理3.42. 设 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ 线性无关, $v \in \mathbb{R}^m$. 若

$$h \perp \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\} \quad \Longrightarrow \quad h \perp v, \tag{3.30}$$

则 $v \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}$.

证明. 将 $v_1, \dots, v_n$ 扩充成 $\mathbb{R}^m$ 的基 $v_1, \dots, v_m$, 使对 $i, j \in \{n+1, \dots, m\}$ 有

$$v_i \perp \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}, \qquad v_i \cdot v_j = \delta_{ij}.$$

设 $v = \sum_{i=1}^{m} \kappa^i v_i$. 对 $j > n$ 有 $v_j \perp \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}$, 由 (3.30) 即有 $v_j \perp v$, 从而

$$0 = v \cdot v_j = \sum_{i=1}^{m} \kappa^i v_i \cdot v_j = \kappa^j.$$

所以

$$v = \sum_{i=1}^{n} \kappa^i v_i \in \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_n\}.$$ □

证明(三). 设 x_0 是 f 在 M 上的极小值点. 对 $\forall h \in \ker g'(x_0)$, 据命题 3.39, 有 M 上过 x_0 的曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ 满足 $\dot\gamma(0) = h$. 由于 $t = 0$ 是 $f \circ \gamma$ 的极小值点, 我们有

$$\nabla f(x_0) \cdot h = \nabla f(x_0) \cdot \dot\gamma(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{t=0} f(\gamma(t)) = 0.$$

注意 $h \in \ker g'(x_0)$ 等价于 h 垂直于 $g'(x_0)$ 的行向量, 根据引理 3.42 可知

$$\nabla f(x_0) \in \operatorname{span}\left\{\nabla g^1(x_0), \dots, \nabla g^n(x_0)\right\},$$

因此 (3.25) 得证. □

Lagrange 乘数法对无穷维空间中的约束极值问题仍然成立, 见钟承奎等 [7]. 其证明要用到以下的代数结果.

引理3.43. *设 X 是线性空间, $f^1,\dots,f^n$ 是 X 上线性无关的实线性函数, 则存在 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n\in X$ 使 $f^j(\varepsilon_i)=\delta_i^j$.*

证明([**?**]). 构造映射 $f:X\to\mathbb{R}^n$,

$$f(x)=\big(f^1(x),\dots,f^n(x)\big).$$

则 f 是线性满射, 否则将存在 $h\in\mathbb{R}^n\backslash 0$, 使 $h\perp f(X)$, 即对 $x\in X$ 有

$$h_1f^1(x)+\cdots+h_nf^n(x)=h\cdot f(x)=0,$$

这与 $f^1,\dots,f^n$ 线性无关矛盾. 取 $\varepsilon_i\in f^{-1}(e_i)$, 则 $f(\varepsilon_i)=e_i$. 即 $f^j(\varepsilon_i)=\delta_i^j$. □

例3.44. 设 $a>0,\alpha_i>0,x_i>0$. 求 $u=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$ 在 $x_1+\cdots+x_n=a$ 下的极值.

解. 由于对数函数单调, 为便于计算我们转而求 $\log u$ 的极值. 令

$$f(x)=\log u=\alpha_1\log x_1+\cdots+\alpha_n\log x_n.$$

$$g(x)=x_1+\cdots+x_n-a.$$

则在约束极值点 x^* 有

$$\nabla f(x^*)-\lambda\nabla g(x^*)=0,\qquad g(x^*)=0.$$

即 x^* 和 λ 满足

$$\frac{\alpha_i}{x_i}-\lambda=\frac{\partial f}{\partial x_i}-\lambda\frac{\partial g}{\partial x_i}=0,$$

$$x_1+\cdots+x_n-a=0.$$

由此可得唯一解 $x^*=(x_1^*,\dots,x_n^*)$,

$$x_i^*=\frac{a\alpha_i}{\alpha_1+\cdots+\alpha_n},\qquad i\in\overline{n}.$$

由条件知 $x_i^*\in(0,a)$. 若对某 $i\in\overline{n}$ 有 $x_i\to 0$, 则 $u\to 0$, 所以 x^* 是最大值点, 最大值 $u(x^*)$ 等于

$$\prod_{i=1}^n\left(\frac{a\alpha_i}{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}\right)^{\alpha_i}=\left(\frac{a}{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}\right)^{\alpha_i}\cdot\alpha_1^{\alpha_1}\cdots\alpha_n^{\alpha_n}.$$

所以若 $\alpha_i > 0, x_i > 0$, 则有

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \leq u(x^*) = \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n} \right)^{\alpha_i} \cdot \alpha_1^{\alpha_1} \cdots \alpha_n^{\alpha_n}.$$

特别当 $\alpha_i = 1$ 时, 我们得到几何算术平均不等式

$$x_1 \cdots x_n \leq \left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^n. \qquad \square$$

例3.45. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶对称阵, 求 $q(x) = a_{ij} x^i x^j$ 在 ∂B_1 上的最大值和最小值.

解. 令 $\rho(x) = |x|^2 - 1$, 在约束最值点 $a \in \partial B_1 = \rho^{-1}(0)$, 应有

$$\nabla q(a) - \lambda \nabla \rho(a) = 0,$$

即 $Aa = \lambda a$. 所以 λ 是 A 的特征值, 相应的特征向量为 a, 而

$$q(a) = a^{\mathrm{T}} A a = \lambda |a|^2 = \lambda.$$

可见, q 在 ∂B_1 上的最大值为 A 的最大特征值 λ_n, 最小值为 A 的最小特征值 λ_1. $\square$

练习3.46. 1. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^m)$, $S = f^{-1}(0)$, 对 $\forall x \in S$ 有 $\nabla f(x) \neq 0$. 若 $p \notin S$, 则存在 $x_0 \in S$ 满足

$$|x_0 - p| = \inf_{x \in S} |x - p|.$$

证明 $x_0 - p$ 与 S 垂直.

2. 设 $\mathbb{R}^m$ 中的曲面 S_1, S_2 的一般方程是

$$f_1(x) = 0, \qquad f_2(x) = 0,$$

其中 $f_i \in C^1(\mathbb{R}^m)$, $\forall x \in S_i$ 有 $\nabla f_i(x) \neq 0$. 又设 S_1 是紧的.

(a) 证明存在 $p_i \in S_i$, 使得

$$|p_1 - p_2| = \inf_{x \in S_1, y \in S_2} |x - y|.$$

(b) 证明 $\overrightarrow{p_1 p_2}$ 是 S_1 和 S_2 共同的法向量.

练习3.47. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^m)$, $\nabla f(0) = 0$, 对任意 $x \in \mathbb{R}^m$, $H_f(x)$ 都是正定矩阵. 若 a 是 f 在条件 $x \cdot \nabla f(x) = 0$ 下的极值点, 证明 a 也是 f 的极值点.

练习3.48. 在定理 3.41 的条件下, 通过对 $R : (t, x) \mapsto (f(x) - f(x_0) + t, g(x))$ 应用隐函数定理求解方程 $R(t, x) = 0$ 来证明定理 3.41.

第四章　重积分

设 Ω 是一密度 (单位体积的质量) 为 $\rho(x,y,z)$ 的物体. 为了求 Ω 的质量 M, 我们把它切成 n 个小块的并集 $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} \Omega_i$. 在 Ω_i 中取点 $P_i(x_i,y_i,z_i)$, 则 Ω_i 的质量约等于 $\rho(x_i,y_i,z_i)v(\Omega_i)$, 其中 $v(\Omega_i)$ 是 Ω_i 的体积. 于是, Ω 的质量

$$M \approx \sum_{i=1}^{n} \rho(x_i,y_i,z_i)v(\Omega_i).$$

可以相信, 当把 Ω 切分得越来越细 (相应地 $n \to \infty$, 但反之不然) 时, 上式右端应趋于 Ω 的质量 M. 这个极限如果存在, 就是三元函数 ρ 在 Ω 上的三重积分, 记为

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

然而, 上面的讨论涉及尚未定义的体积的概念. 如果 Ω 是各面平行于坐标平面的长方体, 且我们只用平行于坐标平面的平面来切割 Ω, 则所有的 Ω_i 也都是长方体, 其体积是已经定义好的. 所以, 我们先考虑长方体 (我们统一称其为矩形) 上的重积分.

§4.1　矩形上的积分

设 $a_i < b_i$ $(i \in \overline{n})$, 我们称 $Q = [a^1,b^1] \times \cdots \times [a^n,b^n]$ 为 n - 维矩形. 称 $[a^i,b^i]$ 为 Q 的第 i 分量, 称

$$v(Q) = \prod_{i=1}^{n} (b^i - a^i) \tag{4.1}$$

为 Q 及相应的开矩形 $Q^\circ = (a^1,b^1) \times \cdots \times (a^n,b^n)$ 的体积.

称闭区间 $[a,b]$ 的**包含端点**的有限子集 P 为 $[a,b]$ 的划分. 通常将 $P = \{t_j\}$ 中的点按大小排序, 即

$$a = t_0 < \cdots < t_k = b.$$

称各个 $[t_{j-1},t_j]$ 为 P 的子区间. 设 $P_i = \{t_j^i\}_{j=0}^{k_i}$ 是 $[a^i,b^i]$ 的划分, 则称

$$P = P_1 \times \cdots \times P_n$$

为 $Q=[a^1,b^1]\times\cdots\times[a^n,b^n]$ 的划分; 称 P_i 为 P 的第 i 分量. 划分 P 将矩形 Q 分成 $k_1\times\cdots\times k_n$ 个互不内交的小矩形

$$R=R_{j_1\cdots j_n}=[t^1_{j_1-1},t^1_{j_1}]\times\cdots\times[t^n_{j_n-1},t_{j_n}],\qquad j_i=1,2,\ldots,k_i.$$

称这些 R 为从属于划分 P 的小矩形, 简称划分 P 的小矩形.

定义4.1. 设 Q 是 n- 维矩形, $f:Q\to\mathbb{R}$ 是有界函数, P 是 Q 的划分, 记

$$m_R(f)=\inf_R f,\qquad M_R(f)=\sup_R f.$$

分别称

$$L(f,P)=\sum_R m_R(f)v(R),\qquad U(f,P)=\sum_R M_R(f)v(R)$$

为 f 关于划分 P 的 Darboux 下和与上和. 这里及以后, 对 R 的求和遍历划分 P 的小矩形. 称

$$\Omega(f,P)=U(f,P)-L(f,P)=\sum_R\omega_R(f)v(R)$$

为 f 关于划分 P 的振幅面积, 其中 $\omega_R(f)=M_R(f)-m_R(f)$ 是 f 在 R 上的振幅.

练习4.2. 证明 $\omega_R(f)=\sup\limits_{x,y\in R}|f(x)-f(y)|$.

设 P 和 P' 都是 Q 的划分, 若 $P\subset P'$, 则称 P' 是 P 的加细. 若 P 和 P' 都是 Q 的划分, 则可构造 Q 的划分 $P\vee P'$, 其第 i 分量是 P 与 P' 的第 i 分量的并集. 显然 $P\vee P'$ 是 P 和 P' 的共同加细.

引理4.3. *设 Q 是 n- 维矩形, $f:Q\to\mathbb{R}$ 是有界函数, P 是 Q 的划分. 若 P' 是 P 的加细, 则*

$$L(f,P)\le L(f,P'),\qquad U(f,P')\le U(f,P).$$

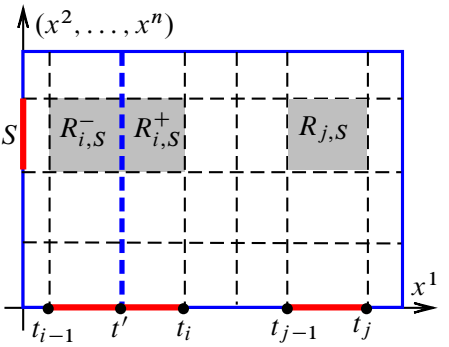
证明. 显然只需对 P' 是由 P 的某个分量 (不妨设是第 1 分量) 添加一个分点得到的划分来进行证明. 因此我们设

$$P=P_1\times\cdots\times P_n,\qquad P'=P_1'\times P_2\times\cdots\times P_n,$$

其中 $P_1=\{t_j\}_{j=0}^k$, $P_1'=P_1\cup\{t'\}$, 这里 $t'\in(t_{i-1},t_i)$. 划分 P 的小矩形可写为

$$R_{j,S}=[t_{j-1},t_j]\times S,$$

其中 S 是 $(n-1)$- 维划分 $P_2\times\cdots\times P_n$ 的某个矩形. 如果 $j\neq i$, 则 $R_{j,S}$ 也是划分 P' 的小矩形, 而每个 $R_{i,S}$ 都是 P' 的小矩形



$$R^-_{i,S}=[t_{i-1},t']\times S,\quad R^+_{i,S}=[t',t_i]\times S$$

的并集. 由于 $R^\pm_{i,S}\subset R_{i,S}$, 我们有

$$m_{R^-_{i,S}}(f)\geq m_{R_{i,S}}(f),\qquad m_{R^+_{i,S}}(f)\geq m_{R_{i,S}}(f).$$

于是, 由下和的定义及 $v(R_{i,S})=v(R^-_{i,S})+v(R^+_{i,S})$ 便有

$$\begin{aligned}L(f,P')&=\sum_{j\neq i}\sum_S m_{R_{j,S}}(f)v(R_{j,S})\\&\quad+\sum_S\Big(m_{R^-_{i,S}}(f)v(R^-_{i,S})+m_{R^+_{i,S}}(f)v(R^+_{i,S})\Big)\\&\geq\sum_{j\neq i}\sum_S m_{R_{j,S}}(f)v(R_{j,S})+\sum_S m_{R_{i,S}}(f)v(R_{i,S})=L(f,P),\end{aligned}$$

这里, 对 S 的求和遍历划分 $P_2\times\cdots\times P_n$ 的所有小矩形. □

推论4.4. 设 P,P' 是 n- 维矩形 Q 的划分, 则 $L(f,P)\leq U(f,P')$.

证明. 取 $P''=P\vee P'$, 则 P'' 是 P 和 P' 的共同加细, 于是

$$L(f,P)\leq L(f,P'')\leq U(f,P'')\leq U(f,P').$$ □

由于 $f:Q\to\mathbb{R}$ 是有界集 Q 上的有界函数, 当划分 P 变动时相应的上、下和之集都是有界数集.

定义4.5. 设 Q 是 n- 维矩形, $f:Q\to\mathbb{R}$ 是有界函数, 分别称

$$\int_Q^- f=\sup_P L(f,P),\qquad \int_Q^+ f=\inf_P U(f,P)$$

为 f 在 Q 上的下积分和上积分. 若

$$\int_Q^- f=\int_Q^+ f,$$

则称 f 在 Q 上 Riemann 可积. 记 Q 上的可积函数之集为 $\mathcal{R}(Q)$, 则 $f: Q \to \mathbb{R}$ 可积可记为 $f \in \mathcal{R}(Q)$. 称

$$\int_Q f := \int_Q^- f = \int_Q^+ f$$

为 f 在 Q 上的 Riemann 积分 (在本课程中简称为积分).

今后我们将定义 $\mathbb{R}^n$ 的一般子集 D 上的函数 $f: D \to \mathbb{R}$ 的 Riemann 积分 $\int_D f$. 有时为了明确起见, 我们也把它记为

$$\int_D f = \int_D f(x)\,\mathrm{d}x = \int_D \cdots \int f(x^1, \ldots, x^n)\,\mathrm{d}x^1 \cdots \mathrm{d}x^n,$$

并称其为 f 在 D 上的 n 重积分. 例如, $D \subset \mathbb{R}^2$ 上的二元函数 f 的二重积分可记为

$$\int_D f = \iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

例4.6. 设矩形薄片 $Q = [0, a] \times [0, b]$ 的面密度为 $\varrho(x, y)$. 任取 Q 的划分 $P = \{x_i\}_{i=0}^m \times \{y_j\}_{j=0}^n$ 将 Q 分为 mn 个小矩形

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \qquad i \in \overline{m},\ j \in \overline{n}.$$

记 R_{ij} 的质量为 g_{ij}, 面积为 $v(R_{ij})$. 则

$$m_{ij} v(R_{ij}) \le g_{ij} \le M_{ij} v(R_{ij}).$$

对 i, j 求和得

$$L(\varrho, P) \le \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n g_{ij} = g \le U(\varrho, P),$$

其中 g 是 Q 的质量. 由此, 如果 $\varrho \in \mathcal{R}(Q)$, 便有

$$g = \iint_Q \varrho(x, y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

练习4.7. 对矩形 Q 的划分 P 的每个小矩形 R, 取样点 $\xi_R \in R$. 以下的和式

$$S(f, P, \xi) = \sum_R f(\xi_R) v(R)$$

称为 f 关于划分 P 及样点组 $\xi=\{\xi_R\}$ 的 Riemann 和. 证明 $f\in\mathcal{R}(R)$ 的充要条件是: 存在 $I\in\mathbb{R}$, 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 对任意满足条件

$$|P|=\max_R \operatorname{diam}(R)<\delta$$

的划分 P, 以及任意的样点 $\xi_R\in R$, 有 $|S(f,P,\xi)-I|<\varepsilon$. 此时 $I=\int_Q f$, 即

$$\int_Q f=\lim_{|P|\to 0}\sum_R f(\xi_R)v(R). \tag{4.2}$$

注4.8. 许多教材将积分定义为 Riemann 和的极限, 见练习 4.7. 这个等价的定义要求极限值 I 与划分 P 及样点取法 ξ 都无关, 数学上是比较复杂的 ((4.2) 右端并不是我们熟悉的函数极限, 因为被取极限的式子并不是划分 P 的精度 $|P|$ 的函数). 因此我们采用 Darboux 和的的确界来定义积分. 从例 4.6 可见用我们的定义也很容易说清诸如密度函数的积分等于质量这样的实际应用. 作为比较, 建议读者尝试改用积分的 Riemann 和定义来考虑例 4.6.

练习4.9. 1. 设 $f:Q\to\mathbb{R}$ 有界, 则对 $\forall\varepsilon>0$, 有 Q 的划分 P, 使得

$$\int_Q^- f-\varepsilon\le L(f,P)\le U(f,P)\le\int_Q^+ f+\varepsilon.$$

2. 设 $\int_Q f>0$, 则有矩形 $R\subset Q$, 使对 $\forall x\in R$ 有 $f(x)>0$.

3. 设 $f:Q\to(0,\infty)$ 在 Q 上可积, 证明 $\int_Q f>0$.

定理4.10 (Riemann 可积充要条件)**.** *设 Q 是 n- 维矩形, $f:Q\to\mathbb{R}$ 是有界函数, 则*

$$\int_Q^- f\le\int_Q^+ f. \tag{4.3}$$

等号成立 (即 $f\in\mathcal{R}(Q)$) 的充要条件是: 对 $\forall\varepsilon>0$, 存在 Q 的划分 P 使得

$$\Omega(f,P)=U(f,P)-L(f,P)<\varepsilon.$$

证明. 对 Q 的任意划分 P 和 P', 由推论 4.4 有

$$L(f,P)\le U(f,P').$$

让 P 变动取上确界得

$$\int_Q^- f\le U(f,P').$$

再让 P' 变动取下确界即得 (4.3).

($\Rightarrow$) 设 (4.3) 中的等号成立, 记上、下积分的共同值为 I. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由上、下积分的定义, 存在 Q 的划分 P^1 和 P^2, 使

$$I - L(f, P^1) < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad U(f, P^2) - I < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{4.4}$$

令 $P = P^1 \vee P^2$, 由 (4.4) 及引理 4.3 即得

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f, P^2) - L(f, P^1) < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) 设 (4.3) 中等号不成立, 则

$$\varepsilon = \int_Q^+ f - \int_Q^- f > 0.$$

由上、下积分的定义, 对 Q 的任意划分 P 有

$$L(f, P) \leq \int_Q^- f, \qquad U(f, P) \geq \int_Q^+ f.$$

于是 $U(f, P) - L(f, P) \geq \varepsilon$. □

练习4.11. 设 $f \in C(Q)$. 证明 $f \in \mathcal{R}(Q)$, 不准使用定理 4.21.

例4.12. 设 Q 是 n- 维矩形, $f : Q \to \mathbb{R}$ 是常值函数, $f(x) \equiv c$, 则 $f \in \mathcal{R}(Q)$, 且对 Q 的任意划分 P 有

$$\int_Q f = cv(Q) = c \sum_R v(R).$$

证明. 对任意划分 P, 设 R 是 P 的小矩形, 则 $m_R(f) = c = M_R(f)$. 于是

$$L(f, P) = c \sum_R v(R) = U(f, P).$$

因此 $f \in \mathcal{R}(Q)$ 且

$$\int_Q f = c \sum_R v(R).$$

此式对任意划分 P 都成立. 特别取 P 为只以 Q 的各分量区间的端点为分点的那个划分, 它唯一的小矩形就是 Q. 对此划分, 上式成为

$$\int_Q f = cv(Q).$$ □

注4.13. 作为推论我们有

$$v(Q)=\sum_R v(R).$$

注意例 4.12 的证明中并没有用到这个结论.

例4.14. 设 $Q,Q_1,\dots,Q_k$ 是 n- 维矩形, $Q\subset\bigcup\limits_{i=1}^k Q_i$. 则 $v(Q)\le\sum\limits_{i=1}^k v(Q_i)$.

证明. 取矩形 Q' 包含所有 Q_i. 则 Q',Q 及所有 Q_i 的第 j 分量的端点构成 Q' 的第 j 分量的划分 P_j. 则 $P=P_1\times\cdots\times P_n$ 是 Q' 的划分. Q 及 Q_i 都是从属于 P 的某些小矩形的并集. 由注 4.13,

$$v(Q)=\sum_{R\subset Q}v(R),\qquad v(Q_i)=\sum_{R\subset Q_i}v(R).$$

这里对 R 的求和分别遍历 P 的包含于 Q 及 Q_i 的小矩形. 由于 $Q\subset\bigcup\limits_{i=1}^k Q_i$, 每个含于 Q 的这种小矩形 R 必含于某一个 Q_i 中, 于是

$$v(Q)=\sum_{R\subset Q}v(R)\le\sum_{i=1}^k\sum_{R\subset Q_i}v(R)=\sum_{i=1}^k v(Q_i).\qquad\square$$

注4.15. 在后文中将证明矩形 Q 的体积等于其特征函数 χ^Q 在 $\mathbb{R}^n$ 上的积分以及积分的有限可加性 (这些结果不依赖于例. 于是由 $Q\subset\bigcup_{i=1}^k Q_i$ 得

$$\chi^Q\le\sum_{i=1}^k\chi^{Q_i},$$

进而

$$v(Q)=\int_{\mathbb{R}^n}\chi^Q\le\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{i=1}^k\chi^{Q_i}=\sum_{i=1}^k\int_{\mathbb{R}^n}\chi^{Q_i}=\sum_{i=1}^k v(Q_i).$$

§4.2 Lebesgue 定理

为了更本质地刻画可积函数, 我们引入零集 (即 Lebesgue 测度为 0 的集合) 的概念, 并研究其性质.

定义4.16. 称 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为零集, 若对 $\forall\varepsilon>0$, 有一列 n- 维开矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^\infty$ 使得

$$A\subset\bigcup_{i=1}^\infty Q_i,\qquad\sum_{i=1}^\infty v(Q_i)<\varepsilon.\tag{4.5}$$

例4.17. $[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_{n-1},b_{n-1}]\times\{0\}$ 是零集.

练习4.18. 证明 $A\subset\mathbb{R}^n$ 为零集的充要条件是: 对 $\forall\varepsilon>0$, 有一列 n- 维闭矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 满足 (4.5).

定理4.19. *零集有以下的性质:*

1. *设 $B\subset A$ 且 A 为零集, 则 B 也为零集.*
2. *设 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是一列零集, 则 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$ 也是零集.*
3. *设 Q 是 n- 维矩形, 则 ∂Q 是零集, 但 Q 不是零集.*

证明. (2) 对 $\forall\varepsilon>0$, 取一列总体积小于 $2^{-i}\varepsilon$ 且覆盖 A_i 的开矩形 $\{Q_\alpha^i\}_{\alpha=1}^{\infty}$. 则 $\{Q_\alpha^i\}_{i,\alpha=1}^{\infty}$ 是一列覆盖 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$ 的开矩形, 其总体积为

$$\sum_{i=1}^{\infty}\left(\sum_{\alpha=1}^{\infty}v(Q_\alpha^i)\right)<\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^i}=\varepsilon.$$

由定义, $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$ 是零集.

(3) 因 ∂Q 是 Q 的 $2n$ 个面的并集, 由 (2) 及例 4.17 知它是零集. 若 Q 是零集, 则有一列总体积小于 $v(Q)$ 的开矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 覆盖 Q. 因 Q 是紧集, 可以设 $Q\subset\bigcup\limits_{i=1}^{k}Q_i$. 由例 4.14 便得到矛盾

$$v(Q)\le\sum_{i=1}^{k}v(Q_i)\le\sum_{i=1}^{\infty}v(Q_i)<v(Q).$$ □

练习4.20. 1. 证明 $\mathbb{R}^{n-1}\times 0$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零集.

2. 设 E 为零集, 则对 $\forall\varepsilon>0$, 有一列总体积小于 ε 的方体 Q_i 覆盖 E.

3. 设 $\gamma\in C^1([0,1],\mathbb{R}^2)$, 证明像集 $\gamma([0,1])$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的零集. 注意, 若仅假设 γ 连续, 则 $\gamma([0,1])$ 可以等于 $[0,1]\times[0,1]$, 因而不是零集. 一个著名的例子是 Peano 曲线.

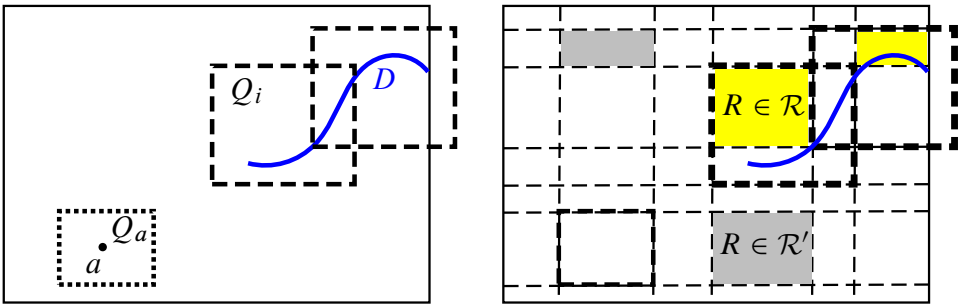
有了零集的概念, 我们就可以给出 Riemann 可积函数的本质刻画.

定理4.21 (Lebesgue)**.** *设 Q 是 n- 维矩形, $f:Q\to\mathbb{R}$ 有界, D 是 f 的不连续点之集. 则 $f\in\mathcal{R}(Q)$ 的充要条件是 D 为零集.*

证明. ($\Leftarrow$) 对任意 $\varepsilon > 0$, 我们来构造 Q 的一个划分 P, 使

$$\Omega(f, P) < 2\left(|f|_\infty + v(Q)\right)\varepsilon,$$

由此及定理 4.10 即知 $f \in \mathcal{R}(Q)$.



(a) Q 的覆盖　　(b) $\mathcal{R}$ 及 $\mathcal{R}'$ 中的矩形

图 4.1

因 D 是零集, 存在一列开矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^\infty$ 满足

$$D \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} v(Q_i) < \varepsilon.$$

对 $a \in Q\backslash D$, 因 f 在 a 连续, 存在以 a 为中心的矩形 Q_a 使得

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon, \qquad \forall x \in Q_a \cap Q.$$

这些开矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^\infty$ 和 $\{Q_a\}_{a\in Q\backslash D}$ 构成紧集 Q 的开覆盖 (图 4.1a). 因此可选出有限子覆盖 $\{Q_i\}_{i=1}^k$ 和 $\{Q_{a_i}\}_{i=1}^\ell$. 为了方便, 我们将 Q_{a_i} 记为 Q_i', 并将 Q_i 和 Q_i' 都换成它们与 Q 的交集的闭包. 则这些 $\{Q_i\}_{i=1}^k$ 和 $\{Q_i'\}_{i=1}^\ell$ 仍然构成 Q 的覆盖, 满足

$$\sum_{i=1}^{k} v(Q_i) < \varepsilon; \qquad |f(x) - f(y)| \le 2\varepsilon, \quad x, y \in Q_i'. \tag{4.6}$$

上述矩形 Q_i 和 Q_i' 的第 j 分量的端点与 a^j, b^j 一起, 构成 Q 的第 j 分量 $[a^j, b^j]$ 的划分 P_j. 那么 $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ 是 Q 的划分. 每个 Q_i 和 Q_i' 都是划分 P 的小矩形的并集.

将含于某个 Q_i 的小矩形之集记为 $\mathcal{R}$, 剩余的小矩形之集记为 $\mathcal{R}'$, 见图 4.1b. 则

$$\sum_{R\in\mathcal{R}} v(R) \leq \sum_{i=1}^{k} v(Q_i) < \varepsilon;$$

并且对 $R \in \mathcal{R}'$, 有某个 i 使得 $R \subset Q_i'$, 由 (4.6) 便有 $\omega_R(f) \leq 2\varepsilon$. 从而

$$\sum_{R\in\mathcal{R}} \omega_R(f)v(R) \leq 2\,|f|_\infty \sum_{R\in\mathcal{R}} v(R) < 2\,|f|_\infty\,\varepsilon,$$

$$\sum_{R\in\mathcal{R}'} \omega_R(f)v(R) \leq 2\varepsilon \sum_{R\in\mathcal{R}'} v(R) \leq 2v(Q)\varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\Omega(f,P) &= \left(\sum_{R\in\mathcal{R}} + \sum_{R\in\mathcal{R}'}\right)\omega_R(f)v(R)\\ &\leq 2\,(|f|_\infty + v(Q))\,\varepsilon.\end{aligned}$$

($\Rightarrow$) 现设 $f \in \mathcal{R}(Q)$. 对每个正整数 m, 记

$$D_m = \left\{ a \in Q \,\middle|\, \omega_f(a) \geq \frac{1}{m} \right\},$$

其中 $\omega_f(a)$ 是 f 在 a 的振幅 (见第三章练习 1.53), 则 $D = \bigcup\limits_{m=1}^{\infty} D_m$. 于是为证 D 为零集, 只需证明对每个 m, D_m 都是零集.

对 $\forall\varepsilon > 0$, 我们构造总体积小于 2ε 的一列矩形覆盖 D_m. 由 $f \in \mathcal{R}(Q)$, 可取 Q 的划分 P 使

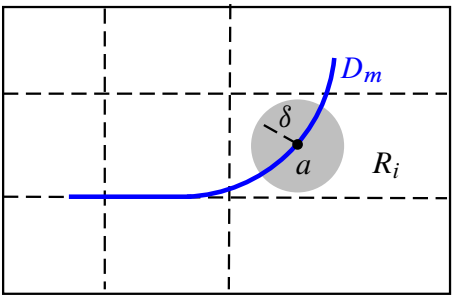
$$\Omega(f,P) < \frac{\varepsilon}{m}.$$

设划分 P 确定的小矩形中内部与 D_m 相交的小矩形是 $R_1,\ldots,R_k$, 则

$$D_m^1 = D_m \setminus \bigcup_{i=1}^{k} R_i^\circ$$

包含于划分 P 确定的一些小矩形的边界面的并集, 因而是零集, 可被一列总体积小于 ε 的矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 覆盖. 由于 $\{R_i\}_{i=1}^{k}$ 与 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$ 一起构成了覆盖 D_m 的一列矩形, 为了完成证明, 只需证明 $\{R_i\}_{i=1}^{k}$ 的总体积小于 ε.

考虑小矩形 R_i, 其内部包含 D_m 中的某点 a. 我们取 $\delta > 0$, 使 $B_\delta(a) \subset R_i$. 由于 $a \in D_m$, 我们有



$$\frac{1}{m} \le \omega_f(a) \le \sup_{B_\delta(a)} f - \inf_{B_\delta(a)} f \le \omega_{R_i}(f).$$

于是

$$\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{k} v(R_i) \le \sum_{i=1}^{k} \omega_{R_i}(f) v(R_i) \le \Omega(f, P) < \frac{\varepsilon}{m},$$

这就证明了 $\{R_i\}_{i=1}^k$ 的总体积小于 ε. □

定理4.22. 设 Q 是 n- 维矩形, $f \in \mathcal{R}(Q)$, $Z = \{f \neq 0\}$, 则

1. 若 Z 为零集, 则 $\int_Q f = 0$.
2. 若 $f \ge 0$ 且 $\int_Q f = 0$, 则 Z 为零集.

证明. (1) 对 Q 的任一划分 P, 设 R 是划分 P 的小矩形, 因 R 不是零集, 它不能含于 Z 中. 因此 $\exists a \in R$ 使 $f(a) = 0$. 从而 $m_R(f) \le 0$, $M_R(f) \ge 0$. 因此

$$L(f, P) \le 0, \qquad U(f, P) \ge 0.$$

这对 Q 的任一划分都成立, 所以

$$\int_Q^- f \le 0, \qquad \int_Q^+ f \ge 0.$$

因此若 f 可积, 必有 $\int_Q f = 0$.

(2) 我们只需证明: 若 f 在 a 连续, 必 $f(a) = 0$. 于是 Z 必是 f 的不连续点集 D 的子集, 故而为零集.

若 $f(a) > 0$, 有以 a 为中心的小方块 C_a 使得

$$f(x) \ge \varepsilon := \frac{f(a)}{2}, \qquad x \in R_0 := C_a \cap Q.$$

矩形 Q 和 R_0 的第 i 分量的端点构成了 Q 的第 i 分量的划分 P_i, 则 $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ 是 Q 的划分, 使得 R_0 是划分 P 的一个小矩形, 满足 $m_{R_0}(f) \ge \varepsilon$. 由于 $f \ge 0$, 对划分 P 确定的其余小矩形 R 有 $m_R(f) \ge 0$, 我们得到如下矛盾

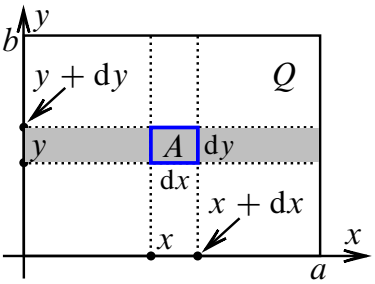
$$\int_Q f \ge L(f, P) \ge m_{R_0}(f) v(R_0) \ge \varepsilon v(R_0) > 0.$$ □

注4.23. 定理 4.22 (2) 运用定理 4.21 给出了练习 4.9 (3) 的又一证明.

§4.3 化重积分为累次积分

我们已经学习了定积分的计算方法. 计算重积分的基本方法是把它转化为低维空间上的积分. 先看一个简单的例子.

设矩形薄片 $Q=[0,a]\times[0,b]$ 的面密度是 $f(x,y)$, 给予 $x\in(0,a)$ 和 $y\in(0,b)$ 小增量 $\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}y$, 见右图. 图中实线小矩形 A 的面积为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 因此其质量



$$\mathrm{d}m\approx f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

这里我们用点 (x,y) 处的密度来近似代替 A 上各点的密度.

将 $\mathrm{d}m$ 对 $x\in[0,a]$ 积分, 就得到介于 y 和 $y+\mathrm{d}y$ 之间的细长条 (图中阴影部分) 的质量

$$\mathrm{d}M=\int\mathrm{d}m=\int_0^a f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\left(\int_0^a f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

将 $\mathrm{d}M$ 对 y 在 $[0,b]$ 积分, 就得到 Q 的质量

$$\iint_Q f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int\mathrm{d}M=\int_0^b\left(\int_0^a f(x,y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=:\int_0^b\mathrm{d}y\int_0^a f(x,y)\,\mathrm{d}x,$$

这就把左端的重积分化为依次对 x 和 y 进行的累次积分. 这里最右端的累次积分是中间意义明显的累次积分的简略写法.

我们进行一般的讨论. 设 A 是 m 维矩形, B 是 n 维矩形. 若 $f:A\times B\to\mathbb{R}$ 可积, 我们期望

$$\int_{A\times B}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_A\left(\int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=:\int_A\mathrm{d}x\int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

然而, 对于给定的 $x\in A$, $f(x,\cdot)$ 作为 $y\in B$ 的函数未必在 B 上可积. 试给出这样的例子. 注意: 若 f 可积, 则使 $f(x,\cdot)\notin\mathcal{R}(B)$ 的 x 之集必然是零集, 见练习 4.25.

定理4.24 (Fubini)**.** *设 A,B 分别为 m,n 维矩形. 若 $f\in\mathcal{R}(A\times B)$, 则对 y 的上下积分函数 $I^{\pm}:A\to\mathbb{R}$,*

$$I^{\pm}(x)=\int_B^{\pm}f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

在 A 上可积, 并且有

$$\int_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_A I^{\pm}(x)\,\mathrm{d}x =: \int_A \mathrm{d}x \int_B^{\pm} f(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{4.7}$$

证明. 设 P 是 $A\times B$ 的划分, 则 $P = P_A \times P_B$, 其中 P_A, P_B 分别是 A, B 的划分. 若 R_A, R_B 分别是划分 P_A, P_B 的小矩形, 则 $R_A \times R_B$ 是划分 P 的小矩形且 $v(R_A\times R_B) = v(R_B)v(R_A)$.

首先, 我们证明 $L(f,P) \le L(I^-, P_A)$. 考虑划分 P 的小矩形 $R_A\times R_B$. 对 $x\in R_A$, 我们有

$$m_{R_A\times R_B}(f) \le f(x,y), \qquad \forall y\in R_B.$$

从而

$$m_{R_A\times R_B}(f) \le m_{R_B}(f(x,\cdot)).$$

两端乘以 $v(R_B)$, 并对所有小矩形 R_B 求和, 可得

$$\begin{aligned}\sum_{R_B} m_{R_A\times R_B}(f)v(R_B) &\le \sum_{R_B} m_{R_B}(f(x,\cdot))v(R_B)\\ &= L(f(x,\cdot),P_B) \le \int_B^- f(x,y)\,\mathrm{d}y = I^-(x).\end{aligned}$$

上式对 $\forall x\in R_A$ 都成立, 于是有

$$\sum_{R_B} m_{R_A\times R_B}(f)v(R_B) \le m_{R_A}(I^-).$$

两端乘以 $v(R_A)$, 并对所有小矩形 R_A 求和即得

$$\begin{aligned}L(f,P) &= \sum_{R_A}\sum_{R_B} m_{R_A\times R_B}(f)v(R_B)v(R_A)\\ &\le \sum_{R_A} m_{R_A}(I^-)v(R_A) = L(I^-,P_A).\end{aligned}$$

这里我们用到 $v(R_A\times R_B) = v(R_A)v(R_B)$.

类似地, 我们有 $U(I^+,P_A) \le U(f,P)$. 于是

$$L(f,P) \le L(I^-,P_A) \le \left\{\begin{array}{c} U(I^-,P_A)\\ L(I^+,P_A)\end{array}\right\} \le U(I^+,P_A) \le U(f,P). \tag{4.8}$$

由此, 若 $f \in \mathcal{R}(A\times B)$, 则对 $\forall \varepsilon>0$, 有 $A\times B$ 的划分 P 使得

$$U(f,P)-L(f,P)<\varepsilon.$$

由 (4.8) 即得 $U(I^{\pm},P_A)-L(I^{\pm},P_A)<\varepsilon$. 于是 $I^{\pm}\in\mathcal{R}(A)$.

我们进一步考虑 f 及 $I^{\pm}$ 的积分值. 对 $\forall\varepsilon>0$, 取 $A\times B$ 的划分 P 使

$$\int_{A\times B} f-\varepsilon<L(f,P),\qquad U(f,P)<\int_{A\times B} f+\varepsilon.$$

见练习 4.9 (1). 因为 $\int_A I^{\pm}$ 介于 $L(I^{\pm},P_A)$ 与 $U(I^{\pm},P_A)$ 之间, 由 (4.8) 有

$$\int_{A\times B} f-\varepsilon<\int_A I^{\pm}<\int_{A\times B} f+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to 0$ 即得 (4.7). □

练习4.25. 设 A 是 m 维矩形, B 是 n 维矩形, $f\in\mathcal{R}(A\times B)$, 证明存在某个零集 E, 使得对所有的 $x\in A\backslash E$, $f(x,\cdot)\in\mathcal{R}(B)$.

推论4.26. 设 A,B 分别为 m,n 维矩形, $f\in\mathcal{R}(A\times B)$. 若对 $\forall x\in A$, $f(x,\cdot)$ 在 B 上可积, 则

$$\int_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_A \mathrm{d}x\int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

特别若 $f\in C(A\times B)$, 则

$$\int_{A\times B} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_A \mathrm{d}x\int_B f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_B \mathrm{d}y\int_A f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

例4.27. 计算 $I=\iint_{[0,2]\times[0,3]} y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 及 $J=\iiint_{[0,1]\times[0,2]\times[0,3]} x^2y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

解. 我们运用推论 4.26 将重积分化为累次积分:

$$\begin{aligned}\iint_{[0,2]\times[0,3]} y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^2\left(\int_0^3 y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y\\&=\int_0^2 y^3(\mathrm{e}^3-1)\,\mathrm{d}y=4(\mathrm{e}^3-1).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_{[0,1]\times[0,2]\times[0,3]} x^2y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_0^1\left(\iint_{[0,2]\times[0,3]} x^2y^3\mathrm{e}^z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 4(\mathrm{e}^3-1)x^2\,\mathrm{d}x=\frac{4}{3}(\mathrm{e}^3-1).\end{aligned}$$

□

练习4.28. 计算 $I=\iiint_{[1,2]\times[1,2]\times[1,2]}\dfrac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y+z)^3}$.

§4.4 有界集上的积分

许多实际问题和数学问题中都需要对 $\mathbb{R}^n$ 的一般子集 D 上定义的函数 $f: D \to \mathbb{R}$ 进行积分. 本节我们把积分的概念推广到这种情形.

设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 若 $f: D \to \mathbb{R}$, 我们定义一个新的函数 $f_D: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f_D(x) = \begin{cases} f(x), & \text{if } x \in D, \\ 0, & \text{if } x \in \mathbb{R}^n \setminus D. \end{cases}$$

取矩形 Q 包含 D, 如果 $f_D|_Q$ 在 Q 上可积, 就称 f 在 D 上可积 (记为 $f \in \mathcal{R}(D)$), 并且称 f_D 在 Q 上的积分为 f 在 D 上的积分, 即

$$\int_D f := \int_Q f_D.$$

这里及以后, 我们采用如下的约定. 如果函数 h 的定义域包含 Ω, 并且 $h|_\Omega$ 在 Ω 上可积, 我们就说 h 在 Ω 上可积并记

$$\int_\Omega h := \int_\Omega h|_\Omega,$$

且称其为 h 在 Ω 上的积分. 我们用 $\mathcal{R}(\Omega)$ 表示在 Ω 上可积的函数之集.

注4.29. 根据上述定义及定理 4.22 (1), 如果 E 是含于矩形 Q 的零集, $h \in \mathcal{R}(E)$, 则 $\{h_E \neq 0\} \subset E$ 是零集, 于是

$$\int_E h = \int_Q h_E = 0.$$

以下引理表明上述可积性及积分的定义与 Q 的选择无关, 因而是恰当的.

引理4.30. 设 $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 有界, Q 和 Q^* 是矩形. 若 $\{g \neq 0\} \subset Q \cap Q^*$, 则 $g|_Q \in \mathcal{R}(Q)$ 的充要条件是 $g|_{Q^*} \in \mathcal{R}(Q^*)$. 此时

$$\int_Q g = \int_{Q^*} g. \tag{4.9}$$

证明. 先考虑 $Q \subset (Q^*)^\circ$ 的情形. 设 E, E^* 分别是 $g|_Q$ 和 $g|_{Q^*}$ 的不连续点之集, 记

$$E_0 = \{x \in \partial Q \mid g(x) \neq 0\},$$

则 E_0 是零集, 并且容易验证 $E^* = E \cup E_0$. 因此 E 为零集的充要条件是 E^* 为零集. 由定理 4.21 即知 $g|_Q \in \mathcal{R}(Q)$ 的充要条件是 $g|_{Q^*} \in \mathcal{R}(Q^*)$.

对 Q^* 的任一划分 $P^* = P_1^* \times \cdots \times P_n^*$, 将 Q 的第 i - 分量 $[a^i, b^i]$ 的端点添加到 P_i^* 中, 得到 Q^* 的新划分

$$P^\# = P_1^\# \times \cdots \times P_n^\#,$$

其中 $P_i^\# = P_i^* \cup \{a^i, b^i\}$. 令 $P_i = P_i^\# \cap [a^i, b^i]$, 则 $P = P_1 \times \cdots \times P_n$ 是 Q 的划分, Q 的划分 P 的小矩形恰好是 Q^* 的划分 $P^\#$ 的包含于 Q 中的小矩形.

设 R 是 $P^\#$ 的小矩形. 若 $R \not\subset Q$, 则 $\exists x \in R \backslash Q$, 从而 $g(x) = 0$, 因此 $m_R(g|_{Q^*}) \le 0$; 若 $R \subset Q$, 则显然有

$$m_R(g|_{Q^*}) = m_R(g|_Q).$$

因此

$$\begin{aligned} L(g|_{Q^*}, P^\#) &\le \sum_{R \subset Q} m_R(g|_{Q^*}) v(R) = \sum_{R \subset Q} m_R(g|_Q) v(R) \\ &= L(g|_Q, P) \le \int_Q g|_Q = \int_Q g. \end{aligned}$$

注意到 $P^\#$ 是 P^* 的加细, 所以

$$L(g|_{Q^*}, P^*) \le L(g|_{Q^*}, P^\#) \le \int_Q g.$$

因为这对 Q^* 的任意划分 P^* 都是成立的, 我们有

$$\int_{Q^*} g = \int_{Q^*} g|_{Q^*} \le \int_Q g.$$

通过研究上和, 我们可以得到相反方向的不等式, 这就证明了 (4.9).

对于 $Q \not\subset (Q^*)^\circ$ 且 $Q^* \not\subset Q^\circ$ 的情形, 可取一个矩形 $\tilde{Q}$ 使 $Q \subset (\tilde{Q})^\circ$ 且 $Q^* \subset (\tilde{Q})^\circ$. 分别在两组矩形 $(Q, \tilde{Q})$ 和 $(Q^*, \tilde{Q})$ 上运用上面的结论即得一般情形下引理的结论. □

现在我们来研究一般集合上重积分的性质, 为此我们需要以下引理.

引理4.31. *设 $D \subset \mathbb{R}^n$, $f, g : D \to \mathbb{R}$. 考虑函数 $m_\pm : D \to \mathbb{R}$.*

$$m_+(x) = \max\{f(x), g(x)\}, \qquad m_-(x) = \min\{f(x), g(x)\}.$$

则

2466 *1. 若 f, g 在 $a \in D$ 连续, 则 $m_\pm$ 都在 a 连续.*

2467 *2. 若 $f, g \in \mathcal{R}(D)$, 则 $m_\pm \in \mathcal{R}(D)$.*

2468 证明. (1) 对函数 $u : D \to \mathbb{R}$, 我们称 $u^\pm : D \to \mathbb{R}$,

2469 $$u^\pm(x) = \max\{\pm u(x), 0\} = \frac{|u(x)| \pm u(x)}{2}$$

2470 为 u 的正 (负) 部[(1)]. 显然若 u 在 $a \in D$ 连续. 则 $u^\pm$ 都在 a 连续. 由

2471 $$m_+ = (f - g)^+ + g, \qquad m_- = g - (g - f)^+$$

2472 即知结论成立.

2473 (2) 取矩形 $Q \supset D$. 则 f, g 都是有界函数, 并且 $f_D, g_D \in \mathcal{R}(Q)$. 设 f_D
2474 和 g_D 的不连续点集分别为 E_1 和 E_2. 易知

2475 $$(m_+)_D = \max\{f_D, g_D\}, \qquad (m_-)_D = \min\{f_D, g_D\}.$$

2476 所以由 (1) 可知 $(m_\pm)_D$ 的不连续点集包含于零集 $E_1 \cup E_2$, 因而是零集, 所
2477 以 $(m_\pm)_D \in \mathcal{R}(Q)$, 所以 $m_\pm \in \mathcal{R}(D)$. □

2478 **定理4.32.** 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $f, g : D \to \mathbb{R}$ 有界, $a, b \in \mathbb{R}$. 则

2479 *1. 若 $f, g \in \mathcal{R}(D)$, 则 $af + bg \in \mathcal{R}(D)$ 且*

2480 $$\int_D (af + bg) = a\int_D f + b\int_D g. \tag{4.10}$$

2481 *2. 若 $f, g \in \mathcal{R}(D)$, $f \le g$, 则*

2482 $$\int_D f \le \int_D g.$$

2483 *3. 若 $f \in \mathcal{R}(D)$, 则 $|f| \in \mathcal{R}(D)$ 且*

2484 $$\left|\int_D f\right| \le \int_D |f|. \tag{4.11}$$

2485 *4. 设 $\Omega \subset D$, $f \in \mathcal{R}(D)$, $f \in \mathcal{R}(\Omega)$ 且 $f \ge 0$, 则*

2486 $$\int_\Omega f \le \int_D f.$$

[(1)]函数 u 的正、负部满足: $u = u^+ - u^-$, $|u| = u^+ + u^-$.

5. 设 $D = D_1 \cup D_2$. 若 f 在 D_1, D_2 上可积, 则 f 在 D 及 $D_1 \cap D_2$ 上都可积, 并且

$$\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f - \int_{D_1 \cap D_2} f.$$

证明. (1) 由于

$$(af + bg)_D = af_D + bg_D,$$

所以只需对 D 为矩形的情形证明结论. 设 f, g 的不连续点集分别为 E, F, 易知 $af + bg$ 的不连续点集包含于零集 $E \cup F$, 因而是零集. 所以 $af + bg \in \mathcal{R}(D)$.

为了证明 (4.10), 先假设 $a \geq 0, b \geq 0$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 D 的划分 $P^{\pm}$ 使

$$\int_D f - \varepsilon < L(f, P^+), \qquad \int_D g - \varepsilon < L(g, P^-).$$

令 $P = P^+ \vee P^-$, 则有

$$\int_D f - \varepsilon < L(f, P), \qquad \int_D g - \varepsilon < L(g, P). \tag{4.12}$$

若 R 是 P 的小矩形, 则对 $x \in R$ 有

$$am_R(f) + bm_R(g) \leq af(x) + bg(x).$$

因此

$$am_R(f) + bm_R(g) \leq m_R(af + bg),$$

进而

$$aL(f, P) + bL(g, P) \leq L(af + bg, P) \leq \int_D (af + bg).$$

于是由 (4.12) 可得

$$\begin{aligned} a\left(\int_D f - \varepsilon\right) + b\left(\int_D g - \varepsilon\right) &\leq aL(f, P) + bL(g, P) \\ &\leq \int_D (af + bg). \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$, 即得

$$a\int_D f + b\int_D g \leq \int_D (af + bg).$$

类似地, 通过研究上和可以证明另一方向的不等式. 这就对 $a \geq 0, b \geq 0$ 的情形证明了 (4.10).

为对一般情形得到 (4.10), 只需证明

$$\int_D (-f) = -\int_D f. \tag{4.13}$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 D 的划分 P 使

$$\int_D f - \varepsilon < L(f, P), \qquad U(f, P) < \int_D f + \varepsilon.$$

容易验证 $L(f, P) = -U(-f, P), U(f, P) = -L(-f, P)$. 于是我们有

$$\begin{aligned} \int_Q f - \varepsilon < L(f, P) &= -U(-f, P) \\ &\le -\int_Q (-f) \le -L(-f, P) = U(f, P) < \int_Q f + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得 (4.13).

(2) 同样, 只需证明 D 是矩形的情形. 对 D 的任一划分 P, 因 $f \le g$, 对 P 的小矩形 R 有 $m_R(f) \le m_R(g)$. 于是

$$L(f, P) \le L(g, P) \le \int_D g.$$

由 P 的任意性即得结论.

(3) 因为 $|f|$ 的不连续点集是 f 的不连续点集的子集, 所以 f 可积时 $|f|$ 亦可积. 由 $-|f| \le f \le |f|$, 应用 (2) 即得 (4.11).

(4) 任取包含 D 的矩形 Q. 由 $f_\Omega \le f_D$ 及 (2), 我们有

$$\int_\Omega f = \int_Q f_\Omega \le \int_Q f_D = \int_D f.$$

(5) 首先证明可积性. 利用 (1) 并注意到 $f = f^+ - f^-$, 只需考虑 $f \ge 0$ 的情形. 取矩形 Q 包含 D, 则 f_{D_1} 和 f_{D_2} 均在 Q 上可积. 由于

$$f_{D_1 \cup D_2} = \max\{f_{D_1}, f_{D_2}\}, \qquad f_{D_1 \cap D_2} = \min\{f_{D_1}, f_{D_2}\},$$

由引理 4.31 即知 $f_{D_1 \cup D_2}$ 及 $f_{D_1 \cap D_2}$ 均在 Q 上可积, 即 f 在 $D_1 \cup D_2$ 和 $D_1 \cap D_2$ 上均可积. 容易验证

$$f_{D_1 \cup D_2} = f_{D_1} + f_{D_2} - f_{D_1 \cap D_2},$$

因此

$$\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_Q f_{D_1 \cup D_2} = \int_Q f_{D_1} + \int_Q f_{D_2} - \int_Q f_{D_1 \cap D_2}$$

$$= \int_{D_1} f + \int_{D_2} f - \int_{D_1 \cap D_2} f. \qquad \square$$

特别若在定理 4.32 (5) 中进一步假设 $D_1 \cap D_2$ 是零集, 则由注 4.29 便有

$$\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f.$$

利用数学归纳法, 可以把这结论推广为有限个集合上的积分的可加性.

推论4.33. 设 $D_1, \ldots, D_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, $D = \bigcup_{i=1}^{k} D_i$. 若当 $i \neq j$ 时 $D_i \cap D_j$ 都是零集, 并且 $f : D \to \mathbb{R}$ 在每个 D_i 上都可积, 则 f 在 D 上可积, 且

$$\int_D f = \sum_{i=1}^{k} \int_{D_i} f.$$

练习4.34. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 对每个 $v \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(v)$ 都是简单闭曲面, 它围得的立体的体积为 $F(v)$. 设 $F : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是 C^1- 函数, 证明

$$\iiint_{f^{-1}[a,b]} f(x, y, z)\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_a^b vF'(v)\, \mathrm{d}v.$$

练习4.35. 设 $f, g : D \to \mathbb{R}$ 都在 D 上可积.

1. 若 f 与 g 仅在一个零集上不相等, 则 $\int_D f = \int_D g$.
2. 若 $f \leq g$ 且 $\int_D f = \int_D g$, 则 f 与 g 仅在一个零集上不相等.

最后, 我们给出数学分析中最重要的一类可积函数. 我们称 $f : D \to \mathbb{R}$ 几乎处处连续, 若其不连续点之集 E 为零集.

定理4.36. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为有界集, ∂D 为零集. 若有界函数 $f : D \to \mathbb{R}$ 几乎处处连续, 则 $f \in \mathcal{R}(D)$.

证明. 记不连续点之集为 E, 则 $E \cup \partial D$ 是零集. 考虑函数 $f_D : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f_D(x) = \begin{cases} f(x), & x \in D, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \backslash D. \end{cases}$$

取矩形 Q 包含 D. 若 $a \in Q \backslash \overline{D}$, 则有 $\delta > 0$, 当 $x \in B_\delta(a) \cap Q$ 时, $f_D(x) = 0$. 所以 f_D 在 a 连续. 若 $a \in D^\circ \backslash E$, 则 $\exists \delta > 0$, 使 $B_\delta(a) \subset D$. 因此当 $x \in B_\delta(a)$ 时, $f_D(x) = f(x)$. 由 $a \notin E$ 知 f 在 a 连续, 所以 f_D 也在 a 连续.

综上所述, f_D 的不连续点构成的集合必是 $E \cup \partial D$ 的子集, 因而是零集. 所以 $f_D \in \mathcal{R}(Q)$, 于是 $f \in \mathcal{R}(D)$. $\square$

§4.5 Jordan 可测集

现在我们把矩形的体积的概念推广到一般的集合. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 如果常值函数 1 在 D 上可积, 就称 D 为 Jordan 可测集, 并称

$$v(D) = \int_D 1 \tag{4.14}$$

为 D 的体积 (或 Jordan 测度). 由例 4.12 可知, 若 D 为矩形, 则上式给出的体积 $v(D)$ 与 (4.1) 所定义的矩形的体积是一致的. 对 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集 D, 1_D 的不连续点集恰是 ∂D. 于是我们立刻得到以下定理.

定理4.37. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 有界, 则 D 为 *Jordan* 可测集的充要条件是 ∂D 是零集.

练习4.38. 1. 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Jordan 可测的非空开集, 证明 $v(A) > 0$.

2. 若 $\forall \varepsilon > 0$, 有一列总体积小于 ε 的 Jordan 可测集 A_i 覆盖 E, 则 E 为零集.

引理4.39. 设 $D \subset \mathbb{R}^n$, 则 $\partial(D^\circ) \subset \partial D$.

证明. 设 $a \in \partial(D^\circ)$, 对 $\forall \varepsilon > 0$ 有

$$\begin{aligned} B_\varepsilon(a) \cap D \supset B_\varepsilon(a) \cap D^\circ \neq \emptyset, \\ B_\varepsilon(a) \cap \overline{D^c} = B_\varepsilon(a) \cap (D^\circ)^c \neq \emptyset. \end{aligned} \tag{4.15}$$

由 (4.15), 为得到 $a \in \partial D$ 只需证明 $B_\varepsilon(a) \cap D^c \neq \emptyset$. 取 $b \in B_\varepsilon(a) \cap \overline{D^c}$, 对 $r \in (0, \varepsilon - |b-a|)$ 有 $B_r(b) \cap D^c \neq \emptyset$. 取 $x \in B_r(b) \cap D^c$, 由 $B_r(b) \subset B_\varepsilon(a)$ 即得 $x \in B_\varepsilon(a) \cap D^c$. □

练习4.40. 找一个 D 使 $\partial(D^\circ) \neq \partial D$. 关于 ∂D 和 $\partial \overline{D}$, 有什么结论?

定理4.41. *Jordan* 可测集有以下性质:

1. 设 D 为 *Jordan* 可测集, 则 $v(D) \geq 0$.
2. 设 Ω, D 都 *Jordan* 可测, $\Omega \subset D$, 则 $v(\Omega) \leq v(D)$.
3. 设 D_1, D_2 均 *Jordan* 可测, 则 $D_1 \cup D_2$ 和 $D_1 \cap D_2$ 均 *Jordan* 可测, 且

$$v(D_1 \cup D_2) = v(D_1) + v(D_2) - v(D_1 \cap D_2). \tag{4.16}$$

4. 设 D 为 *Jordan* 可测集, 则 $v(D)=0$ 的充要条件是 D 为零集.

5. 设 D 为 *Jordan* 可测集, 则 D° 也 *Jordan* 可测, 且 $v(D)=v(D^\circ)$.

注4.42. 特别当 $D_1\cap D_2=\emptyset$ 时, (4.16) 成为

$$v(D_1\cup D_2)=v(D_1)+v(D_2),$$

这称为体积的可加性. 显然可以推广为有限可加性, 但如下的可列可加性

$$v\left(\bigcup_{i=1}^{\infty}D_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty}v(D_i)\qquad(D_i\text{ 互不相交})$$

并不成立 (试给出反例). 今后的实变函数论课程中将引入具有可列可加性的 Lebesgue 测度, 并以其为基础建立的 Lebesgue 积分理论. Lebesgue 积分具有更广泛的可积函数类和更灵活的运算性质, 因此成为现代分析学的基本工具.

证明. 利用定理 4.32, 容易证明 (1), (2) 和 (3).

(4) 取包含 D 的矩形 Q, 则

$$v(D)=\int_D 1=\int_Q 1_D.$$

因 $D=\{1_D\neq 0\}$, 运用定理 4.22 即知结论成立.

(5) 若 D 为 Jordan 可测集, 则 ∂D 是零集. 由引理 4.39 知 $\partial(D^\circ)$ 也是零集. 于是 D° 为 Jordan 可测集. 因 $D=D^\circ\cup\partial D$, $D^\circ\cap\partial D=\emptyset$, 由 (4.16) 即有

$$v(D)=v(D^\circ)+v(\partial D)=v(D^\circ).\qquad\square$$

练习4.43. 1. 设 D_1,D_2 都 Jordan 可测, 证明 $D_1\backslash D_2$ 也是 Jordan 可测集, 且

$$v(D_1\backslash D_2)=v(D_1)-v(D_1\cap D_2).$$

2. 设 D 为 Jordan 可测集, 证明 $\overline{D}$ 亦 Jordan 可测且 $v(\overline{D})=v(D)$.

3. 设 D 为 Jordan 可测集, 有界函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 几乎处处连续. 证明

$$\int_D f=\int_{D^\circ}f=\int_{\overline{D}}f.$$

下面我们考虑一类常见的 Jordan 可测集, 并将其上的重积分化为累次积分.

设 U 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的紧的 Jordan 可测集, $\varphi_\pm : U \to \mathbb{R}$ 是连续函数, $\varphi_- \le \varphi_+$. 我们称

$$D = \{(u,t)|\ u \in U, t \in [\varphi_-(u), \varphi_+(u)]\} \tag{4.17}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的简单区域.

引理4.44. *设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单区域, 则 D 是 Jordan 可测的紧集.*

证明. 因紧集 U 上的连续函数 $\varphi_\pm$ 有界, 易知 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 设 $(u_k,t_k) \in D, (u_k,t_k) \to (u,t)$. 即 $u_k \in U, t_k \in [\varphi_-(u_k), \varphi_+(u_k)], u_k \to u, t_k \to t$. 因 U 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的闭集, 并且 $\varphi_\pm$ 连续, 我们有 $u \in U, t \in [\varphi_-(u), \varphi_+(u)]$. 即 $(u,t) \in D$. 所以 D 是闭集.

为证 D 为 Jordan 可测集. 首先证明 $\partial D = \Sigma_0 \cup \Sigma_- \cup \Sigma_+$, 其中

$$\Sigma_\pm = \{x = (u, \varphi_\pm(u))|\ u \in U\}, \qquad \text{(函数 } \varphi_\pm \text{ 的图像)}$$

$$\Sigma_0 = \{x = (u,t)|\ t \in [\varphi_-(u), \varphi_+(u)], u \in \partial U\}.$$

为此, 只需证明

$$D^\circ = \Omega := \left\{(u,t)|\ u \in U^\circ, t \in (\varphi_-(u), \varphi_+(u))\right\}. \tag{4.18}$$

这是因为, 若 (4.18) 成立, 则

$$D^\circ \cap (\Sigma_0 \cup \Sigma_- \cup \Sigma_+) = \emptyset, \qquad D^\circ \cup (\Sigma_0 \cup \Sigma_- \cup \Sigma_+) = D.$$

于是 $\partial D = D \backslash D^\circ = \Sigma_0 \cup \Sigma_- \cup \Sigma_+$.

以下来证明 (4.18). 设 $(u,t) \in D^\circ$, 则 $\exists \varepsilon > 0$ 使 $B_\varepsilon^{n-1}(u) \times [t-\varepsilon, t+\varepsilon] \subset D$. 于是 $B_\varepsilon^{n-1}(u) \subset U$, 即 $u \in U^\circ$. 此外 $(u, t \pm \varepsilon) \in D$,

$$\varphi_-(u) \le t - \varepsilon < t < t + \varepsilon \le \varphi_+(u),$$

从而 $t \in (\varphi_-(u), \varphi_+(u))$. 故 $(u,t) \in \Omega$.

反之, 设 $(u,t) \in \Omega$, 即 $u \in U^\circ$ 且 $t \in (\varphi_-(u), \varphi_+(u))$. 则

$$\varepsilon = \min\{\varphi_+(u) - t, t - \varphi_-(u)\} > 0.$$

由函数

$$\psi_+ : (v,s) \mapsto \varphi_+(v) - s, \qquad \psi_- : (v,s) \mapsto s - \varphi_-(v)$$

的连续性, 以及 $\psi_\pm(u,t) \geq \varepsilon$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $B_\delta^{n-1}(u) \subset U$, 并且当

$$(v,s) \in B_\delta^{n-1}(u) \times (t-\delta, t+\delta)$$

时, $\psi_\pm(v,s) > 0$, 即 $v \in U$ 且 $\varphi_-(v) < s < \varphi_+(v)$. 从而 $(v,s) \in D$. 因此 $(u,t) \in D^\circ$.

最后, 我们来证明 $\Sigma_0, \Sigma_\pm$ 都是零集. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 因 ∂U 是零集, 可取 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中的一列总体积小于 ε 的矩形 $\{Q_i\}_{i=1}^\infty$ 覆盖 ∂U. 令 $m = |\varphi_+|_\infty + |\varphi_-|_\infty$, 则矩形 $Q_i \times [-m,m]$ 覆盖了 Σ_0, 并且总体积

$$\sum_{i=1}^\infty v(Q_i \times [-m,m]) = \sum_{i=1}^\infty 2m v(Q_i) < 2m\varepsilon.$$

所以 Σ_0 是零集.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\varphi_+ : U \to \mathbb{R}$ 一致连续, $\exists \delta > 0$, 当 $u, v \in U$, $|u - v| < \delta$ 时

$$|\varphi_+(u) - \varphi_+(v)| < \varepsilon.$$

取 $(n-1)$- 维矩形 Q 包含 U. 作 Q 的划分 P, 使 P 确定的每个小矩形的直径都小于 δ. 若 R 是 P 确定的小矩形, 且 $R \cap U \neq \emptyset$, 则取 $u_R \in R \cap U$, 并构造 n- 维矩形

$$Q_R = R \times [\varphi_+(u_R) - \varepsilon, \varphi_+(u_R) + \varepsilon],$$

则这有限个小矩形 $\{Q_R\}$ 覆盖了 Σ_+, 并且总体积

$$\sum_R v(Q_R) = \sum_R (2\varepsilon)\, v(R) = 2\varepsilon \sum_R v(R) \leq 2\varepsilon v(Q).$$

这就证明了 Σ_+ 是零集, 类似地可证 Σ_- 也是零集. □

注4.45. 这里定义的简单区域是介于两个 $(n-1)$ - 元连续函数的图像之间的点构成的母线平行于 x^n- 轴的曲顶柱体. 更一般地, 两个 $(n-1)$- 元连续函数

$$x^i = \varphi_\pm\left(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^n\right)$$

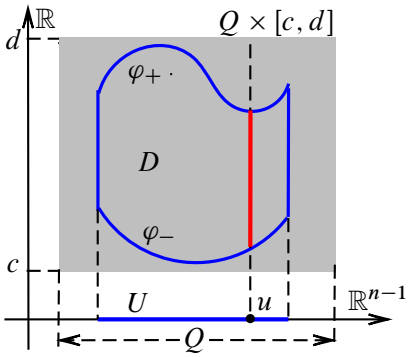
的图像之间的母线平行于 x^i- 轴的曲顶柱体也称为简单区域.

定理4.46 (累次积分定理)**.** 设 D 是 (4.17) 中给出的简单区域, $f : D \to \mathbb{R}$ 连续, 则 $f \in \mathcal{R}(D)$, 并且

$$\int_D f(u,t)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}t = \int_U \mathrm{d}u \int_{\varphi_-(u)}^{\varphi_+(u)} f(u,t)\,\mathrm{d}t.$$

证明. 因 D 是 Jordan 可测的, ∂D 是零集. 由定理 4.36 即知 $f \in \mathcal{R}(D)$.

取包含 D 的矩形 $Q\times[c,d]$, 其中 Q 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中包含 U 的矩形, $c < \min\varphi_-$, $d > \max\varphi_+$. 当 $u \in Q\backslash U$ 时, 对 $t \in [c,d]$ 恒有 $(u,t) \notin D$, 从而 $f_D(u,t) = 0$,



$$\int_c^d f_D(u,t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

当 $u \in U$ 时,

1. 若 $t \in [c,\varphi_-(u)) \cup (\varphi_+(u),d]$, 则 $f_D(u,t) = 0$;
2. 若 $t \in [\varphi_-(u),\varphi_+(u)]$, 则 $f_D(u,t) = f(u,t)$.

从而

$$\int_c^d f_D(u,t)\,\mathrm{d}t = \left(\int_c^{\varphi_-(u)} + \int_{\varphi_-(u)}^{\varphi_+(u)} + \int_{\varphi_+(u)}^d\right) f_D(u,t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi_-(u)}^{\varphi_+(u)} f(u,t)\,\mathrm{d}t.$$

由推论 4.26

$$\begin{aligned}\int_D f &= \int_{Q\times[c,d]} f_D = \int_Q \mathrm{d}u \int_c^d f_D(u,t)\,\mathrm{d}t\\ &= \left(\int_U + \int_{Q\backslash U}\right)\int_c^d f_D(u,t)\,\mathrm{d}t = \int_U \mathrm{d}u \int_{\varphi_-(u)}^{\varphi_+(u)} f(u,t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

□

例4.47. 求抛物柱面 $y^2 = x$ 与平面 $x + 2y + z = 3$ 和 $z = 0$ 所围立体 D 的体积.

解. 此立体在 xy- 平面的投影是抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x + 2y = 3$ 所围的区域

$$U = \{(x,y) \mid y^2 \le x \le 3 - 2y, -3 \le y \le 1\}.$$

立体 D 是 U 上的非负函数 $f(x,y)=3-(x+2y)$ 对应的曲顶柱体, 因此其体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_U f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-3}^{1}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{3-2y}(3-(x+2y))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-3}^{1}\left[3x-\frac{x^2}{2}-2xy\right]_{x=y^2}^{x=3-2y}\mathrm{d}y \\ &= \int_{-3}^{1}\left(\frac{y^4+4y^3-2y^2-12y+9}{2}\right)\mathrm{d}y = \frac{256}{15}. \end{aligned}$$ □

练习4.48. 设 A 是 m 维矩形, B 是 n 维矩形, $D\subset A\times B$. 对每个 $y\in B$, 称

$$D_y=\{x\in A|\ (x,y)\in D\}$$

为 S 的 y- 截口. 证明若 D 为 Jordan 可测集, 并且对每个 $y\in B$, D_y 也是 Jordan 可测集, 则

$$v(D)=\int_B v(D_y)\,\mathrm{d}y.$$

练习4.49. 设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 是 Jordan 可测集, $f:D\to\mathbb{R}$ 连续. 令

$$D_z=\left\{u\mid u\in\mathbb{R}^{n-1},(u,z)\in D\right\},\qquad \alpha=\inf_{x\in D}x^n,\quad \beta=\sup_{x\in D}x^n.$$

则

$$\int_D f=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}z\int_{D_z}f(u,z)\,\mathrm{d}u,$$

§4.6 重积分换元公式

在一元微积分中我们已经证明了 1 - 重积分 (即定积分) 的换元公式. 本节我们先陈述 m- 重积分的换元公式并熟悉其在重积分计算中的应用, 待下一章再给出它的证明.

考虑函数 $h:\mathbb{R}\to[0,\infty)$,

$$h(t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/t} & t>0,\\ 0 & t\le 0,\end{cases}$$

则 $h\in C^\infty(\mathbb{R})$. 设 $\varepsilon>0$, 对 $x\in\mathbb{R}^m$ 令 $\alpha_\varepsilon(x)=h(\varepsilon^2-|x|^2)$,

$$\eta_\varepsilon(x)=\left(\int_{B_\varepsilon}\alpha_\varepsilon\right)^{-1}\alpha_\varepsilon(x). \tag{4.19}$$

则 $\eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$, $\operatorname{supp}\eta_\varepsilon = B_\varepsilon$, $\int_{B_\varepsilon}\eta_\varepsilon = 1$. 此外, 对于 $A \subset \mathbb{R}^m$, 我们记

$$A_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^m \mid d_A(x) < \varepsilon\}, \qquad A^\varepsilon = \{x \in A \mid d_{A^c}(x) > \varepsilon\}.$$

通常称 A_ε 为 A 的 ε 邻域.

引理4.50. 设 $U \subset \mathbb{R}^m$ 是开集, $\operatorname{dist}(V, U^c) > 0$. 则存在 C^∞- 函数 $h : \mathbb{R}^m \to [0,1]$ 满足 $h(V) = \{1\}$, $\operatorname{supp} h \subset U$.

证明. 取 $\varepsilon = \frac{1}{4}\operatorname{dist}(V, U^c)$, $f = \mathcal{X}_{V_\varepsilon}$. 则 $V \subset V_\varepsilon$, $\overline{V^\varepsilon} \subset U$. 定义 $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 如下

$$h(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} f(y)\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

则由 §7.1 的结果, h 是 C^∞- 函数.

1. 设 $x \in V$, 若 $y \in B_\varepsilon(x)$ 则 $y \in V_\varepsilon$, 从而 $f(y) = 1$. 于是

$$h(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = \int_{B_\varepsilon} \eta_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}z = 1, \tag{4.20}$$

   这里第二个等号用到重积分的平移不变性 (由重积分的定义这是显然的; 这也可以将定理 5.40 应用于 $\varphi : y \mapsto z = x - y$ 推出).

2. 设 $x \notin U^\varepsilon$, 若 $y \in B_\varepsilon(x)$ 则 $y \notin V_\varepsilon$, 从而 $f(y) = 0$, 于是 $h(x) = 0$. 这就证明了 $\operatorname{supp}\eta \subset U$. □

引理4.51. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^m$ 中的有界开集, $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$, $E \subset \overline{\Omega}$ 是零集, 则 $\varphi(E)$ 也是零集.

证明. 由定义, 有包含 $\overline{\Omega}$ 的开集 U 及 $\psi \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ 使 $\varphi = \psi|_{\overline{\Omega}}$. 因 $\overline{\Omega}$ 紧, $\operatorname{dist}(\Omega, U^c) > 0$. 由引理 4.50, 有 $h \in C_0^\infty(\mathbb{R}^m)$, $h(\Omega) = \{1\}$, $\operatorname{supp} h \subset U$. 定义 $\Phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 如下:

$$\Phi(x) = \begin{cases} h(x)\psi(x) & x \in U, \\ 0 & x \in \mathbb{R}^m \backslash U. \end{cases}$$

则 $\varphi(E) = \Phi(E)$,

$$\beta := \sup_{x \in \mathbb{R}^m} \|\Phi'(x)\| < \infty. \tag{4.21}$$

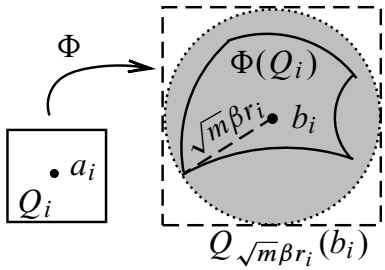
对 $\forall \varepsilon > 0$, 因 E 是零集, 由练习 4.20 (2), 有一列总体积小于 ε 的方体 Q_i 使得

$$E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} v(Q_i) < \varepsilon.$$

设 $Q_i = Q_{r_i}(a_i)$, 对 $x \in Q_i$, 由定理 2.44 及 (4.21) 有

$$|\Phi(x) - \Phi(a_i)| \le \beta |x - a_i| \le \sqrt{m}\beta r_i.$$

即 $\Phi(Q_i) \subset B_{\sqrt{m}\beta r_i}(b_i) \subset Q_{\sqrt{m}\beta r_i}(b_i)$, 这里 $b_i = \Phi(a_i)$, 参见右图. 于是



$$\varphi(E) = \Phi(E) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \Phi(Q_i) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_{\sqrt{m}\beta r_i}(b_i),$$

$$\sum_{i=1}^{\infty} v\big(Q_{\sqrt{m}\beta r_i}(b_i)\big) = \big(\sqrt{m}\beta\big)^m \sum_{i=1}^{\infty} v(Q_i) < \big(\sqrt{m}\beta\big)^m \varepsilon.$$

即 $\varphi(E)$ 可被一列总体积小于 $\big(\sqrt{m}\beta\big)^m \varepsilon$ 的矩形 $Q_{\sqrt{m}\beta r_i}(b_i)$ 覆盖, 因此是零集. □

注4.52. 由上述证明, 若 Ω 是有界开集, $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$, 则对某 $\Phi \in C_0^1(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ 有 $\varphi = \Phi|_{\overline{\Omega}}$.

练习4.53. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^m$ 中的有界开集, $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$, $E \subset \overline{\Omega}$ 是零集. 若 $n \ne m$, $\varphi(E)$ 是零集吗?

定理4.54 (重积分换元公式). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中 *Jordan* 可测的开集, $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$, $D = \varphi(\Omega)$, 则 D 是 *Jordan* 可测集. 若 $\varphi : \Omega \to D$ 是 C^1- 微分同胚而 $f \in C(\overline{D})$, 则有

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega f(\varphi(x)) |J_\varphi(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{4.22}$$

这里 $J_\varphi(x) = \det \varphi'(x)$ 是 φ 在 $x \in \Omega$ 的 *Jacobi* 行列式.

证明. 由 $\overline{\Omega}$ 紧可知 D 有界. 以下证明 $\partial D \subset \varphi(\partial\Omega)$, 从而由引理 4.51 知 ∂D 是零集, 于是 D 是 Jordan 可测集.

设 $b \in \partial D$, 则有点列 $a_n \in \Omega$ 使 $\varphi(a_n) \to b$. 不妨设 $a_n \to a \in \overline{\Omega}$, 则有 $b = \varphi(a)$. 若 $a \in \Omega$, 由 $\varphi : \Omega \to D$ 是微分同胚便有 $\det \varphi'(a) \ne 0$. 由反函数定

理, 有 $U \in \mathcal{N}_a \cap \mathcal{P}(\Omega)$ 及 $V \in \mathcal{N}_b$, 使 $\varphi : U \to V$ 是微分同胚. 因此含 b 的开集 $V = \varphi(U) \subset \varphi(\Omega) = D$, 即 $b \in D^\circ$. 这与 $b \in \partial D$ 矛盾. 因此 $a \in \partial\Omega$, 从而 $b \in \varphi(\partial\Omega)$. 这就证明了 $\partial D \subset \varphi(\partial\Omega)$.

至此, 等式 (4.22) 两端的积分有意义. 下一章我们将在 $\varphi : \Omega \to D$ 是 C^2- 微分同胚的情形证明等式成立. □

例4.55. 计算 $I = \iint_{x^2+y^2<1} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解. 记 $\Omega = (0,1) \times (0, 2\pi)$, $D = B_1(0) \backslash [(0,0), (1,0))$. 则极坐标变换

$$\varphi : \Omega \to D, \qquad (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$$

是 C^∞- 微分同胚, $J_\varphi(r, \theta) = r$. 由定理 4.54 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{B_1(0)} \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D \left(x^2 + y^2\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \iint_\Omega r^2 \cdot r \, \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3 \, \mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$ □

例4.56. 设 $q > p > 0, b > a > 0$, D 是 $xy = p, xy = q, y = ax, y = bx$ 在第一象限围得的区域, 求 D 的面积 $\mathcal{A}(D)$.

解. 设 $\Omega = (p, q) \times (a, b)$, 取换元映射 $\varphi : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^2$, $(u, v) \mapsto (x, y)$ 为

$$\psi : (x, y) \mapsto (u, v) = \left(xy, \frac{y}{x}\right)$$

的逆映射. 则 $\varphi(\Omega) = D$,

$$J_\psi(x, y) = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$

由 (3.4) 可得

$$J_\varphi(u, v) = \frac{1}{J_\psi(x, y)} = \frac{1}{2v}.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(D) &= \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_\Omega |J_\varphi(u, v)| \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v = \iint_\Omega \frac{1}{2v} \, \mathrm{d}u\mathrm{d}v \\ &= \int_p^q \mathrm{d}u \int_a^b \frac{1}{2v} \, \mathrm{d}v = (q - p)\left(\frac{1}{2}\ln b - \frac{1}{2}\ln a\right). \end{aligned}$$ □

例4.57. 计算 $I=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=h^2$ 所围的区域.

解. 易知 Ω 在 xy- 平面的投影为 U: $x^2+y^2\le h^2$; Ω 是 U 上的函数

$$\varphi_-(x,y)=x^2+y^2,\qquad \varphi_+(x,y)=h^2$$

确定的简单区域. 因此由定理 4.46,

$$\begin{aligned} I&=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_U \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{h^2} z^2\,\mathrm{d}z\\ &=\iint_U\left(\frac{(h^2)^3-(x^2+y^2)^3}{3}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \end{aligned}$$

极坐标变换 $\varphi:(r,\theta)\mapsto(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 将 $R=[0,h]\times[0,2\pi]$ 变成 U. 由定理 4.54,

$$\begin{aligned} I&=\iint_R\left(\frac{(h^2)^3-(r^2)^3}{3}\right)J_\varphi(r,\theta)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta=\iint_R\frac{h^6-r^6}{3}r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\\ &=\frac{1}{3}\int_0^h\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}(h^6-r^6)r\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{3}\int_0^h 2\pi(h^6-r^6)r\,\mathrm{d}r\\ &=\frac{\pi h^8}{4}. \end{aligned}$$

□

解. 注意到被积函数 $f(x,y,z)=z^2$ 与 (x,y) 无关, 利用练习 4.49, 我们也可以先对 (x,y) 在 Ω 与平面 $z=z$ 的交集在 xy- 平面上的投影

$$D_z=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le z\}$$

积分, 然后再对 z 在 $[0,h^2]$ 积分, 得到 (注意 D_z 是面积为 πz 的圆盘)

$$\begin{aligned} I&=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{h^2}\mathrm{d}z\iint_{D_z}z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &=\int_0^{h^2}z^2\cdot\pi z\,\mathrm{d}z=\frac{\pi h^8}{4}. \end{aligned}$$

□

练习4.58. 1. 设 $f\in C[-1,1]$, 证明

$$\iiint_{B_1}f(z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi\int_{-1}^1 f(u)(1-u^2)\,\mathrm{d}u.$$

2. 设 $f\in C[-\kappa,\kappa]$, 其中 $\kappa=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$. 证明

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{2\pi}{3}\int_{-1}^1 f(\kappa t)\,\mathrm{d}t.$$

§4.7 广义重积分

我们先研究无界集上的积分. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的无界集, $\partial\Omega$ 是零集, $f:\Omega\to[0,\infty)$ 在 Ω 的任一 Jordan 可测子集上均可积. 称

$$\int_\Omega f := \lim_{R\to+\infty}\int_{\Omega\cap B_R} f \tag{4.23}$$

为 f 在 Ω 上的积分. 若 $\int_\Omega f<\infty$, 则称 f 在 Ω 上可积.

如果 $f:\Omega\to\mathbb{R}$, 则当 $f^\pm$ 都在 Ω 上可积时, 称 f 在 Ω 上可积, 也称广义积分 $\int_\Omega f$ 收敛; 且定义 f 在 Ω 上的积分为

$$\int_\Omega f = \int_\Omega f^+ - \int_\Omega f^-.$$

容易证明可积函数的线性组合还是可积的. 按定义, f 在 Ω 上可积等价于 $f^\pm$ 在 Ω 上可积, 后者又等价于 $|f|=f^++f^-$ 在 Ω 上可积.

注4.59. 对于非负函数 f, 由函数

$$F: R\mapsto \int_{\Omega\cap B_R} f$$

的单调性易知, 对任意的 $R_n\to+\infty$, 有

$$\int_\Omega f = \lim_{n\to\infty}\int_{\Omega\cap B_{R_n}} f.$$

此外, 利用函数极限的单调有界原理易知: f 在 Ω 上可积的充要条件是 F 有界.

此外, 还容易知道, (4.23) 中的 B_R 可以换成方体 Q_R 或其他形式的矩形乃至包含 B_R 的其他形状的 Jordan 可测集.

例4.60. 考虑 1- 维情形, 设 $\Omega=[0,+\infty)$,

$$f: x\mapsto \frac{\sin x}{x}.$$

则 $f^+:\Omega\to\mathbb{R}$,

$$f^+(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\in[2n\pi,2n\pi+\pi),\\[2ex] 0, & x\in[2n\pi+\pi,2n\pi+2\pi).\end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}\int_{[0,\infty)} f^+ &= \lim_{n\to\infty}\int_{\Omega\cap B_{2n\pi+\pi}} f^+(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty}\int_{[0,2n\pi+\pi)} f^+(x)\,\mathrm{d}x\\ &= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\int_{2k\pi}^{2k\pi+\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{\infty}\int_{2k\pi}^{2k\pi+\pi}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\\ &\geq \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2k\pi+\pi}\int_{2k\pi}^{2k\pi+\pi}\sin x\,\mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{2}{2k\pi+\pi} = +\infty.\end{aligned}$$

因此 f 在 $\Omega=[0,\infty)$ 上不可积.

注4.61. 在一元微积分中我们知道广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛, 这似乎与例 4.60 矛盾. 其实这是因为一元微积分中定义的收敛与我们这里定义的收敛的含义不一样造成的 (请思考不一样在哪里). 也是因为这个原因, 当时定义的广义积分可以条件收敛 (例如 $\int_0^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x$ 发散), 而按照我们这里的定义, $\int_\Omega f$ 收敛等价于 $\int_\Omega |f|$ 收敛, 即不会出现条件收敛的现象.

定理4.62 (比较判别法)**.** *设在 Ω 上 $|f|\leq g$, 若 g 在 Ω 上可积, 则 $|f|$ 亦在 Ω 上可积.*

证明. 对 $\forall R>0$,

$$F(R)=\int_{\Omega\cap B_R}|f|\leq\int_{\Omega\cap B_R} g\leq\int_\Omega g<\infty,$$

即 F 有界, 从而 $|f|$ 在 Ω 上可积. □

推论4.63. *若有 $p>m$, $C>0$ 使得对于 $x\in\Omega$ 有*

$$|f(x)|\leq\frac{C}{1+|x|^p},$$

则 f 在 Ω 上可积.

证明. 只需证明

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{1}{1+|x|^p}\,\mathrm{d}x<\infty,$$

为此只需证明函数 $F:(0,\infty)\to\mathbb{R}$,

$$F(R)=\int_{B_R}\frac{1}{1+|x|^p}\,\mathrm{d}x$$

有上界. 记 ω_m 为 m 维单位球面的面积, 则 ∂B_r 的面积为 $\omega_m r^{m-1}$, 见练习 5.14. 因为

$$\left|\nabla |x|^2\right| = \left|\frac{x}{|x|}\right| = 1,$$

由余面积公式 (5.48) 得

$$\begin{aligned} F(R) &= \int_{B_R} \frac{1}{1+|x|^p}\,\mathrm{d}x = \int_0^R \mathrm{d}r \int_{|x|=r} \frac{1}{1+|x|^p}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_0^R \frac{1}{1+r^p}\omega_m r^{m-1}\,\mathrm{d}r \\ &\le \omega_m \int_0^{+\infty} \frac{r^{m-1}}{1+r^p}\,\mathrm{d}r =: M < \infty. \end{aligned}$$

□

定理4.64. 设 Ω 和 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开区域, $\partial\Omega$ 和 ∂D 为零集, $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$, $\varphi : \Omega \to D$ 是微分同胚, $f \in C(\overline{D})$. 若 f 在 D 上可积, 则 $(f\circ\varphi)\,|J_\varphi|$ 在 Ω 上可积, 并且

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega f(\varphi(x))|J_\varphi(x)|\,\mathrm{d}x. \tag{4.24}$$

证明. 只需考虑 $f \ge 0$ 的情形. 记 $\tilde{f} = (f\circ\varphi)|J_\varphi|$. 对 $\forall R > 0$, 由定理 4.54 可得

$$\int_{\Omega\cap B_R} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\varphi(\Omega\cap B_R)} f(y)\,\mathrm{d}y \le \int_D f(y)\,\mathrm{d}y.$$

故 $\tilde{f}$ 在 Ω 上可积, 并且

$$\int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x \le \int_D f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{4.25}$$

由于 $\tilde{f} \in C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上可积, 对逆映射 φ^{-1} 应用 (4.25) 的结论就得到

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y \le \int_\Omega \tilde{f}\,\mathrm{d}x.$$

由此及 (4.25) 就得到 (4.24). □

推论4.65. 设 Ω 和 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开区域, $\partial\Omega$ 和 ∂D 为零集, $\varphi : \overline{\Omega} \to \overline{D}$ 是 C^1-微分同胚, $f \in C(\overline{D})$. 则下式两端的积分有相同的收敛性, 且收敛时等式成立

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega f(\varphi(x))|J_\varphi(x)|\,\mathrm{d}x.$$

练习4.66. 计算 $I = \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$

证明. 由于 e^{-x^2} 的原函数不是初等函数, 我们无法用广义 Newton–Leibniz 公式计算这个积分. 我们可以通过计算重积分来克服这个困难:

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y\right) = \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-r^2}r\mathrm{d}r = \pi. \end{aligned}$$

所以 $I = \sqrt{\pi}$. □

定理4.67. 设 $f : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 几乎处处连续. 若[(2)]

$$\int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y < \infty, \tag{4.26}$$

则 f 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 可积. 若进一步假设下式右端累次积分存在, 则

$$\iint_{\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}y. \tag{4.27}$$

证明. 对 $\forall R > 0$,

$$\begin{aligned} \iint_{Q_R^{m+n}}|f(x,y)|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{Q_R^m}\mathrm{d}x\int_{Q_R^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y \\ &\le \int_{Q_R^m}\left(\int_{Q_R^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x \\ &\le \int_{Q_R^m}\mathrm{d}x\int_{Q_R^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y \le \int_{Q_R^m}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y \\ &\le \int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y < \infty. \end{aligned}$$

因此 f 在 $\mathbb{R}^{m+n} = \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 可积. 至于 (4.27), 则是实变函数中 Fubini 定理的特殊情形, 此处略去其证明. □

注4.68. Fubini 定理说若 f 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 可积, 则

$$\iint_{\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^m}\mathrm{d}x\int_{\mathbb{R}^n} f(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{d}y\int_{\mathbb{R}^m} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 条件 (4.26) 的含义是: 对 $\forall x \in \mathbb{R}^m$, $|f(x,\cdot)|$ 在 $\mathbb{R}^n$ 可积, 从而确定一个函数

$$F : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}, \qquad F(x) = \int_{\mathbb{R}^n}|f(x,y)|\,\mathrm{d}y,$$

并且这个函数在 $\mathbb{R}^m$ 可积.

注意上式中的两个 Lebesgue 意义下的累次积分的存在性, 是 f 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 可积的推论, 无须作为 Fubini 定理的条件. 然而在定理 4.67 的条件下, (4.27) 右端的累次 Riemann 积分未必存在, 所以其存在性必须作为定理 4.67 的条件列出.

第五章　数量场在 k- 维曲面上的积分

设 S 是一密度 (单位面积的质量) 为 $\rho(x,y,z)$ 的曲面片. 为了求 S 的质量 M, 我们把它切成 n 个小曲面的并集 $S=\bigcup\limits_{i=1}^{n}S_i$. 在 S_i 中取样点 $P_i(x_i,y_i,z_i)$, 则 S_i 的质量约等于 $\rho(x_i,y_i,z_i)\mathcal{A}(S_i)$, 其中 $\mathcal{A}(S_i)$ 是 S_i 的面积. 于是, S 的质量

$$M\approx\sum_{i=1}^{n}\rho(x_i,y_i,z_i)\mathcal{A}(S_i).$$

可以相信, 当把 S 切分得越来越细 (相应地 $n\to\infty$, 但反之不然) 时, 上式右端应趋于 S 的质量 M. 这个极限如果存在, 就是三元函数 ρ 在 S 上的曲面积分, 记为

$$M=\iint_S\rho(x,y,z)\mathrm{d}\sigma.$$

然而, 上面的讨论涉及尚未定义的曲面面积的概念. 所以我们需要先定义曲面的面积, 为此需要有有效的办法来描述曲面. 显然参数表示是比较方便的: 根据隐函数定理, 一般方程给出的曲面, 即某 $F:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 的零点集, 局部上都有参数表示.

我们将只讨论 $\mathbb{R}^m$ 中的 k- 维局部曲面的面积和其上定义的连续函数的积分. 所谓局部曲面是指某 C^1- 参数表示 $x:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^m$ 的像集, 这是 $\mathbb{R}^m$ 中最简单的 k 维子流形. 当 $k=1$ 时它们就是曲线, 相应的 (1- 维) 面积和积分就是曲线的弧长和曲线积分.

稍微一般些的曲面可以切割成若干局部曲面的并集, 然后按可加性原则处理. 光滑意义下最一般的情形就是微分流形, 这属于大范围分析的研究范畴.

在建立了曲面积分的理论后, 我们证明多元函数的微积分基本定理——散度定理 (定理 5.25), 它揭示了封闭曲面上的曲面积分与其所围区域上的重积分的关系. 应用散度定理, 我们完成重积分换元公式 (定理 4.54) 的证明. 作为这个证明的副产品, 我们立刻得到著名的 Brouwer 不动点定理 (定理 5.50). 不动点理论是研究各类方程解的存在性的重要工具, 作为范例, 我们在例 5.52 中用 Brouwer 不动点定理证明非线性代数方程组 $Ax=f(x)$ 的解的存在性. 我们曾在例 2.72 中用变分方法研究过这个问题.

§5.1 $\mathbb{R}^m$ 中的 k- 维曲面的切空间

设 U 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开集, $x : U \to \mathbb{R}^m$

$$(u^1, \ldots, u^k) \mapsto \left(x^1, \ldots, x^m\right)$$

是 C^1- 单射, 并且对 $u \in U$ 有

$$\operatorname{rank}\left(\frac{\partial x^i}{\partial u^j}\right) = k, \tag{5.1}$$

则称 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 是 k - 维的 C^1-参数曲面. 称两个 C^1 - 参数曲面 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 和 $\tilde{x} : \tilde{U} \to \mathbb{R}^m$ 等价, 若有 C^1- 微分同胚 $\phi : \tilde{U} \to U$ 使 $\tilde{x} = x \circ \phi$. 称等价类 $[x]$ 为 (k - 维)光滑曲面, 且称 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 为该光滑曲面的一个参数表示. 显然, 若 x 与 $\tilde{x}$ 等价, 则 $x(U) = \tilde{x}(\tilde{U})$. 因此, 我们可以将 $[x]$ 与 $\mathbb{R}^m$ 的子集 $S = x(U)$ 等同起来. 等价类 $[x]$ 中的每个映射 $\tilde{x} : \tilde{U} \to \mathbb{R}^m$ 都是 S 的参数表示. 为了方便, 我们用 $S = [x : U \to \mathbb{R}^m]$ 表示具有参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 的光滑曲面 S.

我们也可以讨论定义于 $\mathbb{R}^k$ 的闭区域 D 上的参数曲面. 称 C^1- 映射 $x : D \to \mathbb{R}^m$ 是闭参数曲面, 如果 $x : D^\circ \to \mathbb{R}^m$ 是上一段所定义的参数曲面. 注意: 按此定义, x 可以在 ∂D 上不是单射.

称两个闭参数曲面 $x : D \to \mathbb{R}^m$ 与 $\tilde{x} : \tilde{D} \to \mathbb{R}^m$ 等价, 若有 C^1- 微分同胚 $\phi : \tilde{D} \to D$ 使 $\tilde{x} = x \circ \phi$. 此时 $x(D) = \tilde{x}(D)$, 因此我们将等价类 $[x]$ 与像集 $x(D)$ 等同起来, 也称为 k- 维光滑曲面.

例5.1. 设 $D = [0, \pi] \times [0, 2\pi]$, 考虑 C^1- 映射 $x : D \to \mathbb{R}^3$

$$\left(x^1, x^2, x^3\right) = (\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)\,.$$

则 $x|_{D^\circ}$ 是单射, 当 $(\varphi, \theta) \in D^\circ$ 时

$$x'(\varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -\sin\varphi\sin\theta \\ \cos\varphi\sin\theta & \sin\varphi\cos\theta \\ -\sin\varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $\operatorname{rank} x'(\varphi, \theta) = 2$. 所以

1. $x : D \to \mathbb{R}^3$ 是 2- 维闭参数曲面, $x(D) = S^2$;

2. $x : D^\circ \to \mathbb{R}^3$ 是参数曲面, $x(D^\circ) = S^2\backslash\Gamma$, 这里 Γ 是经过 $(1,0,0)$ 及 $(0,0,\pm 1)$ 的半圆 (包括端点).

考虑 $S = [x : U \to \mathbb{R}^m]$ 上的点 $p = x(a), a \in U$. 设 $B_\varepsilon^k(a) \subset U$. 对 $i \in \overline{k}$,

$$\gamma_i : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^m, \qquad \gamma_i(t) = x(a + te_i)$$

是 S 上过 p 的曲线 (即 $\gamma(-\varepsilon,\varepsilon) \subset S, \gamma(0) = p$), 它在 p 点的切向量为

$$\gamma_i'(0) = x'(a)e_i = \partial_i x(a),$$

由条件 (5.1) 知 $\partial_i x(a)$ 线性无关. 若 $y = x \circ \phi : V \to \mathbb{R}^m$ 是 S 的另一参数表示, 则

$$y'(b) = x'(a)\phi'(b), \qquad \text{其中} a = \phi(b).$$

因 $\phi'(b)$ 可逆, 矩阵 $x'(a)$ 与 $y'(b)$ 有相同的列向量空间:

$$\begin{aligned} T_pS &:= \operatorname{span}\{\partial_1 x(a), \dots, \partial_k x(a)\} \\ &= \operatorname{span}\{\partial_1 y(b), \dots, \partial_k y(b)\}, \end{aligned}$$

这是 $\mathbb{R}^m$ 的 k- 维子空间.

引理5.2. *设 $\gamma : (-\varepsilon,\varepsilon) \to \mathbb{R}^m$ 是 S 上过 p 的光滑曲线, 则 $\gamma'(0) \in T_pS$.*

证明. 由于参数表示 $x : U \to S$ 是双射, 对 $t \in (-\varepsilon,\varepsilon)$ 令 $\eta(t)$ 为 $\gamma(t)$ 在映射 x 下的原像, 就得到 U 中过 a 的曲线 $\eta : (-\varepsilon,\varepsilon) \to U$, 满足 $\gamma = x \circ \eta$. 如果能证明 η 是光滑的, 由链法则便有

$$\gamma'(0) = x'(a)\eta'(0), \tag{5.2}$$

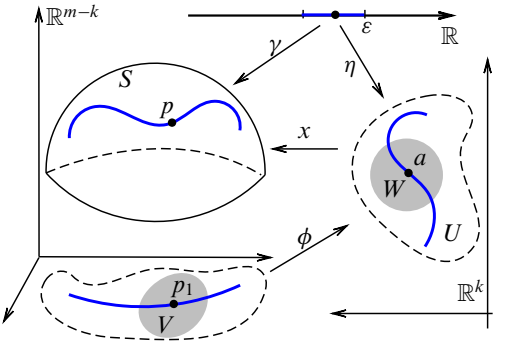
这就说明 $\gamma'(0) \in T_pS$.

由 (5.1), 不妨设 $\det(\partial_j x^i(a))_{i,j\in\overline{k}} \neq 0$. 记

$$x(u) = (x_1(u), x_2(u)), \quad p = (p_1, p_2);$$

则 $x_1 : U \to \mathbb{R}^k$, $x_2 : U \to \mathbb{R}^{m-k}$ 都光滑. 因

$$\det x_1'(a) = \det(\partial_j x^i(a))_{i,j\in\overline{k}} \neq 0,$$



由反函数定理, 有 $W \in \mathcal{N}_a^k \cap \mathcal{P}(U)$ 及 $V \in \mathcal{N}_{p_1}^k$, 使 $x_1 : W \to V$ 是微分同胚, 令 $\phi = x_1^{-1} : V \to W$. 适当缩小 ε, 可设 $\eta(-\varepsilon, \varepsilon) \subset W$. 由

$$\gamma(t) = x(\eta(t)) = (x_1(\eta(t)), x_2(\eta(t)))$$

得 $\eta = \phi \circ \gamma_1$, 其中 γ_1 是 γ 的前 k 个分量. 由 ϕ 及 γ_1 光滑即得 η 光滑. □

练习5.3. 设 $h \in T_pS$, 证明有 S 上过 p 点的曲线 γ 使 $\gamma'(0) = h$.

引理 5.2 和练习 5.3 说明 T_pS 恰为 S 上所有过 p 点的光滑曲线的切向量构成的集合, 因此我们称 T_pS 为 S 在 p 的切空间, 过 p 平行于 T_pS 的超平面称为 S 在 p 的切平面, 其参数方程为

$$x = x(t) = p + \sum_{i=1}^{k} t^i \partial_i x(a), \qquad t \in \mathbb{R}^k.$$

光滑曲面 S 在 $p \in S$ 的法向量应该是这样的向量: 它与 S 上过 p 的任意曲线的切向量垂直. 法向量之集 N_pS 恰为 T_pS 在 $\mathbb{R}^m$ 中的正交补空间, 其维数为 $m-k$.

例5.4. 我们来求 $(m-1)$-维曲面 S 在 p 的法向量 $N = (N^1, \ldots, N^m)$. 取 S 的参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$, 设 $p = x(a)$. 因 $\operatorname{rank} x'(a) = m-1$, 不妨设

$$N^m = (-1)^{m+1} \left.\frac{\partial(x^1, \ldots, x^{m-1})}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})}\right|_a \neq 0. \tag{5.3}$$

因 N 是法向量, 对 $i \in \overline{m-1}$ 我们有 $N \cdot \partial_i x(a) = 0$. 这等式的分量形式为

$$\begin{pmatrix} \partial_1 x^1 & \cdots & \partial_1 x^m \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{m-1} x^1 & \cdots & \partial_{m-1} x^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N^1 \\ \vdots \\ N^m \end{pmatrix} = 0,$$

即

$$\begin{pmatrix} \partial_1 x^1 & \cdots & \partial_1 x^{m-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{m-1} x^1 & \cdots & \partial_{m-1} x^{m-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N^1 \\ \vdots \\ N^{m-1} \end{pmatrix} = -N^m \begin{pmatrix} \partial_1 x^m \\ \vdots \\ \partial_{m-1} x^m \end{pmatrix}.$$

由 (5.3) 知此线性方程组的系数行列式非零, 运用 Cramer 法则即得

$$\begin{aligned} N^i &= (-1)^{i+1} \frac{\partial\left(x^1, \ldots, x^{i-1}, x^{i+1}, \ldots, x^m\right)}{\partial\left(u^1, \ldots, u^{m-1}\right)} \\ &= (-1)^{i+1} \frac{\partial\left(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m\right)}{\partial\left(u^1, \ldots, u^{m-1}\right)}, \qquad i \in \overline{m-1}. \end{aligned}$$

这就求出了 S 在 p 的一个法向量

$$N = \left(\frac{\partial\left(x^2, \ldots, x^m\right)}{\partial\left(u^1, \ldots, u^{m-1}\right)}, -\frac{\partial\left(x^1, x^3, \ldots, x^m\right)}{\partial\left(u^1, \ldots, u^{m-1}\right)}, \ldots, (-1)^{m+1} \frac{\partial\left(x^1, \ldots, x^{m-1}\right)}{\partial\left(u^1, \ldots, u^{m-1}\right)} \right). \tag{5.4}$$

练习5.5.

§5.2 $\mathbb{R}^m$ 中 k - 维曲面的面积

设 P_2 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为边的平行四边形, 我们知道其面积

$$\mu(P_2) = |\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}| \sin\theta = |\boldsymbol{a}|\,|\pi_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{b})|,$$

其中 θ 是 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角,

$$\pi_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b} - \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}|^2} \boldsymbol{a}$$

是 $\boldsymbol{b}$ 在正交于 $\boldsymbol{a}$ 的方向上的投影. 另外, $\mathbb{R}^3$ 中以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 为边的平行六面体 P_3 的体积等于底面积 $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|$ 乘高 $|\pi_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{c})|$, 即

$$\mu(P_3) = |\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|\,\left|\pi_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{c})\right|.$$

其中 $\pi_{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{c})$ 是 $\boldsymbol{c}$ 在 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 上的投影.

我们现在考虑 $\mathbb{R}^m$ 中的平行 $2k$- 面体, $k \leq m$. 设 $a \in \mathbb{R}^m$, $\{v_i\}_{i=1}^k$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中线性无关的向量组, 称

$$P_a\left(\{v_i\}_1^k\right) = P_a(v_1, \ldots, v_k) = \left\{ a + \sum_{i=1}^k t^i v_i \,\middle|\, t^i \in [0,1] \right\}$$

为以 a 为顶点, v_i 为边的平行 $2k$- 面体. 设 $\{a_i\}$ 是满足矩阵等式

$$(a_1,\dots,a_k)=(v_1,\dots,v_k)Q,\qquad \det Q=1 \tag{5.5}$$

的正交向量组, 称

$$\mu(P_a(v_1,\dots,v_k))=\prod_{i=1}^{k}|a_i| \tag{5.6}$$

为 $P_a\left(\{v_i\}_1^k\right)=P_a(v_1,\dots,v_k)$ 的体积.

注5.6. 取 $\{a_i\}$ 为 $\{v_i\}$ 的 Gram-Schmidt 正交化, 则 (5.5) 中的过渡矩阵 Q 是对角线元素为 1 的上三角阵, 因此上述定义要求的正交向量组 $\{a_i\}$ 是存在的. 对 $j\in\overline{k}$ 有

$$\operatorname{span}\{a_1,\dots,a_j\}=\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_j\},$$

并且 a_k 是 v_k 在垂直于 $P_a\left(\{v_i\}_1^{k-1}\right)$ 的方向的投影, 即 $|a_k|$ 是 $P_a\left(\{v_i\}_1^k\right)$ 的底面 $P_a\left(\{v_i\}_1^{k-1}\right)$ 上的高. 所以平行多面体体积的定义 (5.6) 实际上是平行四边形的面积等于底乘高 这个结论的高维推广.

下面我们给出平行 $2k$- 面体体积的计算公式. 它同时也表明体积的定义 (式 (5.6)) 与正交组 $\{a_i\}$ 的选择无关, 因此体积的定义是恰当的

定理5.7. 设 $G=(v_1,\dots,v_k)$, 则 $\mu(P_a(v_1,\dots,v_k))=\sqrt{\det(G^{\mathrm{T}}G)}$.

证明. 按 (5.5) 取正交组 $\{a_i\}_{i=1}^k$ 及矩阵 Q. 因 $\det Q=1$, 我们有

$$\begin{aligned}\left(\prod_{i=1}^{k}|a_i|\right)^2&=\det\left(\begin{pmatrix}a_1^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ a_k^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(a_1,\dots,a_k)\right)\\ &=\det\left(Q^{\mathrm{T}}G^{\mathrm{T}}GQ\right)=\det\left(G^{\mathrm{T}}G\right).\end{aligned}$$

□

例5.8. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中以 $\boldsymbol{v}_i=\left(v_i^1,v_i^2,v_i^3\right)$ 为边的平行四边形 P_2, 此时

$$G^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}v_1^1 & v_1^2 & v_1^3\\ v_2^1 & v_2^2 & v_2^3\end{pmatrix}.$$

根据 Cauchy-Binet 公式,

$$\det(G^TG)=\det\left(\begin{pmatrix}v_1^1 & v_1^2 & v_1^3\\ v_2^1 & v_2^2 & v_2^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1^1 & v_2^1\\ v_1^2 & v_2^2\\ v_1^3 & v_2^3\end{pmatrix}\right)$$

$$= \left(\det\begin{pmatrix} v_1^1 & v_1^2 \\ v_2^1 & v_2^2 \end{pmatrix}\right)^2 + \left(\det\begin{pmatrix} v_1^1 & v_1^3 \\ v_2^1 & v_2^3 \end{pmatrix}\right)^2 + \left(\det\begin{pmatrix} v_1^2 & v_1^3 \\ v_2^2 & v_2^3 \end{pmatrix}\right)^2$$

$$= |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|^2.$$

我们看到 $\sqrt{\det(G^{\mathrm{T}}G)}$ 恰是熟知的平行四边形面积 $|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|$.

由定理 5.7容易看出, 把多面体的某条边 v_i 伸缩为 λv_i, 所得多面体的体积

$$\mu(P_a(v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_k)) = |\lambda|\, \mu(P_a(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_k)). \tag{5.7}$$

事实上, 用 E_λ 表示由单位矩阵的第 i 行乘以 λ 所得的初等矩阵. 记

$$G = (v_1, \ldots, v_k), \qquad \tilde{G} = (v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_k),$$

则 $\tilde{G} = GE_\lambda$. 由于 $\det E_\lambda = \lambda$, 我们有

$$\mu(P_a(v_1, \ldots, \lambda v_i, \ldots, v_k)) = \sqrt{\det(\tilde{G}^{\mathrm{T}}\tilde{G})} = \sqrt{\det(E_\lambda^{\mathrm{T}} G^{\mathrm{T}} G E_\lambda)}$$

$$= \sqrt{\lambda^2 \det(G^{\mathrm{T}}G)} = |\lambda|\, \mu(P_a(v_1, \ldots, v_k).$$

练习5.9. 1. 设 σ 是 $\{1, \ldots, k\}$ 的一个排列, 证明

$$\mu(P_a(v_1, \ldots, v_k)) = \mu(P_a(v_{\sigma_1}, \ldots, v_{\sigma_k})),$$

即体积与各边的排列顺序无关.

2. 设 $\{v_i\}_{i=1}^k$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中线性无关的向量组, $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是可逆线性映射, $u_i = Lv_i$. 证明

$$\mu(P_0(u_1, \ldots, u_k)) = |\det L| \mu(P_0(v_1, \ldots, v_k)).$$

3. 证明 $\mathbb{R}^m$ 中平行 $2m$ - 面体 $P = P_a(v_1, \ldots, v_m)$ 的体积

$$\mu(P) = \int_P \mathrm{d}x.$$

这就是说, 对于平行多面体, 我们在 (5.6) 中定义的体积等于其 Jordan 测度 (见 (4.14)).

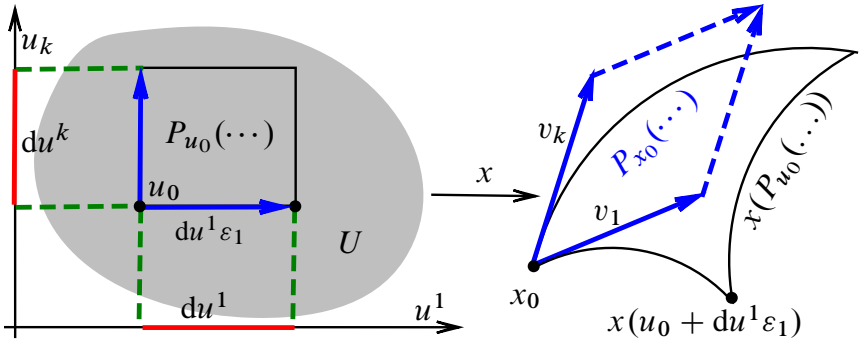


图 5.1: 定义曲面的面积

有了上述准备, 我们来定义 $\mathbb{R}^m$ 中的光滑曲面 S 的面积. 取 S 的参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$, 设 $u_0 \in U$. 映射 x 将 U 中的无穷小平行 $2k$ - 面体 $P_{u_0}\big(\{\mathrm{d}u^i\varepsilon_i\}_1^k\big)$ 映成 S 上面积为 $\mathrm{d}\sigma$ 的一块曲面片, 其中 $\mathrm{d}u^i$ 是很小的正实数, ε_i 是 $\mathbb{R}^k$ 的第 i 个标准基向量.

记 $x_0 = x(u_0)$, 线性映射 $x'(u_0) : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ 确定的仿射变换 $x_{*u_0} : u_0 + v \mapsto x_0 + x'(u_0)v$ 则将 $P_{u_0}\big(\{\mathrm{d}u^i\varepsilon_i\}_1^k\big)$ 映成 S 在 x_0 点的*切超平面* 中的平行 $2k$ 面体 $P_{x_0}\big(\{v_i\}_1^k\big)$, 其中

$$v_i = x'(u_0)(\mathrm{d}u^i\varepsilon_i) = \mathrm{d}u^i \cdot x'(u_0)\varepsilon_i, \tag{5.8}$$

见图 5.1. 我们用 $P_{x_0}\big(\{v_i\}_1^k\big)$ 的体积作为曲面 S 上的*面积微元* $\mathrm{d}\sigma$ 的近似值. 由 (5.8), (5.7) 及定理 5.7 可得 (注意 $x'(u_0)\varepsilon_i$ 是矩阵 $x'(u_0)$ 的第 i 列)

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\sigma &\approx \mu(P_{x_0}(v_1,\dots,v_k))\\ &= \mathrm{d}u^1\cdots\mathrm{d}u^k \cdot \mu(P_{x_0}(x'(u_0)\varepsilon_1,\dots,x'(u_0)\varepsilon_k))\\ &= \sqrt{\det\big[(x'(u_0))^{\mathrm{T}}x'(u_0)\big]}\,\mathrm{d}u^1\cdots\mathrm{d}u^k.\end{aligned}$$

将面积微元*累积* 起来, 我们用 U 上的如下重积分定义 S 的面积:

$$\mathcal{A}(S) = \int_U \sqrt{\det\big[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\big]}\,\mathrm{d}u, \tag{5.9}$$

如果上式右端积分不存在, 就称 S 不可求面积.

当然, 曲面 S 可以有多种参数表示, 为了说明上述定义的合理性, 需要证明 (5.9) 的右端与 S 的参数表示的选择无关, 这可以用 k - 重积分的换元公式证明 (见 (5.12)); 还需要说明对于已知面积的曲面, 这样定义的面积与已知结果一致.

例5.10. 考虑底面半径为 r, 高为 h 的圆锥面 S. 将 S 沿一条母线剪开摊平, 我们得到一个半径为 $R=\sqrt{h^2+r^2}$, 圆弧长为 $2\pi r$ 的扇形. 由此知 S 的面积等于该扇形的面积, 即

$$\mathcal{A}(S)=\frac{2\pi r}{2\pi R}\pi R^2=\pi rR=\pi r\sqrt{h^2+r^2}. \tag{5.10}$$

在适当的坐标系下 S 是 B_r 上的函数

$$z=\frac{h}{r}\sqrt{x^2+y^2}$$

的图像. 因此我们可取 S 的定义于 B_r 的参数表示

$$X:(x,y)\mapsto\left(x,y,\frac{h}{r}\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

直接计算得

$$\begin{aligned}(X'(x,y))^{\mathrm{T}}X'(x,y)&=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\ \dfrac{hx}{r\sqrt{x^2+y^2}}&\dfrac{hy}{r\sqrt{x^2+y^2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&\dfrac{hx}{r\sqrt{x^2+y^2}}\\0&1&\dfrac{hy}{r\sqrt{x^2+y^2}}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1+\dfrac{h^2x^2}{r^2(x^2+y^2)}&\dfrac{h^2xy}{r^2(x^2+y^2)}\\ \dfrac{h^2xy}{r^2(x^2+y^2)}&1+\dfrac{h^2y^2}{r^2(x^2+y^2)}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

所以

$$\det[(X'(x,y))^{\mathrm{T}}X'(x,y)]=1+\frac{h^2}{r^2}.$$

按照 (5.9),

$$\mathcal{A}(S)=\iint_{B_r}\sqrt{1+\frac{h^2}{r^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi r\sqrt{h^2+r^2},$$

这与 (5.10) 给出的结果是一致的.

练习5.11. 计算球面 ∂B_r^3 的面积.

§5.3 曲面积分

设 $S\subset\mathbb{R}^m$ 是 k-维光滑曲面 ($k<m$), $f:S\to\mathbb{R}$ 是函数. 取 S 的参数表示 $x:U\to\mathbb{R}^m$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开区域. 我们定义 f 在 S 上的曲面积

分为

$$\int_S f\,\mathrm{d}\sigma = \int_U f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u. \tag{5.11}$$

若上式右端积分不存在, 则称 f 在 S 上不可积.

利用 k - 重积分的换元公式, 可以证明对于 S 的另一参数表示 $y : V \to \mathbb{R}^m$ 有

$$\int_U f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u = \int_V f(y(v))\sqrt{\det\left[(y'(v))^{\mathrm{T}}y'(v)\right]}\,\mathrm{d}v, \tag{5.12}$$

因此 f 在 S 上的曲面积分的定义是恰当的.

事实上, 由于 $y : V \to \mathbb{R}^m$ 是 S 的另一参数表示, 有微分同胚 $\phi : V \to U$ 使得 $y = x \circ \phi$. 于是 $y'(v) = x'(\phi(v))\phi'(v)$,

$$\begin{aligned}\det\left[(y'(v))^{\mathrm{T}}y'(v)\right] &= \det\left[\left(\phi'(v)\right)^{\mathrm{T}}\left(x'(\phi(v))\right)^{\mathrm{T}}x'(\phi(v))\phi'(v)\right]\\ &= \left(\det\phi'(v)\right)^2\det\left[(x'(\phi(v)))^{\mathrm{T}}x'(\phi(v))\right].\end{aligned}$$

对 (5.12) 左边的 k - 重积分做变量替换 $u = \phi(v)$, 并注意 $f(x(u)) = f(y(v))$, 我们有

$$\begin{aligned}&\int_U f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u\\ &\quad= \int_V f(y(v))\sqrt{\det\left[(x'(\phi(v)))^{\mathrm{T}}x'(\phi(v))\right]}\left|\det\phi'(v)\right|\mathrm{d}v\\ &\quad= \int_V f(y(v))\sqrt{\det\left[(y'(v))^{\mathrm{T}}y'(v)\right]}\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

设 $S = x(D)$ 是闭参数曲面 $x : D \to \mathbb{R}^m$ 的像集, 且 $f : S \to \mathbb{R}$ 连续. 若 D 为 Jordan 可测集, 则 ∂D 是零集, 由练习 4.43 (3) 便有

$$\int_D f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u = \int_{D^\circ} f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u.$$

例5.12. 对 $k = 1$ 的情形, 曲面积分通常称为曲线积分并记为以下的 (5.13) 最左边的样子. 设 $x : [a, b] \to \mathbb{R}^m$ 是曲线 C 的参数表示, 则

$$(x'(t))^{\mathrm{T}}x'(t) = |x'(t)|^2 = |\dot{x}(t)|^2.$$

从而

$$\int_C f\,\mathrm{d}s = \int_{(a,b)} f(x(t))|\dot{x}(t)|\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(x(t))|\dot{x}(t)|\,\mathrm{d}t. \tag{5.13}$$

例5.13. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$ 是 $(m-1)$- 维超曲面, 取其参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$, 则

$$(x'(u))^{\mathrm{T}} x'(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial u^1} & \cdots & \frac{\partial x^m}{\partial u^1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^1}{\partial u^{m-1}} & \cdots & \frac{\partial x^m}{\partial u^{m-1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial u^1} & \cdots & \frac{\partial x^1}{\partial u^{m-1}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x^m}{\partial u^1} & \cdots & \frac{\partial x^m}{\partial u^{m-1}} \end{pmatrix}.$$

由 Cauchy-Binet 公式有

$$\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}} x'(u)\right] = \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{\partial(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})} \right)^2 = |N(u)|^2,$$

其中

$$N(u) = \left(\frac{\partial(x^2, \ldots, x^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})}, \ldots, (-1)^{m+1} \frac{\partial(x^1, \ldots, x^{m-1})}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})} \right) \tag{5.14}$$

是 S 在 $x(u)$ 处的法向量 (见 (5.4) 式). 于是, 连续函数 $f : S \to \mathbb{R}$ 在 $(m-1)$- 维光滑曲面 S 上的**曲面积分** 可写为

$$\int_S f \, \mathrm{d}\sigma = \int_U f(x(u)) |N(u)| \, \mathrm{d}u. \tag{5.15}$$

若 $\Sigma = \bigcup_{i=1}^{\ell} S_i$, 其中 S_i 是具有参数表示 $x_i : U_i \to \mathbb{R}^m$ 的 C^1- 超曲面, 当 $i \neq j$ 时

$$x_i(U_i^\circ) \cap x_j(U_j^\circ) = \emptyset, \tag{5.16}$$

则称 Σ 为分片 C^1- 超曲面. 我们定义 $f \in C(\Sigma)$ 在 Σ 上的曲面积分为

$$\int_\Sigma f \, \mathrm{d}\sigma = \sum_{i=1}^{\ell} \int_{S_i} f \, \mathrm{d}\sigma.$$

因为 (5.16), 我们称 S_i 互不内交.

练习5.14. 设 $u \in C(B_R)$, $\rho \in (0, R)$. 证明

$$\int_{\partial B_\rho} u(x) \, \mathrm{d}\sigma_x = \rho^{m-1} \int_{\partial B_1} u(\rho\omega) \, \mathrm{d}\sigma_\omega.$$

特别地, 在上式中取 $u \equiv 1$, 便得到 $\mathcal{A}(\partial B_\rho) = \rho^{m-1}\omega_m$, 其中 ω_m 为单位球面 ∂B_1^m 的面积.

§5.4 曲线、曲面积分的计算

我们在 §5.3 已经引入了曲面积分的概念 (曲线积分是曲面积分的特例). 这种积分也被称为第一类曲面积分, 其中式 (5.11) 中的

$$\mathrm{d}\sigma = \sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u$$

称为相应的参数表示下的面积微元 (简称面元. $k=1$ 时成为 $\mathrm{d}s = |\dot{x}(t)|\,\mathrm{d}t$, 称为弧长微元, 见 (5.13)).

与重积分类似, 曲线积分和曲面积分也来源于一些实际问题.

例5.15. 设有一金属片, 其形状是一曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$. 设在 S 上点 x 处的密度为 $\rho(x)$, 则 x 附近的一个小面元 $\mathrm{d}\sigma$ 的质量微元为

$$\mathrm{d}m = \rho(x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

将 $\mathrm{d}m$ 沿整个曲面积分, 则可求得整个曲面的质量

$$m = \iint_S \mathrm{d}m = \iint_S \rho(x)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_S \rho(x^1, x^2, x^3)\,\mathrm{d}\sigma.$$

由定义易知曲面积分满足类似定积分和重积分的性质. 例如由定义易知曲面 S 上的连续函数 $f, g : S \to \mathbb{R}$ 若满足 $f \le g$, 则

$$\int_S f\,\mathrm{d}\sigma \le \int_S g\,\mathrm{d}\sigma.$$

于是我们有以下的积分中值定理.

定理5.16. 设 $S \subset \mathbb{R}^m$ 是有界 k-维连通曲面, $f : S \to \mathbb{R}$ 连续, 则 $\exists \xi \in S$ 使

$$\int_S f\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi)\mathcal{A}(S).$$

证明. 记 $m = \inf_S f$, $M = \sup_S f$, 则

$$m\mathcal{A}(S) \le \int_S f\,\mathrm{d}\sigma \le M\mathcal{A}(S).$$

因此

$$m \le \frac{1}{\mathcal{A}(S)}\int_S f\,\mathrm{d}\sigma \le M.$$

对 S 上的连续函数 f 应用介值定理, 存在 $\xi \in S$ 使

$$\frac{1}{\mathcal{A}(S)}\int_S f\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi). \qquad \square$$

以下, 我们就 $m \in \{2,3\}$ 举例说明曲线、曲面积分的计算. 在低维空间中我们通常把变量 x^1, x^2 和 x^3 记为 x, y 和 z. 于是在 $\mathbb{R}^3$ 中曲线积分 (5.13) 变成

$$\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{\dot{x}^2(t)+\dot{y}^2(t)+\dot{z}^2(t)}\,\mathrm{d}t. \tag{5.17}$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中的 2- 维曲面 S 可用向量形式的参数方程表示为

$$r = r(u,v), \qquad (u,v) \in U,$$

其中 $U \subset \mathbb{R}^2$ 是 Jordan 可测的有界闭区域. 容易看出 (5.14) 中所给出的

$$\begin{aligned} N &= \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}, \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right) \\ &= (A,B,C) = r_u \times r_v, \end{aligned} \tag{5.18}$$

其中 A, B, C 分别是第一个等号右端向量场的分量. 于是 (5.15) 成为

$$\begin{aligned} \iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma &= \iint_U f(r(u,v))\,|r_u \times r_v|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v \qquad (5.19) \\ &= \iint_U f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \end{aligned}$$

(5.19)

如果 S 是平面区域 U 上的函数 g 的图像, 则可取其参数方程为

$$r(x,y) = (x,y,g(x,y)), \qquad (x,y) \in U.$$

于是 $r_x \times r_y = (-g_x, -g_y, 1)$, 从而 (5.19) 成为

$$\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_U f(x,y,g(x,y))\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{5.20}$$

例5.17. 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 C 的参数方程是

$$(x,y,z) = (\cos t, \sin t, t), \qquad t \in [0,\pi].$$

计算

$$I = \int_C \left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{d}s.$$

解. 因为 $(x,y,z)' = (-\sin t, \cos t, 1)$, 所以由 (5.17) 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \left(\cos^2 t + \sin^2 t + t^2\right) \sqrt{\left(-\sin^2 t\right) + \left(\cos^2 t\right) + 1^2}\, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi} \left(1 + t^2\right) \sqrt{2}\, \mathrm{d}t = \frac{1}{3}\sqrt{2}\pi^3 + \sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$ □

例5.18. 求

$$I = \iint_S z\sqrt{x^2 + y^2}\, \mathrm{d}\sigma,$$

其中 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点半径为 R 的上半球面.

解(一). 上半球面 S 是 $D : x^2 + y^2 \leq R^2$ 上的函数

$$g : (x,y) \mapsto z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

的图像. 因为

$$\sqrt{1 + (\partial_x g)^2 + \left(\partial_y g\right)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

所以由 (5.20) 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_S z\sqrt{x^2 + y^2}\, \mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= R \iint_D \sqrt{x^2 + y^2}\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= R \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^R r \cdot r\, \mathrm{d}r = \frac{2\pi}{3} R^4. \end{aligned}$$ □

解(二). 取 S 的参数表示

$$r(\varphi,\theta) = (R\sin\varphi\cos\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\varphi), \qquad (\varphi,\theta) \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, 2\pi].$$

则

$$\begin{aligned} r_\varphi &= (R\cos\varphi\cos\theta, R\cos\varphi\sin\theta, -R\sin\varphi), \\ r_\theta &= (-R\sin\varphi\sin\theta, R\sin\varphi\cos\theta, 0), \\ r_\varphi \times r_\theta &= \left(R^2\sin^2\varphi\cos\theta, R^2\sin^2\varphi\sin\theta, R^2\cos\varphi\sin\varphi\right), \\ \left|r_\varphi \times r_\theta\right| &= R^2\sin\varphi. \end{aligned} \tag{5.21}$$

于是由 (5.19),

$$\begin{aligned} I &= \iint_S z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \iint_{[0,\frac{\pi}{2}]\times[0,2\pi]} R\cos\varphi\cdot R\sin\varphi\cdot R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta \\ &= R^4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{2\pi}{3}R^4. \end{aligned}$$ □

例5.19. 求

$$I = \iint_S \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点半径为 R 的球面.

解(一). 球面 $S = S_+ \cup S_-$, $S_\pm$ 是 $D: x^2+y^2 \le R^2$ 上的函数

$$g_\pm : (x,y) \mapsto z = \pm\sqrt{R^2-x^2-y^2}$$

的图像. 因为

$$\sqrt{1+(\partial_x g_\pm)^2+(\partial_y g_\pm)^2} = \frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}},$$

所以由 (5.20) 得

$$\begin{aligned} I &= \iint_{S_+}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{S_-}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma \\ &= 2\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R \frac{Rr}{\sqrt{R^2-r^2}}r\,\mathrm{d}r \\ &= 4\pi R\int_0^R \frac{r^2}{\sqrt{R^2-r^2}}\,\mathrm{d}r = \pi^2R^3. \end{aligned}$$ □

解(二). 取 S 的参数表示

$$r(\varphi,\theta) = (R\sin\varphi\cos\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\varphi), \qquad (\varphi,\theta)\in[0,\pi]\times[0,2\pi].$$

则由 (5.21) 知

$$\left|r_\varphi \times r_\theta\right| = R^2\sin\varphi.$$

于是由 (5.19),

$$I = \iint_S \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma = \iint_{[0,\pi]\times[0,2\pi]} R\sin\varphi \cdot R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$
$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi} R^3\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi^2 R^3. \qquad \square$$

练习5.20. 设 S 是抛物面 $z = x^2+y^2$, 计算

$$I_1 = \iint_S \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad I_2 = \iint_S z\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}\sigma.$$

练习5.21. 设 $u \in C^2(B_R^m)$. 考虑 $\varphi : (0,\infty) \to \mathbb{R}$,

$$\varphi(r) = \frac{1}{\omega_m r^{m-1}}\int_{\partial B_r} u\,\mathrm{d}\sigma,$$

称为 u 在 ∂B_r 上的平均. 证明:

1. $\lim\limits_{r\to 0^+}\varphi(r) = u(0)$.
2. 若 $\Delta u(0) \neq 0$, 求 $r \to 0^+$ 时无穷小量 $\varphi(r) - u(0)$ 的主要部分.

例5.22. 设正交变换 A 将 $\mathbb{R}^m$ 中的曲面 S 变为 $\tilde{S}$, $f \in C(S)$, $\tilde{f} = f\circ A^{-1}$, 则

$$\int_S f\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\tilde{S}} \tilde{f}\,\mathrm{d}\sigma.$$

这称为曲面积分的正交不变性 .

证明. 取 S 的参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$, 则 $\tilde{x} = A\circ x$ 是 $\tilde{S}$ 的参数表示. 由链法则,

$$\tilde{x}'(u) = (A\circ x)'(u) = Ax'(u),$$
$$\left(\tilde{x}'(u)\right)^{\mathrm{T}}\tilde{x}'(u) = \left(x'(u)\right)^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}Ax'(u) = \left(x'(u)\right)^{\mathrm{T}}x'(u).$$

于是由 (5.11) 得

$$\int_{\tilde{S}}\tilde{f}\,\mathrm{d}\sigma = \int_U \tilde{f}(\tilde{x}(u))\sqrt{\det\left[(\tilde{x}'(u))^{\mathrm{T}}\tilde{x}'(u)\right]}\,\mathrm{d}u$$
$$= \int_U \left(f\circ A^{-1}\circ A\circ x\right)(u)\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u$$
$$= \int_U f(x(u))\sqrt{\det\left[(x'(u))^{\mathrm{T}}x'(u)\right]}\,\mathrm{d}u = \int_S f\,\mathrm{d}\sigma. \qquad \square$$

例5.23. 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面, 计算

$$I = \iint_S x^2 \,\mathrm{d}\sigma.$$

解. 此题若用例 5.19 的常规方法计算量比较大. 现用曲面积分的正交不变性计算如下. 取 $f : (x, y, z) \mapsto x^2$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $\tilde{S} = A(S) = S$,

$$\tilde{f} = f \circ A^{-1} : (x, y, z) \mapsto f(y, x, z) = y^2.$$

于是

$$\iint_S x^2 \,\mathrm{d}\sigma = \iint_S f \,\mathrm{d}\sigma = \iint_{\tilde{S}} \tilde{f} \,\mathrm{d}\sigma = \iint_S y^2 \,\mathrm{d}\sigma.$$

同理可证

$$\iint_S x^2 \,\mathrm{d}\sigma = \iint_S z^2 \,\mathrm{d}\sigma.$$

从而

$$\iint_S x^2 \,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{3} \iint_S \left(x^2 + y^2 + z^2\right) \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{3} \iint_S \mathrm{d}\sigma = \frac{4\pi}{3}. \qquad \square$$

练习5.24. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 不全为 0, $\kappa = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$, $f \in C\,[-\kappa, \kappa]$. 证明

$$\iint_{\partial B_1} f(ax + by + cz) \,\mathrm{d}\sigma = 2\pi \int_{-1}^{1} f(\kappa u) \,\mathrm{d}u.$$

§5.5 散度定理

本节的目的是证明多元函数的微积分基本定理——散度定理.

定理5.25 (散度定理)**.** 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中有 C^1-边界 $\partial\Omega$ 的有界开区域, $F : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^m$ 是 C^1-向量场, ν 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场, 则

$$\int_\Omega \operatorname{div} F \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} F \cdot \nu \,\mathrm{d}\sigma.$$

为了证明定理 5.25, 只需证明以下 $F = ue_k$ (即 $F^i = \delta^i_k u$) 的特殊情形.

定理5.26. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是有 C^1-边界 $\partial\Omega$ 的有界开集, $u \in C^1(\overline{\Omega})$. 则对 $k \in \overline{m}$ 有

$$\int_\Omega \partial_k u \,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u\nu^k \,\mathrm{d}\sigma, \tag{5.22}$$

这里 $\nu : \partial\Omega \to \mathbb{R}^m$ 是 $\partial\Omega$ 单位外法向量.

证明(特殊情形). 不妨设 $k = m$. 我们先就

$$\Omega = \{(\xi, t) |\ \xi \in U, t \in (\varphi_-(\xi), \varphi_+(\xi))\} \tag{5.23}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 中的 m 型简单区域的情形证明定理 5.26, 其中 U 是 $\mathbb{R}^{m-1}$ 中的 Jordan 可测开集, $\varphi_\pm \in C^1(U)$. 一般情形的证明需要用到单位分解定理, 超出了本课程的要求. 我们把这部分内容放在下节, 供有兴趣的读者选读.

对这种特殊情形, $\partial\Omega$ 由

$$\Sigma_\pm = \{x = (\xi, \varphi_\pm(\xi)) |\ \xi \in U\}$$
$$\Sigma_0 = \{x = (\xi, t) |\ \varphi_-(\xi) \le t \le \varphi_+(\xi), \xi \in \partial U\}$$

三部分组成. 在 $\Sigma_\pm$上可取参数表示 $x_\pm : U \to \mathbb{R}^m$,

$$x_\pm(\xi) = (\xi, \varphi_\pm(\xi)).$$

由 (5.14) 我们有

$$N = (-1)^{m+1}(-\partial_1\varphi_\pm, \dots, -\partial_{m-1}\varphi_\pm, 1),$$
$$\nu = \pm\frac{(-1)^{m+1}N}{|N|} = \pm\frac{1}{|N|}(-\partial_1\varphi_\pm, \dots, -\partial_{m-1}\varphi_\pm, 1).$$

而在 Σ_0 上, $\nu^m = 0$. 于是, 由 (5.15) 可得

$$\begin{aligned}\int_{\partial\Omega} u\nu^m \,\mathrm{d}\sigma &= \int_{\Sigma_+} u\nu^m \,\mathrm{d}\sigma + \int_{\Sigma_-} u\nu^m \,\mathrm{d}\sigma + \int_{\Sigma_0} u\nu^m \,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_U u(\xi, \varphi_+(\xi)) \,\mathrm{d}\xi - \int_U u(\xi, \varphi_-(\xi)) \,\mathrm{d}\xi \\ &= \int_U \mathrm{d}\xi \int_{\varphi_-(\xi)}^{\varphi_+(\xi)} \partial_m u(\xi, t) \,\mathrm{d}t = \int_\Omega \partial_m u(x) \,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

□

练习5.27 (分部积分公式). 设 Ω 是有 C^1-边界 $\partial\Omega$ 的有界开集, $u, v \in C^1(\overline{\Omega})$. 证明

$$\int_\Omega u\partial_k v \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega v\partial_k u \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} uv\nu \,\mathrm{d}\sigma.$$

证明(定理 5.25 的证明). 设 $F=\left(F^1,\dots,F^m\right)$. 由定理 5.26,

$$\begin{aligned}\int_\Omega \operatorname{div} F\,\mathrm{d}x &= \int_\Omega \sum_{k=1}^m \partial_k F^k\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^m \int_\Omega \partial_k F^k\,\mathrm{d}x\\ &= \sum_{k=1}^m \int_{\partial\Omega} F^k \nu^k\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Omega} \sum_{k=1}^m F^k\nu^k\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Omega} F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$ □

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $F:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是 C^1- 向量场. 若 S 是 Ω 中以单位法向量 ν 定向的光滑曲面, 称 $\int_S F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma$ 为 F 在 S 上沿 ν 的通量. 设想 F 是区域 Ω 内流体的速度向量场, 则通量 $\int_S F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma$ 就是单位时间内 (沿 ν 方向) 流过 S 的流体的体积.

对于 $p\in\Omega$, 考虑包含 p 点的光滑区域 D. 在 ∂D 上以单位外法向量 ν 定向. 根据散度定理和重积分中值定理, 存在 $p_D\in D$ 使

$$\int_{\partial D} F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma = \int_D \operatorname{div} F\,\mathrm{d}x = (\operatorname{div} F)(p_D)\cdot v(D).$$

当 D 收缩到 p 点时, $p_D\to p$. 所以我们有

$$(\operatorname{div} F)(p) = \lim_{D\to p}\frac{1}{v(D)}\int_{\partial D} F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma.$$

由此可见, F 在 p 点的散度 $(\operatorname{div} F)(p)$ 就是 p 点邻近单位体积区域的边界上的通量. 如果 F 在 p 点的散度 $(\operatorname{div} F)(p)>0$, 则对于环绕且充分接近 p 点的光滑曲面 S 都有 $\int_S F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma>0$. 也就是说 p 点是向量场 F 的源点(有向量线从 p 点发出); 如果 $(\operatorname{div} F)(p)<0$, 则对于环绕且充分接近 p 点的光滑曲面 S 都有 $\int_S F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma<0$. 也就是说 p 点是向量场 F 的汇点 (向量线汇集到 p 点). 以三维区域中流体的流速场来理解上述概念是很有帮助的.

例5.28 (Archimedes 浮力定律). 物体所受浮力等于被其排开的液体之重.

证明. 设液体的密度为 ρ, 物体占据区域 Ω. 以液面为 xy- 平面, 建立直角坐标系, z - 轴铅直向下. 在物体表面液深为 z 处的点 (x,y,z) 取面元 $\mathrm{d}\sigma$, 此处的压强为 $\rho g z$, 面元 $\mathrm{d}\sigma$ 所受压力 f 沿 $\partial\Omega$ 在点 (x,y,z) 的单位内法向量 $-\nu$ 的方向, 其大小为 $\rho g z\,\mathrm{d}\sigma$ 于是

$$f = (-\rho g z)\,\nu\,\mathrm{d}\sigma.$$

压力 f 在 $k=(0,0,-1)$ 方向的分量

$$\mathrm{d}F = f\cdot k = (-\rho g z)\,k\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma$$

在 $\partial\Omega$ 的积分就是 Ω 所受的浮力 F. 运用散度定理便有

$$\begin{aligned} F &= \iint_{\partial\Omega} \mathrm{d}F = \iint_{\partial\Omega} (-\rho g z)\, k \cdot \nu \,\mathrm{d}\sigma \\ &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div}\left((-\rho g z)\, k\right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(0,0,\rho g z)\, \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho g \iiint_{\Omega} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \rho g V, \end{aligned}$$

其中 V 是 Ω 的体积. 故 Ω 所受浮力 F 等于与它同体积的液体之重 $\rho g V$. □

练习5.29. 设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 的边界是光滑曲面 S, 证明

$$v(\Omega) = \frac{1}{3} \iint_S \boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma},$$

若 S 在广义球坐标

$$(x, y, z) = (ar\sin\varphi\cos\theta, br\sin\varphi\sin\theta, cr\cos\varphi)$$

下可表为 $r = r(\varphi,\theta)$, $(\varphi,\theta) \in D$, 则

$$v(\Omega) = \frac{abc}{3} \iint_D r^3(\varphi,\theta)\sin\varphi \,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.$$

练习5.30. 设 S 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$.

1. 计算

$$I = \iint_S \frac{\mathrm{d}\sigma}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

2. 设 p 是原点到 $(x, y, z) \in S$ 的切平面的距离. 证明

$$\iint_S p\,\mathrm{d}\sigma = 4\pi abc, \qquad \iint_S \frac{1}{p}\,\mathrm{d}\sigma = \frac{4\pi}{3abc}\left(b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2\right).$$

练习5.31. 1. 计算 Gauss 积分

$$I(x, y, z) = \iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{\nu})}{r^2}\,\mathrm{d}\sigma,$$

其中 S 是简单光滑闭曲面, $\boldsymbol{\nu}$ 是 S 在点 (ξ,η,ζ) 的单位外法向量,

$$\boldsymbol{r} = (\xi - x, \eta - y, \zeta - z), \qquad r = |\boldsymbol{r}|. \tag{5.24}$$

2. 设光滑闭曲面 S 围得区域 V, $\boldsymbol{r}=(\xi-x,\eta-y,\zeta-z)$, $r=|\boldsymbol{r}|$. 证明

$$\iiint_V \frac{\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta}{r}=\frac{1}{2}\iint_S \cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}\sigma.$$

注意: 若 $(x,y,z)\in V$, 则左端是一瑕积分.

练习5.32. 设 A 是 n 阶方阵, Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界光滑开区域, $\varphi\in C^2(\overline{\Omega},\mathbb{R}^n)$, $\operatorname{supp}\varphi\subset\Omega$. 则

$$\int_\Omega \det(A+\nabla\varphi(x))\,\mathrm{d}x=\det(A)\cdot v(\Omega).$$

下面我们介绍在偏微分方程研究中非常重要的 Green 第一公式和 Green 第二公式.

定理5.33. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中边界分片光滑的有界开区域, $u,v\in C^2\left(\overline{\Omega}\right)$. 则

$$\int_\Omega (\nabla u\cdot\nabla v+u\Delta v)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega} u\nabla_\nu v\,\mathrm{d}\sigma, \tag{5.25}$$

$$\int_\Omega (u\Delta v-v\Delta u)\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}(u\nabla_\nu v-v\nabla_\nu u)\,\mathrm{d}\sigma. \tag{5.26}$$

证明. 取 $F=u\nabla v$, 则

$$\operatorname{div}F=\nabla u\cdot\nabla v+u\Delta v.$$

应用定理 5.25,

$$\begin{aligned}\int_\Omega (\nabla u\cdot\nabla v+u\Delta v)\,\mathrm{d}x&=\int_\Omega \operatorname{div}F\,\mathrm{d}x=\int_{\partial\Omega}F\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma\\&=\int_{\partial\Omega}u\nabla v\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma=\int_{\partial\Omega}u\nabla_\nu v\,\mathrm{d}\sigma,\end{aligned}$$

此即 (5.25). 在 (5.25) 中交换 u 和 v, 将所得式子与 (5.25) 相减即得 (5.26). □

在 (5.26) 中取 $v=1$, 即得

推论5.34. 设 $u\in C^2\left(\overline{\Omega}\right)$ 是调和函数, 则

$$\int_{\partial\Omega}\nabla_\nu u\,\mathrm{d}\sigma=0.$$

例5.35 (调和函数的平均值定理). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $B_\rho\subset\Omega$. 若 u 是 Ω 上的调和函数, 则

$$u(0)=\frac{1}{\rho^{m-1}\omega_m}\int_{\partial B_\rho}u(x)\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{\mathcal{A}(\partial B_\rho)}\int_{\partial B_\rho}u(x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 这里证明 $m \geq 3$ 的情形, $m = 2$ 的情形留作练习. 取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_\varepsilon \subset B_\rho$. 考虑 $v : B_\rho \backslash B_\varepsilon \to \mathbb{R}$,

$$v(x) = \frac{1}{|x|^{m-2}}.$$

则直接计算可知

$$\frac{\partial v}{\partial x^i} = \frac{(2-m)\, x^i}{|x|^m}, \qquad \Delta v = 0 \quad \text{in } B_\rho \backslash B_\varepsilon.$$

在 ∂B_r 上 $\nu = x/|x|$, 所以

$$\nabla_\nu v = \nabla v \cdot \nu = \frac{(2-m)\, x}{|x|^m} \cdot \frac{x}{|x|} = \frac{2-m}{r^{m-1}}.$$

因 u 及 v 均在 $\Omega = B_\rho \backslash B_\varepsilon$ 调和, 应用 (5.26) 及推论 5.34 得

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{B_\rho \backslash B_\varepsilon} (u\Delta v - v\Delta u)\, \mathrm{d}x = \int_{\partial(B_\rho \backslash B_\varepsilon)} (u\nabla_\nu v - v\nabla_\nu u)\, \mathrm{d}\sigma \\
&= \int_{\partial B_\rho} \left(u\nabla_\nu v - \frac{1}{\rho^{m-2}} \nabla_\nu u \right) \mathrm{d}\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon} \left(u\nabla_\nu v - \frac{1}{\varepsilon^{m-2}} \nabla_\nu u \right) \mathrm{d}\sigma \\
&= \int_{\partial B_\rho} u\nabla_\nu v\, \mathrm{d}\sigma - \int_{\partial B_\varepsilon} u\nabla_\nu v\, \mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{2-m}{\rho^{m-1}} \int_{\partial B_\rho} u\, \mathrm{d}\sigma - \frac{2-m}{\varepsilon^{m-1}} \int_{\partial B_\varepsilon} u\, \mathrm{d}\sigma,
\end{aligned}$$

注意上式第二行第二个积分前的负号. 因此由积分中值定理, $\exists x_\varepsilon \in \partial B_\varepsilon$ 使

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\rho^{m-1}} \int_{\partial B_\rho} u\, \mathrm{d}\sigma &= \frac{1}{\varepsilon^{m-1}} \int_{\partial B_\varepsilon} u\, \mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{1}{\varepsilon^{m-1}} \cdot u(x_\varepsilon)\, \mathcal{A}(\partial B_\varepsilon) \\
&= \frac{1}{\varepsilon^{m-1}} \cdot u(x_\varepsilon) \omega_m \varepsilon^{m-1} = \omega_m u(x_\varepsilon).
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即得所要的结论. □

练习5.36. 1. 设 B_1 是 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球, $f \in C^1(\overline{B}_1)$, $f|_{\partial B_1} = 0$. 计算

$$I = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} \frac{x \cdot \nabla f(x)}{|x|^m}\, \mathrm{d}x.$$

2. 设 B 是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位闭球, $f \in C^2(B)$ 满足

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \mathrm{e}^{-x^2-y^2}.$$

证明

$$\iint_B \left(x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{2\mathrm{e}}.$$

§5.6 单位分解和一般散度定理的证明

引理5.37. 设 $\{U_i\}_{i=1}^k$ 是紧集 $D \subset \mathbb{R}^m$ 的开覆盖, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $\{U_i^\varepsilon\}_{i=1}^k$ 仍是 D 的开覆盖.

证明. 否则, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在点 $x_n \in D \backslash \bigcup_{i=1}^k U_i^{1/n}$. 因 D 紧, 不妨设 $x_n \to a \in D$. 于是对某 $i \in \overline{k}$ 有 $a \in U_i$. 但由 $x_n \notin U_i^{1/n}$ 及 $x_n \to a$ 可得 $a \in \partial U_i$, 这与 U_i 为开集矛盾. □

定理5.38 (单位分解)**.** 设 $\{U_i\}_{i=1}^k$ 是紧集 $D \subset \mathbb{R}^m$ 的开覆盖. 则存在 C^∞- 函数 $\eta_i : \mathbb{R}^m \to [0,1]$ 满足 $\operatorname{supp}\eta_i \subset U_i$, $\sum_{i=1}^k \eta_i(x) = 1$ $(x \in D)$.

证明. 由引理 5.37, $\{U_i^\varepsilon\}$ 仍是 D 的开覆盖. 记 $V_i = U_i^\varepsilon$, 则 $\operatorname{dist}(V_i, U_i^c) > 0$. 由引理 4.50, 存在 C^∞ - 函数 $h_i : \mathbb{R}^m \to [0,1]$ 满足 $\operatorname{supp} h_i \subset U_i$, $h_i(V_i) = \{1\}$. 让

$$\eta_1 = h_1, \qquad \eta_i = h_i\,(1-h_1)\cdots(1-h_{i-1}), \quad i = 2,\ldots,k.$$

则 $\eta_i : \mathbb{R}^m \to [0,1]$ 是 C^∞- 函数, $\operatorname{supp}\eta_i \subset U_i$. 由 $h_i(V_i) = \{1\}$ 及 V_i 是 D 的开覆盖, 对 $x \in D$ 有 $i \in \overline{k}$ 使 $h_i(x) = 1$. 从而在点 x 有

$$\begin{aligned} 1 - \sum_{i=1}^k \eta_i &= 1 - h_1 - h_2(1-h_1) - \cdots - h_k(1-h_1)\cdots(1-h_{k-1}) \\ &= (1-h_1)\left[1 - h_2 - h_3(1-h_2) - \cdots - h_k(1-h_2)\cdots(1-h_{k-1})\right] \\ &= \cdots = (1-h_1)(1-h_2)\cdots(1-h_k) = 0. \end{aligned}$$

□

注5.39. 得到 h_i 之后, 因在 D 的某邻域内 $\sum_{i=1}^k h_i > 0$, 我们也可以取

$$\eta_i = \frac{h_i}{\sum_{i=1}^k h_i}.$$

但是这样取的 η_i 未必能在整个 $\mathbb{R}^m$ 上定义.

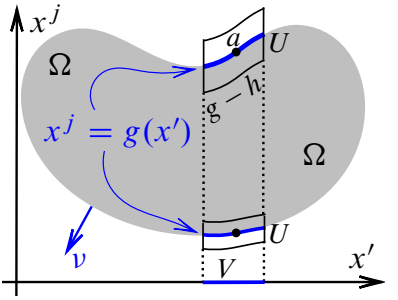
证明(定理 5.26 的证明). 由注 4.52, 我们不妨设 $u \in C_0^1(\mathbb{R}^m)$. 因边界 $\partial\Omega$ 是 C^1 的, 对 $a \in \partial\Omega$, 有 $U_a \in \mathcal{N}_a$ 使得 $\partial\Omega \cap U_a$ 是某个 $(m-1)$- 元 C^1- 函数的图

像. 具体地说, 存在 $h>0$ 和 $\mathbb{R}^{m-1}$ 的开子集 V, 以及 C^1-函数 $g: V\to\mathbb{R}$ 使得对某 $j\in\overline{m}$ (使 $\nu^j(a)\neq 0$ 的其中一个 j) 有

$$U_a=\left\{x\in\mathbb{R}^m\,\middle|\,x'\in V,\,|x^j-g(x')|<h\right\},\tag{5.27}$$

这里 $x'=\left(x^1,\dots,x^{j-1},x^{j+1}\dots,x^m\right)$; 对 $x\in U_a$, $x^j=g(x')$ 当且仅当 $x\in\partial\Omega$. 此外,

1. 若 $\nu^j(a)>0$, 则 $x^j-g(x')\in(-h,0)$ 当且仅当 $x\in\Omega$; $x^j-g(x')\in(0,h)$ 当且仅当 $x\notin\Omega$.
2. 若 $\nu^j(a)<0$, 则 $x^j-g(x')\in(0,h)$ 当且仅当 $x\in\Omega$; $x^j-g(x')\in(-h,0)$ 当且仅当 $x\notin\Omega$.



取 $\partial\Omega$ 的开覆盖 $\{U_a\}_{a\in\partial\Omega}$ 的有限子覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^{\ell}$. 令 $U_0=\Omega$, 则 $\{U_i\}_{i=0}^{\ell}$ 是 $\overline{\Omega}$ 的开覆盖. 应用单位分解定理 5.38, 设 η_i 是相应的单位分解. 因

$$u=\sum_{i=0}^{\ell}(\eta_i u),\qquad \operatorname{supp}(\eta_i u)\subset U_i,$$

只需对 $\operatorname{supp}u\subset U_i$ (某 $i\geq 0$) 的情形证明 (5.22).

若 $\operatorname{supp}u\subset U_0$, 则对所有 $k\in\overline{m}$ 有 $\int_{\mathbb{R}}\partial_k u\,\mathrm{d}x^k=0$. 由于 $u|_{\partial\Omega}=0$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_\Omega\partial_k u\,\mathrm{d}x&=\int_{\mathbb{R}^m}\partial_k u\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}^{m-1}}\mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^{k-1}\mathrm{d}x^{k+1}\cdots\mathrm{d}x^m\int_{\mathbb{R}}\partial_k u\,\mathrm{d}x^k=0=\int_{\partial\Omega}u\nu^k\,\mathrm{d}\sigma,\end{aligned}$$

这就证明了 (5.22).

若 $\operatorname{supp}u\subset U_i$ (某 $i\geq 1$). 为简化记号我们设 U_i 是 (5.27) 的形式, 其中 $j=m$ 且 $\nu^m>0$. 于是在 $\partial\Omega\cap U_i$ 上点 $(x',g(x'))$ 处的的单位外法向量和面积微元是

$$\nu(x',g(x'))=\frac{1}{\sqrt{1+|\nabla g(x')|^2}}\left(-\nabla g(x'),1\right),\quad \mathrm{d}\sigma=\sqrt{1+|\nabla g(x')|^2}\,\mathrm{d}x'.\tag{5.28}$$

记 U_i 在 $\mathbb{R}^{m-1}$ 的正交投影为 V_i. 若 $k=m$,

$$\int_\Omega \partial_m u\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega\cap U_i} \partial_m u\,\mathrm{d}x = \int_{V_i}\mathrm{d}x' \int_{g(x')-h}^{g(x')} \partial_m u\,\mathrm{d}x^m$$
$$= \int_{V_i} u(x', g(x'))\,\mathrm{d}x' = \int_{\partial\Omega} u\nu^m\,\mathrm{d}\sigma.$$

若 $k\in\overline{m-1}$, 为了处理后面的 (5.30) 中的积分, 我们考虑 $v: V_i\times[-h,h]\to\mathbb{R}$,

$$v(x',s) = u(x', g(x')+s).$$

由链法则, 对 $(x',s)\in V_i\times(-h,h)$ 有

$$\partial_k v(x',s) = \partial_k u(x', g(x')+s) + \partial_m u(x', g(x')+s)\partial_k g(x'). \tag{5.29}$$

注意到由 $\operatorname{supp} u\subset U_i$ 有 $v(\cdot,s)|_{\partial V_i}=0$, 于是

$$\int_{V_i\times[-h,0]} \partial_k v(x',s)\,\mathrm{d}x'\mathrm{d}s = \int \mathrm{d}x^1\cdots\mathrm{d}x^{k-1}\mathrm{d}x^{k+1}\cdots\mathrm{d}x^m \int \partial_k v\,\mathrm{d}x^k = 0,$$

再运用 (5.29) 和 (5.28) 便有

$$\int_\Omega \partial_k u\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega\cap U_i} \partial_k u\,\mathrm{d}x = \int_{V_i}\mathrm{d}x' \int_{g(x')-h}^{g(x')} \partial_k u(x', x^m)\,\mathrm{d}x^m$$
$$= \int_{V_i}\mathrm{d}x' \int_{-h}^{0} \partial_k u(x', g(x')+s)\,\mathrm{d}s \tag{5.30}$$
$$= \int_{V_i}\mathrm{d}x' \int_{-h}^{0} \partial_k v(x',s)\,\mathrm{d}s - \int_{V_i}\mathrm{d}x' \int_{-h}^{0} \partial_m u(x', g(x')+s)\partial_k g(x')\,\mathrm{d}s$$
$$= -\int_{V_i}\left(\int_{-h}^{0} \partial_m u(x', g(x')+s)\,\mathrm{d}s\right)\partial_k g(x')\,\mathrm{d}x'$$
$$= -\int_{V_i} u(x', g(x'))\partial_k g(x')\,\mathrm{d}x' = \int_{\partial\Omega\cap U_i} u\nu^k\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial\Omega} u\nu^k\,\mathrm{d}\sigma. \qquad \square$$

§5.7 球上的重积分换元公式

我们就 Ω 是球体 $B=B_r(a)$ 的情形证明重积分换元公式 (4.22), 这时只需要求 φ 将 ∂B 微分同胚地映成 ∂D.

定理5.40. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中有 C^1 - 边界的有界开区域, C^2- 映射 $\varphi:\overline{B}\to\overline{D}$ 将 ∂B 微分同胚地映成 ∂D, $f\in C^1(\mathbb{R}^m)$, 则

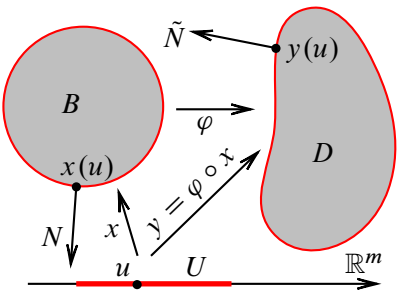
$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \pm\int_B f(\varphi(x))J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

这里, 等式右边正负号的选择与 f 无关, 只取决于 φ 是否保持边界的定向.

注5.41. 球面 ∂B 是有参数表示的 (三维情形见例 5.1). 我们假设 φ 将 ∂B微分同胚地映成 ∂D, 只是为了保证当映射 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 是 ∂B 的参数表示时, $y = \varphi \circ x$ 是 ∂D 的参数表示.

证明. 我们定义 $\tilde{Q} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$,

$$\tilde{Q}(y) = \int_0^{y^1} f(t, y^2, \ldots, y^m)\,\mathrm{d}t.$$



则 $\tilde{Q} \in C^1(\mathbb{R}^m)$, 并且在 $\mathbb{R}^m$ 中有

$$\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^1} = f.$$

设 C^1-映射 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 是 ∂B 的参数表示. 因 φ 将 ∂B 微分同胚地映成 ∂D, 所以 C^1-映射 $y = \varphi \circ x$ 是 ∂D 的参数表示. 于是当 $u \in U$ 时

$$\tilde{N} = \left(\frac{\partial(y^2, \ldots, y^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})}, \ldots, (-1)^{m+1} \frac{\partial(y^1, \ldots, y^{m-1})}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})} \right)$$

是 ∂D 在 $y(u)$ 处的法向量, 而

$$\tilde{\nu} = \pm \tilde{N}/|\tilde{N}| = \left(\tilde{\nu}^1, \ldots, \tilde{\nu}^m\right) \tag{5.31}$$

是 ∂D 在 $y(u)$ 处的单位外法向量. 由链法则有

$$\begin{pmatrix} \partial_{u^1} y^2 & \cdots & \partial_{u^{m-1}} y^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{u^1} y^m & \cdots & \partial_{u^{m-1}} y^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_{x^1} y^2 & \cdots & \partial_{x^m} y^2 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x^1} y^m & \cdots & \partial_{x^m} y^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_{u^1} x^1 & \cdots & \partial_{u^{m-1}} x^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{u^1} x^m & \cdots & \partial_{u^{m-1}} x^m \end{pmatrix}.$$

运用 Cauchy-Binet 公式, 由上式及 (5.31) 可得

$$\begin{aligned} \pm \tilde{\nu}^1 |\tilde{N}| = \tilde{N}^1 &= \frac{\partial(y^2, \ldots, y^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})} \\ &= \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial(y^2, \ldots, y^m)}{\partial(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m)} \frac{\partial(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})} = A \cdot N, \end{aligned} \tag{5.32}$$

这里 $A = (A_1, \ldots, A_m)$, $N = \left(N^1, \ldots, N^m\right)$, 其中

$$A_i = (-1)^{i+1} \frac{\partial(y^2, \ldots, y^m)}{\partial(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m)}, \qquad N^i = (-1)^{i+1} \frac{\partial(x^1, \ldots, \hat{x}^i, \ldots, x^m)}{\partial(u^1, \ldots, u^{m-1})}.$$

注意 $\nu = \pm N/|N|$ 是 ∂B 在 $x(u)$ 处的单位外法向量. 另外, A_i 恰是 Jacobi 行列式

$$J_\varphi(x) = \det \begin{pmatrix} \partial_{x^1} y^1 & \cdots & \partial_{x^m} y^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x^1} y^m & \cdots & \partial_{x^m} y^m \end{pmatrix}.$$

中 $\partial_{x^i} y^1$ 的代数余子式. 因 φ 是 C^2 的, 由 Hadamard 恒等式 (例 2.61) 得

$$\operatorname{div} A = \sum_{i=1}^m \frac{\partial A_i}{\partial x^i} = 0. \tag{5.33}$$

令 $Q = \tilde{Q} \circ \varphi$, 则 $Q \in C^1(\overline{B})$. 由 (5.33) 可得

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(QA) &= \nabla Q \cdot A + Q \operatorname{div} A = \nabla Q \cdot A \\ &= \sum_{i=1}^m \frac{\partial Q}{\partial x^i} A_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^m \left.\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^j}\right|_{\varphi(x)} \frac{\partial y^j}{\partial x^i} \right) A_i \\ &= \sum_{j=1}^m \left.\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^j}\right|_{\varphi(x)} \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial y^j}{\partial x^i} A_i \right) = \sum_{j=1}^m \left.\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^j}\right|_{\varphi(x)} \delta_1^j J_\varphi(x) \\ &= \left.\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^1}\right|_{\varphi(x)} J_\varphi(x) = f(\varphi(x)) J_\varphi(x). \end{aligned}$$

由定理 5.25 及 (5.32), 我们得到

$$\begin{aligned} \int_D f(y)\,\mathrm{d}y &= \int_D \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial y^1}\,\mathrm{d}y = \int_{\partial D} \tilde{Q}\tilde{\nu}^1\,\mathrm{d}\sigma \\ &= \int_U \tilde{Q}(y(u))\tilde{\nu}^1(u)|\tilde{N}(u)|\,\mathrm{d}u \qquad \text{(由 } \partial D \text{ 上曲面积分的定义)} \\ &= \pm \int_U Q(x(u))\,(A(x(u)) \cdot N(u))\,\mathrm{d}u \\ &= \pm \int_U (Q(x(u))A(x(u)) \cdot \nu(u))\,|N(u)|\,\mathrm{d}u \\ &= \pm \int_{\partial B} QA \cdot \nu\,\mathrm{d}\sigma = \pm \int_B \operatorname{div}(QA)\,\mathrm{d}x = \pm \int_B f(\varphi(x)) J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

注5.42. 从证明中可以看出: 若 ∂B 的参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 及 ∂D 的参数表示 $y = \varphi \circ x$ 所确定的 N 及 $\tilde{N}$ 同为相应区域边界的外法向量 (或内法向量), 则 (5.35) 右端的积分前取正号, 否则取负号.

引理5.43. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧集, $f \in C(D)$, 则存在 $\{f_\varepsilon\}_{\varepsilon>0} \subset C^\infty(\mathbb{R}^m)$ 使得

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \sup_D |f_\varepsilon - f| = 0. \tag{5.34}$$

证明. 由定理 1.87, 可取连续函数 $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, 使当 $x \in D$ 时 $g(x) = f(x)$. 令 $f_\varepsilon : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$,

$$f_\varepsilon(x) = \int_{B_\varepsilon(x)} g(y)\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y,$$

其中 η_ε 是 (4.19) 给出的磨光函数, 则 $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$.

以下证明这样构造的 f_ε 满足 (5.34). 因 g 在 $D_1 = \{x \in \mathbb{R}^m |\ d_D(x) \le 1\}$ 上一致连续, 对任意 $\delta > 0$, 存在 $\varepsilon_0 \in (0,1)$, 对 $x, y \in D_1$,

$$|x-y| \le \varepsilon_0 \qquad \Longrightarrow \qquad |g(y) - g(x)| < \delta.$$

于是, 当 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 时, 对 $x \in D$, 利用 (4.20) 并注意 $g(x) = f(x)$, 可得

$$\begin{aligned}
|f_\varepsilon(x) - f(x)| &= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} g(y)\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y - \int_{B_\varepsilon(x)} f(x)\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y \right| \\
&= \left| \int_{B_\varepsilon(x)} (g(y)-g(x))\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y \right| \\
&\le \int_{B_\varepsilon(x)} |g(y)-g(x)|\,\eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y \\
&\le \delta \int_{B_\varepsilon(x)} \eta_\varepsilon(x-y)\,\mathrm{d}y = \delta.
\end{aligned}$$

这就证明了 (5.34). □

定理5.44. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中有 C^1 - 边界的有界开区域, C^2- 映射 $\varphi : \overline{B} \to \overline{D}$ 将 ∂B 微分同胚地映成 ∂D, $f \in C(\overline{D})$, 则

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \pm \int_B f(\varphi(x)) J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.35}$$

这里, 等式右边正负号的选择与 f 无关.

证明. 因 $f \in C(\overline{D})$, 由引理 5.43 可取一列 $f_n \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$, 满足

$$\sup_D |f_n - f| \to 0, \qquad \sup_B \left|(f_n \circ \varphi)\, J_\varphi - (f \circ \varphi)\, J_\varphi\right| \to 0.$$

由此可得

$$\left| \int_D f_n(y)\,\mathrm{d}y - \int_D f(y)\,\mathrm{d}y \right| \le \int_D |f_n(y) - f(y)|\,\mathrm{d}y$$

$$\leq \sup_D |f_n - f| \cdot \int_D \mathrm{d}y \to 0,$$

即

$$\int_D f_n(y)\,\mathrm{d}y \to \int_D f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{5.36}$$

类似地有

$$\int_B f_n(\varphi(x))J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x \to \int_B f(\varphi(x))J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.37}$$

因 $f_n \in C^\infty(\mathbb{R}^m)$, 由定理 5.40 有

$$\int_D f_n(y)\,\mathrm{d}y = \int_B f_n(\varphi(x))J_\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

利用 (5.36) 和 (5.37), 令 $n \to \infty$ 即得 (5.35). □

由于 (5.35) 右端正负号的选择与 f 无关, 通过取 $f \equiv 1$ 确定正负号后, 即得到以下推论.

推论5.45. *在定理 5.44 的假设下, 若当 x 在 B 中变动时 $J_\varphi(x)$ 不变号, 则*

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_B f(\varphi(x))|J_\varphi(x)|\,\mathrm{d}x.$$

练习5.46. 设 $u \in C(B_R)$, $\rho \in (0, R)$. 证明

$$\int_{B_\rho} u(x)\mathrm{d}x = \rho^m \int_{B_1} u(\rho y)\mathrm{d}y.$$

特别取 $u \equiv 1$, 便得到 $v(B_\rho) = \rho^m \mu_m$, 其中 μ_m 是单位球体 B_1^m 的体积. 注意由余面积公式,

$$\mu_m = \int_{B_1} \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}t \int_{\partial B_t} \mathrm{d}\sigma = \int_0^1 \omega_m t^{m-1}\mathrm{d}t = \frac{\omega_m}{m}.$$

§5.8 一般区域上的重积分换元公式

本节中, 在稍强的条件 $\varphi \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$ 下, 我们就一般的积分区域 Ω 来证明定理 4.54. 令 $f_\pm = \max\{\pm f, 0\}$, 则 $f = f_+ - f_-$, 并且 $f_\pm$ 都是 $\overline{D}$ 上的连续函数. 因此我们只需对 $f \geq 0$ 的情形证明定理 4.54. 为了简便, 令

$$\tilde{f}(x) = f(\varphi(x))\left|J_\varphi(x)\right|.$$

则我们需要证明

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.38}$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由本节末的练习 5.48, 可取互不相交的球 $B_i \subset \Omega$ $(i \in \overline{\ell})$ 使

$$\int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{i=1}^{\ell} \int_{B_i} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x + \varepsilon. \tag{5.39}$$

令 $V_i = \varphi(B_i)$, 则 φ 将 ∂B_i 微分同胚地映成 ∂V_i. 由于 J_φ 在 B_i 上不变号, 由推论 5.45 得

$$\int_{B_i} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{V_i} f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{5.40}$$

因为 $V_i \cap V_j = \emptyset$ 以及

$$V = \bigcup_{i=1}^{\ell} V_i \subset D,$$

利用 (5.39), (5.40), 并注意到 $f \geq 0$, 可得

$$\int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{i=1}^{\ell} \int_{V_i} f(y)\,\mathrm{d}y + \varepsilon = \int_V f(y)\,\mathrm{d}y + \varepsilon \leq \int_D f(y)\,\mathrm{d}y + \varepsilon.$$

让 $\varepsilon \to 0$ 则有

$$\int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_D f(y)\,\mathrm{d}y. \tag{5.41}$$

因 $\varphi : \Omega \to D$ 是微分同胚, 并且由 $\varphi \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$ 知 $\tilde{f} \in C(\overline{\Omega})$, 所以我们可以在上述讨论中交换 f 和 $\tilde{f}$ 的地位, 得到

$$\int_D f(y)\,\mathrm{d}y \leq \int_\Omega \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.42}$$

由 (5.41) 和 (5.42) 即得 (5.38), 这就证明了定理 4.54.

引理5.47. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 是 Jordan 可测集, $\varepsilon > 0$. 则有有限个互不相交的球 $B_i \subset \Omega$ 使得*

$$v(\Omega) < \sum_i v(B_i) + \varepsilon.$$

证明. 我们只考虑 $v(\Omega) > 0$ 的情形. 取方体 $Q = [-a, a]^m$ 使 $\Omega \subset Q$. 将 Q 等分为 N^m 个小方体, 其中含于 Ω 的记为 R_i^1. 则当 $N \gg 1$ 时

$$\sum_i v(R_i^1) > \frac{1}{2} v(\Omega).$$

记 R_i^1 的内切球为 B_i^1, 则 $v(B_i^1)=\dfrac{\mu_m}{2^m}v(R_i^1)$, 其中 $\mu_m=v(B_1)$, 见练习 5.46. 于是

$$\sum_i v(B_i^1)=\frac{\mu_m}{2^m}\sum_i v(R_i^1)>\frac{\mu_m}{2^{m+1}}v(\Omega),$$

即

$$v\left(\Omega\backslash\bigcup_i B_i^1\right)=v(\Omega)-\sum_i v(B_i^1)<qv(\Omega),\quad q=1-\frac{\mu_m}{2^{m+1}}.$$

以 $\Omega\backslash\bigcup_i B_i^1$ 代替 Ω 重复上述过程, 可得含于 $\Omega\backslash\bigcup_i B_i^1$ 的有限个球 B_i^2, 满足

$$v\left(\Omega\backslash\bigcup_i B_i^1\backslash\bigcup_i B_i^2\right)<qv\left(\Omega\backslash\bigcup_i B_i^1\right)<q^2v(\Omega).$$

由于 $q\in(0,1)$, 有 $k\in\mathbb{N}$ 使 $q^kv(\Omega)<\varepsilon$. 重复上述过程 k 次, 将所得的有限个球统一记为 B_i, 则

$$\begin{aligned}v(\Omega)-\sum_i v(B_i)&=v\left(\Omega\backslash\bigcup_i B_i\right)\\&=v\left(\Omega\backslash\bigcup_{j=1}^{k}\bigcup_i B_i^j\right)<q^kv(\Omega)<\varepsilon.\end{aligned}$$

□

练习5.48. 设 $f\in\mathcal{R}(\Omega)$ 是非负的, $\varepsilon>0$. 则有有限个互不相交的球 $B_i\subset\Omega$ 使

$$\int_\Omega f\le\sum_i\int_{B_i}f+\varepsilon.$$

§5.9 Brouwer 不动点定理

引理5.49 (非收缩引理). *设 B 是 $\mathbb{R}^m$ 中的单位闭球, 则不存在 C^2-映射 $\varphi:B\to\partial B$ 满足 $\varphi|_{\partial B}=1_{\partial B}$.*

证明. 假设存在具有所述性质的 C^2-映射 φ. 则 φ 将 ∂B 微分同胚地映成 ∂B. 由 $\varphi(x)\in\partial B$ 可得

$$\varphi(x)\cdot\varphi(x)=1\quad\Rightarrow\quad\varphi'(x)\varphi(x)=0\quad\Rightarrow\quad\det\varphi'(x)=0.$$

对常值函数 $f=1$ 运用定理 5.44, 得到下述矛盾

$$0=\pm\int_B\det\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int_B\mathrm{d}y=m(B)>0.$$

定理5.50 (Brouwer 不动点定理)**.** 设 $g : B \to B$ 连续, 则 $\exists a \in B$ 使 $g(a) = a$. 这样的 a 称为 g 的不动点.

证明. 先考虑 g 为 C^2 映射的情形. 若 $\forall x \in B$ 有 $g(x) \neq x$, 让 $\varphi(x)$ 是从 $g(x)$ 向 x 所引射线与 ∂B 的交点. 则得到 C^2- 映射 $\varphi : B \to \partial B$ 满足 $\varphi|_{\partial B} = 1_{\partial B}$, 与推论 5.49 矛盾. 这就证明了 C^2- 映射 $g : B \to B$ 必有不动点.

现设 $g \in C(B, B)$. 将引理 5.43 用于 g 的分量函数, 我们得到一列 C^2- 映射 $h_n : B \to \mathbb{R}^m$ 使

$$|h_n - g|_\infty < \frac{1}{n}.$$

令 $g_n = \frac{n}{n+1} h_n$, 则 $g_n : B \to B$ 是 C^2 映射. 因此 $\exists x_n \in B$ 使 $g(x_n) = x_n$. 不妨设 $x_n \to a$, 则 $a \in B$, 且

$$\begin{aligned} |x_n - g(x_n)| = |g_n(x_n) - g(x_n)| &= \left| \frac{n}{n+1} h_n(x_n) - g(x_n) \right| \\ &\leq \frac{n}{n+1} |h_n(x_n) - g(x_n)| + \frac{1}{n+1} |g(x_n)| \\ &\leq \frac{n}{n+1} |h_n - g|_\infty + \frac{1}{n+1} < \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$ 即得 $a = g(a)$. □

练习5.51. 1. 证明定理 5.50 的证明中构造的映射 $T : B \to \partial B$ 是 C^2 的.

2. 利用定理 5.50 证明引理 5.49.

3. 设 $\varphi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是连续映射, 当 $|x| \geq 1$ 时 $\varphi(x) = x$. 证明 $\varphi(\mathbb{R}^m) = \mathbb{R}^m$.

例5.52. 设 A 为 $m \times m$ 可逆矩阵, 连续映射 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 满足

$$\lim_{|x| \to \infty} \frac{f(x)}{|x|} = 0, \tag{5.43}$$

则非线性方程 $Ax = f(x)$ 有解.

注5.53. 作为特例, 对 $b \in \mathbb{R}^m$, 线性方程组 $Ax = b$ 是可解的. 因此本例可视为线性代数中的 Cramer 法则关于解的存在性的非线性推广. 当然, Cramer 法则还包含解的唯一性及求解公式.

证明. 令 $g(x) = A^{-1} f(x)$, 则

$$Ax = f(x) \qquad \Longleftrightarrow \qquad x = g(x).$$

只需找 $R>0$ 使 $|x|\leq R$ 时有 $|g(x)|\leq R$. 这样就可以在半径为 R 的闭球上运用 Brouwer 不动点定理.

由 (5.43), 对 $\forall\varepsilon>0, \exists C>0$ 使得

$$|f(x)|\leq\varepsilon|x|+C.$$

记 $C_1=C\|A^{-1}\|$, 欲 $|x|\leq R$ 时

$$\begin{aligned}|g(x)|&=|A^{-1}f(x)|\leq\|A^{-1}\|\,|f(x)|\\&\leq\|A^{-1}\|\,(\varepsilon|x|+C)\\&=\varepsilon\|A^{-1}\|\,|x|+C_1\leq\varepsilon\|A^{-1}\|R+C_1\leq R,\end{aligned}$$

只需事先取 $\varepsilon<\|A^{-1}\|^{-1}$ 及

$$R\geq\frac{C_1}{1-\varepsilon\|A^{-1}\|}.$$ □

§5.10 余面积公式

我们从一个物理问题开始. 设 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 是 C^2- 函数, 把 $\Omega=f^{-1}[a,b]$ 想象为 $\mathbb{R}^3$ 中在 $x\in\Omega$ 处的密度为 $g(x)$ 的物体. 则 Ω 的质量为

$$M=\int_\Omega g(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.44}$$

对 $t\in[a,b]$ 及 $x\in f^{-1}(t)$, 取 x 处的面积微元 $\mathrm{d}\sigma$. 设 $\mathrm{d}t$ 是 t 的无穷小增量, y 是 $f^{-1}(t)$ 在点 x 的法线与邻近的曲面 $f^{-1}(t+\mathrm{d}t)$ 的交点, 见图 5.2a.

由一阶 Taylor 展开, 我们有以下近似:

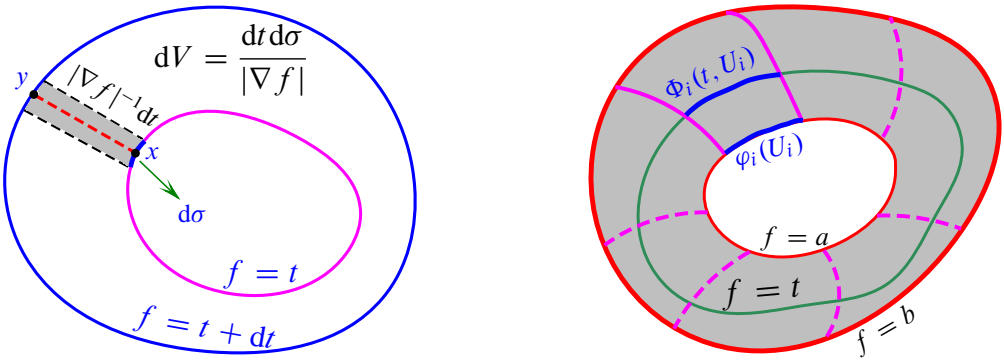
$$\mathrm{d}t=f(y)-f(x)\approx\nabla f(x)\cdot(y-x). \tag{5.45}$$

注意到 $\nabla f(x)$ 和 $y-x$ 都是 $f^{-1}(x)$ 在 x 处的法向量, 它们是平行的. 因此我们近似地有

$$|y-x|=\frac{\mathrm{d}t}{|\nabla f(x)|}. \tag{5.46}$$

由于 $\mathrm{d}\sigma$ 和 $\mathrm{d}t$ 都很小, 以 $\mathrm{d}\sigma$ 为底、介于 $f^{-1}(t)$ 和 $f^{-1}(t+\mathrm{d}t)$ 之间 (高为 $|y-x|$, 如图 5.2a 中阴影部分所示) 的柱体的体积 $\mathrm{d}V$ 和质量 $\mathrm{d}m$ 的近似值分别为

$$\mathrm{d}V=\frac{1}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma,\qquad \mathrm{d}m=\frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma.$$



(a) 余面积公式的物理解释 (b) $f^{-1}[a,b]$ 及 $f^{-1}(t)$ 的分解

图 5.2

将 $\mathrm{d}m$ 关于 x 沿曲面 $S_t = f^{-1}(t)$ 积分, 我们得到环状区域 $f^{-1}[t, t+\mathrm{d}t]$ 的质量:

$$\mathrm{d}M = \int_{f^{-1}(t)} \mathrm{d}m = \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}\sigma.$$

将 $\mathrm{d}M$ 关于 $t \in [a,b]$ 积分, 就得到区域 $\Omega = f^{-1}[a,b]$ 的质量

$$M = \int_a^b \mathrm{d}M = \int_a^b \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}\sigma.$$

结合 (5.44) 我们就得到

$$\int_{f^{-1}[a,b]} g(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}\sigma. \tag{5.47}$$

这就是余面积公式. 它实际上也是化重积分为累次积分, 只不过里层的积分是在一个曲面上进行. 下面我们从数学上证明这个有用的结论.

定理5.54 (余面积公式)**.** 设 $W \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开区域, $f \in C^2(W)$, $\forall x \in G$ 有 $\nabla f(x) \neq 0$, $\Omega = f^{-1}[a,b]$. 又设 $g \in C(\Omega)$, 则

$$\int_\Omega g = \int_a^b \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g}{|\nabla f|}\,\mathrm{d}\sigma. \tag{5.48}$$

证明. 适当缩小 W, 不妨设 $\inf_W |\nabla f| > 0$. 于是映射 $\phi : W \to \mathbb{R}^n$

$$\phi(x) = |\nabla f(x)|^{-2} \nabla f(x)$$

是 W 上有界的 C^1-向量场. 由常微分方程理论知存在 $\mathbb{R}\times W$ 的包含 $\{a\}\times W$ 的最大开子集 G 以及 C^1-映射 $\eta: G\to\mathbb{R}^m$ (称为 ϕ 的极大流), 满足

$$\partial_t\eta(t,p)=\phi(\eta(t,p))\quad \text{对 } (t,p)\in G,\qquad \eta(a,p)=p\quad \text{对 } p\in W. \tag{5.49}$$

对 $p\in f^{-1}(a)$ 我们记 $x_p=\eta(\cdot,p)$. 设 β 是使 x_p 在 $[a,\beta)$ 有定义的最大数. 对 $t\in[a,\beta)$ 我们有

$$(f\circ x_p)'(t)=\nabla f(x_p(t))\cdot x_p'(t)=1.$$

若 $\beta\le b$, 则对 $t\in[a,\beta)$ 有

$$f(x_p(t))=f(p)+\int_a^t(f\circ x_p)'(\tau)\,\mathrm{d}\tau=t. \tag{5.50}$$

于是 $x_p(t)\in W$. 设 $t_\pm\in[a,\beta)$, 由

$$|x_p(t_+)-x_p(t_-)|=\left|\int_{t_-}^{t_+}\phi(x_p(t))\,\mathrm{d}t\right|\le|\phi|_\infty|t_+-t_-|$$

及 Cauchy 准则, 当 $t\nearrow\beta$ 时, $x_p(t)$ 有极限 $x_p(\beta)$. 在 (5.50) 中令 $t\to\beta$ 可得 $f(x_p(\beta))=\beta\le b$. 于是 $x_p(\beta)\in W$, 因此以 p 为初值的解 x_p 可以延拓到更大的区间, 与 β 的定义矛盾. 这就证明了 $\beta>b$. 由常微分方程理论, 存在 $\varepsilon(p)>0$, 对 $q\in B_{\varepsilon(p)}(p)$, $x_q=\eta(\cdot,q)$ 都至少在 $[a,b]$ 有定义. 因此

$$A=W\cap\bigcup_{p\in f^{-1}(a)}B_{\varepsilon(p)}(p)$$

是 $f^{-1}(a)$ 的满足 $[a,b]\times A\subset G$ 的开邻域.

由常微分方程理论, 限制映射 $\eta:[a,b]\times A\to\mathbb{R}^m$ 是具有下述性质的 C^1 映射:

(a) $\eta:[a,b]\times f^{-1}(a)\to f^{-1}[a,b]$ 是双射;

(b) 对 $(t,q)\in[a,b]\times f^{-1}(a)$, $\eta(t,\cdot)$ 是 q 附近的局部微分同胚, 因此其 Jacobi 矩阵 $\partial_p\eta=(\partial_{x^i}\eta^j)$ 在 (t,q) 是可逆的.

为简单起见, 我们首先考虑 $f^{-1}(a)$ 是可单一参数化的情形, 即 $f^{-1}(a)$ 有参数表示 $\varphi:U\to\mathbb{R}^m$, 其中 U 是 $\mathbb{R}^{m-1}$ 中的 Jordan 可测紧区域, φ 连续且

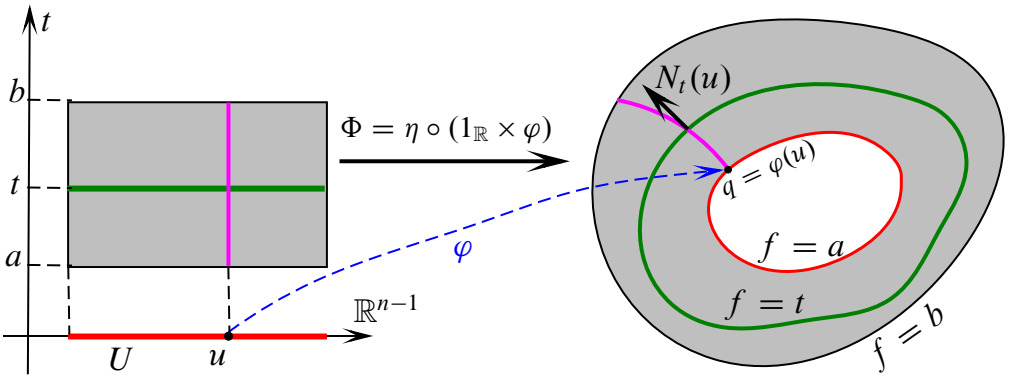


图 5.3: 映射 Φ 的构造

$\varphi(U) = f^{-1}(a)$, 此外 $\varphi|_{U^\circ}$ 是 C^1 单射, 对 $u \in U^\circ$ 有 $\operatorname{rank}\varphi'(u) = m-1$. 我们定义映射 $\Phi : [a,b] \times U \to \mathbb{R}^m$ 如下:

$$\Phi(t,u) = \eta(t, \varphi(u)), \tag{5.51}$$

即 $\Phi = \eta \circ (1_{[a,b]} \times \varphi)$, 见图 5.3.

利用 η 的上述性质易见 $\Phi([a,b]\times U) = f^{-1}[a,b]$, $\Phi|_{(a,b)\times U^\circ}$ 是 C^1 映射, 且 Φ 将 $(a,b)\times U^\circ$ 单射地映入 $f^{-1}[a,b]$. 此外, 利用性质 (b) 及 $\operatorname{rank}\varphi'(u) = m-1$ 有

$$\operatorname{rank}\partial_u \Phi(t,u) = \operatorname{rank}[\partial_p \eta(t,\varphi(u))\varphi'(u)] = m-1. \tag{5.52}$$

因此, 对 $t \in [a,b]$, $\Phi(t,\cdot) : U \to \mathbb{R}^m$ 是曲面 $f^{-1}(t)$ 的参数表示, 由 $\Phi(t,\cdot)$ 确定的 $f^{-1}(t)$ 在点 $\Phi(t,u)$ 的法向量为

$$N_t(u) = \left(\frac{\partial(\Phi^2,\dots,\Phi^m)}{\partial(u^1,\dots,u^{m-1})}, \dots, (-1)^{m+1}\frac{\partial(\Phi^1,\dots,\Phi^{m-1})}{\partial(u^1,\dots,u^{m-1})} \right).$$

由 (5.52) 知 $N_t(u) \neq 0$. 对 $(t,u) \in (a,b)\times U^\circ$,

$$\Phi'(t,u) = (\partial_t\Phi, \partial_u\Phi) = \begin{pmatrix} \partial_t\Phi^1 & \partial_{u^1}\Phi^1 & \cdots & \partial_{u^{m-1}}\Phi^1 \\ \partial_t\Phi^2 & \partial_{u^1}\Phi^2 & \cdots & \partial_{u^{m-1}}\Phi^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \partial_t\Phi^m & \partial_{u^1}\Phi^m & \cdots & \partial_{u^{m-1}}\Phi^m \end{pmatrix}.$$

注意到 $\partial_t\Phi = \partial_t\eta$ 以及对 $i \in \overline{m}$, $\partial_t\Phi^i$ 在 $\det\Phi'(t,u)$ 中的代数余子式恰为 $N_t(u)$ 的第 i 分量. 将 $\det\Phi'(t,u)$ 按第一列展开并运用微分方程 (5.49), 便得

到

$$\begin{aligned}|\det \Phi'(t,u)| &= |\partial_t \Phi(t,u)\cdot N_t(u)| = |\partial_t \eta(t,\varphi(u))\cdot N_t(u)| \\ &= \left|\frac{\nabla f(\Phi(t,u))}{|\nabla f(\Phi(t,u))|^2}\cdot N_t(u)\right| = \frac{|N_t(u)|}{|\nabla f(\Phi(t,u))|},\end{aligned} \tag{5.53}$$

最后的等号是因为 $\nabla f(\Phi(t,u))$ 和 $N_t(u)$ 都是 $f^{-1}(t)$ 在 $\Phi(t,u)$ 的法向量, 因而共线.

由 (5.53) 即得 $\det \Phi'(t,u)\neq 0$. 因此双射

$$\Phi : (a,b)\times U^\circ \to \Phi((a,b)\times U^\circ)$$

是微分同胚. 运用定理 4.54, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{f^{-1}[a,b]} g(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\Phi([a,b]\times U)} g(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{[a,b]\times U} g(\Phi(t,u))|\det \Phi'(t,u)|\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u \\ &= \int_a^b \mathrm{d}t \int_U g(\Phi(t,u))\frac{|N_t(u)|}{|\nabla f(\Phi(t,u))|}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_a^b \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}\sigma,\end{aligned} \tag{5.54}$$

这里最后一步运用了在参数表示 $u\mapsto \Phi(t,u)$ 下沿曲面 $f^{-1}(t)$ 的积分的定义.

若 $f^{-1}(a)$ 是 ℓ 个互不内交的参数曲面 $\varphi_i(U_i)$ 的并, 则对由

$$\Phi_i(t,u) = \eta(t,\varphi_i(u))$$

定义的映射 $\Phi_i : [a,b]\times U_i \to \mathbb{R}^m$ 我们有

$$f^{-1}[a,b] = \bigcup_{i=1}^{\ell} \Phi_i([a,b]\times U_i),$$

见图 5.2b. 按显然的方式推广 (5.54) 中的计算, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{f^{-1}[a,b]} g(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{i=1}^{\ell} \int_{\Phi_i([a,b]\times U_i)} g(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \sum_{i=1}^{\ell} \int_a^b \mathrm{d}t \int_{\Phi_i(t,U_i)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|}\,\mathrm{d}\sigma\end{aligned}$$

$$= \int_a^b \left(\sum_{i=1}^{\ell} \int_{\Phi_i(t,U_i)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|} \mathrm{d}\sigma \right) \mathrm{d}t = \int_a^b \mathrm{d}t \int_{f^{-1}(t)} \frac{g(x)}{|\nabla f(x)|} \mathrm{d}\sigma$$

最后一步是因为 $\Phi_i(t, U_i)$ 的并集恰是 $f^{-1}(t)$, 见图 5.2b. □

注5.55. 这个证明中由 ∇f 构造的微分方程 (5.49) 的解 (称为梯度流) 起到关键的作用. 梯度流被广泛运用于诸多数学领域, 例如临界点理论中基本的形变引理 [**?**, Lemma 4.1.17].

例5.56. 取 $f(x) = |x|$, 则 $B_R = f^{-1}[0, R]$, $\partial_i f(x) = x^i/|x|$, $|\nabla f(x)| = 1$. 于是

$$\int_{B_R} g(x)\mathrm{d}x = \int_0^R \mathrm{d}t \int_{|x|=t} g(x)\mathrm{d}\sigma.$$

特别地, 因为 $\mathcal{A}(\partial B_t) = \omega_m t^{m-1}$, 对 $q > -m$ 我们有

$$\begin{aligned} \int_{B_R} |x|^q \mathrm{d}x &= \int_0^R \mathrm{d}t \int_{\partial B_t} |x|^q \mathrm{d}\sigma = \int_0^R t^q \cdot \omega_m t^{m-1} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^R \omega_m t^{q+m-1} \mathrm{d}t = \frac{\omega_m}{q+m} R^{q+m}. \end{aligned}$$

对 $m = 3$ 的情形, 试用球坐标变换计算此积分并与上述计算做比较.

例5.57. 计算椭球面 $\Sigma: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 上的曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-1/2} \mathrm{d}\sigma.$$

解. 设 $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, 则 $\Sigma = f^{-1}(1)$,

$$|\nabla f| = 2\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}.$$

对 $t > 0$ 记 $\Sigma_t = f^{-1}(t)$, 则 Σ_t 所围的区域 $\Omega_t = f^{-1}[0, t]$ 是如下椭球:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \le t.$$

由余面积公式我们有

$$\iiint_{\Omega_t} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^t \mathrm{d}\tau \iint_{\Sigma_\tau} \frac{\mathrm{d}\sigma}{|\nabla f|}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^t \mathrm{d}\tau \iint_{\Sigma_\tau} \left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)^{-1/2} \mathrm{d}\sigma.$$

因此

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma_t} \left(\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}\right)^{-1/2} \mathrm{d}\sigma &= 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iiint_{\Omega_t} \mathrm{d}x\mathrm{d}t\mathrm{d}z \\ &= 2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{4\pi}{3}\left(abct\sqrt{t}\right)\right] \\ &= 4\pi abc\sqrt{t}.\end{aligned}$$

取 $t=1$ 即得 $I = 4\pi abc$. □

练习5.58. 设 $f : \overline{B}_r \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数, $f|_{\partial B_r} = 0$. 证明

$$\left|\int_{B_r} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \frac{r^{m+1}}{m^2+m}\omega_m \sup_{B_r}|\nabla f|.$$

练习5.59. 用余面积公式重新求解练习 5.36.

第六章　向量场在 k- 维曲面上的积分

§6.1　第二类曲线、曲面积分

在 §5.4 中讨论了第一类曲线、曲面积分. 在实际应用中还经常遇到所谓的第二类曲线、曲面积分, 它们实际上是特殊的第一类曲线、曲面积分. 在本章中, 为明确起见, 涉及第二类曲线、曲面积分时, 我们用黑体表示向量 (但仍用普通字体 x, y, u 等表示空间中的点). 我们先看一些例子.

例6.1. 设质点在力 $\boldsymbol{F}$ 的作用下沿曲线 C 运动. 求力 $\boldsymbol{F}$ 做的功.

解. 在 C 上取点 x, 以及该点处的位移微元

$$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s,$$

这里 $\boldsymbol{\tau}$ 是质点在 x 处的速度方向的单位向量, 即曲线 C 在 x 点的单位切向量. 相应于位移微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$, $\boldsymbol{F}$ 做的微功为

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = (\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}s.$$

因此整个过程中 F 所做的功为

$$W = \int_C \mathrm{d}W = \int_C (\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}s.$$

最后的积分是第一类曲线积分, 但我们通常把它写为

$$W = \int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s},$$

并称为向量场 $\boldsymbol{F}$ 沿曲线 C 按指定方向 $\boldsymbol{\tau}$ 的第二类曲线积分. □

空气、水等流体的流动是常见的物理现象. 在研究流体时通过某曲面 S 的流量 (或单位时间的流量) 是一个重要的物理量, 它是用所谓的第二类曲面积分定义的. 显然, 流量与 S 上取定的 "方向" 有关: 如果从 S 的左侧流向右侧的流量是 Φ, 则从右侧流向左侧的流量就是 $-\Phi$.

因此, 为引入第二类曲面积分, 需要讨论曲面的定向. 如果在余维为 1 的曲面 Σ 上任一点 x 处的单位法向量 $\boldsymbol{\nu}_x$ 沿任一连续封闭曲线 $\gamma\subset\Sigma$ 连续地运动, 重新回到 x 后都与原来同向, 则称 Σ 是可定向的. 对可定向曲面 Σ, 任一点处的单位法向量 $\boldsymbol{\nu}_x$ 可连续地扩充成 Σ 上的单位法向量场 $\boldsymbol{\nu}:\Sigma\to$

S^{m-1}. 任一点 x 处的单位法向量 $\boldsymbol{\nu}_x$ 或其扩充而得的单位法向量场 $\boldsymbol{\nu}$ 均确定了 Σ 上的一个定向. 可定向曲面上有两个定向, 即有两侧.

设 U 是 $\mathbb{R}^{m-1}$ 中的开区域, 则参数表示 $x : U \to \mathbb{R}^m$ 所确定的参数曲面片 S 一定是可定向的, S 上的定向由单位法向量场 $\boldsymbol{\nu}_\pm = \pm \boldsymbol{N}/|\boldsymbol{N}|$ 确定, 其中 $\boldsymbol{N}$ 是 (5.14) 中定义的法向量场. 特别, 当 $m = 3$ 时采用 (5.18) 中的记号, $\boldsymbol{N} = \boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$. 所以

$$\boldsymbol{\nu}_\pm = \pm \frac{\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|}$$

就确定了参数曲面 S 上的两个定向.

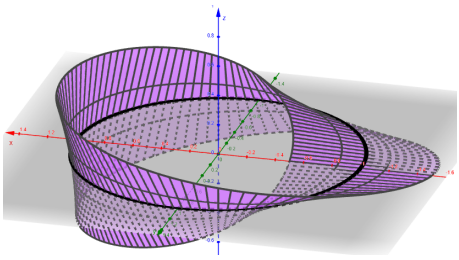
例6.2. 单位球面 S^2 是某闭参数曲面的像 (见例 5.1). 利用例 5.1 中给出的参数表示, 按 (5.18) 计算得到的法向量场是

$$\boldsymbol{N} = x_\varphi \times x_\theta = \sin\varphi\,(\cos\theta\sin\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\varphi)\,.$$

可见当且仅当 $\sin\varphi = 0$, 即 $\varphi = 0$ 或 $\varphi = \pi$ 时, $\boldsymbol{N}(\varphi, \theta) = 0$. 因此, $\boldsymbol{N}$ 不能单位化为整个球面上的单位法向量场. 但是, S^2 是可定向的: $\boldsymbol{\nu} : S \to S^2$, $\boldsymbol{\nu}(x) = x/|x|$ 是 S^2 上的连续单位法向量场.

在例 6.2 之前那一段已指出定义于开区域上的参数曲面的像是可定向的. 然而, 闭参数曲面的像则未必可定向.

例6.3 (Möbius 带). 将一细长矩形纸带扭转 180°, 再将两端粘起来, 得到的曲面叫做 Möbius 带 M. 它可以看作线段 $b = \begin{bmatrix}(1,0,-0.5)\\(1,0,0.5)\end{bmatrix}$ 沿单位圆周 S^1 移动, 同时绕其中点扭转, 在环行一周的过程中总共扭转 180°. 于是可以写出 M 的参数表示 $x : [0, 2\pi] \times [-0.5, 0.5] \to \mathbb{R}^3$,



$$x(u, v) = \left(\left(1 + v\sin\frac{u}{2}\right)\cos u, \left(1 + v\sin\frac{u}{2}\right)\sin u, v\cos\frac{u}{2}\right).$$

直接计算可得 $x(0, 0) = x(2\pi, 0)$,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{N}(u, 0) &= x_u(u, 0) \times x_v(u, 0)\\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\cos\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}\cos\frac{3}{2}u \\ \frac{1}{2}\sin\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}\sin\frac{3}{2}u \\ -\sin\frac{1}{2}u \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{N}(0, 0) = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \boldsymbol{N}(2\pi, 0) = \begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}\end{aligned}$$

我们看到, 当参数 u 从 0 增加到 2π 时, 点 $P_0(1,0,0)$ 处的法向量 $\boldsymbol{N}(0,0)$ 沿 M 上的闭曲线 S^1 连续变动回到 P_0 后, 变成了方向相反的 $\boldsymbol{N}(2\pi,0)$. 因此 M 是不可定向的.

由多个参数曲面片拼成的一般曲面 Σ 的定向问题涉及 Σ 的组合结构, 是 Σ 的某种整体拓扑性质, 我们在此不做详细的讨论. 例如, $m=3$ 时, 圆柱面和 Mobius 带都是由两个同胚于矩形的曲面拼成, 但圆柱面可定向 (试写出其上的单位法向量场) 而 Mobius 带不可定向. 对此问题的初步讨论可参看张筑生著《数学分析新讲》第十六章 §2.b.

例6.4. 设流速为 $\boldsymbol{u}$ 的流体通过沿单位法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 定向的有向曲面 Σ. 求单位时间的流量.

解. 在 Σ 上取点 x, 以及该点的面元 $\mathrm{d}\sigma$. 则单位时间内通过面元 $\mathrm{d}\sigma$ 的流量为

$$\mathrm{d}\Phi = (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}\sigma = \boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}.$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\nu}\mathrm{d}\sigma$ 是曲面 Σ 上沿单位法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 的*有向面积微元*. 因此单位时间内通过曲面 Σ 的流量

$$\Phi = \iint_\Sigma \mathrm{d}\Phi = \iint_\Sigma (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}\sigma. \tag{6.1}$$

最后的积分是数量值函数 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nu}$ 在 Σ 上的第一类曲面积分, 但我们通常把它写为

$$\Phi = \iint_\Sigma \boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$$

并称为向量场 $\boldsymbol{u}$ 沿曲面 S 按指定方向 $\boldsymbol{\nu}$ 的第二类曲面积分.

我们看到: 如果流速 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{\nu}$ 的夹角在 Σ 上处处为钝角, 则 (6.1) 中的被积函数为负, 所以流量 Φ 也是负的; 如果夹角为直角, 即流速处处处于 Σ 的切方向 (于是流体不会穿过曲面 Σ), 则流量为零. □

从例 6.1 和例 6.4 可知, 在实际问题中我们需要研究给定的向量值函数 F 在某曲线 C 的切分量沿该曲线上的曲线积分, 或 F 在某曲面 Σ 上的法分量沿该曲面的曲面积分. 为此我们引入如下定义.

定义6.5. 设 C 是分段光滑曲线, $\boldsymbol{\tau}$ 是 C 上的单位切向量. 称

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_C (\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\tau})\,\mathrm{d}s$$

为 C 上的连续向量场 $\boldsymbol{F}: C \to \mathbb{R}^m$ 在 C 上沿 $\boldsymbol{\tau}$ 方向的第二类曲线积分. 当 C 是闭曲线时, 这积分也记为 $\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$, 并称为 $\boldsymbol{F}$ 沿 C 的环量.

定义6.6. 设 Σ 是以单位法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 为定向的分片光滑曲面, $\boldsymbol{F}: \Sigma \to \mathbb{R}^m$ 是连续向量场. 定义 $\boldsymbol{F}$ 在 Σ 上沿 $\boldsymbol{\nu}$ 方向的第二类曲面积分为

$$\int_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \int_\Sigma (\boldsymbol{F}\cdot \boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}\sigma.$$

我们也称此积分为 $\boldsymbol{F}$ 沿 Σ 的通量.

注6.7. 若 Σ 为闭曲面, $\boldsymbol{F}$ 沿 Σ 的通量也记为 $\oint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$. 当 $m=3$ 时也记为 $\oiint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$.

第二类曲线、曲面积分是用第一类曲线、曲面积分定义的. 由定义可知若改变曲线、曲面的定向, 它们将改变符号.

在低维空间 (例如 $m=3$) 情形, 我们常将有向弧长微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 和有向面积微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}$ 写成分量形式.

$$\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\tau}\,\mathrm{d}s = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z);$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}\sigma = (\cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma, \cos\beta\,\mathrm{d}\sigma, \cos\gamma\,\mathrm{d}\sigma) = (\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \mathrm{d}z\mathrm{d}x, \mathrm{d}x\mathrm{d}y),$$

其中比如 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \cos\alpha\,\mathrm{d}\sigma$ 可以理解为面元 $\mathrm{d}\sigma$ 在 yz-平面的投影. 因此若

$$\boldsymbol{F} = (P, Q, R),$$

则第二类曲线、曲面积分也可用分量写为

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z,$$

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

注6.8. 对数值函数的第二类曲线、曲面积分, 我们做类似以下的约定:

$$\int_C P\,\mathrm{d}x = \int_C (P,0,0)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}, \qquad \iint_\Sigma Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint_\Sigma (0,Q,0)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}.$$

由第一类曲线、曲面积分的计算方法, 容易得到第二类曲线、曲面积分的计算方法.

定理6.9. 设以 $\boldsymbol{\tau}$ 为定向的曲线 C 的参数表示为 $x:[a,b]\to\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{F}:C\to\mathbb{R}^m$ 连续, 则

$$\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \pm\int_a^b \boldsymbol{F}(x(t))\cdot \dot{x}(t)\,\mathrm{d}t. \tag{6.2}$$

这里, 若 $\boldsymbol{\tau}$ 与 $\dot{x}$ 同向则右边的积分前取正号, 否则取负号.

定理6.10. 设以 $\boldsymbol{\nu}$ 为定向的曲面 Σ 的参数表示为 $x:U\to\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{F}:\Sigma\to\mathbb{R}^m$ 连续, 则

$$\int_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \pm\int_U \boldsymbol{F}(x(u))\cdot \boldsymbol{N}(u)\,\mathrm{d}u, \tag{6.3}$$

其中 $\boldsymbol{N}$ 是由参数表示 $x:U\to\mathbb{R}^m$ 按 *(5.14)* 确定的向量场. 这里, 若 $\boldsymbol{\nu}$ 与 $\boldsymbol{N}$ 同向则右边的 $(m-1)$-重积分前取正号, 否则取负号.

证明. 因为 $\boldsymbol{\nu} = \pm\boldsymbol{N}/|\boldsymbol{N}|$,

$$\begin{aligned}\int_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} &= \int_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}\sigma\\ &= \pm\int_U \left(\boldsymbol{F}(x(u))\cdot\frac{\boldsymbol{N}(u)}{|\boldsymbol{N}(u)|}\right)|\boldsymbol{N}(u)|\,\mathrm{d}u\\ &= \pm\int_U \boldsymbol{F}(x(u))\cdot\boldsymbol{N}(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

□

注6.11. 如果 Σ 是闭参数曲面 $x:D\to\mathbb{R}^m$ 的像, 且 D 为 Jordan 可测集, 则我们有

$$\int_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \pm\int_D \boldsymbol{F}(x(u))\cdot \boldsymbol{N}(u)\,\mathrm{d}u, \tag{6.4}$$

试证明这一结论.

在 $m=3$ 时我们改记 $x=(x^1,x^2,x^3)$ 为 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$, 记 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$. 于是 (6.2) 和 (6.3) 成为

$$\int_C P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \pm\int_a^b \left(\bar{P}\dot{x}+\bar{Q}\dot{y}+\bar{R}\dot{z}\right)\mathrm{d}t, \tag{6.5}$$

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \pm\iint_U \left(\tilde{P}A+\tilde{Q}B+\tilde{R}C\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v. \tag{6.6}$$

其中比如 $\bar{P}(t)=P(x(t),y(t),z(t))$,

$$\tilde{P}(u,v) = P(x(u,v),y(u,v),z(u,v)), \tag{6.7}$$

$$(A,B,C) = \boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v = \left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right).$$

例6.12. 计算

$$I = \int_C \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2},$$

其中 $C: x^2+y^2=a^2$, 沿逆时针方向绕一周.

解. 取 C 的参数方程

$$\boldsymbol{r} = (x,y) = (a\cos\theta, a\sin\theta), \qquad \theta \in [0, 2\pi].$$

则

$$\dot{\boldsymbol{r}}(\theta) = (-a\sin\theta, a\cos\theta)$$

的方向与 C 指定的方向一致. 于是由 (6.2) 或 (6.5),

$$\begin{aligned} I &= \int_C \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{(a\cos\theta)(a\sin\theta)' - (a\sin\theta)(a\cos\theta)'}{(a\cos\theta)^2 + (a\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = 2\pi. \end{aligned}$$

如果沿 C 逆时针绕 n 周计算积分 I, 则参数的变化范围应为 $[0, 2n\pi]$, 相应的结果为 $I = 2n\pi$. □

练习6.13. 设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中的分段光滑曲线, $f, g, h, w: C \to \mathbb{R}$ 连续,

$$M = \max_C \sqrt{f^2+g^2+h^2}.$$

证明

$$\left| \int_C wf\,\mathrm{d}x + wg\,\mathrm{d}y + wh\,\mathrm{d}z \right| \le M \int_C |w|\,\mathrm{d}s.$$

练习6.14. 设 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 连续, $C \subset \mathbb{R}^2$ 是光滑闭曲线. 证明积分

$$\int_C f(x^2+y^2)(x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y) = 0.$$

例6.15. 设 S 是锥面 $x^2+y^2=z^2, 0 \le z \le h$ 的上侧, 计算

$$I = \iint_S x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解. 取 S 的参数表示

$$\boldsymbol{r}(x,y)=\left(x,y,\sqrt{x^2+y^2}\right),\qquad (x,y)\in B_h.$$

则法向量

$$\boldsymbol{r}_x\times\boldsymbol{r}_y=\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}},1\right)$$

指向上侧, 与 $\boldsymbol{\nu}$ 同向. 所以在应用 (6.6) 时右端二重积分取正号, 得到

$$\begin{aligned}I&=\iint_{B_h}\left(x^2\cdot\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}+y^2\cdot\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}+(x^2+y^2)\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{B_h}\left((x^2+y^2)-\frac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^h\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}(r^2-r^2(\cos^3\theta+\sin^3\theta))r\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^h 2\pi r^3\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}h^4.\end{aligned}$$

□

解. 作圆盘 $S_0:x^2+y^2\le h^2,z=h$. 则 $S\cup S_0$ 围得一锥体 Ω, 设 $\boldsymbol{\nu}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 考虑向量值函数 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^3$,

$$\boldsymbol{F}(x,y,z)=\left(x^2,y^2,z^2\right),$$

则

$$I=-\iint_S\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}\sigma.$$

根据散度定理,

$$\begin{aligned}\iint_{S_0}x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-I&=\iint_{\partial\Omega}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}\sigma\\&=\iiint_\Omega\operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\iiint_\Omega(x+y+z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=2\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{\pi}{2}h^4.\end{aligned}$$

从而 (注意到在 S_0 上 $\mathrm{d}z=0$, 所以 $\iint x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0$, $\iint y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$)

$$I=\iint_{S_0}x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\frac{\pi}{2}h^4$$

$$= \iint_{S_0} z^2 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{\pi}{2}h^4 = h^2 \iint_{S_0} \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \frac{\pi}{2}h^4$$

$$= h^2 \mathcal{A}(S_0) - \frac{\pi}{2}h^4 = h^2 \cdot \pi h^2 - \frac{\pi}{2}h^4 = \frac{\pi}{2}h^4. \qquad \square$$

例6.16. 沿椭球面 $S : \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧计算

$$I = \iint_S x^3 \,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3 \,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解. 取 S 的参数表示

$$\boldsymbol{r}(\varphi, \theta) = (a \sin\varphi \cos\theta, b \sin\varphi \sin\theta, c \cos\varphi), \quad (\varphi, \theta) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi].$$

则

$$\boldsymbol{r}_\varphi = (a \cos\varphi \cos\theta, b \cos\varphi \sin\theta, -c \sin\varphi),$$

$$\boldsymbol{r}_\theta = (-a \sin\varphi \sin\theta, b \sin\varphi \cos\theta, 0),$$

$$C = ab \sin\varphi \cos\varphi.$$

于是由 (6.6) (右端积分前取正号, 想想原因),

$$\iint_S z^3 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{[0,\pi]\times[0,2\pi]} (c\cos\varphi)^3 (ab \sin\varphi \cos\varphi) \,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

$$= abc^3 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi \cos^4\varphi \,\mathrm{d}\varphi$$

$$= 2\pi abc^3 \int_0^{\pi} \sin\varphi \cos^4\varphi \,\mathrm{d}\varphi = \frac{4}{5}\pi abc^3.$$

利用对称性,

$$I = \iint_S x^3 \,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint_S y^3 \,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint_S z^3 \,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{4}{5}\pi a^3 bc + \frac{4}{5}\pi ab^3 c + \frac{4}{5}\pi abc^3$$

$$= \frac{4\pi abc}{5}\left(a^2 + b^2 + c^2\right). \qquad \square$$

§6.2 Green 公式和 Stokes 公式

我们先给出散度定理 (定理 5.25) 在 $m = 2$ 时的一种常见的形式, 称为 Green 公式.

定理6.17 (Green)**.** 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有分片 C^1-边界 ∂D 的有界开区域, $P, Q \in C^1(\overline{D})$, 则

$$\oint_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \tag{6.8}$$

这里左边的曲线积分沿 ∂D 的正向, 使得 D 在 ∂D 的左侧.

证明. 在 ∂D 上, 用复数表示有

$$\boldsymbol{\nu} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2}\boldsymbol{\tau} = (-\mathrm{i}) \times (\tau_1 + \mathrm{i}\tau_2) = (\tau_2, -\tau_1)\,.$$

于是利用定理 5.25 得

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_D \operatorname{div}(Q, -P)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_{\partial D} (Q, -P)\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}s = \int_{\partial D} (Q, -P)\cdot(\tau_2, -\tau_1)\,\mathrm{d}s \\ &= \int_{\partial D} (P\tau_1 + Q\tau_2)\,\mathrm{d}s = \int_{\partial D} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

□

例6.18. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中包含原点的有界开集, 边界 $\partial\Omega$ 光滑且取正向. 则

$$\int_{\partial\Omega} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

证明. 取 $a > 0$ 使 $B_a \subset \Omega$. 因在 $\Omega\backslash B_a$ 上有

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right) = 0,$$

所以由 (6.8),

$$\int_{\partial(\Omega\backslash B_a)} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2} = \iint_{\Omega\backslash B_a} 0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

因此由例 6.12 得

$$\int_{\partial\Omega} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2} = -\int_{\partial B_a} \frac{x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x}{x^2 + y^2} = 2\pi,$$

这里, 沿 ∂B_a 的积分是关于 $\Omega\backslash B_a$ 的正向, 即顺时针方向. □

Stokes 公式是 Green 公式在曲面上的推广. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中以法向量 $\boldsymbol{\nu}$ 定向的光滑曲面, 其边缘 ∂S 是 C^1 曲线. 我们取 ∂S 的切向量 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\nu} \times \boldsymbol{n}$ 得到 ∂S 的 (由 $\boldsymbol{\nu}$ 确定的)诱导定向, 这里 $\boldsymbol{n}$ 是 S 在边界上的外法向量, 即 $\boldsymbol{n}$ 与 ∂S 正交, 并且是 S 内连到 $\gamma(0) \in \partial S$ 的某条曲线 $\gamma : (-\varepsilon, 0] \to S$ 的切向量. 易知 $\boldsymbol{\nu}$ 与 $\dot{\gamma}(0) \times \boldsymbol{\tau}$ 同方向.

引理6.19. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界分段光滑的有界闭区域, S 的参数表示 $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$ 将 ∂D 微分同胚地映成 ∂S. 若 ∂D 在 $a \in \partial D$ 的切向量 $\boldsymbol{t}$ 确定 ∂D 的正向, 则 ∂S 的切向量 $\boldsymbol{\tau} = \varphi'(a)\boldsymbol{t}$ 确定的定向恰是 S 的法向量 $\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi$ 确定的诱导定向.

注6.20. 设 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^2$ 是 ∂D 在 a 附近的参数表示, $\gamma(0) = a$, $\gamma'(0) = \boldsymbol{t}$. 则 $\varphi \circ \gamma$ 是 ∂S 上过 $p = \varphi(a)$ 的曲线, 因此

$$\boldsymbol{\tau} = \varphi'(a)\boldsymbol{t} = \varphi'(a)\gamma'(0) = (\varphi \circ \gamma)'(0)$$

是 ∂S 在 p 的切向量.

证明. 设 $\boldsymbol{t} = (k, \ell)$, 则 ∂D 在 a 的外法向量为 $\boldsymbol{N} = (\ell, -k)$, 于是 $\gamma : (-\varepsilon, 0] \to \mathbb{R}^3$,

$$\gamma(s) = \varphi(a + s\boldsymbol{N})$$

是 S 内连到 $\varphi(a) \in \partial S$ 的曲线. 其切向量

$$\boldsymbol{n} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\bigg|_{s=0} \varphi(a + s\boldsymbol{N}) = \varphi'(a)\boldsymbol{N} = \ell\partial_u\varphi(a) - k\partial_v\varphi(a).$$

此外

$$\boldsymbol{\tau} = \varphi'(a)\boldsymbol{t} = k\partial_u\varphi(a) + \ell\partial_v\varphi(a).$$

设 $\boldsymbol{\tau}$ 是 S 的定向 $\boldsymbol{\nu}$ 的诱导定向, 则 $\boldsymbol{\nu}$ 与 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{\tau}$ 同方向. 由于

$$\begin{aligned}(\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi) \cdot (\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{\tau}) &= (\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi) \cdot [(\ell\partial_u\varphi - k\partial_v\varphi) \times (k\partial_u\varphi + l\partial_v\varphi)] \\ &= \left(k^2 + \ell^2\right) |\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi|^2 > 0,\end{aligned}$$

所以 $\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi$ 与 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{\tau}$ 同方向, 从而与 $\boldsymbol{\nu}$ 同方向. 因此 $\boldsymbol{\tau}$ 是 $\partial_u\varphi \times \partial_v\varphi$ 的诱导定向. □

定理6.21. 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中定向 C^2 曲面片, 在 ∂S 取诱导定向. 又设 $\boldsymbol{F} : S \to \mathbb{R}^3$ 为 C^1- 映射, 则

$$\iint_S \operatorname{rot} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\sigma} = \oint_{\partial S} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}, \tag{6.9}$$

这里 $\operatorname{rot} \boldsymbol{F} = \nabla \times \boldsymbol{F}$ 是 $\boldsymbol{F}$ 的旋度.

注6.22. 特别当 S 是 xy- 平面的区域 D 时, 取 $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{e}_3$, $\boldsymbol{F} = (P, Q, 0) : D \to \mathbb{R}^3$, 则 Stokes 公式 (6.9) 就成为 Green 公式 (6.8).

证明. 先考虑 $\boldsymbol{F} = (P, 0, 0)$ 的情形. 取 S 的参数表示 $\varphi : D \to \mathbb{R}^3$

$$\varphi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

使 $\varphi_u \times \varphi_v$ 是 S 的定向法向量. 取 ∂D 的参数表示 $r : [a, b] \to \mathbb{R}^2$, 使 $\dot{r}(t) = (\dot{u}(t), \dot{v}(t))$ 是 ∂D 上的正向切向量, 则 $\gamma = \varphi \circ r$ 是 ∂S 的参数表示,

$$P(\gamma(t)) = \tilde{P}(u(t), v(t))$$

其中 $\tilde{P}$ 如 (6.7) 所示. 根据引理 6.19,

$$\begin{aligned}\dot{\gamma}(t) &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) = \varphi'(r(t))\dot{r}(t)\\ &= (x_u\dot{u} + x_v\dot{v}, y_u\dot{u} + y_v\dot{v}, z_u\dot{u} + z_v\dot{v})\end{aligned}$$

是 ∂S 上的诱导定向. 由链法则有

$$\begin{aligned}\tilde{P}_u &= P_x x_u + P_y y_u + P_z z_u,\\ \tilde{P}_v &= P_x x_v + P_y y_v + P_z z_v,\end{aligned}$$

进而

$$\tilde{P}_u x_v - \tilde{P}_v x_u = P_y \frac{\partial(y, x)}{\partial(u, v)} + P_z \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}.$$

由 Green 公式,

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} P(x, y, z)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b P(\gamma(t))\dot{x}(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \tilde{P}(u(t), v(t))\,(x_u\dot{u} + x_v\dot{v})\,\mathrm{d}t\\ &= \int_{\partial D} \left(\tilde{P}x_u\right)\mathrm{d}u + \left(\tilde{P}x_v\right)\mathrm{d}v = \iint_D \left(\left(\tilde{P}x_v\right)_u - \left(\tilde{P}x_u\right)_v\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \iint_D \left(\tilde{P}_u x_v - \tilde{P}_v x_u\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\\ &= \iint_D \left(P_y \frac{\partial(y, x)}{\partial(u, v)} + P_z \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \iint_S P_z\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - P_y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

类似地, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\partial S} Q(x, y, z)\,\mathrm{d}y &= \iint_S Q_x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - Q_z\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\\ \int_{\partial S} R(x, y, z)\,\mathrm{d}z &= \iint_S R_y\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - R_x\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因此, 对一般的 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 有

$$\begin{aligned}\int_{\partial S}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}&=\int_{\partial S}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z\\&=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}=\iint_S\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}.\end{aligned}\tag{6.10}$$

注6.23. (6.10) 的第二个等号就是 Stokes 公式的分量形式. 为便于记忆可把它写为

$$\int_{\partial S}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_S\det\begin{pmatrix}\nu^x&\nu^y&\nu^z\\\partial_x&\partial_y&\partial_z\\P&Q&R\end{pmatrix}\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\boldsymbol{\nu}=(\nu^x,\nu^y,\nu^z)$ 是 S 的定向单位法向量.

例6.24. 设 C 是 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 与 $x^2+y^2=2rx$ 的交线 $(0<r<R,$ $z\geq 0)$, C 的定向使得其所围的球面上较小区域在左边. 计算

$$I=\oint_C(y^2+z^2)\,\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\,\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\,\mathrm{d}z.$$

解. 设 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$ 被柱面 $x^2+y^2=2rx$ 所截部分的外侧, 则其在 $C=\partial S$ 的诱导定向恰为积分方向, S 的单位法向量为

$$\boldsymbol{\nu}=\left(\frac{x-R}{R},\frac{y}{R},\frac{z}{R}\right).$$

由 Stokes 公式,

$$\begin{aligned}I&=\iint_S\det\begin{pmatrix}\dfrac{x-R}{R}&\dfrac{y}{R}&\dfrac{z}{R}\\\partial_x&\partial_y&\partial_z\\y^2+z^2&z^2+x^2&x^2+y^2\end{pmatrix}\mathrm{d}\sigma\\&=\iint_S\left(\frac{x-R}{R}\cdot(2y-2z)-\frac{y}{R}(2z-2x)+\frac{z}{R}(2x-2y)\right)\mathrm{d}\sigma\\&=2\iint_S(z-y)\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_S z\,\mathrm{d}\sigma=2R\iint_{x^2+y^2\leq 2rx}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi rR^2.\end{aligned}$$

□

由 Stokes 公式我们可以得到 C^1-向量场 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^3$ 的旋度 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}$ 的几何意义. 设 $p\in\Omega$, $\boldsymbol{\nu}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量, π 是过 p 点垂直于 $\boldsymbol{\nu}$ 的平面, $S_\varepsilon=\pi\cap B_\varepsilon(p)$. 由 (6.9) 及积分中值定理, 有 $p_\varepsilon\in S_\varepsilon$ 使

$$(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})(p_\varepsilon)=\frac{1}{\mathcal{A}(S_\varepsilon)}\iint_{S_\varepsilon}(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{\mathcal{A}(S_\varepsilon)}\oint_{\partial S_\varepsilon}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

因此

$$(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})(p)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\mathcal{A}(S_\varepsilon)}\oint_{\partial S_\varepsilon}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

由此可见, $(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})(p)$ 是 $\boldsymbol{F}$ 在 p 点沿垂直于 $\boldsymbol{\nu}$ 的平面上的环量面密度 (单位面积的环量).

1. 若 $(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})(p)>0$, 则当 $\varepsilon\ll1$ 时 $\oint_{\partial S_\varepsilon}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}>0$, 从 $\boldsymbol{\nu}$ 的正向看去, 向量场 $\boldsymbol{F}$ 在 p 点逆时针旋转.

2. 若 $(\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu})(p)<0$, 则当 $\varepsilon\ll1$ 时 $\oint_{\partial S_\varepsilon}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}<0$, 向量场 $\boldsymbol{F}$ 在 p 点绕 $\boldsymbol{\nu}$ 方向顺时针旋转.

练习6.25 (曲面上的分部积分公式)**.** 设 $\boldsymbol{F}:S\to\mathbb{R}^3$ 为 C^1-映射, $u:S\to\mathbb{R}$ 为 C^1-函数. 则

$$\iint_S u\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}=\int_{\partial S}u\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}-\iint_S(\nabla u\times\boldsymbol{F})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}.$$

特别若 $v:S\to\mathbb{R}$ 为 C^1-函数, 取 $\boldsymbol{F}=\nabla v$ 便有

$$\iint_S(\nabla u\times\nabla v)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\sigma}=\int_{\partial S}u\nabla v\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

§6.3 与路径无关的曲线积分

众所周知, 一个带电粒子在电场中运动, 电场力对它做的功 (等于电场力沿运动轨线的第二类曲线积分) 只与该粒子的起止位置有关, 与其运动的路径无关. 本节, 我们从数学上来研究这个问题.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是连续映射. 如果对任意 $A,B\in\Omega$, 以及连接 A,B 的分段光滑曲线 $\Gamma\subset\Omega$, 积分 $\int_\Gamma\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 的值都相等 (于是可把这积分记为 $\int_A^B\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$), 就称积分 $\int\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 与 (分段光滑) 路径无关. 此时, 我们也称 $\boldsymbol{F}$ 为保守场.

定理6.26. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, 连续映射 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是保守场的充要条件是: 对 Ω 内任一分段光滑简单闭曲线 C, 有 $\oint_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$.

证明. 设 $\Gamma_\pm$ 是 Ω 中具有相同起终点的分段光滑曲线, 则 $C=\Gamma_+\cup\Gamma_-$ 是分段光滑闭曲线. 定理结论由下式容易得到:

$$\int_{\Gamma_+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}-\int_{\Gamma_-}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\oint_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}. \qquad \square$$

注6.27. 设 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 连续, $\Omega\subset\mathbb{R}^m$ 是开集, $\Gamma\subset\Omega$ 是连接 $P_\pm\in\Omega$ 的分段光滑曲线, Γ 上的角点为 $\{P_i\}_{i=0}^{\ell}$, 这里 $P_0=P_-$, $P_\ell=P_+$. 则存在连接 $P_\pm$ 且经过 $\{P_i\}_{i=1}^{\ell}$ 的光滑曲线 $\tilde\Gamma\subset\Omega$. 如果 $\int_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 与具相同端点的光滑曲线 C 的选择无关 (与光滑路径无关), 则因 $\Gamma_{P_{i-1}}^{P_i}$ 和 $\tilde\Gamma_{P_{i-1}}^{P_i}$ 分别是沿 Γ 和 $\tilde\Gamma$ 从 P_{i-1} 到 P_i 的光滑曲线,

$$\int_\Gamma\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_{i=1}^{\ell}\int_{\Gamma_{P_{i-1}}^{P_i}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\sum_{i=1}^{\ell}\int_{\tilde\Gamma_{P_{i-1}}^{P_i}}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{\tilde\Gamma}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

因此, 为证 $\boldsymbol{F}$ 为保守场, 只需证明 $\int_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 与具相同端点的光滑曲线 C 的选择无关, 或对任何光滑闭曲线C 有 $\oint_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$.

定理6.28. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, 则连续映射 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是保守场的充要条件是存在 C^1-函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 使 $\nabla u=\boldsymbol{F}$, 即 $\boldsymbol{F}$ 为梯度场 (此时称 u 为 $\boldsymbol{F}$ 的势函数). 此时对 $P_\pm\in\Omega$ 及以 $P_\mp$ 为起终点的分段光滑曲线 C, 有

$$\int_C\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=u(P_+)-u(P_-). \tag{6.11}$$

证明. ($\Leftarrow$). 若有 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 使 $\nabla u=\boldsymbol{F}$, 则对分段光滑曲线 $\gamma:[0,1]\to\Omega$, 有

$$\begin{aligned}\int_\gamma\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}&=\int_0^1\boldsymbol{F}(\gamma(t))\cdot\dot\gamma(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1\nabla u(\gamma(t))\cdot\dot\gamma(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1(u\circ\gamma)'(t)\,\mathrm{d}t=u(\gamma(1))-u(\gamma(0)),\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{F}$ 为保守场, 并且 (6.11) 式成立.

($\Rightarrow$). 取定 $a\in\Omega$. 若 $\boldsymbol{F}=(F^1,\dots,F^m)$ 为保守场, 则可定义函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$,

$$u(x)=\int_a^x\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}. \tag{6.12}$$

以下证明对 $\forall b \in \Omega$ 有 $\partial_i u(b) = F^i(b)$, 从而 $u \in C^1(\Omega)$ 且 $\nabla u = \boldsymbol{F}$.

取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_\varepsilon(b) \subset \Omega$, 取定从 a 到 b 的曲线 $\Gamma \subset \Omega$, 则对 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 有

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= u(b + te_i)\\ &= \int_{\Gamma \cup [b, b+te_i]} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} + \int_{[b, b+te_i]} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\\ &= \int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} + \int_0^t \boldsymbol{F}(b + se_i) \cdot e_i \, \mathrm{d}s = \int_\Gamma \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} + \int_0^t F^i(b + se_i) \, \mathrm{d}s.\end{aligned}$$

于是由变上限积分求导公式 $\varphi'(0) = F^i(b)$, 这就证明了 $\partial_i u(b) = F^i(b)$. □

注6.29. 当 $\boldsymbol{F}$ 为保守场时, 定理 6.28 的证明中的 (6.12) 给出的 u 就是 $\boldsymbol{F}$ 的一个势函数 (通常我们沿逐段平行于坐标轴的折线进行积分以简化计算, 见例 6.33).

如何判定给定的向量场 $\boldsymbol{F} : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是否为保守场呢? 对于单连通区域 Ω (即 Ω 中任一光滑闭曲线 C 都可不经过 Ω 外的点连续地收缩为 Ω 中的一个点; 或者等价地, C 是 Ω 中某分片光滑的 2 维曲面 S 的边界), 我们有便于验证的判据.

定理6.30. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通区域, 则 C^1 向量场 $\boldsymbol{F} = (P, Q) : \Omega \to \mathbb{R}^2$ 是保守场的充要条件是 $\partial_y P = \partial_x Q$.*

证明. ($\Rightarrow$). 若 $\boldsymbol{F}$ 是保守场, 则有 $u \in C^1(\Omega)$ 使 $\nabla u = \boldsymbol{F} = (P, Q)$. 于是 $u \in C^2(\Omega)$, 并且 $P_y = (u_x)_y = (u_y)_x = Q_x$. 这里不必要求 Ω 为单连通.

($\Leftarrow$). 设 C 是 Ω 中任一光滑闭曲线. 因 Ω 单连通, C 的内域 $U \subset \Omega$. 于是由 Green 公式得

$$\oint_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \oint_C P \, \mathrm{d}x + Q \, \mathrm{d}y = \iint_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

由定理 6.26 即知 $\boldsymbol{F}$ 为保守场. □

例6.31. 对 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$ 上的向量场

$$\boldsymbol{F} = (P, Q) : (x, y) \mapsto \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right),$$

我们有

$$Q_x - P_y = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right)_x - \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right)_y = 0.$$

然而 (例 6.12 实际上已经做了下述计算)

$$\begin{aligned}\int_{S^1} \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin t}{\cos^2 t+\sin^2 t}, \frac{\cos t}{\cos^2 t+\sin^2 t}\right)\cdot(-\sin t, \cos t)\ \mathrm{d}t\\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}t = 2\pi,\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{F}$ 不是保守场, 不存在 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 使 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$. 因 Ω 非单连通, 这与定理 6.30 并不矛盾.

练习6.32. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^3$ 为单连通区域. 证明 C^1-向量场 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^3$ 为保守场的充要条件是 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F} = \boldsymbol{0}$, 并举例说明若 Ω 非单连通, 则结论未必成立.

例6.33. 证明 $\boldsymbol{F} = (\mathrm{e}^x\cos y + yz, xz - \mathrm{e}^x\sin y, xy + z)$ 是其自然定义域上的保守场, 并求其势函数.

解. 向量场 $\boldsymbol{F} = (P, Q, R)$ 的自然定义域 $\mathbb{R}^3$ 是单连通的. 由

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\boldsymbol{F} &= \begin{pmatrix} (xy+z)_y - (xz-\mathrm{e}^x\sin y)_z \\ (\mathrm{e}^x\cos y + yz)_z - (xy+z)_x \\ (xz-\mathrm{e}^x\sin y)_x - (\mathrm{e}^x\cos y + yz)_y \end{pmatrix}\\ &= \big(x-x, y-y, \big(z-\mathrm{e}^x\sin y\big) - \big(-\mathrm{e}^x\sin y + z\big)\big) = \boldsymbol{0}\end{aligned}$$

即知 $\boldsymbol{F}$ 是保守场. 它的一个势函数 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 为

$$\begin{aligned}f(x,y,z) &= \int_{(0,0,0)}^{(x,y,z)} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \left(\int_{\Gamma_{(0,0,0)}^{(x,0,0)}} + \int_{\Gamma_{(x,0,0)}^{(x,y,0)}} + \int_{\Gamma_{(x,y,0)}^{(x,y,z)}}\right)\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\\ &= \int P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z\\ &= \int_{\Gamma_{(0,0,0)}^{(x,0,0)}} \big(\mathrm{e}^x\cos y + yz\big)\,\mathrm{d}x\\ &\qquad + \int_{\Gamma_{(x,0,0)}^{(x,y,0)}} \big(xz - \mathrm{e}^x\sin y\big)\,\mathrm{d}y + \int_{\Gamma_{(x,y,0)}^{(x,y,z)}} (xy+z)\,\mathrm{d}z\\ &= \int_0^x \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t + \int_0^y (-\mathrm{e}^x\sin t)\,\mathrm{d}t + \int_0^z (xy+t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}z^2 + xyz + (\cos y)\,\mathrm{e}^x - 1.\end{aligned}$$

□

例6.34. 放置于原点的点电荷 q 产生电场 $\boldsymbol{E}:\mathbb{R}^3\backslash 0\to\mathbb{R}^3$,

$$\boldsymbol{E}(x) = \frac{kq}{|x|^3}x, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

由于 $\boldsymbol{E}$ 的定义域 $\mathbb{R}^3\backslash 0$ 是单连通的, 我们可以用练习 6.32 判定 $\boldsymbol{E}$ 是否为保守场, 请读者自行验证.

以下采用直接计算的方法. 对分段光滑曲线 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^3\backslash 0$, 记 $\rho(t)=|\gamma(t)|^2$, 则 $\gamma(t)\cdot\gamma'(t)=\frac{1}{2}\rho'(t)$, 从而

$$\begin{aligned}\int_\gamma \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} &= \int_0^1 \boldsymbol{E}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{kq}{|\gamma(t)|^3}\gamma(t)\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{kq}{2}\int_0^1 \frac{1}{\rho^{3/2}(t)}\rho'(t)\,\mathrm{d}t = \frac{kq}{2}\int_{\rho(0)}^{\rho(1)}\frac{1}{\rho^{3/2}}\,\mathrm{d}\rho\\ &= kq\left(\frac{1}{\rho^{1/2}(0)}-\frac{1}{\rho^{1/2}(1)}\right).\end{aligned}$$

由此可见 $\boldsymbol{E}$ 是保守场.

练习6.35. 求例 6.34 中保守场 $\boldsymbol{E}$ 的势函数

定理 6.30 和练习 6.32 提供了 2、3 维空间中的向量场 $\boldsymbol{F}$ 是否为保守场的判据. 为了给出高维空间中保守场的判据, 需要引进微分形式. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域, $\boldsymbol{F}=(F_1,\dots,F_m):\Omega\to\mathbb{R}^m$. 我们称

$$\omega = F_1\mathrm{d}x^1+\cdots+F_m\mathrm{d}x^m$$

为 $\boldsymbol{F}$ 对应的 1 次微分形式 (简称 1- 形式), 并将 $\boldsymbol{F}$ 在有向曲线 $C\subset\Omega$ 上的积分定义为 ω 在 C 上的积分

$$\int_C \omega = \int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

规定 $\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j=-\mathrm{d}x^j\wedge\mathrm{d}x^i$ 及 $\mathrm{d}f=\partial_i f\mathrm{d}x^i$, ω 的外微分定义为如下的 2- 形式

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\omega &= \mathrm{d}F_1\wedge\mathrm{d}x^1+\cdots+\mathrm{d}F_m\wedge\mathrm{d}x^m\\ &= (\partial_i F_1\mathrm{d}x^i)\wedge\mathrm{d}x^1+\cdots+(\partial_i F_m\mathrm{d}x^i)\wedge\mathrm{d}x^m\\ &= \sum_{i,j=1}^m \partial_i F_j\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j = \sum_{i<j}(\partial_i F_j-\partial_j F_i)\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j.\end{aligned}$$

设 S 是 Ω 中的 2 维有向曲面, 其边缘为 ∂S, 则有 Stokes 公式:

$$\int_S \mathrm{d}\omega = \int_{\partial S}\omega. \tag{6.13}$$

这里我们不细究 2- 形式 $\mathrm{d}\omega$ 在 S 上的积分的定义以及 S 和 ∂S 的定向之间的关系.

由定理 6.26 和 (6.13), 我们立刻得到高维空间中保守场的判据.

定理6.36. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的单连通区域, $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 是 C^1- 向量场, 其对应的 1- 形式是 ω. 则 $\boldsymbol{F}$ 为保守场的充要条件是 $\mathrm{d}\omega=0$.

练习6.37. 证明定理 6.36.

定理 6.36 是定理 6.30 和练习 6.32 的高维推广. 当 $\boldsymbol{F}$ 是保守场时, 我们可以用 (6.12) 求其势函数.

例6.38. 设 $\boldsymbol{F}:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^4$定义为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}(x,y,z,w)&=(F^x,F^y,F^z,F^w)\\&=\left(2xy^3\mathrm{e}^z\sin w,3x^2y^2\mathrm{e}^z\sin w,x^2y^3\mathrm{e}^z\sin w,x^2y^3\mathrm{e}^z\cos w\right).\end{aligned}$$

则 $\omega=F^x\,\mathrm{d}x+F^y\,\mathrm{d}y+F^z\,\mathrm{d}z+F^w\,\mathrm{d}w$.

直接计算可得 $\mathrm{d}\omega=0$, 例如 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$的系数为

$$\begin{aligned}\partial_xF^y-\partial_yF^x&=\partial_x(3x^2y^2\mathrm{e}^z\sin w)-\partial_y(2xy^3\mathrm{e}^z\sin w)\\&=6xy^2\mathrm{e}^z\sin w-6xy^2\mathrm{e}^z\sin w=0.\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{F}$ 为保守场. $\boldsymbol{F}$ 的一个势函数为

$$\begin{aligned}u(x,y,z,w)&=\int_{(0,0,0,0)}^{(x,y,z,w)}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}\\&=\left(\int_{\left[(0,0,0,0)\right]}^{(x,0,0,0)}+\int_{\left[(x,0,0,0)\right]}^{(x,y,0,0)}+\int_{\left[(x,y,0,0)\right]}^{(x,y,z,0)}+\int_{\left[(x,y,z,0)\right]}^{(x,y,0,w)}\right)\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}\\&=\int_{\left[(0,0,0,0)\right]}^{(x,0,0,0)}2xy^3\mathrm{e}^z\sin w\,\mathrm{d}x+\int_{\left[(x,0,0,0)\right]}^{(x,y,0,0)}3x^2y^2\mathrm{e}^z\sin w\,\mathrm{d}y\\&\quad+\int_{\left[(x,y,0,0)\right]}^{(x,y,z,0)}x^2y^3\mathrm{e}^z\sin w\,\mathrm{d}z+\int_{\left[(x,y,z,0)\right]}^{(x,y,0,w)}x^2y^3\mathrm{e}^z\cos w\,\mathrm{d}w\\&=\int_0^x2t\cdot0^3\mathrm{e}^0\sin0\,\mathrm{d}t+\int_0^y3x^2t^2\mathrm{e}^0\sin0\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_0^zx^2y^3\mathrm{e}^t\sin0\,\mathrm{d}t+\int_0^wx^2y^3\mathrm{e}^z\cos t\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^wx^2y^3\mathrm{e}^z\cos w\,\mathrm{d}w=x^2y^3\mathrm{e}^z\sin w.\end{aligned}$$

4102 **练习6.39.** 称向量场 $\boldsymbol{F}:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 为中心场, 若有 $f\in C(\Omega)$ 使 $\boldsymbol{F}(x)=$
4103 $f(|x|)x$. 证明中心场必是保守场.

第七章　含参变量的积分

§7.1　含参变量的普通积分

设 $D \subset \mathbb{R}^m$, $f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$. 若对 $\forall t \in [a,b]$, $f(\cdot,t) \in \mathcal{R}(D)$, 则可定义函数 $I : [a,b] \to \mathbb{R}$,

$$I(t) = \int_D f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

这是一种新的表示函数的形式. 本节的目的是研究这样定义的函数 I 的分析性质.

我们回忆函数列一致收敛的概念. 称函数列 $f_n : D \to \mathbb{R}$ 一致收敛于 $f : D \to \mathbb{R}$, 记为 $f_n \rightrightarrows f$ 于 D, 若

$$|f_n - f|_\infty = \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \to 0.$$

即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N$ 时对所有 $x \in D$ 有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

练习7.1. $f_n \rightrightarrows f$ 于 D 的充要条件是: 对任意 $\{x_n\} \subset D$, 有 $f_n(x_n) - f(x_n) \to 0$.

引理7.2. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中 *Jordan* 可测的有界闭集, $f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续, $t_n \in [a,b]$, $t_n \to t$. 则 $f(\cdot,t_n) \rightrightarrows f(\cdot,t)$ 于 D.

证明(一). 由于 f 在 $D \times [a,b]$ 上是一致连续的, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$,

$$|(x,t) - (y,s)| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x,t) - f(y,s)| < \varepsilon.$$

由于 $t_n \to t, \exists N$, 当 $n \geq N$ 时 $|t_n - t| < \delta$. 于是对 $\forall x \in D$ 有 $|(x,t_n) - (x,t)| < \delta$. 所以

$$|f(\cdot,t_n) - f(\cdot,t)|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x,t_n) - f(x,t)| \leq \varepsilon,$$

这就证明了 $f(\cdot,t_n) \rightrightarrows f(\cdot,t)$ 于 D. □

证明(二). 只需证明对任意 $\{x_n\} \subset D$, 总有 $f(x_n,t_n) - f(x_n,t) \to 0$. 如果不然, 则存在序列 $n_i \uparrow \infty$ 及 $\varepsilon > 0$ 使得

$$\left|f(x_{n_i},t_{n_i}) - f(x_{n_i},t)\right| \geq \varepsilon.$$

因 D 紧, 不妨设 $x_{n_i} \to x \in D$. 由 f 在点 (x,t) 的连续性即得矛盾

$$\left|f(x_{n_i},t_{n_i}) - f(x_{n_i},t)\right| \leq \left|f(x_{n_i},t_{n_i}) - f(x,t)\right| + \left|f(x,t) - f(x_{n_i},t)\right| \to 0.$$

定理7.3. 设 $f \in C(D \times [a,b])$, 则 $I \in C\,[a,b]$ 且

$$\int_a^b I(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \mathrm{d}t \int_D f(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_D \mathrm{d}x \int_a^b f(x,t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.1}$$

证明. 设 $t \in [a,b]$, $t_n \in [a,b]$, $t_n \to t$. 由引理 7.2 知 $f(\cdot,t_n) \rightrightarrows f(\cdot,t)$ 于 D, 于是

$$I(t_n) = \int_D f(x,t_n)\,\mathrm{d}x \to \int_D f(x,t)\,\mathrm{d}x = I(t),$$

这就证明了 I 在点 t 连续. 至于 (7.1) 则是定理 4.46 的直接推论. □

注7.4. 由引理 7.2 的证法二知只需 f 在 $D \times \{t\}$ 连续, 则 $t_n \to t$ 时仍有 $f(\cdot,t_n) \rightrightarrows f(\cdot,t)$ 于 D. 从而 $I(t_n) \to I(t)$, 即 I 在 t 连续.

定理7.5. 设 $f_t : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续, 则 $I \in C^1[a,b]$ 并且

$$I'(t) = \int_D f_t(x,t)\,\mathrm{d}x,$$

即可以在积分号下求导:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_D f(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_D \frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}x.$$

注7.6. 很多数学分析教材都要求 $f : D \times [a,b] \to \mathbb{R}$ 也连续, 从以下的证明可知这是不必要的. 对于下一节的定理 7.23, 情况也是如此.

证明. 定义 $i : [a,b] \to \mathbb{R}$,

$$i(t) = \int_D f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

对 $s \in [a,b]$, 在 $D \times [a,s]$ 上对 f_t 应用定理 7.3 得

$$\begin{aligned}\int_a^s i(t)\,\mathrm{d}t &= \int_a^s \mathrm{d}t \int_D f_t(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_D \mathrm{d}x \int_a^s f_t(x,t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_D [f(x,s) - f(x,a)]\,\mathrm{d}x = I(s) - I(a).\end{aligned}$$

因 $i \in C\,[a,b]$, 由上式即知 $I \in C^1\,[a,b]$ 且

$$I'(t) = i(t) = \int_D f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$ □

现在考虑一维情形 $D = [\alpha,\beta]$.

引理7.7. 设 $f:[\alpha,\beta]\times[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续, 令

$$H(u,v,t)=\int_v^u f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

则 $H\in C([\alpha,\beta]\times[\alpha,\beta]\times[a,b])$.

证明. 设 $(u_n,v_n,t_n)\in[\alpha,\beta]\times[\alpha,\beta]\times[a,b]$, $(u_n,v_n,t_n)\to(u,v,t)$. 由定理 7.3 有

$$\int_v^u (f(x,t_n)-f(x,t))\,\mathrm{d}x\to 0.$$

于是

$$\begin{aligned}
|H(u_n,v_n,t_n)-H(u,v,t)| &= \left|\int_{v_n}^{u_n} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x-\int_v^u f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\le \left|\int_v^u (f(x,t_n)-f(x,t))\,\mathrm{d}x\right| \\
&\quad+\left|\int_{v_n}^{v} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{u_n}^{u} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\le \left|\int_v^u (f(x,t_n)-f(x,t))\,\mathrm{d}x\right| \\
&\quad+(|v_n-v|+|u_n-u|)\max_{(x,s)\in[\alpha,\beta]\times[a,b]}|f(x,s)|\to 0.
\end{aligned}$$

这就证明了 H 在点 (u,v,t) 连续. □

推论7.8. 设 $f:[\alpha,\beta]\times[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续, $u,v:[a,b]\to[\alpha,\beta]$ 也连续. 定义

$$J(t)=\int_{v(t)}^{u(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{7.2}$$

则 $J\in C[a,b]$.

定理7.9. 设 $f,f_t:[\alpha,\beta]\times[a,b]\to\mathbb{R}$ 连续, $u,v:[a,b]\to[\alpha,\beta]$ 为 C^1- 函数, 则 *(7.2)* 式定义的函数 $J\in C^1[a,b]$ 且

$$J'(t)=\int_{v(t)}^{u(t)} f_t(x,t)\,\mathrm{d}x+f(u(t),t)u'(t)-f(v(t),t)v'(t).$$

证明. 令 $H:[\alpha,\beta]\times[\alpha,\beta]\times[a,b]\to\mathbb{R}$,

$$H(u,v,t)=\int_v^u f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

则 $\partial_u H(u,v,t)=f(u,t)$, $\partial_v H(u,v,t)=-f(v,t)$,

$$\partial_t H(u,v,t)=\int_v^u f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

因 f 和 f_t 都连续, 由引理 7.7 知 $\partial_u H, \partial_v H$ 和 $\partial_t H$ 都是 $[\alpha,\beta]\times[\alpha,\beta]\times[a,b]$ 上的连续函数, 因此 H 可微. 利用

$$J(t)=H(u(t),v(t),t)$$

及复合函数求导的链法则即知定理结论成立. □

例7.10. 设 $a,b>0$, 计算

$$I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x.$$

解(一). 将 b 视为参数, 将欲求的积分视为函数 $I(b)$. 取区间 $[\alpha,\beta]\subset(0,\infty)$ 包含 a,b. 定义 $f:[0,1]\times[\alpha,\beta]\to\mathbb{R}$

$$f(x,b)=\begin{cases}\dfrac{x^b-x^a}{\ln x} & (x,b)\in(0,1]\times[\alpha,\beta],\\ 0 & (x,b)\in\{0\}\times[\alpha.\beta].\end{cases}$$

则 $f_b(x,b)=x^b$, $f_b\in C([0,1]\times[\alpha,\beta])$. 由定理 7.5, 对 $b\in[\alpha,\beta]$ 有

$$I'(b)=\int_0^1 f_b(x,b)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^b\,\mathrm{d}x=\frac{1}{b+1}.$$

于是

$$I=I(b)=\int_a^b I'(b)\,\mathrm{d}b=\int_a^b\frac{1}{b+1}\,\mathrm{d}b=\ln\frac{1+b}{1+a}.$$ □

解(二). 对 $x>0$ 我们有

$$\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^b x^y\,\mathrm{d}y, \tag{7.3}$$

于是 (需要说明 $(x,y)\mapsto x^y$ 在 $[0,1]\times[a,b]$ 连续)

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_a^b x^y\,\mathrm{d}y\\ &=\int_a^b\mathrm{d}y\int_0^1 x^y\,\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\mathrm{d}y}{1+y}=\ln\frac{1+b}{1+a}.\end{aligned}$$ □

注7.11. 在应用中要把欲求积分的被积函数象 (7.3) 那样表示为某个函数的定积分是不容易的. 因此采用解法一更为自然. 此外, 无论采用哪种解法, 我们往往先做形式计算, 如果确能算出结果, 再回头考察计算过程的正当性 (积分号下求导或求积分所需的条件是否满足).

例7.12. 设 $|\theta|<1$, 计算

$$I(\theta)=\int_0^{\pi}\ln(1+\theta\cos x)\,\mathrm{d}x.$$

解. 令 $f(\theta,x)=\ln(1+\theta\cos x)$. 则 f_θ 在 $[-1,1]\times[0,\pi]$ 并不连续, 不能直接运用定理 7.5. 为此, 我们取 $\theta_0\in(|\theta|,1)$, 则 $f_\theta:[-\theta_0,\theta_0]\times[0,\pi]\to\mathbb{R}$ 连续, 于是运用定理 7.5 有

$$\begin{aligned}I'(\theta)&=\int_0^{\pi}f_\theta(\theta,x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+\theta\cos x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\theta}\left(\pi-\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\theta\cos x}\right)=\pi\left(\frac{1}{\theta}-\frac{1}{\theta\sqrt{1-\theta^2}}\right).\end{aligned}$$

从而

$$I(\theta)=\int_0^{\theta}I'(t)\,\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\theta}\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{t\sqrt{1-t^2}}\right)\mathrm{d}t=\pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}.\qquad\square$$

练习7.13. 设 $f:B_R\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 C^1- 函数, 则对 $\forall t\in(0,R)$ 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B_t}f(x,t)\,\mathrm{d}x=\int_{B_t}\partial_t f(x,t)\,\mathrm{d}x+\int_{\partial B_t}f(x,t)\,\mathrm{d}\sigma.$$

例7.14. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^m$ 是 Jordan 可测的有界开集, $K:\overline{\Omega}\times\overline{\Omega}\to\mathbb{R}$ 在 $(\overline{\Omega}\times\overline{\Omega})\backslash\Lambda$ 连续, 其中 $\Lambda=\{(x,x)|\ x\in\overline{\Omega}\}$. 又设有 $c>0$ 及 $\alpha\in(0,m)$ 使

$$|K(x,y)|\le\frac{c}{|x-y|^{\alpha}},$$

证明 $F:\Omega\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 其中

$$F(x)=\int_{\Omega}K(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

证明. 设 $x_0,x_n\in\Omega$, $x_n\to x_0$. 对 $\forall\varepsilon>0$, 因 $\alpha\in(0,m)$, $\exists\delta>0$ 使 $B_{2\delta}[x_0]\subset\Omega$ 且

$$c\int_{B_{3\delta}}\frac{\mathrm{d}\xi}{|\xi|^{\alpha}}<\varepsilon.$$

由于 $K : B_\delta[x_0] \times (\overline{\Omega} \backslash B_{2\delta}(x_0)) \to \mathbb{R}$ 是连续的. 故

$$f : x \mapsto \int_{\Omega \backslash B_{2\delta}(x_0)} K(x, y)\,\mathrm{d}y$$

是 $B_\delta[x_0]$ 上的连续函数. 而 $|x - x_0| < \delta$ 时有 $B_{2\delta}(x - x_0) \subset B_{3\delta}$

$$\begin{aligned}\left|\int_{B_{2\delta}(x_0)} K(x, y)\,\mathrm{d}y\right| &\le c \int_{B_{2\delta}(x_0)} \frac{\mathrm{d}y}{|x - y|^\alpha} \\ &= c \int_{B_{2\delta}(x - x_0)} \frac{\mathrm{d}\xi}{|\xi|^\alpha} \le c \int_{B_{3\delta}} \frac{\mathrm{d}\xi}{|\xi|^\alpha} < \varepsilon.\end{aligned}$$

于是当 $n \gg 1$ 以致 $|x_n - x_0| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned}&|F(x_n) - F(x_0)| \\ &= \left|\left(\int_{B_{2\delta}(x_0)} + \int_{\Omega \backslash B_{2\delta}(x_0)}\right) K(x_n, y)\,\mathrm{d}y \right. \\ &\qquad \left. - \left(\int_{B_{2\delta}(x_0)} + \int_{\Omega \backslash B_{2\delta}(x_0)}\right) K(x_0, y)\,\mathrm{d}y\right| \\ &\le \left|\int_{B_{2\delta}(x_0)} K(x_n, y)\,\mathrm{d}y\right| + \left|\int_{B_{2\delta}(x_0)} K(x_0, y)\,\mathrm{d}y\right| + |f(x_n) - f(x_0)| \\ &\le 2\varepsilon + |f(x_n) - f(x_0)|.\end{aligned}$$

由 f 在 x_0 连续即有

$$\varlimsup_{n \to \infty} |F(x_n) - F(x_0)| \le 2\varepsilon.$$

这就证明了 $F(x_n) \to F(x_0)$. □

练习7.15. 设 D 是 $\mathbb{R}^m$ 中 Jordan 可测闭区域, $\varphi : (a, b) \times D \to \mathbb{R}$ 连续, 对 $\forall x \in D$, $\varphi(\cdot, x)$ 有 n 阶导数且对 $k \in \overline{n}$, $\partial^k \varphi / \partial t^k$ 均在 $(a, b) \times D$ 上连续. 对 $f \in \mathcal{R}(D)$, 定义 $F : (a, b) \to \mathbb{R}$,

$$F(t) = \int_D \varphi(t, x) f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 $F \in C^n(a, b)$ 且对 $k \in \overline{n}$ 有

$$F^{(k)}(t) = \int_D \frac{\partial^k \varphi(t, x)}{\partial t^k} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

下面我们给出例 5.35 的另一证明.

例7.16 (调和函数的平均值定理). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $B_\rho \subset \Omega$. 若 u 是 Ω 上的调和函数, 则

$$u(0) = \frac{1}{\rho^{m-1}\omega_m} \int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 由练习 5.14 我们有

$$\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma_x = \rho^{m-1} \int_{\partial B_1} u(\rho\omega)\,\mathrm{d}\sigma_\omega.$$

于是

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left\{\frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma\right\} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\int_{\partial B_1} u(\rho\omega)\,\mathrm{d}\sigma = \int_{\partial B_1}\frac{\partial}{\partial\rho}\left[u(\rho\omega)\right]\mathrm{d}\sigma \\
&= \int_{\partial B_1} \nabla u(\rho\omega)\cdot\omega\,\mathrm{d}\sigma = \frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{\partial B_\rho}\nabla u(x)\cdot\omega\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{B_\rho}\Delta u\,\mathrm{d}x = 0,
\end{aligned}$$

在最后一行我们运用了散度定理 (ω 是 ∂B_ρ 在 $x = \rho\omega$ 处的单位外法向量).

于是, 只要 $B_R \subset \Omega$, 则

$$\rho \mapsto \frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma$$

在 $(0, R)$ 上是常值函数. 于是利用积分中值定理,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma &= \lim_{\rho\to 0^+}\left\{\frac{1}{\rho^{m-1}}\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma\right\} \\
&= \lim_{\rho\to 0^+}\left\{\frac{1}{\rho^{m-1}}u(\xi)\rho^{m-1}\omega_m\right\} = \omega_m u(0).
\end{aligned}$$

即得

$$u(0) = \frac{1}{\rho^{m-1}\omega_m}\int_{\partial B_\rho} u(x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

利用余面积公式 (5.48), 我们还有

$$\begin{aligned}
\int_{B_\rho} u\,\mathrm{d}x &= \int_0^\rho \mathrm{d}r\int_{\partial B_r} u\,\mathrm{d}\sigma \\
&= \int_0^\rho r^{m-1}\omega_m u(0)\,\mathrm{d}r = \frac{\rho^m\omega_m}{m}u(0),
\end{aligned}$$

即

$$u(0) = \frac{m}{\omega_m\rho^m}\int_{B_\rho} u\,\mathrm{d}x = \frac{1}{v(B_\rho)}\int_{B_\rho} u\,\mathrm{d}x. \qquad \square$$

例7.17 (齐次波动方程的能量守恒). 设 Ω 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界光滑区域, $u : \overline{\Omega} \times [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是 C^2 函数, 满足波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

记

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_\Omega \left(u_t^2 + |\nabla u|^2 \right) \mathrm{d}x,$$

证明对 $\forall t \geq 0$ 有 $E(t) = E(0)$.

证明. 依题设, 当 $x \in \partial\Omega$ 时, 对 $\forall t$ 有 $u(x,t) = 0$, 所以 $u_t(x,t) = 0$. 由 (5.25) 有

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla u_t \, \mathrm{d}x + \int_\Omega u_t \Delta u \, \mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial \nu} \, \mathrm{d}\sigma = 0.$$

又由 $u \in C^2$ 知 $(\nabla u)_t = \nabla u_t$. 于是

$$\begin{aligned} E'(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{1}{2} \int_\Omega \left(u_t^2 + |\nabla u|^2 \right) \mathrm{d}x \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_\Omega \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(u_t^2 + |\nabla u|^2 \right) \right) \mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot (\nabla u)_t) \, \mathrm{d}x = \int_\Omega (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot \nabla u_t) \, \mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega (u_t u_{tt} - u_t \Delta u) \, \mathrm{d}x = \int_\Omega u_t (u_{tt} - \Delta u) \, \mathrm{d}x = 0. \end{aligned}$$

因此 E 是常值函数. □

推论7.18 (波动方程解的唯一性)**.** *设 C^2- 函数 $u^\pm : \overline{\Omega} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是波动方程定解问题*

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = f(x,t), \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \, u_t|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \tag{7.4}$$

的解, 则 $u^+ = u^-$.

当 $m = 2$ 时, 定解问题 (7.4) 描述边界固定的二维薄膜 Ω 的微小振动, 其中未知函数 $u(x,t)$ 是点 $x \in \Omega$ 在 t 时刻的位移, 各点的初位移 φ 和初速度 ψ 是给定的.

证明. 易知 $v = u^+ - u^-$ 满足

$$u_{tt} - \Delta u = 0, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0, \qquad u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0.$$

由例 7.17,

$$\int_\Omega \left(v_t^2(x,t) + |\nabla v(x,t)|^2\right) \mathrm{d}x = \int_\Omega \left(v_t^2(x,0) + |\nabla v(x,0)|^2\right) \mathrm{d}x = 0.$$

因此 $v_t \equiv 0, \nabla v \equiv 0$. 所以 v 是常值函数. 由 $v|_{\partial\Omega} = 0$ 即知 $v = 0$, 故 $u^+ = u^-$.

练习7.19. 设 C^2- 函数 $u : \Omega \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 满足

$$u_{tt} - \Delta u = f(t,x), \qquad u|_{\partial\Omega} = 0.$$

记 $F(t) = \int_\Omega f^2(t,\cdot)$, 证明

$$E(t) \le \mathrm{e}^t E(0) + \int_0^t \mathrm{e}^{t-s} F(s)\mathrm{d}s.$$

§7.2 含参变量的广义积分

设 $f : [a,+\infty) \times [c,d] \to \mathbb{R}$, 对 $\forall t \in [c,d]$, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 都收敛, 则可定义 $F : [c,d] \to \mathbb{R}$,

$$F(t) = \int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

我们关心 F 的分析性质. 为方便起见, 对 $A > a$, 记

$$F_A(t) = \int_a^A f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

定义7.20. 若对 $\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$, 使得当 $A > A_0$ 时对 $\forall t \in [c,d]$ 有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_a^A f(x,t)\,\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon,$$

则称积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t \in [c,d]$ 一致收敛.

依此定义, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛等价于

$$|F_A - F|_\infty = \sup_{t\in[c,d]} |F_A(t) - F(t)| \to 0,$$

即当 $A\to+\infty$ 时, $F_A \rightrightarrows F$ 于 $[c,d]$.

定理7.21. 设 $f:[a,+\infty)\times[c,d]\to\mathbb{R}$ 连续, 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛, 则 $F\in C[c,d]$, 并且

$$\int_c^d F(t)\,\mathrm{d}t = \int_c^d \mathrm{d}t\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty}\mathrm{d}x\int_c^d f(x,t)\,\mathrm{d}t. \tag{7.5}$$

注7.22. 记

$$g(x) = \int_c^d f(x,t)\,\mathrm{d}t,$$

由定理 7.3 知 $g\in C[a,+\infty)$. (7.5) 蕴含积分 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛于 $\int_c^d F$.

证明. 设 $t_n\in[c,d]$, $t_n\to t$. 对 $\forall\varepsilon>0$, 由一致收敛, $\exists A>a$ 使对 $\forall t\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}
|F(t_n)-F(t)| &= \left|\int_a^{+\infty} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\le \left|\int_a^{A} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x - \int_a^{A} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\qquad + \left|\int_A^{+\infty} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_A^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \\
&\le \left|\int_a^{A} f(x,t_n)\,\mathrm{d}x - \int_a^{A} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| + 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

利用定理 7.3,

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,|F(t_n)-F(t)| \le 2\varepsilon,$$

即 $F(t_n)\to F(t)$. 这证明 $F\in C[c,d]$.

当 $A\to+\infty$ 时, $F_A\rightrightarrows F$ 于 $[c,d]$, 于是

$$\int_a^A \mathrm{d}x\int_c^d f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_c^d \mathrm{d}t\int_a^A f(x,t)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int_c^d F_A(t)\,\mathrm{d}t \to \int_c^d F(t)\,\mathrm{d}t,$$

这就是 (7.5). □

定理7.23. 设 $f_t : [a,+\infty)\times[c,d] \to \mathbb{R}$ 连续, 积分 $\int_a^{+\infty} f_t(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t \in [c,d]$ 一致收敛, 则 $F \in C^1[c,d]$, 并且

$$F'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 令 $\varphi : [c,d] \to \mathbb{R}$,

$$\varphi(t) = \int_a^{+\infty} f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

应用定理 7.21, 对 $\forall t \in [c,d]$ 有

$$\begin{aligned}\int_c^t \varphi(\tau)\,\mathrm{d}\tau &= \int_c^t \mathrm{d}\tau \int_a^{+\infty} f_t(x,\tau)\,\mathrm{d}x\\ &= \int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^t f_t(x,\tau)\,\mathrm{d}\tau\\ &= \int_a^{+\infty} [f(x,t) - f(x,c)]\,\mathrm{d}x = F(t) - F(c).\end{aligned}$$

由此及 $\varphi \in C[c,d]$ 知 $F \in C^1[c,d]$ 且

$$F'(t) = \varphi(t) = \int_a^{+\infty} f_t(x,t)\,\mathrm{d}x.$$ □

最后, 我们不加证明地叙述 Lebesgue 积分理论中的重要结果.

定理7.24 (Fubini)**.** 设 $f : [a,+\infty)\times[c,+\infty) \to \mathbb{R}$ 连续,

$$\int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} |f(x,t)|\,\mathrm{d}t < +\infty.$$

则

$$\int_a^{+\infty} \mathrm{d}x \int_c^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}t = \int_c^{+\infty} \mathrm{d}t \int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

由于一致收敛的含参变量广义积分有上述好的性质, 一个自然的问题就是如何判定给定的含参变量广义积分是否为一致收敛. 对此, 我们可以通过定义, 或者建立一些判别法加以判别.

例7.25. 积分

$$I(b)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin bx^2\,\mathrm{d}x$$

对 $b\in\mathbb{R}$ 一致收敛.

证明. 这积分对每个 $b\in\mathbb{R}$ 都是收敛的. 通过考虑其余积分

$$\left|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin bx^2\,\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x\right|=\mathrm{e}^{-A}$$

即可得结论. 事实上, 对任意 $\varepsilon>0$, 取 $A_0>0$ 使 $\mathrm{e}^{-A_0}<\varepsilon$, 由上式及定义 7.20 即知所论积分对 $b\in\mathbb{R}$ 一致收敛. □

例7.26. 设 $\lambda>0$, 则

$$F(s)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

对 $s\in[\lambda,+\infty)$ 一致收敛.

证明. 由以下的余积分估计立刻得到结论:

$$\left|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-sx}\,\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x\right|=\frac{1}{\lambda}\mathrm{e}^{-\lambda A}.$$ □

练习7.27. 虽然我们不清楚例 7.26 中的积分是否对 $s\in(0,+\infty)$ 一致收敛, 但请证明 $F\in C(0,\infty)$.

例7.28. 积分

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}t^{s-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$$

对 $s\in(0,+\infty)$ 内闭一致收敛. 称 Γ 为 Gamma 函数.

例7.29. 积分

$$F(s)=\int_0^{+\infty}s\mathrm{e}^{-sy}\,\mathrm{d}y$$

在 $s\in[0,1]$ 不一致收敛.

证明. 若一致收敛, 则 $\forall\varepsilon>0,\exists A>0$ 使对 $\forall s\in[0,1]$ 有

$$\left|\int_A^{+\infty}s\mathrm{e}^{-sy}\,\mathrm{d}y\right|<\varepsilon.$$

但 $s\to0^+$ 时

$$\left|\int_A^{+\infty}s\mathrm{e}^{-sy}\,\mathrm{d}y\right|=\mathrm{e}^{-sA}\to1,$$

这是一个矛盾. □

定理7.30 (Cauchy)**.** 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon>0, \exists A_0>a$, 当 $A\geq A_0$ 时对 $\forall t\in[c,d]$ 有

$$\left|\int_{A_0}^{A} f(x,t)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

证明. 我们只证充分性, 必要性留作练习. 所述条件意味着对每个 $t\in[c,d]$, 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(\cdot,t)$ 收敛. 对 $A>A_0$, 取 $A'>A$. 在

$$\left|\int_{A}^{A'} f(x,t)\mathrm{d}x\right|\leq\left|\int_{A_0}^{A} f(x,t)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{A_0}^{A'} f(x,t)\mathrm{d}x\right|<2\varepsilon$$

中令 $A'\to+\infty$, 便得到

$$\left|\int_{A}^{+\infty} f(x,t)\mathrm{d}x\right|\leq 2\varepsilon,\qquad t\in[c,d].$$

这就证明了积分 $\int_a^{+\infty} f(\cdot,t)$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛. □

定理7.31 (Weierstrass)**.** 设

$$|f(x,t)|\leq g(x),\qquad (x,t)\in[a,+\infty)\times[c,d].$$

若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛.

设 $f,g:[a,+\infty)\times[c,d]\to\mathbb{R}$. 我们考虑含参变量 t 的积分

$$I(t)=\int_a^{+\infty} f(x,t)g(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{7.6}$$

对 $t\in[c,d]$ 的一致收敛性. 对 $A\geq a$, 记

$$F(A,t)=\int_a^{A} f(x,t)\,\mathrm{d}x.$$

则得函数 $F:[a,+\infty)\times[c,d]\to\mathbb{R}$.

定理7.32 (Dirichlet)**.** 设 $F:[a,+\infty)\times[c,d]\to\mathbb{R}$ 有界, $\forall t\in[c,d]$, $g(\cdot,t)$ 是单调函数. 若 $x\to+\infty$ 时

$$|g(x,\cdot)|_\infty=\sup_{t\in[c,d]}|g(x,t)|\to 0, \tag{7.7}$$

则积分 *(7.6)* 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛.

注7.33. 在很多教材中这个定理对 f 的要求是 "$\int_a^A f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 一致有界", 这实际上就是二元函数 F 有界, 因此我们不采用 "一致有界" 的说法. 条件 (7.7) 实际上是说以 x 为参数的函数族 $g(x,\cdot) \rightrightarrows 0$ 于 $[c,d]$.

引理7.34 (积分第二中值定理)**.** 设 $f \in \mathcal{R}[a,b]$, $g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 单调, 则 $\exists \xi \in [a,b]$ 使得

$$\int_a^b fg = g(a)\int_a^\xi f + g(b)\int_\xi^b f.$$

证明(定理 7.32). 对 $\forall \varepsilon>0$, $\exists A_0>0$, 当 $x \geq A_0$ 时 $|g(x,\cdot)|_\infty < \varepsilon$. 于是, 当 $A \geq A_0$ 时, 对 $\forall t \in [c,d]$ 有

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_0}^A f(x,t)g(x,t)\,\mathrm{d}x\right| &= \left|g(A_0,t)\int_{A_0}^{\xi_t} f(x,t)\,\mathrm{d}x + g(A,t)\int_{\xi_t}^A f(x,t)\,\mathrm{d}x\right| \\ &\leq |g(A_0,t)|\,|F(\xi_t,t)-F(A_0,t)| \\ &\quad + |g(A,t)|\,|F(A,t)-F(\xi_t,t)| \\ &\leq 2|F|_\infty |g(A_0,\cdot)|_\infty + 2|F|_\infty |g(A,\cdot)|_\infty \leq 4|F|_\infty \varepsilon,\end{aligned}$$

其中 $\xi_t \in [A_0,A]$. 由定理 7.30 即得结论. □

定理7.35 (Abel)**.** 设 $\int_a^{+\infty} f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛. 若 $g:[a,\infty)\times[c,d]\to\mathbb{R}$ 有界, $\forall t\in[c,d]$, $g(\cdot,t)$ 是单调函数. 则积分 (7.6) 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛.

我们重新考虑例 7.26 中的积分, 它对 s 在 $[0,+\infty)$ 也是一致收敛的. 事实上, 取

$$f(x,s)=\frac{\sin x}{x},\qquad g(x,s)=\mathrm{e}^{-sx}.$$

则不含参变量的积分

$$\int_0^{+\infty} f(x,s)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

是收敛的, 因而关于参变量 s 自然是一致收敛的, $g(\cdot,s)$ 显然单调且一致有界. 于是由定理 7.35 即得结论.

例7.36. 设 $a>0$, 证明 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x$ 关于 y 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛, 但在 $(0,+\infty)$ 上非一致收敛.

作变换 $u = xy$, 我们有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u.$$

右端不含参变量的积分是收敛的. 对 $\varepsilon > 0$, 当 A 足够大时

$$\left|\int_A^{+\infty} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right| < \varepsilon.$$

这相当于当 $B > y^{-1}A$ 时,

$$\left|\int_B^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x\right| < \varepsilon. \tag{7.8}$$

由此粗略猜测: 当 y 离 0 越近, 使上式成立的 B 必须越大. 即 0 附近的 y 会破坏该含参变量积分的一致收敛性. 由此也可看出当 $B > A/a$ 时, (7.8) 对 $\forall y \in [a, \infty)$ 成立, 因此积分在 $[a, \infty)$ 一致收敛.

证明(例 7.36). 我们取 $f(x, y) = \sin xy$, $g(x, y) = 1/x$. 首先, $g(\cdot, y) : x \mapsto 1/x$ 是单调的, 当 $x \to +\infty$ 时,

$$|g(x, \cdot)|_\infty = \sup_{y\in[a,\infty)} |g(x, y)| = \frac{1}{x} \to 0.$$

另外对 $A \geq 0$ 及 $y \geq a$,

$$|F(A, y)| = \left|\int_0^A \sin xy\,\mathrm{d}x\right| = \left|\frac{1 - \cos Ay}{y}\right| \leq \frac{2}{y} \leq \frac{2}{a}.$$

根据定理 7.32 即知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x$ 对 y 在 $[a, +\infty)$ 一致收敛.

为了证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x$ 对 y 在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛, 只需证明存在 $\varepsilon > 0$, $A_n \to +\infty$, $B_n \to +\infty$ 以及 $y_n \in (0, +\infty)$ 使

$$\left|\int_{A_n}^{B_n} \frac{\sin xy_n}{x}\,\mathrm{d}x\right| \geq \varepsilon.$$

根据之前的分析, 应该有 $y_n \to 0$. 所以, 我们取

$$y_n = \frac{1}{n}, \qquad A_n = 2n\pi, \qquad B_n = 2n\pi + \frac{n\pi}{2},$$

则

$$\left|\int_{A_n}^{B_n} \frac{\sin xy}{x}\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_{2\pi}^{2\pi+\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\right| =: \varepsilon > 0.$$

这就证明了所论积分在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛. □

例7.37. 设 $b>0$, 则

$$I(\alpha)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-bx^2}\cos\alpha x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{b}}\mathrm{e}^{-\alpha^2/(4b)}, \tag{7.9}$$

解. 我们先作形式计算:

$$\begin{aligned} I'(\alpha)&=\int_0^\infty \partial_\alpha(\mathrm{e}^{-bx^2}\cos\alpha x)\,\mathrm{d}x\\ &=-\int_0^\infty \mathrm{e}^{-bx^2}x\sin\alpha x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2b}\int_0^\infty \sin\alpha x\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-bx^2}) \qquad (7.10)\\ &=\frac{1}{2b}\left(\left[\mathrm{e}^{-bx^2}\sin\alpha x\right]_{x=0}^{x=\infty}-\alpha\int_0^\infty \mathrm{e}^{-bx^2}\cos\alpha x\,\mathrm{d}x\right)\\ &=-\frac{\alpha}{2b}I(\alpha). \end{aligned}$$

上述形式上的计算是合法的: 利用定理 7.31 可知 (7.10) 中的积分对 $\alpha\in\mathbb{R}$ 一致收敛, 所以可以通过积分号下求导来计算 $I'(\alpha)$.

求解如下常微分方程初值问题便得到 (7.9):

$$I'(\alpha)+\frac{\alpha}{2b}I(\alpha)=0,\qquad I(0)=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{b}}. \qquad \square$$

设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $\int_{-\infty}^\infty |f|<\infty$, 我们称

$$\begin{aligned} \hat f(\alpha)=(\mathcal{F}f)(\alpha)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^\infty f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha x}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^\infty f(x)\cos\alpha x\,\mathrm{d}x-\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^\infty f(x)\sin\alpha x\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

为 f 的 Fourier 变换, 这里 $\mathcal{F}f$ 表示对 f 施行 Fourier 变换得到的新函数, 即 $\hat f$. 称

$$\check f(x)=(\mathcal{F}^{-1}f)(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^\infty f(\alpha)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x}\,\mathrm{d}\alpha$$

为 f 的 Fourier 逆变换. 这个称呼自然是因为, 对性质好的 f 有 $(\hat f)\check{}=f$.

对性质足够好的 f, 通过分部积分我们有

$$(f')\hat{}(\alpha)=\mathrm{i}\alpha\hat f(\alpha),\qquad (f'')\hat{}(\alpha)=-\alpha^2\hat f(\alpha),$$

即 Fourier 变换将求导运算化为乘积运算. 因此, 通过施行 Fourier 变换, 常微分方程变成代数方程, 偏微分方程变成常微分方程. 解出更易求解的新方程后, 对其解施行 Fourier 逆变换便得到原方程的解.

例如对 1- 维热传导方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} & (t,x) \in (0,\infty)\times\mathbb{R}, \\ u(0,x) = \varphi(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{7.11}$$

关于变量 x 施行 Fourier 变换, 即令 $U = \mathcal{F}u(t,\cdot)$, 这相当于在方程及初值条件两边同乘 $\mathrm{e}^{-i\alpha x}$ 后对 x 在 $\mathbb{R}$ 上积分. 这样 (t,x) 的函数 u 就变成 (t,α) 的函数 U.

注意到 $U_t = \mathcal{F}u_t(t,\cdot)$, 偏微分方程问题 (7.11) 便成为如下的常微分方程问题

$$U_t + \alpha^2 U = 0, \qquad U|_{t=0} = \hat{\varphi}.$$

注意: 这是一族常微分方程 (以 α 为参数), 因为 U 和 φ 都还依赖于 α. 求解上述常微分方程问题得到 $U = U(t,\alpha)$, 关于 α 施行 Fourier 逆变换便得到问题的解 $u = \mathcal{F}^{-1}U$.

以下是一个在偏微分方程、概率论中经常用到的重要的例子.

例7.38. 设 $f(x) = \mathrm{e}^{-bx^2}$, 注意到 $x \mapsto \mathrm{e}^{-bx^2}\sin\alpha x$ 为奇函数, 我们有

$$\begin{aligned} \hat{f}(\alpha) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-bx^2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-bx^2}(\cos\alpha x - \mathrm{i}\sin\alpha x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-bx^2}\cos\alpha x\,\mathrm{d}x - \mathrm{i}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-bx^2}\sin\alpha x\,\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-bx^2}\cos\alpha x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{b}}\mathrm{e}^{-\alpha^2/(4b)} \qquad \text{(应用 (7.9))} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2b}}\mathrm{e}^{-\alpha^2/(4b)}. \end{aligned}$$

例7.39 (收敛因子法的理论依据). 设 $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$, $\int_a^{+\infty} f$ 收敛. 则

$$\lim_{t\to 0^+}\int_a^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.12}$$

注7.40. 在定理 7.35 中取 $f(x,t)$ 为 $f(x)$, $g(x,t) = \mathrm{e}^{-tx}$ 便知含参变量的积分

$$F(t) = \int_a^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x$$

关于 $t\in[0,1]$ 一致收敛. 但 $(x,t)\mapsto \mathrm{e}^{-tx}f(x)$ 未必是 $[a,+\infty)\times[0,1]$ 上的连续函数, 所以得不到 $F\in C[0,1]$, 也就得不到

$$\lim_{t\to 0^+}\int_a^{+\infty}\mathrm{e}^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{t\to 0^+}F(t) = F(0) = \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明. 设 $t_n > 0, t_n \to 0$. 利用 Abel 判别法 (定理 7.35) 易证积分

$$I(t) = \int_a^{+\infty} (\mathrm{e}^{-tx} - 1) f(x)\,\mathrm{d}x$$

对 t 在 $[0,1]$ 一致收敛, 所以对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $A > a$ 使得对 $\forall t \in [0,1]$ 有

$$\left| \int_A^{+\infty} (\mathrm{e}^{-tx} - 1) f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \varepsilon.$$

于是我们有

$$\begin{aligned}
&\left| \int_a^{+\infty} \mathrm{e}^{-t_n x} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \\
&\quad \le \left| \int_a^{A} (\mathrm{e}^{-t_n x} - 1) f(x)\,\mathrm{d}x \right| + \left| \int_A^{+\infty} (\mathrm{e}^{-t_n x} - 1) f(x)\,\mathrm{d}x \right| \\
&\quad \le \left| \int_a^{A} (\mathrm{e}^{-t_n x} - 1) f(x)\,\mathrm{d}x \right| + \varepsilon \\
&\quad \le \sup_{x \in [a,A]} \left| (\mathrm{e}^{-t_n x} - 1) \right| \int_a^A |f(x)|\,\mathrm{d}x + \varepsilon \\
&\quad \le \left(|1 - \mathrm{e}^{-At_n}| + |1 - \mathrm{e}^{-at_n}| \right) \int_a^A |f(x)|\,\mathrm{d}x + \varepsilon.
\end{aligned}$$

因此

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \left| \int_a^{+\infty} \mathrm{e}^{-t_n x} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \right| \le \varepsilon.$$

由 ε 的任意性即知左端的上极限为 0 , 因此 (7.12) 得证. □

例7.41 (收敛因子法的典型例子). 设 $b > a > 0$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos bx - \cos ax}{x}\,\mathrm{d}x.$$

解(解法一). 取 $\lambda \in (0,1)$, 考虑

$$J(t) = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x} \frac{\cos tx - \cos ax}{x}\,\mathrm{d}x.$$

则 $J(a) = 0$;

$$(x,t) \mapsto \frac{\partial}{\partial t} \left(\mathrm{e}^{-\lambda x} \frac{\cos tx - \cos ax}{x} \right) = -\mathrm{e}^{-\lambda x} \sin tx$$

在 $[0,+\infty)\times[a,b]$ 连续; 并且由 Abel 判别法可知积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin tx\mathrm{d}x$ 对 $t\in[a,b]$ 一致收敛. 所以

$$\begin{aligned}J'(t)&=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial t}\left(\mathrm{e}^{-\lambda x}\frac{\cos tx-\cos ax}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin tx\,\mathrm{d}x\\&=\left(-\frac{t}{\lambda^2+t^2}\mathrm{e}^{-\lambda x}\cos tx-\frac{\lambda}{\lambda^2+t^2}\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin tx\right)\Big|_0^{\infty}=-\frac{t}{\lambda^2+t^2}.\\J(b)&=J(a)+\int_a^b J'(t)\,\mathrm{d}t=-\int_a^b\frac{t}{\lambda^2+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{a^2+\lambda^2}{b^2+\lambda^2}.\end{aligned}$$

所以由例 7.39,

$$\begin{aligned}I&=\lim_{\lambda\to0+}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\frac{\cos bx-\cos ax}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\lim_{\lambda\to0+}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{a^2+\lambda^2}{b^2+\lambda^2}\right)=\ln\frac{a}{b}.\end{aligned}$$

□

解(解法二). 首先注意到

$$\frac{\cos bx-\cos ax}{x}=\int_b^a\sin(tx)\,\mathrm{d}t.$$

对 $\lambda\in(0,1)$, 考虑

$$\begin{aligned}I(\lambda)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\frac{\cos bx-\cos ax}{x}\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^{+\infty}\left(\int_b^a\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin(tx)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\int_b^a\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin(tx)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}t\\&=\int_b^a\frac{t}{\lambda^2+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{a^2+\lambda^2}{b^2+\lambda^2}.\end{aligned}$$

上述计算同样用到含参变量 t 的积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda x}\sin tx\mathrm{d}x$ 的一致收敛性. 利用例 7.39,

$$I=\lim_{\lambda\to0^+}I(\lambda)=\lim_{\lambda\to0^+}\left(\frac{1}{2}\ln\frac{a^2+\lambda^2}{b^2+\lambda^2}\right)=\ln\frac{a}{b}.$$

□

定理7.42 (Dini)**.** 设 $f:[a,\infty)\times[c,d]\to[0,\infty)$ 连续, 对 $\forall t\in[c,d]$ 积分

$$F(t)=\int_a^{\infty}f(x,t)\,\mathrm{d}x$$

收敛. 若 $F\in C[c,d]$, 则 $\int_a^{\infty}f(x,t)\,\mathrm{d}x$ 对 $t\in[c,d]$ 一致收敛.

4552 证明. 设 $A_n \nearrow +\infty$. 因 $f \geq 0$ 知 $\{F_{A_n}\}$ 是递增函数列. 对 $\forall t \in [c,d]$ 有

4553 $$F_{A_n}(t) \to F(t).$$

4554 因 $F \in C[c,d]$, 由函数列的 Dini 定理知 $F_{A_n} \rightrightarrows F$ 于 $[c,d]$. 于是

4555 $$|F_{A_n} - F|_\infty \to 0.$$

4556 从而当 $A \to +\infty$ 时 $|F_A - F|_\infty \to 0$. □

参考文献

[1] 常庚哲, 史济怀, 数学分析 (下册), 中国科学技术大学出版社, 2013 年.

[2] 郇中丹, 刘永平, 王昆扬, 简明数学分析 (第二版), 高等教育出版社, 2009 年.

[3] 刘轼波, 数学专业多元微积分教学的几点体会, 大学数学, 37 (2021) 84–92.

[4] 梅加强, 数学分析, 高等教育出版社, 2011 年.

[5] 欧阳光中, 姚允龙, 周渊, 数学分析 (上册), 复旦大学出版社, 2003 年.

[6] 张筑生. 微分拓扑讲义, 北京大学出版社.

[7] 钟承奎, 范先令, 陈文塬. 非线性泛函分析引论, 兰州大学出版社, 1998.